

2024년도 예비타당성조사 보고서

한국형 수소환원제철 실증기술개발사업

2025. 8.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2025. 8.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 문영환 KISTEP 부연구위원(PM)
이태근 KISTEP 연구위원
김선교 KISTEP 연구위원
최현경 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 왕제필 부경대학교 교수
이민규 부경대학교 교수
이상준 서울과학기술대학교 교수
이천기 대외경제정책연구원 연구위원
정은미 산업연구원 선임연구위원
채민석 세아창원특수강 전문
한준현 충남대학교 교수

검 토 위 원 : 송용설 (주)아모그린텍 부사장

목 차

요 약	1
 제 1 장 사업 개요 및 조사방법	37
제 1 절 사업 개요	37
1. 사업목표 및 성과지표	39
2. 세부활동 및 추진전략	44
3. 소요예산 및 경제적 효과	52
제 2 절 조사방법	62
1. 과학기술적 타당성 분석	62
2. 정책적 타당성 분석	64
3. 경제적 타당성 분석	65
 제 2 장 기초자료 분석	66
제 1 절 수소환원제철 기술 개요	66
1. 수소환원제철 정의 및 특징	66
2. 수소환원제철 기술 비교·분석	68
3. 수소환원제철 기술개발 추진 배경	74
제 2 절 수소환원제철 기술 동향	86
1. 국내 기술개발 동향	86
2. 국외 기술개발 동향	88

제 3 절	철강산업 탄소중립 정책 동향	91
1.	국내 탄소중립 정책 동향	91
2.	국외 탄소중립 정책 동향	93
제 4 절	수소환원제철 관련 산업 동향	97
1.	국내외 철강산업 동향	97
2.	그린스틸 시장 전망	100
제 3 장	과학기술적 타당성 분석	101
제 1 절	문제/이슈 도출의 적절성	101
1.	문제/이슈 식별의 적절성	101
2.	과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성	105
제 2 절	사업목표의 적절성	110
1.	사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성	111
2.	사업목표 설정의 적절성	112
3.	성과지표의 적절성	116
4.	수혜자 표적화의 적절성	120
제 3 절	세부활동 및 추진전략의 적절성	122
1.	세부활동과 사업목표와의 연계성	122
2.	세부활동 도출의 적절성	125
3.	세부활동 성과지표의 적절성	146
4.	세부활동의 과학기술적 유사중복성	152
5.	세부활동의 기간추정과 시간적 선후관계의 적절성	156
6.	추진 전략의 적절성	159
7.	실증/상용화 전략의 적절성	166

제 4 장 정책적 타당성 분석 176

제 1 절	정책의 일관성 및 추진체제	176
1.	상위계획과의 부합성	176
2.	사업 추진체제 및 추진의지	191
제 2 절	사업 추진상의 위험요인	199
1.	재원조달 가능성	199
2.	법·제도적 위험요인	207
제 3 절	사업특수평가항목	212
1.	지역균형발전	212

제 5 장 경제적 타당성 분석 213

제 1 절	비용 검토	213
1.	사업 비용의 구성	213
2.	주관부처 비용 검토	215
3.	총사업비 추정	221
제 2 절	효과 추정	222
1.	주관부처의 효과 추정방법 검토	222
2.	예비타당성조사의 효과 추정	233
제 3 절	경제성 분석	234
1.	비용-효과 분석	234
2.	비용 추정	235
3.	경제성 분석 결과	239

제 6 장 종합분석 및 결론	240
제 1 절 결론 도출을 위한 대안 마련	240
1. 사업계획서 원안에 대한 조사 결과	240
2. 소명자료에 대한 검토 결과	250
3. 대안 도출 가능성 검토	259
4. 예비타당성조사 대안에 대한 경제성 분석	265
제 2 절 AHP를 이용한 종합분석	271
1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	271
2. 종합평가 결과	273
제 3 절 결론 및 정책제언	279
1. 결론	279
2. 정책제언	282
참 고 문 헌	283
부 록	285
1. 종합평가를 위한 AHP 설문지	287

표 목 차

<표 1-1> 성과지표 1. 등록특허 SMART 등급점수.....	40
<표 1-2> 성과지표 2. 전략과제별 예산비중 및 성과지표 가중치	41
<표 1-3> 성과지표 2. 실증장비의 구축 진척도	41
<표 1-4> 실증기술 완성도 성과지표 구성항목 및 가중치	41
<표 1-5> 성과지표 3. 실증기술의 완성도	42
<표 1-6> 성과지표 4. 용선 1톤당 탄소배출량	43
<표 1-7> 동 사업의 전략과제 및 단위과제 구성	44
<표 1-8> 사업 세부 추진 방법	50
<표 1-9> 실증장비의 활용 방안	51
<표 1-10> 연차별 소요 예산	52
<표 1-11> 전략과제별 단위과제 구성	53
<표 1-12> (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 상세예산	54
<표 1-13> (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발 상세예산	55
<표 1-14> (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 상세예산	55
<표 1-15> 연도별 수소환원제철 설비로의 대체 계획(안)(’36~’50년)	56
<표 1-16> 동 사업을 통한 온실가스 감축량	58
<표 1-17> 비용효과 분석 결과	61
<표 2-1> 유동환원로와 Shaft환원로 비교	67
<표 2-2> 수소환원제철 기술 간 비교	69
<표 2-3> 국가 온실가스 분야별 배출량 추이	75
<표 2-4> 제조업 세부업종별 온실가스 배출량(2021년 기준)	75
<표 2-5> 온실가스 배출권거래제 부문별 온실가스 배출량(2022년 기준)	76
<표 2-6> 미국-EU 간 GSSA 협상 관련 이슈별 견해 차이	81
<표 2-7> 철강업 탄소배출 저감 기술 비교	85
<표 2-8> 유럽 철강사 주요 수소환원제철 설비 전환 계획	89
<표 2-9> 철강 및 연관 산업 범위	97
<표 2-10> 국가별 조강 생산량 추이	99
<표 3-1> 한국형 수소환원제철(유동환원로 방식)과 Shaft환원로 방식 비교	101
<표 3-2> 동 사업의 문제이슈	102

<표 3-3> 산업부분 연도별 BAU 및 목표배출량, 감축목표	105
<표 3-4> 유럽 각국 정부의 철강사 저탄소 상용설비 보조금 지원 현황	107
<표 3-5> 철강분야 기업별 공정배출(철강생산) 현황	109
<표 3-6> 동 사업 문제이슈와 사업목표	111
<표 3-7> 동 사업 사업목표 및 성과목표	112
<표 3-8> 기획보고서 사업목표 설정근거	112
<표 3-9> 글로벌 철강사 탈탄소 설비 전환 동향	113
<표 3-10> 수소환원제철 기초설계 중간결과에 따른 비용추정	115
<표 3-11> 동 사업 성과지표	116
<표 3-12> 전략과제별 성과지표 ② 가중치	117
<표 3-13> 실증기술 완성도 성과지표 구성항목 및 가중치	117
<표 3-14> 동 사업 RFP별 참여기업 및 수요기업	121
<표 3-15> 동 사업의 전략과제 및 단위과제 구성	123
<표 3-16> 사업기획 참여 전문가 구성 현황	125
<표 3-17> 동 사업 기획추진일정	126
<표 3-18> 각 기획위원회 별 참석인원	127
<표 3-19> 기술수요조사 응답자 소속기관별 분류	128
<표 3-20> 우선순위 평가기준	129
<표 3-21> 각 전략과제 우선순위 평가항목 가중치 도출결과	130
<표 3-22> 후보 단위과제별 우선순위평가결과	131
<표 3-23> 실증장비 도출 절차	132
<표 3-24> 동 사업 구축장비	133
<표 3-25> '단위과제 후보 Pool - 실증장비 수요' 간 매칭 결과	136
<표 3-26> 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 및 [별표 1-1] 연구시설장비 정의 및 구성	139
<표 3-27> 동 사업의 전략과제별 단위과제, 세부기술 구성	140
<표 3-28> 동 사업의 세부기술 구성	142
<표 3-29> 제조기술 관련 체계개발의 기술준비도	145
<표 3-30> 세부활동 성능지표	149
<표 3-31> 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발 연구내용	153
<표 3-32> 대체 철원 기반 제철공정 CO ₂ 저감기술 개발 연구내용	154
<표 3-33> 탄소배출 저감형 하이퍼 전기로 기술개발 연구내용	155
<표 3-34> 추진 주체별 역할 및 기능, 구성	160
<표 3-35> 사업추진 프로세스	161
<표 3-36> (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단 RFP(안)	163

<표 3-37> (가칭) 한국형 수소환원제철 실증 지원단 상세 예산배분(안).....	164
<표 3-38> 실증장비 부지 유치 지자체 선정 공고 - 부지 기본요건.....	166
<표 3-39> 실증장비 구축예정부지 현황.....	166
<표 3-40> 산업기술혁신사업 공통운영요령(제35조).....	169
<표 3-41> 전략과제별 예상되는 동 사업 특허 성과.....	170
<표 3-42> 산업기술혁신사업 공통운영요령(제37조 제2).....	170
<표 3-43> P사 기술유출방지책.....	171
<표 3-44> 사업기간 및 종료후 실증장비 활용방안.....	173
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	176
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과.....	176
<표 4-3> 「제5차 과학기술기본계획」 內 관련 내용.....	177
<표 4-4> 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 內 관련 내용.....	179
<표 4-5> 「新산업정책 2.0」 內 관련 내용.....	181
<표 4-6> 「2050 탄소중립 추진전략」 內 관련 내용.....	183
<표 4-7> 「저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략」 內 관련 내용.....	185
<표 4-8> 「산업대전환 초격차 프로젝트」 內 관련 내용.....	190
<표 4-9> 중복 가능성 검토 대상 유사 사업.....	191
<표 4-10> 탄소중립 산업핵심기술개발사업 개요.....	192
<표 4-11> 철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업 개요.....	193
<표 4-12> 철강산업 제도약 기술개발사업 개요.....	194
<표 4-13> 제철공정 CO ₂ 회수 기술개발사업 개요.....	195
<표 4-14> 에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특) 개요.....	196
<표 4-15> 산업소재 핵심기술개발사업 개요.....	197
<표 4-16> 동 사업 연차별 투자계획.....	199
<표 4-17> 비목 및 전략과제별 자원.....	199
<표 4-18> 주관부처 제시 산업통상자원부 R&D 예산 및 신규 R&D 가용예산 예측.....	200
<표 4-19> 국가연구개발사업 주요R&D 연도별 예산 규모.....	201
<표 4-20> 2024~2028년 국가재정운용계획 분야별 자원배분 계획.....	201
<표 4-21> 포스코 및 현대제철 매출 및 당기순이익('22~'24년).....	202
<표 4-22> 동 사업 참여의향기업 분담금.....	203
<표 4-23> 동 사업 정부-민간부담금 산정비율.....	204
<표 4-24> 정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 부담기준(국가연구 개발혁신법).....	204
<표 4-25> 산업기술혁신사업 정부지원연구개발비의 지원기준.....	205

<표 4-26> WTO 보조금의 유형.....	207
<표 4-27> 동 사업의 WTO 보조금 협정 위배사항 주관부처 검토 결과.....	209
<표 5-1> 동 사업의 연차별 투자계획(재원별).....	213
<표 5-2> 동 사업의 연차별 투자계획(비목별).....	214
<표 5-3> 단위과제 비목별 사업비.....	215
<표 5-4> 유사과제 총사업비.....	216
<표 5-5> 동 사업 연구장비 구축비용 검토내용.....	218
<표 5-6> 유사사례와 동 사업 장비구축비용 비교.....	220
<표 5-7> 동 사업 적정사업비.....	221
<표 5-8> 주관부처 비용효과 산출식 및 계수.....	222
<표 5-9> 연도별 수소환원제철 설비로의 대체 계획(안)('36~'50년).....	223
<표 5-10> 동사업 고정효과(온실가스 감축량) 산식.....	223
<표 5-11> 동 사업을 통한 온실가스 감축량 (고정효과).....	225
<표 5-12> 원안(수소환원제철)의 총비용.....	226
<표 5-13> 대안(배출권 구매)의 비용.....	229
<표 5-14> 비용효과 분석 결과.....	230
<표 5-15> 동 사업의 고정효과.....	233
<표 5-16> 동 사업 비용-효과 분석 원안 및 대안의 총비용 산출식.....	234
<표 5-17> 동 사업(원안)의 총비용 추정.....	236
<표 5-18> 대안의 총비용 추정.....	238
<표 5-19> 동 사업 비용-효과 분석 결과.....	239
<표 6-1> 동 사업 비용-효과 분석 결과.....	249
<표 6-2> 실증기술 완성도 성과지표.....	250
<표 6-3> 철강산업 '50년 생산계획 및 배출목표.....	251
<표 6-4> 제시된 유사 과제의 주요 내용 및 동 사업과의 유사성/차별성.....	256
<표 6-5> 대안의 세부구성 및 원안과 비교.....	261
<표 6-6> 연도별 예비타당성조사 대안의 총사업비.....	265
<표 6-7> 예비타당성조사 대안의 비목별 총사업비구성.....	265
<표 6-8> 대안과 기획보고서 총사업비 및 적정총사업비 비교.....	266
<표 6-9> 전략과제 1의 단위과제별 대안 사업비.....	267
<표 6-10> 전략과제 2의 단위과제별 대안 사업비.....	268
<표 6-11> 전략과제 3의 단위과제별 대안 사업비.....	268
<표 6-12> 기획보고서 검토 원안과 대안의 비교(비목별).....	269

<표 6-13> 기획보고서 검토 원안과 대안의 비교(재원별).....	269
<표 6-14> 동 사업 대안의 비용-효과 분석 결과.....	270
<표 6-15> 사회적 할인율 변동에 따른 대안 경제성 분석의 민감도 분석.....	270
<표 6-16> 대안의 비용 흐름.....	270
<표 6-17> 동 사업의 예비타당성조사 AHP 평가항목.....	275
<표 6-18> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가항목별 가중치.....	277
<표 6-19> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과.....	278
<표 6-20> 기획보고서와 예비타당성조사 대안 비교 요약.....	280
<표 6-21> 예비타당성조사 결과, 시행대안의 연차별 투자규모.....	280
<표 6-22> 동 사업 대안의 사업비 요약.....	281
<표 6-23> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과 요약.....	281

그림 목차

[그림 1-1] 동 사업의 목표 및 성과목표, 성과지표	39
[그림 1-2] 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 단위과제 구성	46
[그림 1-3] 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발 단위과제 구성	47
[그림 1-4] 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 단위과제 구성	47
[그림 1-5] 사업 추진체계도	48
[그림 1-6] 동 사업 추진 프로세스	49
[그림 2-1] 탄소계 공정 및 수소환원 기반 공정 반응식 비교	66
[그림 2-2] 유동환원로 기반 한국형 수소환원제철 개념도	69
[그림 2-3] 세계 철광석 해상물동량 및 DRI용 펠릿 해상물동량	71
[그림 2-4] DRI 생산을 위한 펠릿 품위별 수요 전망	71
[그림 2-5] 원료에 따른 수소환원제철 공정별 차이 비교	73
[그림 2-6] 제조업 부문 연료연소별 온실가스 총배출량 비중 및 석탄류 총배출량 비중	77
[그림 2-7] 배출권거래제도	79
[그림 2-8] 탄소국경조정제도	79
[그림 2-9] 고로, FINEX, HyREX 공정 비교	87
[그림 2-10] 국내 철강산업 Supply Chain	98
[그림 3-1] 동 사업이 해결하고자 하는 문제/이슈와 원인	103
[그림 3-2] 동 사업의 논리모형	110
[그림 3-3] 동 사업을 통해 추진할 한국형 수소환원제철 기술개발 및 상용 전환 로드맵(상세)	122
[그림 3-4] 단위과제 도출 프로세스	128
[그림 3-5] 전략과제 1 구축 연구장비 및 구성품 연계도	135
[그림 3-6] 전략과제 2 구축 연구장비 및 구성품 연계도	135
[그림 3-7] 선행사업과 동사업 기술개발과 연계성	152
[그림 3-8] 전략과제 1의 기술개발로드맵	156
[그림 3-9] 전략과제 2의 기술개발로드맵	157
[그림 3-10] 전략과제 3의 기술개발로드맵	157
[그림 3-11] 동 사업 추진체계	159
[그림 3-12] 한국형 수소환원제철 기술개발 및 상용전환 로드맵(전략과제 1,2)	174
[그림 3-13] 수소환원제철 활용 전기로 기술개발 및 상용전환 로드맵(전략과제 3)	174

[그림 4-1]	「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」 전략 및 추진과제	178
[그림 4-2]	「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 비전 및 추진방향	180
[그림 4-3]	「新산업정책 2.0」 비전 및 추진전략	182
[그림 4-4]	「2050 탄소중립 추진전략」 전략 체계	184
[그림 4-5]	「탄소중립·녹색성장 국가전략」 전략 체계	188
[그림 4-6]	「탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획」 전략 체계	189
[그림 4-7]	WTO 조치가능보조금 분석틀	208
[그림 6-1]	분석적 계층화법(AHP)을 이용한 평가절차	272
[그림 6-2]	동 사업 예비타당성조사 의사결정 계층구조	274

요

약



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

□ 사업추진 배경

- 주변국과 글로벌 철강사들이 민관 협업을 통한 수소환원제철로의 전환 및 조기 상용화에 박차를 가하는 데 반해, 국내 철강사들은 막대한 기술개발 기간·비용과 전·후방 여건의 어려움 등으로 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있어, ‘2050 탄소중립’ 실현과 철강산업의 글로벌 경쟁력 유지·확대에 필수적인 수소환원제철 기술 조기 확보에 차질 발생
- (글로벌 여건의 악화) 글로벌 규제 강화와 수소환원제철 전환 경쟁 심화
- (막대한 기간 및 투자 비용) 오랜 기술개발 기간과 막대한 투자 비용의 민간 부담 한계
- (전·후방 산업과 연계 어려움) 범국가적 차원의 제조업 전반 그린스틸 제조 여건 마련 및 공급-활용 전략 부재

□ 사업목표

- ‘한국형 수소환원제철’ 30만 톤 핵심 실증 기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여
- 한국형 수소환원제철 우수특허 창출 촉진
- 한국형 수소환원제철 핵심 기술 확보 및 상용화 기반 조성
- 실증장비 활용 온실가스 감축 가능성 검증

□ 추진체계 및 추진전략

○ (주관부처) 산업통상자원부

- 사업 기본계획 수립, 사업 추진 방향성 결정, 연차별 투자 우선순위 결정, 주요 이슈 관련 최종 의사결정, 추진 성과 및 차년도 운영계획 최종 의결 등 담당

○ (사업 심의기구) 운영위원회

- 사업 운영 관련 주요 사항을 논의하여 운영 방향성 결정, 기술개발 과제 간 정보·성과 교류, 연구 진행과정 애로사항 및 문제과제에 대한 해결방안 논의, 성과 창출 및 확산을 위한 정책제안 등 담당

○ (연구관리 전문기관) 한국산업기술기획평가원(KEIT)

- 사업 관련 정책 대응 및 전략 수립 총괄, 사업 전반 관리, 운영위원회 운영, 과제 기획 및 평가·관리, 종합 성과분석 및 확산 등 성과관리 및 피드백, 사업 외부 평가 및 외부 요청자료 대응 등 담당

○ (협시기구) (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단

- 기술개발 과제 간 교류·확산, 실증기술 로드맵 점검·관리, 수소환원제철 온실가스 감축 잠재량 분석 및 정책 대응 등

○ (연구개발 수행주체) 산·학·연 등으로 구성된 컨소시엄

□ 주요 내용

○ (사업 기간) 2026~2030년 (총 5년)

○ (사업비) 총 8,849.6억원 (국고 3,386.5억 원(38.3%), 민자 5,463.1억 원(61.7%))

○ (추진주체) 산업통상자원부 철강세라믹과

/ 한국산업기술기획평가원 공급망산업본부 철강세라믹실

○ (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발

- (개요) 저렴하고 풍부한 분철광석을 사용할 수 있고, 수소환원 흡열 보상이 용이한 다단 수소유동환원로를 활용한 수소환원철(H_2 -DRI) 제조 공정 기술개발
- (목적) 분철광석을 수소로 환원하여 수소환원철을 안정적으로 생산할 수 있는 수소유동환원로 실증 설비의 설계, 구축 및 운영을 통한 실현 가능성 검증
- (지원 규모) 5개 단위과제, 총 4,927.1억 원/5년

- (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발
 - (개요) 수소환원철(저품위 분철광석 기반)로 고품질 철강재 생산 가능한 전기용융로(新 전기로) 기술개발
 - (목적) 전기아크로에 수소환원철 사용 시 발생하는 문제점을 극복하기 위한 전기용융로 실증장비의 엔지니어링(설계, 구축 등) 및 운용을 통한 상용화 실현 가능성 검증
 - (지원 규모) 5개 단위과제, 총 2,779.5억 원/5년
- (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발
 - (개요) 철근, 형강, 특수강 등 국내 전기로사에서 활용 가능한 고급 스크랩 대체 수소환원철 용해 기술 확보
 - (목적) 수소환원철/냉선을 활용한 전기로 고효율 용해 기술 및 고급강 제조 기술 등의 기술 확보
 - (지원 규모) 2개 단위과제, 총 1,142.9억 원/5년

<표 1> 사업 추진규모

(단위 : 억 원)

세부사업	사업 내용	총사업비	국고	지방비	민자
	합 계(억원)	8,849.6	3,386.5	-	5,463.1
기술개발	분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 (5개 과제)	4,927.1	1,832.5	-	3,094.6
	수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발 (5개 과제)	2,779.5	1,091.5	-	1,688.0
	수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 (2개 과제)	1,142.9	462.5	-	680.4

□ 기대효과

- 수소환원제철 상용화 기간 단축, 2050 탄소중립 조기 실현
- 친환경 철강시장 국가 경쟁력 확대
- 국내 제조업 전반의 경쟁력 강화

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제/이슈 도출의 적절성

☐ 문제 및 이슈 식별의 적절성

- 동 사업 추진을 위해 제시된 현황분석의 근거 및 결과, 문제/이슈 도출을 위해 제시된 논리 및 과정의 적절성 검토
 - 주관부처는 탄소중립관련하여 거시적·미시적 관점에서 철강 산업이 직면한 문제이슈 분석을 통해, 동 사업 추진으로 해결하고자 하는 문제/이슈를 도출
- 탄소중립 이슈와 국내 철강 산업이 당면한 문제점, 국내·외 수소환원제철기술 개발 현황 등을 바탕으로, 제시된 문제/이슈의 적절성 검토
- 동 사업 개발기술의 목표 범위 및 적절성 검토
 - 동 사업을 통해 구축하고자 하는 실증설비 규모와 범위가 적절한지 검토

☐ 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

- 국고지원의 적합성 검토
 - 국가적 중요목표(2050 탄소중립) 달성 및 글로벌 환경규제(EU탄소국경세 등)의 대응을 위한 동 사업의 추진 필요성 검토
 - 국내외 철강사와 주요 국가들의 기술개발동향 및 탄소중립 정책을 고려하여 대규모 신규 연구개발사업에 대한 정부투자 필요성 검토
 - 한국형 수소환원제철 실증기술개발과 관련하여 특정 대기업의 수혜 여부 검토

(2) 사업목표의 적절성

☐ 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 사업목표와 동 사업의 문제/이슈 간 연관성 검토
 - 사업목표가 문제/이슈 해소에 실질적인 효과를 가지는지 검토
 - 동 사업을 통한 수소환원제철기술실증 성과물이, 어떻게 효과적으로 2050 탄소중립 실현과 철강산업 글로벌 경쟁력 유지확대에 기여할 수 있는지 검토 필요함

□ 사업목표 및 성과지표 설정의 적정성

- 정량목표(성과목표 및 성과지표) 설정 근거, 측정방법, 달성가능성 등 검토
 - 정량목표 설정 근거, 측정방법 등 검토
 - 제시된 성과목표(SMART 특허, 실증장비 구축진척도, 실증기술완성도, 용선 1톤당 탄소배출량)과 사업목표 달성과의 연관성, 측정방법의 적정성 검토 필요
 - 정량목표와 동 사업 범위 사이의 연관성 검토
 - 동 사업 세부활동의 수행과 각 정량목표 사이의 연관성 검토

□ 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 수행을 통한 직접적인 경제적 수혜 대상 설정의 적절성 검토

(3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

□ 세부활동 도출의 적절성

- 세부활동 도출을 위한 수요조사, 우선순위 설정 과정, 최종 수행과제 선정 등의 적절성 검토
 - 세부활동 도출 과정에 선행연구성과 및 체계기술요소 분석을 통해 연구개발 소요가 적절히 도출되었는지, 사업기획에 반영되었는지 검토

□ 세부활동 구성 및 내용의 적절성

- 사업목표 달성을 위한 세부활동 구성 및 기획의 적절성 검토
- 동 사업 범위 및 연구개발 사업계획 사이의 관련성 검토
 - 연구개발 시설구축 관점에서 전략과제 및 세부과제들의 구성 적절성을 검토
 - 사업계획 내의 연구개발활동 및 세부활동 간의 연관성과 사업 세부목표와의 연관성 검토

□ 세부활동 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 세부활동의 기간 추정 및 시간적 선후관계(동 사업 내 세부활동 간 선후관계 및 동 사업/타 연계사업 간의 선후관계) 적절성 검토

□ 사업 추진전략의 적절성

- 동 사업 성과물에 대한 구체적인 활용계획 및 성과지표와의 연관성 검토

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체계

☐ 상위계획과의 부합성

○ 제5차 과학기술기본계획 및 선택군 계획과 동 사업의 부합성 검토

- 선택군 및 기타계획 : 新산업정책 2.0(산업부, 2024), 2050 탄소중립추진전략(관계부처 합동, 2020), 저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(산업부, 2023), 2050 장기저탄소 발전전략(관계부처 합동, 2020), 2050 탄소중립 시나리오(관계부처 합동, 2021), 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32년)(관계부처 합동, 2022), 탄소중립·녹색성장 국가전략 (관계부처 합동, 2023), 탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획(관계부처 합동, 2023), 산업대전환 초격차 프로젝트(산업부, 2023)

☐ 사업 추진체계 및 추진의지

○ 사업추진체계의 적절성

- 동 사업 주관부처 산업통상자원부가 전체 사업총괄을 담당하며, 산하 R&D전문기관 한국산업기술기획평가원이 사업관리를 담당, 사업추진과 연구개발성과확산을 위한 추진체계의 적절성 검토

○ 유사 선행사업과의 차별성, 연계방안 등 검토

- 선행사업인 탄소중립산업핵심기술개발사업(2022) 등 유사사업과의 차별성 및 성과 연계방안 검토 필요, 특히 선행예타사업과의 동 사업 차이점(실증 규모 등) 및 연계내용 검토

(2) 사업 추진상의 위험요인

☐ 참여기업의 민간 재원조달 가능성 및 민자 매칭 비율의 적정성 검토

- 제시된 동 사업의 민간부담금은 5,463.1억 원(총사업비의 61.7%)으로 기술개발비의 50%(1,371억 원), 실증장비비의 67%(4,030억 원)를 분담

☐ WTO 보조금 협정 관련 위험요인 검토

- WTO 보조금 관련 위험요소의 분석과 발생가능성에 대한 법률전문가 검토 필요

다. 경제적 타당성 분석

□ 비용 추정

- 총사업비 8,849.6억 원은 전액 연구개발으로 산출 및 내역적절성 검토
 - 동 사업에는 장비 구축비용이 포함 (3천만 원 이상 장비 기준)

□ 편익 추정

- 비용효과분석(온실가스 감축)의 적절성 검토
 - 기존 12기의 고로를 '36년부터 '50년까지 15기의 수소환원제철 설비로 전환할 때 달성가능한 '온실가스 감축량'을 고정 효과(총 1,560,189천 톤)로 정의
 - 온실가스 감축량 = (기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량 - 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량) × 사업 기여율
 - 수소환원제철을 적용하지 않은 경우, 철강업계는 배출권을 시장에서 구매해야 하기 때문에 배출권 구매를 대안으로 적용
 - 동 사업은 2030년 EU ETS 가격을 적용하는 시나리오 하에서 배출권 가격 대비 비용효과적인 것으로 분석됨(298,858억 원)

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 문제/이슈 식별의 적절성

(1) 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- ☐ 문제/이슈 식별을 위한 조사 활동들을 다양하게 수행되었으나, 도출된 문제/이슈와 식별 과정의 논리적 연관성이 구체적으로 확인되지 않음
 - 주관부처는 다양한 방법론을 통해 동 사업의 문제/이슈를 도출하려 하였으나, 최종적으로 제시된 문제/이슈와 기획보고서의 도출 과정의 논리적 연관성 및 타당성이 부족함
 - 동 사업의 문제/이슈는 선행사업에서 기초기술개발이 추진되고 있는 점을 고려하여, 철강산업 탄소중립을 위한 수소환원제철기술 개발 필요성보다 실증기술개발에 대한 정부지원 필요성에 초점이 맞춰져 있음

(2) 식별된 문제/이슈의 적절성

- ☐ 상용화 준비 및 투자지연에 대한 원인분석이 적절하지 못하며, 제시된 문제/이슈 해결을 위해 과학기술적으로 무엇이 필요한지 구체적으로 제시하고 있지 못한 것으로 판단됨
 - 주관부처는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 문제/이슈를 ‘수소환원제철에 대한 상용화 및 투자가 지연되고 있어 2050 탄소중립 실현과 철강산업의 글로벌 경쟁력 유지·확대에 필수적인 한국형 수소환원제철 기술 조기 확보에 차질 발생’으로 제시
 - 동 사업의 문제/이슈는 추상적인 현상의 나열들로 구성되어 있으며, 동 사업을 통해 해결하고자 하는 사회경제적, 기술적 문제들에 대한 분석이 구체적으로 확인되지 않음
 - 해외 주요국 및 철강사들의 수소환원제철로의 전환 및 상용화에 대응하기 위한 동 사업추진의 필요성과 가치는 인정되나, 한국형 수소환원제철기술의 기술개발수준을 고려할 때 주관부처의 논리와 같이 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있다고 판단할 근거가 부족한 것으로 판단됨

나. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

(1) 과학기술 기반 문제해결의 중요성

- 철강산업 탄소중립을 위한 한국형 수소환원제철 실증기술개발의 중요성 및 필요성이 확인됨
 - 철강산업에 대한 국내 탄소중립전략은 중단기적으로 기존 설비의 효율화와 연원료 일부대체를 통해 추진되고 있으나, 장기적으로 기존 고로-전로를 대체할 수 있는 수소환원제철을 핵심기술로 명시하고 있음
 - 철강산업 탄소중립을 위해 수소환원제철기술과 같은 R&D 외에 다양한 非R&D 방안(기존 기술 및 자원활용, 자원재분배 등)이 존재하나 경제적, 기술적 한계가 존재하여 단독으로 추진하는 것보다 수소환원제철과 같은 R&D 방안과 함께 추진하는 것이 적절한 것으로 판단됨

(2) 대형연구개발사업에 대한 정부지원의 적절성

- 한국형 수소환원제철기술은 산업적, 경제적, 환경적 파급효과가 큰 기술로서, 국가적 목표(2050 탄소중립) 달성과 환경규제 대응을 위한 기술개발경쟁에서 주도권을 가지기 위해 대규모 정부지원의 필요성이 존재하는 것으로 판단됨
 - 한국형 수소환원제철기술은 포스코가 관련 특허를 보유하고 있는 파이넥스(FINEX) 공정을 기반으로 하고 있어, 기술개발성과물의 전유성(Appropriability)이 높음
 - 반면 수소환원제철기술은 철강분야 탄소중립 달성을 위한 핵심기술로서 근본적인 철강생산방식 전환을 통해 2050탄소중립과 기후변화에 크게 기여할 수 있음
 - 이러한 중요성 때문에 유럽(SSAB, 아르셀로미탈), 일본(JFE), 중국 등이 수소환원제철 기술개발을 적극 추진하고 있으며, 철강산업 글로벌 경쟁력 확보와 탄소중립 달성을 위해 세계 최초·최고 수준의 기술 확보가 필요
 - 정부지원의 수혜대상이 일부 기업으로 한정될 위험성이 존재하나, 철강산업 구조와 배출량 현황을 고려할 때 불가피한 측면이 존재
 - 또한, 글로벌 환경규제 대응을 위한 첨단기술 개발에 대한 시장실패 위험(과소투자)을 낮추기 위해 정부투자가 필요

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 제시된 사업 목표는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 철강 분야 탄소중립 관련 문제/이슈와 연관됨
 - 동 사업목표 ‘한국형 수소환원제철 30만톤 핵심 실증기술 확보’는 탄소중립실현과 밀접한 연관성을 가지며, 주관부처가 제시한 수소환원제철로의 전환에서 문제점들의 일부를 해소하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 선행연구결과를 바탕으로 구체적인 연구개발 대상과 목표가 적절히 제시됨
 - 주관부처는 선행연구 결과를 바탕으로 동 사업 목표를 ‘전기용융로(ESF)와 연계한 30만 톤급 한국형 수소환원제철 실증기술’ 확보로 제시
 - 주관부처는 선행연구를 바탕으로 ‘한국형 수소환원제철 공정’을 유동환원로-전기용융로(ESF)로 적절하게 정의한 것으로 판단됨
 - 기초연구 결과, 맥석이 많은 고로용 분철광석으로부터 제조된 수소환원철을 기존 스크랩용 전기아크로(EAF)에서 용해하는 경우 다량의 슬래그로 철 성분 손실이 발생하여 경제성이 부족하며, 전기로 특성을 고려할 때 용강 중 질소 유입으로 인해 별도의 후공정이 필요할 것으로 예상되어 전문가 논의를 통해 사업목표가 전기아크로(EAF)에서 전기용융로(ESF)로 적절하게 변경
 - 한국형 수소환원제철 공정변경(EAF→ESF)에 따라 실증규모가 기술적 타당성 및 경제성을 고려하여 선행예타사업 100만 톤에서 30만 톤으로 적절하게 변경·제시된 것으로 판단됨
 - 현시점에서 미국 Iron Dynamics, 뉴질랜드 New Zealand Steel의 30만 톤 용융로가 상용운전하고 있어 대량생산의 안정성이 입증되었으며 기술검토시 10, 20만 톤 규모는 내부공간 감소 및 열 손실 증가로 조업원 단위가 증가하며, 효율적인 상용화 검증이 어렵다는 점을 고려할 때 적절한 실증규모로 판단됨

다. 사업 성과지표의 적절성

- 효과적인 사업관리를 위해 전략과제별 핵심기술 및 성과지표(실증장비 구축진척도, 실증기술 완성도, 탄소배출량 등)들의 완성도 수준을 성과지표로 관리하는 것이 적절
- 주관부처는 연관성이 없는 개별 성과지표들을 가중치를 통해 단일 지표로 통합하여 동 사업을 관리하는 근거가 없으며, 해당 방법론의 효과성을 확인할 수 없음
- (성과지표 ①) 기술확보 측면에서 특허관련 지표설정의 필요성이 존재하나 사업관리의 효과성 제고를 위해서 일부 보완이 필요
- (성과지표 ②) 전략과제별로 장비구축로드맵에 따른 16종 장비의 도입 및 구축진척을 확인할 수 있는 지표의 보완이 필요
- (성과지표 ③) 사업관리를 위한 핵심적인 성과지표로서 실증기술의 완성을 판단하기 위한 항목들로 적절하게 구성되어 있으나, 사업관리의 효율·효과성을 제고하기 위해 ‘실증기술의 완성도’ 아래 제시된 전략과제별 구성항목들을 독립된 성과지표로 분리하여 달성 여부를 측정, 관리하는 것이 적절한 것으로 판단됨
- (성과지표 ④) 동 사업의 성공 여부를 판단할 수 있는 최종 성과물로 판단되나, 측정산식의 근거가 다소 추상적임

라. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 직접적 수혜자는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로, 철강산업 생태계에서 중간재를 생산하는 상공정에 위치하는 것으로 판단됨
- 동 사업의 단위과제별 RFP를 분석하였을 때 사업성과물의 수요는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로 나타나며, 이들 수요기업들이 동 사업의 직접적 수혜자로 판단됨
- 주관부처가 제시한 수혜자인 ‘국가 및 국민 전체 등 탄소중립 직접 당사자’와 ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’은 동 사업의 간접적인 수혜자로 판단됨

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- ☐ 일부 전략과제와 사업목표 '한국형 수소환원제철 30만 톤 핵심 실증 기술 확보'와의 연계성이 명확하게 확인되지 않음
 - 전략과제 1, 2는 동 사업이 목표하는 '유동환원로'와 '전기용융로(ESF)' 공정의 연속 설비와 직접적인 연관성을 가지며, 실증설비 구축과 실증을 위한 설비·조업기술들로 적절히 구성된 것으로 판단됨
 - 전략과제 3은 사업목표와 직접적 연관성이 낮은 단위과제들로 구성된 것으로 판단됨

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 기획위원회 전문가 구성

- ☐ 동 사업 기획위원회는 철강산업 전문가를 중심으로 학계와 연구계 전문가들이 참여하고 있어 다양한 이해관계자들의 의견수렴을 위해 적절히 구성된 것으로 판단됨

(2) 수요조사 및 세부활동 도출과정

- ☐ 동 사업 세부활동들은 선행연구를 바탕한 전략과제 도출(Top-down)과 수요조사 및 전문가 평가를 통한 단위과제 선정(Bottom-up)과정을 거쳐 적절한 절차에 따라 도출된 것으로 판단됨
- ☐ 동 사업의 실증장비는 수요조사과정을 통해 기획 분과위원회를 통해 선정되었으나, 도출된 장비가 단위과제 실증에 충분한지 판단할 근거가 부족하며 분과위원회에서 장비 도출과정과 장비검토 자문위원회의 역할이 명확하지 않음
- ☐ 주관부처는 동 사업 실증장비가 연구시설이 아닌 연구장비에 해당한다고 설명하고 있으나, 연구시설로 판단할 수 있는 여지가 일부 존재하는 것으로 판단됨

(3) 세부활동 구성 및 내용의 적절성

☐ 동 사업은 3개 전략과제(내역사업), 12개 단위과제로 구성

- 전략과제별 12개 단위과제는 각 실증공정의 요소기술을 이루는 내용을 구체화한 것으로써, 특히 동 사업은 단위과제(공고 단위)를 세부기술-세세부기술 단위로 예산 및 추진 내용을 구체화하여 기술개발의 목표 및 활동 구성
- 동 사업의 WBS가 제시되지 않아 공정기술에 필요한 핵심기술개발이 동 사업에 모두 포함되었는지 판단할 근거 부재
- 핵심기술과 비핵심기술의 기준이 구체적으로 제시되지 않음
- 해외기술 도입에 대한 기술획득전략의 타당성을 판단할 근거 부재
- 일부 비핵심기술들의 기술성숙도 목표가 사업기간 동안 기초연구수준(TRL 3~4)에 머물러 있어 사업목표(TRL 7)와 불일치
- 전략과제 3의 단위 과제(3-1, 3-2)는 수소환원철을 일부 대체 원료로 활용하고 고급 제품 제조 기술을 실증하는 내용이지만, 사업 전체의 핵심 실증기술 목표와는 연관성이 낮음

다. 세부활동 성과지표의 적정성

☐ 세부활동의 성과지표가 사업목표 달성을 위해 대부분 적절하게 구성되었으나, 일부 성과지표의 보완이 필요

라. 세부활동의 과학기술적 유사중복성

- ☐ [전략과제 1·2] 최근 5년간('20~'24년) 동안 수행된 정부 R&D 과제에 대해서 중복가능성을 검토한 결과, 대부분의 과제들이 동 사업(실증 기술개발)의 기초 기술개발에 해당하여, 기존사업의 연장선상에서 동 사업과의 연계가 필요한 것으로 판단됨
- ☐ [전략과제 3] 유사중복과제와 동 사업 전략과제 3과의 연관성 및 차별성에 대한 소명이 필요한 것으로 판단됨

마. 세부활동 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- ☐ 동 사업의 기간 추정이 적절하게 도출된 것으로 판단되나, 사업 지연에 대비하여 공정 기술개발 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인에 대한 대안 검토가 필요

바. 추진전략의 적절성

- ☐ 동 사업의 추진전략은 적절하게 제시되었으나, 실증기술의 성과공유 및 확산을 위해 (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단이 협의기구로서 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요

사. 실증/상용화 전략의 적절성

(1) 실증장비 구축부지 선정

- ☐ 전략과제 3을 제외한 나머지 전략과제의 실증장비 구축부지들이 적절한 절차를 통해 선정된 것으로 나타남

(2) 실증계획 및 추진전략

- ☐ 개별 기술단위에서 실증계획은 기술개발 로드맵을 통해 적절히 제시되었으나, 구축장비를 활용한 상세 실증 내용이 확인되지 않음
- ☐ 동 사업 성과물에 대한 지적재산권의 보호와 활용에 대한 방안들이 적절히 제시된 것으로 판단됨
- ☐ 사업종료 이후 장비활용 방안에 대해 적절히 제시되었으나, 관리주체와 소요되는 예상비용 및 재원에 대한 근거가 확인되지 않아, 종료 이후 활용방안의 실효성을 판단하기 어려움

(3) 상용화 로드맵

- ☐ 동 사업의 상용화 로드맵이 적절히 제시된 것으로 판단되나, 전략과제 3의 상용화를 위해 동 사업 외에 별도의 실증기술개발사업이 필요한 것으로 나타남

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

□ 동 사업과 관련된 상위계획을 종합적으로 분석한 결과, 제시된 상위계획과 동 사업의 부합성은 ‘적절’한 것으로 나타남

<표 2> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			V
선택군 계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)			V
기타	新산업정책 2.0('24)			V
	2050 탄소중립 추진전략('20)			V
	저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략('23)			V
	2050 장기저탄소 발전전략('20)			V
	2050 탄소중립 시나리오('21)			V
	탄소중립·녹색성장 국가전략('23)			V
	탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획('23)			V
	산업대전환 초격차 프로젝트('23)			V

<표 3> 상위계획과의 부합성 평점 결과

선택군 계획 \ 필수계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음	
	부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절	
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통	

나. 사업 추진체제 및 추진의지

(1) 유사사업과의 차별성

- ☐ 동 사업과 유사 사업과의 차별성을 검토하기 위해 주관부처에서 제시한 기획보고서 및 예산요구서와 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)를 이용하여 유사 사업들을 선정하였고 동 사업과의 중복 가능성, 차별성, 성과연계 방안의 적절성을 검토

<표 4> 중복 가능성 검토 대상 유사 사업

부처	사업명	사업기간 (년)	사업비 (억 원)
산업통상자원부	동 사업 (한국형 수소환원제철 실증기술개발사업)	2026~2030	8,849.6
	탄소중립 산업핵심기술개발사업	2023~2030	9,352
	철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업	2022~2025	264.44
	철강산업 채도약 기술개발사업	2021~2025	849.55
	제철공정 CO ₂ 회수 기술개발사업	2021~2023	200
	에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특)	1992~계속 (‘25 일몰)	과제별상이
	산업소재 핵심기술개발사업	2009~2022	과제별상이

(2) 사업 추진의지

- ☐ 동 사업의 추진주체(주관부처, 관리기관)는 전문가, 수요기업을 대상으로 설문조사 및 수요조사 등 다양한 기획 활동을 수행하였으며, 본 예비타당성조사 과정에 적극적으로 대응하여 사업을 추진하고자 하는 의지가 존재하는 것으로 판단됨
- 주관부처는 수소환원제철 관련 문제/이슈를 식별하기 위해 철강 업계 및 수요기업을 대상으로 기술·실증장비 수요조사와 필요성·적절성에 대한 설문조사를 실시하였고, 이에 대한 검증 절차를 위해 산·학·연 전문가로 구성된 기획위원회를 구성하여 사업 방향 적절성 검토 및 보완을 실시하였음

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

(1) 국고조달 가능성

- ☐ 산업통상자원부의 R&D 예산 규모와 정부 R&D 투자확대 정책을 고려할 때, 동 사업의 추진 관련하여 국고조달의 위험성은 높지 않음

(2) 민간 재원조달 가능성

- ☐ 민간 재원조달의 위험성이 일부 존재하며, 일부 수혜기업들의 민간부담금이 확인되지 않아 정부투자의 공공성 및 참여기업 간 형평성에 이슈가 될 수 있음

(3) 정부-민간부담금 산정 비율 적정성

- ☐ 동 사업의 정부-민간부담금 비율은 국가연구개발혁신법 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 명시된 지원기준에 부합하는 것으로 판단됨

나. 법/제도적 위험요인

- ☐ 동 사업은 재정적 기여와 혜택부여, 특정성 측면에서 WTO 보조금 협정 저촉으로 인한 국제통상분쟁 제소 가능성이 일부 존재하며, 해당 위험요인 해소를 위해 사업 지원범위를 전략과제별로 명확하게 명시할 필요가 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 검토

가. 사업 비용의 구성

- 동 사업의 총사업비는 8,849.6억 원으로 제시되었으며, 국고 3,386.5억 원(38.3%), 민간부담금 5,463.1억 원(61.7%)으로 구성됨
- 전략과제별 총사업비 내에서 사업비율은 (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 55.7%, (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발 31.4%, (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 12.9%임
- 비목별로 동 사업의 구성은 장비구축비 69.0%, R&D활동비(간접비 제외) 29.7%, 간접비 1.2%로 구성됨

<표 5> 동 사업의 연차별 투자계획(재원별)

(단위 : 억 원)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	국고	328.0	667.0	567.5	150.0	120.0	1,832.5	37.2%
	민자	580.4	1,242.9	1,001.3	150.0	120.0	3,094.6	62.8%
	소계	908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	100.0%
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발	국고	144.5	366.0	311.0	127.5	142.5	1,091.5	39.3%
	민자	259.9	634.9	523.2	127.5	142.5	1,688.0	60.7%
	소계	404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	100.0%
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	국고	60.0	142.5	112.5	76.5	71.0	462.5	40.5%
	민자	99.7	256.3	176.9	76.5	71.0	680.4	59.5%
	소계	159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	100.0%
총계	국고	532.5	1,175.5	991.0	354.0	333.5	3,386.5	38.3%
	민자	940.0	2,134.2	1,701.4	354.0	333.5	5,463.1	61.7%
	소계	1,472.5	3,309.7	2,692.4	708.0	667.0	8,849.6	100.0%
	비율	16.6%	37.4%	30.4%	8.0%	7.5%	-	-

출처 : 기획보고서 재구성

나. 주관부처 비용 검토

- ☐ 동 사업의 연구개발비의 산출내역의 적절성을 판단할 근거가 명확하지 않으나, 전문가 검토 결과 과다하지 않은 것으로 판단됨
 - 전문가 검토 결과, 철강생산공정기술의 대규모 실증에 소요되는 장비 및 시설구축 비용을 고려할 때 제시된 R&D 활동비용(인건비 및 직접비, 간접비)은 과다하지 않은 것으로 판단됨
 - 간접비 산출의 근거가 부족하며, 제시된 비용이 동 사업 운영에 적절한 수준인지 판단할 근거가 없음
 - (가칭)한국형 수소환원제철 실증지원단의 운영비 내역이 확인되지 않음
- ☐ 동 사업의 장비구축계획에 대한 적정비용 검토 결과, 장비구축비는 원안 대비 3.4% 감소한 5,901.47억 원으로 조정
- ☐ 유사사례와 비교한 결과, 비교사례가 없는 전략과제 3을 제외한 동 사업의 장비구축 비용이 적절한 수준으로 확인
 - 주관부처는 수소환원제철 실증기술과 직접적으로 연관된 전략과제 1(유동환원로)과 전략과제 2(전기용융로)와의 유사사례로 포스코 3FINEX 공장과 SNNC의 Fe-Ni 사각형 전기용융로 구축 사례를 제시
 - 현재가치로 환산한 유사사례 장비구축비 대비 동 사업의 장비구축비는 0.33~0.52 수준으로 확인되어 과다하지 않은 것으로 판단
 - 다만 생산규모와 장비구성이 동 사업과 완전히 일치하지 않기 때문에 유사사례를 통한 동 사업 장비 구축비용의 타당성 검증에는 한계가 존재

<표 6> 유사사례와 동 사업 장비구축비용 비교

(단위 : 억 원)

동 사업의 <표 6> 유사사례와 동 사업 장비구축비용 비교 부분은
 ‘연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준’ 등에 따라
 비공개합니다

다. 총사업비 추정

□ 주관부처가 제시한 자료를 근거로 검토한 동 사업의 적정 총사업비는 R&D활동(인건비, 연구개발 재료비·활동비) 2,632억 원, 간접비 110억 원, 장비구축비 5,901.5억 원으로 구성되며, 총사업비 약 8,643.5억 원(명목 기준)으로 추정

○ 총사업비 8,643.5억 원은 국고 약 3,318억 원, 민자 약 5,325억 원으로 구성

<표 7> 동 사업 적정사업비

(단위 : 억 원)

항목		2026	2027	2028	2029	2030	계
장비	소계	1,155.95	2,724.12	2,021.43	0.00	0.00	5,901.50
	국고	381.46	898.96	667.07	0.00	0.00	1,947.49
	민자	774.49	1,825.16	1,354.36	0.00	0.00	3,954.00
R&D	소계	258.10	470.30	581.60	680.90	641.40	2,632.30
	국고	129.05	235.15	290.80	340.45	320.70	1,316.15
	민자	129.05	235.15	290.80	340.45	320.70	1,316.15
간접비	소계	15.90	19.70	21.40	27.10	25.60	109.70
	국고	7.95	9.85	10.70	13.55	12.80	54.85
	민자	7.95	9.85	10.70	13.55	12.80	54.85
총사업비	소계	1,429.95	3,214.12	2,624.43	708.00	667.00	8,643.50
	국고	518.46	1,143.96	968.57	354.00	333.50	3,318.49
	민자	911.49	2,070.16	1,655.86	354.00	333.50	5,325.00

2. 효과 추정

가. 주관부처의 효과추정 방법 검토

- ☐ 주관부처는 동 사업의 경제적 타당성을 수소환원제철 기술을 통해 저감하는 탄소배출량에 대한 비용효과(E/C)분석을 통해 분석
 - 비용효과 분석을 위해 주관부처는 동일한 규모의 온실가스 감축을 달성하는데 있어서 수소환원제철 방식과 배출권 구입 중 어느 방식이 더 비용이 적게 소요되는지를 분석하는 '고정 효과 접근법'을 채택

<표 8> 동사업 고정효과(온실가스 감축량) 산식

$\text{온실가스 감축량} = (\text{① 기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량} - \text{② 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량}) \times \text{③ 사업 기여율}$
--

출처 : 기획보고서

- ☐ 동 사업의 경제적 기대효과와 연구개발 투자 대상이 일치하지 않음
- ☐ 동 사업의 경제적 타당성 분석방법론이 타당하게 제시됨
 - 동 사업은 '도전혁신형 R&D 사업' 유형에 해당하며, 예비타당성조사 수행세부지침에서는 비용-효과 분석(Cost-Effectiveness Analysis, E/C)을 기본적인 방법론으로 채택하여 분석할 것을 명시하고 있어 적절한 방법론이 채택된 것으로 판단됨
- ☐ 동 사업의 고정효과는 사업시행의 with case와 without case의 차이를 감안하여 적절하게 제시된 것으로 판단됨
 - 고정효과 산출을 위해 사업기여율을 적용한 근거가 적절하지 않음
 - 실제 설비구축 소요시간을 고려하여 비용-효과 분석 시나리오를 조정하는 것이 할 인율에 따른 왜곡을 피하기 위해 합리적임
 - 편익 회임기간 산출근거가 명확하지 않으며, 명시된 회임기간이 상용화 스케일업을 위해 적절하다는 근거가 유사사례(파이넥스, 해외 주요사례)를 통해 설명되어야 함
- ☐ 배출권 구매 외에 기존 고로-전로 공정의 생산량 조정을 통한 온실가스 배출량 저감을 경제성 분석을 위한 대안으로 검토할 필요가 있음

나. 예비타당성조사의 효과 추정

- 동 사업의 경제적 타당성 분석을 위한 고정효과를 수소환원제철 설비전환이 완료되는 '50년까지의 온실가스 감축량으로 정의
 - 동 사업은 철강분야의 2050년 탄소중립 달성 기여를 목표하고 있으며, '50년부터 모든 고로-전로가 수소환원제철로 전환되어 최대 감축량과 비용이 불변하기 때문에 분석종료 연도인 '69년까지의 고정효과와 비용을 분석해야 하는 실익이 없음
 - 동 사업은 철강분야 탄소중립 달성을 목표하기 때문에 제시된, '35년 대비 온실가스 감축량을 그대로 고정효과로 정의
 - 경제적 타당성 분석을 위한 고정효과(총온실가스 감축량)는 438,580천 tCO₂로 확인

3. 경제성 분석

가. 비용-효과 분석

- 예비타당성조사는 고정효과 달성을 위한 사업 원안과 대안들의 총비용 비교를 통해 동 사업의 경제적 타당성을 분석
- 고정효과 달성을 위한 대안으로 배출권 구매와 생산량 감축을 제시
 - 주관부처 분석(안)과 같이 목표 저감량을 달성하기 위한 대안으로 동일한 효과를 가진 탄소배출권 구매를 대안 ①로 제시
 - 동 사업의 경제적 파급효과를 분석하기 위해 목표 저감량 달성을 위해 철강산업의 생산량을 조절하는 방안을 대안 ②로 제시

<표 9> 동 사업 비용-효과 분석 원안 및 대안의 총비용 산출식

- 원안 = 총사업비 + 추가 설비투자비용 + 추가 운영유지비용 - 잔존가치
- 대안 ① (배출권 구매) = 연도별 온실가스 감축량 × 배출권 가격
- 대안 ② (생산량 조정) = 연도별 온실가스 감축량 ÷ 고로 원단위 배출량(t-CO₂/t) × 냉연 수출 최근 3개년 평균 가격

나. 비용 추정

- 원안의 총비용은 현재가치 기준으로 수소가격의 낙관적 시나리오에서 약 15조 867억 원이며, 비관적 시나리오에서 약 51조 4,384억 원으로 산출
- 총사업비 : R&D활동 및 장비구축비용 검토결과 8,643.5억 원으로 산출
 - 고로 대비 추가적인 설비투자 비용 : 일반적인 철강 설비구축에 소요되는 건설 기간을 고려하여 2년간 나누어 설비투자 비용이 발생하는 것으로 가정
 - 설비 재구축 비용 및 잔존가치 : 비용-효과 분석 기간을 '50년까지로 조정하였기 때문에 분석기간 동안 내구연한 초과로 인한 재구축 비용이 발생하지 않음, 잔존가치는 내구연한 20년 기준으로 산출
 - 고로 대비 추가적인 운영유지비용 : 환원제인 수소 공급의 불확실성을 반영하기 위해 낙관/비관 시나리오에 따라 연도별 가격을 적용
 - 적용환율은 기준연도인 2023년의 연 평균환율 1,305.41원/\$를 적용
 - 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 4.5%를 적용

□ 대안 ① 배출권 구입

- EU배출권 가격에 대한 블룸버그NEF(BNEF) '24년 전망치(Historical and forecast EU emissions allowance price)를 기준으로 미래 배출권 가격에 대해 추정
- 대안 ① 배출권 구입의 총비용은 명목 기준으로 143조 1,615억 원이며, 현재가치 기준으로 52조 1,255억 원으로 추정

□ 대안 ② 생산량 조정

- 배출량 감축을 위해 실제 고로-전로 공정을 통한 철강 생산량을 조정 시 발생하는 기회비용을 대안 ② 생산량 조정의 총비용으로 정의
- 생산량 조정에 따른 경제적 기회비용은 각 연도의 고정효과 달성을 위해 조정하는 조강생산량에 대한 해외수출 평균단가의 곱으로 산출
- 대안 ② 생산량 조정의 총비용은 명목 기준으로 219조 878억 원이며, 현재가치 기준으로 80조 7,128억 원으로 추정

다. 경제성 분석

- 동 사업은 다른 대안과 비교하여 동일한 탄소 배출량 감축을 위해 더 효율적인 방안으로 확인되어 정부 R&D 투자의 경제적 타당성이 존재함

<표 10> 동 사업 비용-효과 분석 결과

(단위 : 억 원, 1억 당 t-CO₂/t)

비용	수소환원제철 (동 사업)		대안 ① 배출권 구입	대안 ② 생산량 조정
	낙관적 시나리오	비관적 시나리오		
실증사업 비용 (동 사업)	8,643.5			
추가적인 설비투자 비용	75,000.0			
잔존가치	△ 45,000.0			
추가적인 운영비용	312,484.8	1,279,636.9		
총비용	351,128.3	1,318,280.4	1,431,615.2	2,190,878.2
총비용 현재가치	150,867.2	514,384.3	521,255.8	807,128.5
비교 ① 낙관적 시나리오 기준	0	363,517	370,358.6	656,261
비교 ② 비관적 시나리오 기준	△363,517	0	6,871.5	292,744
비용효과*	34,399.0	117,284.0	118,850.8	184,032.2

* 비용효과 = 대안 및 원안의 총비용 현재가치 / 고정효과(438,580천 tCO₂),
탄소배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 원안 및 대안의 총비용을 의미

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 결론 도출을 위한 대안 마련

가. 사업계획서 원안에 대한 조사 결과

- 글로벌 환경규제 대응과 정책목표 달성을 위한 정부투자의 당위성이 존재
 - 동 사업은 철강산업을 포함한 국가적 차원의 탄소중립 목표 달성을 위해 정부투자의 필요성과 시급성이 높음
 - 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 사업목표가 선행 연구개발 결과를 바탕으로 적절하게 제시
- 연구개발 효과성 제고를 위해 탄소중립 및 사업목표 달성과의 연관성과 공정 실증 핵심요소기술 중심으로 세부활동의 적절성 검토가 필요
 - 효과적인 사업관리를 위해 전략과제별 핵심기술 및 성과지표들의 완성도 수준을 독립된 성과지표로 관리하는 것이 적절
 - 일부 전략과제의 국가 탄소중립 및 사업목표 달성에 대한 기여가 확인되지 않음
 - 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 핵심 요소기술의 정의가 명확하지 않으며, 일부 요소기술들의 기술개발 목표가 사업목표에 미달
 - 세부활동 성과지표의 보완을 통해 목표 기술 수준과 상용화 가능성의 제고 필요
 - 유사 중복 과제들에 대한 동 사업의 차별성 및 연계 방안 제시가 필요
 - (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단이 협의기구로서 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요
 - 사업종료 이후 장비 소유 및 운영에 대해, 소유권을 가질 것으로 예상되는 연구개발기관(포스코, 현대제철 등)과 구속력 있는 사전협약이 필요
 - 일부 직접적 수혜자의 사업 기여가 확인되지 않아, 정부투자의 공공성 및 민간 참여자 간의 형평성에 문제가 될 수 있음
 - WTO 보조금협정 저촉으로 인한 국제통상 분쟁 제소 가능성이 일부 존재

- 구축 예정 장비의 비용 적정성을 판단하기 위한 자료가 부족하여, 제시된 총사업비 규모의 적절성을 판단할 수 없음
- 정부투자의 당위성을 확인하기 위해, 국가 탄소중립 목표 달성에 대한 동 사업의 배출량 저감효과가 명확하게 제시되어야 함
- 효과 분석 기간을 현실화하고 기술개발 및 상용화 과정에서 발생할 수 있는 다양한 불확실성을 비용-효과 분석 과정에 반영할 필요
- 비용-효과 분석을 위해 배출권 구매 외에 다양한 대안의 검토가 필요

나. 주관부처 소명자료에 대한 검토 및 대안의 도출

(1) 소명자료에 대한 검토 결과

- 소명자료를 통해 주요 쟁점들이 상당수 해소되었으나, 일부 쟁점들은 사업 추진과정에서 보완 필요
 - 전략과제별 실증기술의 완성도를 별도 성과지표로 관리하여, 사업관리의 효과성 제고를 위해 성과지표가 적절히 보완됨
 - 전략과제별 배출량 저감효과가 구체적으로 제시됨으로써, 철강 분야 탄소중립을 위한 동 사업의 추진 필요성이 확인됨
 - 소명자료를 통해 전략과제 3의 배출량 저감 기대효과가 구체적으로 설명됨
 - 핵심 요소기술의 정의가 명확하게 설명되지 않았으며, 비핵심기술들의 연구개발 필요성이 객관적 근거를 통해 제시되지 않음
 - 비핵심기술들의 연구개발 필요성을 사업목표와의 연관성과 실증기술 개발에서 중요성을 기준으로 검토할 필요가 있음
 - 제시된 추진체계의 적절성을 판단할 근거가 확인되지 않음
 - 독립된 조직이 아닌 주관연구개발기관이 수행하는 ‘총괄연구개발과제’ 형태로 운영되는 실증지원단이 이해관계에서 독립적으로 협의기구의 역할을 수행할 수 있을지 판단할 근거가 없음
 - 참여의향서를 제출하였으나 구체적 기여가 확인되지 않은 기업의 참여형태가 소명자료를 통해 적절히 설명되었으며, 해당 기업은 주관부처 소명과 같이 연구개발기관에 해당하지 않아 민간부담금 의무가 없는 것으로 판단됨
 - 사업 종료 후 실증장비의 운영 및 소유에 대한 구체적 협의내용이 소명자료에서 확인되지 않으며, 사업 추진 및 계약 단계 이전에 관련 내용에 대한 이해관계자들의 협의가 이루어져야 함
 - 동 사업의 기술개발 목표 수준이 사업화 단계 이전으로 명시되어 있어 WTO 보조금협정 위반으로 제소될 가능성이 낮은 것으로 확인됨
 - 자료부족으로 비용 적정성을 판단할 수 없었던 장비들을 재검토한 결과, 동 사업의 적정사업비는 8,643.5억 원임

- 철강분야 탄소중립을 위한 전략과제 3의 추진 필요성이 소명자료를 통해 적절히 설명되었으나, 일부 단위과제와 사업목표와의 연관성이 확인되지 않으며 기존 과제와의 유사 중복성 및 차별성이 구체적으로 제시되지 않음

(2) 대안의 도출

- 한국형 수소환원제철기술은 철강분야 탄소중립 달성을 위한 핵심 대안으로, '2050 탄소중립' 정책목표 달성을 위한 실증기술의 연구개발 필요성과 정부투자의 시의성이 높아 동 사업의 대안 시행을 제시
 - 예비타당성조사 결과, 동 사업은 선행연구 성과를 바탕으로 사업목표와 성과지표 수준이 적절히 제시되었으며, 세부 연구개발활동들이 사업목표 달성을 위해 타당하게 구성된 것으로 판단됨
 - 소명자료를 통해 주요 쟁점들이 상당수 해소되었으며 추진전략과 관련된 일부 쟁점들은 사업추진 과정에서 보완할 수 있다고 판단되어, 정부투자의 시급성과 시의성을 고려하여 동 사업의 대안 시행을 제시
 - 동 사업의 대안은 정부투자의 효율성을 제고하기 위해, 기획보고서 원안에서 철강분야 탄소중립과의 연관성이 높으며 사업목표 달성에 기여가 명확한 핵심·비핵심 기술들로 구성
 - 전략과제 1·2에서 한국형 수소환원제철 실증기술개발에 필수적인 핵심기술들을 모두 추진하며, 사업종료 이후 상용화 과정에 적기에 활용이 가능한 일부 비핵심기술들을 포함하여 대안을 구성
 - 전략과제 3은 상대적으로 탄소배출량 저감효과는 낮으나 성과물의 활용성을 증대하여 사업목표 달성에 기여할 수 있어 일부 단위과제(3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술)를 대안에 포함
- 예비타당성조사 대안은 이하의 사항들을 전제로 시행함을 제시함
 - 동 사업은 한국형 수소환원제철기술의 실증을 목표로 하며, 실증 이후 상용화까지 연계하여 연구개발사업을 추진할 수 있도록 적절한 사업 추진체계가 구성되어야 함
 - 주관부처인 산업통상자원부의 주도하에 독립된 사업단을 통해 동 사업의 실증기술 개발을 추진할 것

- 상세 기획과정에서 사업단 내에 참여하는 연구개발기관들과 사전협의를 통해 연구 개발성과 공유와 연구개발 장비 및 시설의 이용 등에 관한 내용들을 확정하여, 구속력 있는 형태로 명시할 것
 - 철강산업의 EPC 역량 강화를 위해 엔지니어링 기업들이 동 사업에 참여, 사업성과 물을 활용할 수 있는 방안을 적극적으로 고려할 것
- 대안의 총사업비는 8,145억 원이며, 국고 3,088억 원, 민자 5,057억 원으로 구성됨
- 대안의 총사업비는 재원별로 국고 3,088억 원(38%), 민자 5,057억 원(62%)으로 구성

<표 11> 연도별 예비타당성조사 대안의 총사업비

(단위 : 억 원)

재원	2026	2027	2028	2029	2030	계	비율
국고	501.46	1,099.93	912.50	295.50	279.00	3,088.39	38%
민자	894.48	2,008.59	1,579.61	295.50	279.00	5,057.18	62%
계	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57	100%

- 경제적 타당성 분석결과, 예비타당성조사 대안의 경제성이 소폭 향상됨
- 고정효과는 원안과 대안이 동일하며, 총사업비가 소폭 감소하여 대안의 경제성이 원안보다 소폭 향상됨
 - 원안과 같이 대안 또한 비교 대안보다 경제성이 높은 것으로 확인됨

<표 12> 동 사업 대안의 비용-효과 분석 결과

(단위 : 억 원, 천 톤, t-CO₂/t 당 원)

		비용(C)		고정효과(E)	비용효과 (C/E)***
		명목 가치	현재가치		
대안	낙관 시나리오	350,630.3	150,472.7	438,580	34,309.1
	비관적 시나리오	1,317,782.5	513,989.8		117,194.1
원안	낙관적 시나리오	351,128.3	150,867.2		34,399.0
	비관적 시나리오	1,318,280.4	514,384.3		117,284.0
경제성 비교 대안 ①*		1,431,615.2	521,255.8		118,850.8
경제성 비교 대안 ②**		2,190,878.2	807,128.5		184,032.2

* 경제성 비교 대안 ① : 배출권 구매

** 경제성 비교 대안 ② : 생산량 조정

*** 비용효과 : 배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 비용

2. 결론 및 정책제언

가. 결론

(1) 예비타당성조사 결론

- 동 사업은 철강분야 탄소중립을 위한 핵심기술인 ‘한국형 수소환원제철기술’을 실증하여, 2050 탄소중립을 위한 사업추진의 필요성과 시급성이 인정되므로 예비타당성조사 대안을 제시하여 사업추진의 타당성을 제고함
- 예비타당성조사 결과에 따라 기획보고서 원안에서 철강 분야 탄소중립과의 연관성이 높으며 사업목표 달성에 기여가 명확한 핵심·비핵심기술들로 대안을 구성하여 정부투자의 효율성과 적시성을 제고하는 방안을 제시
 - 전략과제 1·2에서 한국형 수소환원제철 실증기술개발에 필수적인 핵심기술들을 모두 추진하며, 사업종료 이후 상용화 과정에 적기에 활용이 가능한 일부 비핵심기술들을 포함하여 대안을 구성
 - 전략과제 3은 성과물의 활용성을 증대하여 사업목표 달성에 기여할 수 있는 일부 단위과제(3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술)를 대안에 포함
- 대안 예산 규모는 약 8,145억 원으로 산정(원안 8,849억 원 대비 704억 원 감소)
- 장비구축계획 검토 결과, 과다 산출된 일부 장비금액을 조정
- 대안의 사업 기간은 원안과 동일하게 2026년~2030년(5년)으로 제시

<표 13> 예비타당성조사 결과, 시행대안의 연차별 투자규모

(단위 : 억 원)

내역	2026	2027	2028	2029	2030	합계
국고	501.46	1,099.93	912.50	295.50	279.00	3,088.39
민자	894.48	2,008.59	1,579.61	295.50	279.00	5,057.18
계	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57

<표 14> 기획보고서와 예비타당성조사 대안 비교 요약

구분	기획보고서	예비타당성조사
총사업비	8,849.50억 원 (3,386.5억 원)	8,145.57억 원 (3,088.39억 원)
사업기간	2026년 ~ 2030년 (5년)	2026년 ~ 2030년 (5년)
비용효과*	34,399.0원 (낙관) 117,284.0원 (비관)	34,309.1원 (낙관) 117,194.1원 (비관)
AHP 점수	-	0.775
비고	- 일부 전략과제의 국가 탄소중립 및 사업목표 달성에 대한 기여가 확인되지 않음 - 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 핵심 요소기술의 정의가 명확하지 않으며, 일부 요소기술들의 기술개발 목표가 사업목표에 미달 - 한국형 수소환원제철 실증지원단을 포함한 추진체계가 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요 - 구축 예정 장비의 비용 적정성을 판단하기 위한 자료가 부족하여, 제시된 총사업비 규모의 적절성을 판단할 수 없음 ※ 총사업비 분석결과, 8,643.5억 원이 적정 사업비로 추정되어 비용-효과 분석에 이를 활용함	- 정부투자의 효율성 재고를 위해, 철강산업 탄소중립과 연관성이 낮으며, 사업종료 이후 상용화 적기 활용이 어려운 일부 비핵심 기술을 대안에서 제외 - 전략과제 1·2는 한국형 수소환원제철 실증기술에 필수적인 모든 핵심요소 기술들과 일부 비핵심기술을 포함 - 전략과제 3는 수소환원제철 성과물 확산과 연관성이 높은 일부 단위과제를 대안에 포함

* 비용효과 : 배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 비용

<표 15> 동 사업 대안의 사업비 요약

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서	예비타당성조사	증감	비고
소계 (국고)	8,849.50 (3,386.50)	8,145.57 (3,088.39)	△703.93 (△298.11)	정부투자의 효율성 재고를 위해, 철강산업 탄소중립과 연관성이 낮으며, 사업종료 이후 상용화 적기 활용이 어려운 일부 비핵심 기술을 대안에서 제외
1. R&D 활동	2,632.30	2,269.40	△362.90	일부 비핵심기술 및 단위과제 3-2 제외
2. 장비구축	6,107.50	5,790.57	△316.93	적정 장비구축금액 반영
3. 간접비	109.70	85.60	△24.10	대안의 R&D 활동 및 장비구축비용 감소에 따른 조정

* 국비 및 지방비 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따라 조정하였으며, 예산편성과정에서 변경될 수 있음

(2) 종합평가위원회 결론

- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」에 따라 동 사업의 종합평가위원회에서 AHP 평가를 실시한 결과, 대안을 통한 사업시행을 결론내림
- 동 사업의 예비타당성조사 대안에 대하여 수행한 AHP 평가 결과에서 사업 시행의 평점으로 0.775가, 사업 미시행에 대한 평점으로 0.225가 도출되었으며, 사업 시행에 대한 선호도가 더 높은 것으로 나타남

<표 16> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과 요약

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.775	0.225	0.813	0.187	0.715	0.285	0.832	0.168
평가자 수	12	0	12	0	12	0	12	0

나. 정책제언

- ☐ 한국형 수소환원제철 기술은 국가 탄소중립 전략과 연계된 핵심기술로서 실증기술 개발 이후 상용화와 생산공정 전환을 위한 종합적이고 지속적인 정부 지원과 모니터링이 병행되어야 함
- ☐ 한국형 수소환원제철 상용화를 위한 그린수소 및 무탄소 전력의 경제성 확보 및 안정적 공급체계 마련을 위한 에너지 정책 마련 필요
- ☐ 실증 기술개발 성공과 상용화 전환을 위한 사업관리체계 구축 필요
 - 특정 기업 중심으로 운영되는 총괄주관개발기관 주도가 아닌 주관부처 주관하에 더욱 효율적인 사업추진 방안(사업단 등) 모색 필요
 - 한국형 수소환원제철의 글로벌 기술경쟁력 확보를 위해, 연구개발 성과를 점검·관리할 수 있는 모니터링 체계 구축 필요
- ☐ 정부투자의 공공성 확보를 위한 장비 및 성과 활용 방안 필요
 - 일부 사업참여 주체의 기술전유 방지를 위해 지식재산권을 포함한 연구개발 성과 공유, 실증장비 개방 등에 대한 연구개발기관 간 협의 필요
 - 사업 종료 이후, 실증장비의 운영 및 소유, 활용방안에 대한 사전협의 필요
 - 산학연 컨소시엄 구성의 확대를 통해 연구소 및 대학의 적극적 참여 유도
- ☐ 공정 설계 및 조달, 시공분야(EPC)에서 국내 기업의 경쟁력 확보 방안 필요
 - 기술실증 및 상용화 과정에서 국내 EPC, 장비 기업들의 적극적인 참여 유도 필요
 - 한국형 수소환원제철 설비의 수출 등을 통한 성과 활용 및 확산을 위해, 동 사업을 통해 창출되는 엔지니어링 관련 IP는 실시 수요가 발생할 경우 관련 규정에 의거 활용 기회 제공 필요
 - ※ 기술 실시권에 대한 수요 발생 시, 관련 규정에 따라 공정, 설비, 실증 데이터 등을 공동 활용할 수 있도록 추진
- ☐ 수소환원철의 수요 확대와 전기로社의 경쟁력 확보를 위해 수소환원철/냉선을 활용한 고부가가치 제품개발에 대한 지원을 검토할 필요가 있음

한국형 수소환원제철 실증기술개발사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

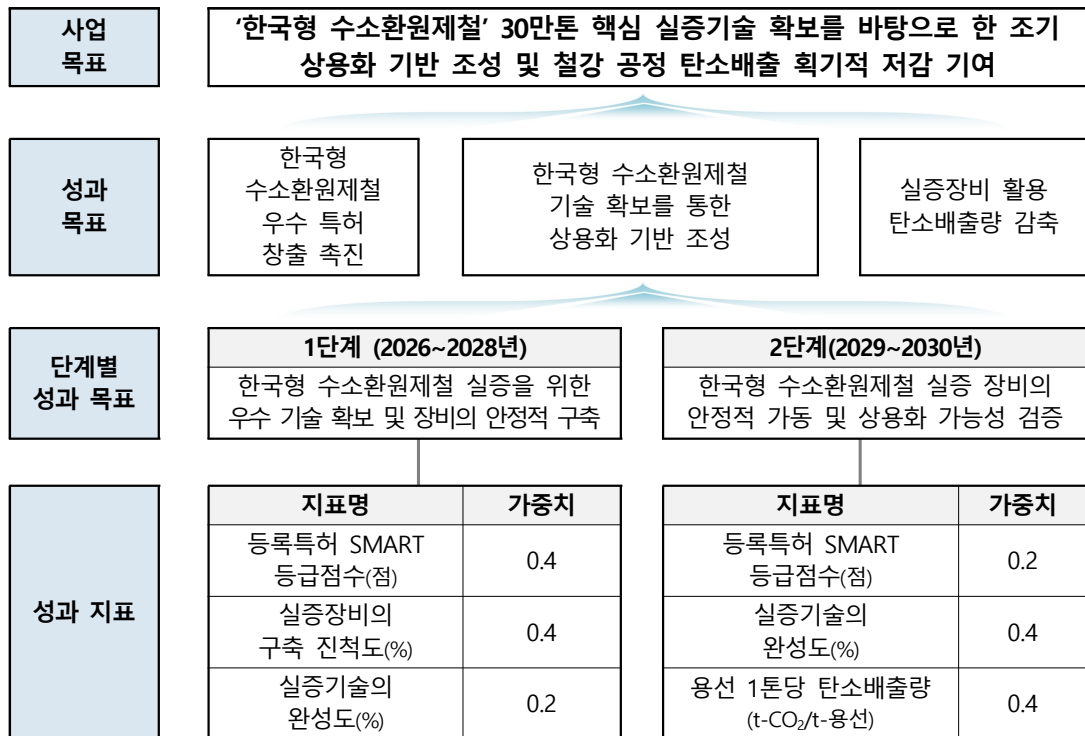
총사업비		8,849.6억 원 (국고 : 3,386.5, 민자 : 5,463.1)	사업기간	2026~2030년 (5년)
추진주체	주관부처	산업통상자원부 / 철강세라믹과		
	지자체 · 기관	한국산업기술기획평가원 / 공급망산업본부 철강세라믹실		
사업목표		○ 한국형 수소환원제철 30만톤 핵심 실증기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여 - 한국형 수소환원제철 우수특허 창출 촉진 - 한국형 수소환원제철 핵심 기술 확보 및 상용화 기반 조성 - 실증장비 활용 온실가스 감축 가능성 검증		
추진체계 및 추진전략		※ 대상 기술의 높은 난이도/혁신성을 고려하여 학·연의 응용기술 성과와 기업의 상용화 기술 역량 연계를 통한 시·지·효·창출이 가능하도록 산·학·연이 공동 참여하는 협력과제 형태 추진 ○ (주관부처) 산업통상자원부 - 사업 기본계획 수립, 사업 추진 방향성 결정, 연차별 투자 우선 순위 결정, 주요 이슈 관련 최종 의사결정, 추진 성과 및 차년도 운영계획 최종 의결 등 담당 ○ (사업 심의기구) 운영위원회 - 사업 운영 관련 주요 사항을 논의하여 운영 방향성 결정, 기술개발 과제 간 정보-성과 교류, 연구 진행과정 애로사항 및 문제과제에 대한 해결방안 논의, 성과 창출 및 확산을 위한 정책제안 등 담당 ○ (연구관리 전문기관) 한국산업기술기획평가원(KEIT) - 사업 관련 정책 대응 및 전략 수립 총괄, 사업 전반 관리, 운영위원회 운영, 과제 기획 및 평가·관리, 종합 성과분석 및 확산 등 성과 관리 및 피드백, 사업 외부 평가 및 외부 요청자료 대응 등 담당		

	○ (협의기구) (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단 - 기술개발 과제 간 교류·확산, 실증기술 로드맵 점검·관리, 수소환원제철 온실가스 감축 잠재량 분석 및 정책 대응 등 - 업종에 대한 우수한 전문성(경험·인력)을 보유하고, 단위과제 간 협력 네트워크 구성이 가능한 대표기관(공공 또는 업종단체 등)을 공모방식으로 선정 ○ (연구개발 수행주체) 산·학·연 등으로 구성된 컨소시엄
주요 내용	○ (사업 기간) 2026~2030년 (총 5년) ○ (사업비) 총 8,849.6억원 ※ 국고 3,386.5억원(38.3%), 민자 5,463.1억원(61.7%) ○ (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 - (개요) 저렴하고 풍부한 분철광석을 사용할 수 있고, 수소환원 흡열 보상이 용이한 다단 수소유동환원로를 활용한 수소환원철(H_2-DRI) 제조 공정 기술개발 - (목적) 분철광석을 수소로 환원하여 수소환원철을 안정적으로 생산할 수 있는 수소유동환원로 실증 설비의 설계, 구축 및 운영을 통한 실현 가능성 검증 - (지원 규모) 5개 단위과제, 총 4,927.1억원/5년 ※ 국고 1,832.5억원(37.2%), 민자 3,094.6억원(62.8%) ○ (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발 - (개요) 수소환원철(저품위 분철광석 기반)로 고품질 철강재 생산 가능한 전기용융로(新 전기로) 기술개발 - (목적) 전기아크로에 수소환원철 사용 시 발생하는 문제점을 극복하기 위한, 전기용융로 실증장비의 엔지니어링(설계, 구축 등) 및 운영을 통한 상용화 실현 가능성 검증 - (지원 규모) 5개 단위과제, 총 2,779.5억원/5년 ※ 국고 1,091.5억원(39.3%), 민자 1,688.0억원(60.7%) ○ (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 - (개요) 철근, 형강, 특수강 등 국내 전기로사에서 활용 가능한 고급 스크랩 대체 수소환원철 용해 기술 확보 - (목적) 수소환원철/냉선을 활용한 전기로 고효율 용해 기술 및 고급강 제조 기술 등의 기술 확보 - (지원 규모) 2개 단위과제, 총 1,142.9억원/5년 ※ 국고 462.5억원(40.5%), 민자 680.4억원(59.5%)
기대효과	○ 수소환원제철 상용화 기간 단축, 2050 탄소중립 조기 실현 ○ 친환경 철강시장 국가 경쟁력 확대 ○ 국내 제조업 전반의 경쟁력 강화

1. 사업목표 및 성과지표

가. 사업목표

- 동 사업은 사업목표를 “‘한국형 수소환원제철’ 30만 톤 핵심 실증 기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여”로 제시
- 세부 목표로 한국형 수소환원제철 우수 특허 창출 촉진, 핵심 기술 확보를 통한 상용화 기반 조성, 실증장비 활용 탄소배출량 감축 등을 제시



[그림 1-1] 동 사업의 목표 및 성과목표, 성과지표

나. 성과지표

□ ‘한국형 수소환원제철 실증기술개발사업’의 비전·목표 달성을 효과적으로 측정할 수 있는 성과지표 설정

- 성과지표를 크게 2단계(1단계 ‘26~’28년, 2단계 ‘29~’30년)로 구분하고, 단계별 성과 목표 달성을 측정할 수 있는 성과지표를 설정
- 성과지표는 단계별 목표 측정에 부합하도록 가중치를 달리하여 설정

□ 성과목표·지표 정의 및 측정산식

○ (성과지표 1) 등록특허 SMART 등급점수 (단위 : 점)

- 지표정의 : 동 사업으로 산출된 수소환원제철 실증기술 관련 등록 특허의 SMART 등급점수 평균
- 측정산식 : $(\sum \text{과제 수행을 통해 산출된 특허의 SMART 등급점수} / \sum \text{과제 수행을 통해 산출된 등록특허 수}) \times 100$
- 측정방법 : NIS 등록된 특허 성과 데이터 활용, 한국발명진흥회 특허 분석 평가시스템 활용
- 성과목표 : 사업종료 시점(’30년) 4.00점

<표 1-1> 성과지표 1. 등록특허 SMART 등급점수

(단위 : 점)

구분	1단계			2단계	
	2026	2027	2028	2029	2030
목표치	-	3.77	3.85	3.92	4.00

출처 : 기획보고서

○ (성과지표 2) 실증장비의 구축 진척도 (단위 : %)

- 지표정의 : 한국형 수소환원제철 실증장비 구축 목표 대비 실적
- 측정산식 : $\sum(\text{당해연도 전략과제별 장비구축 실적} / \text{당해연도 전략과제별 장비구축 목표}) \times 100$

※ 당해연도 실적은 전략과제에서 도출된 실적에 전략과제별 가중치를 곱한 값으로, 전략과제별 가중치는 총 사업비 대비 전략과제별 예산 비중으로 산정

<표 1-2> 성과지표 2. 전략과제별 예산비중 및 성과지표 가중치

(단위 : 억 원, %)

구분	전략과제1	전략과제2	전략과제3	총계
예산	4,927.1	2,779.5	1,142.9	8,849.6
가중치	55.7	31.4	12.9	100.0

출처 : 기획보고서

- 측정방법 : 단위과제의 마일스톤별 장비구축 계획의 만족 여부, 요소기술의 요구 성능/스펙 조건 만족 여부를 종합적으로 검토하여 평가
- 성과목표 : 사업 1단계('26~'28년) 기간동안 매년 100% 달성
- ※ 사업 1~3차년도 기술개발 및 모든 실증장비가 차질없이 확보되어야만 연속 공정 구축이 완료되고 30만 톤 연산규모의 실증이 가능하므로, 매년 수립한 계획의 100% 달성이 필수적

<표 1-3> 성과지표 2. 실증장비의 구축 진척도

(단위 : %)

구분	1단계			2단계	
	2026	2027	2028	2029	2030
목표치	100	100	100	-	-

출처 : 기획보고서

○ (성과지표 3) 실증기술의 완성도 (단위 : %)

- 지표정의 : 동 사업을 통해 구축된 연산규모 30만 톤급 실증장비의 운전 안정성, 생산된 용선/냉선의 품질 및 경제성 수준

<표 1-4> 실증기술 완성도 성과지표 구성항목 및 가중치

(단위 : %)

항목 \ 과제	전략과제 1	전략과제 2	전략과제 3	가중치
① 운전 안정성	연속 가동 시간 (목표 : 300시간)	연속 가동 시간 (목표 : 300시간)	수소환원철 사용 비율 (목표 : 15% 이상)	50
② 품질	DRI 환원율 (목표 : 85% 이상)	용선 조건 (목표 : 탄소 3% 이상, 온도 1,450℃ 이상)	-	30
③ 경제성	수소 원단위 (목표 : 85kg/t-DRI 이하)	전력 원단위 (목표 : 850kWh/t-HM 이하)	전력 원단위 (목표 : 550kWh/t-CS 이하)	20
가중치	55.7	31.4	12.9	100

※ 검증항목별 목표치는 사업 최종연도인 2030년 달성 기준으로 설정

출처 : 기획보고서

- 측정산식 : $\Sigma(\text{검증 항목의 전략과제별 당해연도 목표 대비 실적} \times \text{검증항목별 가중치})$
 - ※ 상제산식 : $\Sigma \{ ('운전 안전성'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) + ('품질'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) + ('경제성'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) \}$
 - ※ 전략과제별 실적은 '전략과제별 달성도/목표치'에 해당 전략과제의 가중치를 곱한 값으로, 전략과제별 가중치는 총사업비 대비 전략과제별 예산 비중으로 산정
 - ※ 검증 항목은 '품질', '운전 안정성', '경제성'으로 구분되며, 세부 기준은 전략과제의 성격에 따라 구분
- 측정방법 : 공인기관 입회 검증항목별 목표치 달성수준 평가 결과
- ※ 수소환원제철 기술·장비의 경우 국제 기술 표준이 없어 표준화된 시험 항목 부재함에 따라, 실증 계획상 기술/품질 목표, 성능 등은 전문기관의 문서심사 및 현장평가 등을 통한 시험서 획득 결과로 제시
- 성과목표 : 사업종료 시점('30년) 100%

<표 1-5> 성과지표 3. 실증기술의 완성도

(단위 : %)

구분	1단계			2단계	
	2026	2027	2028	2029	2030
목표치	-	-	20	50	100

출처 : 기획보고서

○ (성과지표 4) 용선 1톤당 탄소배출량 (단위 : t-CO₂/t-용선)

- 지표정의 : 동 사업을 통해 구축된 수소환원 실증장비 활용 시 제조되는 용선 1톤(t)당 발생하는 탄소배출량
- 측정산식 : 동 실증사업을 통한 연산규모 30만 톤급 수소환원제철 연속 공정의 용선 1톤당 $\Sigma(\text{연·원료별 투입량} \times \text{연·원료별 탄소배출계수})$
- 측정방법 : 30만 톤 설비의 주요 원료와 동력에 대한 배출계수를 활용하여 원단위 탄소배출량 계산
 - ※ 현재 국내 고로 공정의 원단위 배출량은 2.1 t-CO₂/t-용선
 - ※ 동 실증사업을 통한 연산규모 30만 톤급 수소환원제철 연속 공정 설비의 원단위 배출량 목표는 '0.2 t-CO₂/t-용선 이하' (해당 목표치는 그린전력 및 그린수소 사용 조건이며, 코크스 및 일반 전력 사용 조건 하에서는 '1.0 t-CO₂/t-용선 이하' 전망)
- 성과목표 : 사업종료 시점('30) 기준 수소환원 실증장비 활용 용선 1톤당 탄소배출량 0.2 t-CO₂/t-용선 이상 저감 목표

<표 1-6> 성과지표 4. 용선 1톤당 탄소배출량

(단위 : t-CO₂/t-용선)

구분	1단계			2단계	
	2026	2027	2028	2029	2030
목표치	-	-	-	-	≤ 0.2

출처 : 기획보고서

다. 동 사업의 수혜자

□ 동 사업의 수혜자는 ‘국가 및 국민 전체 등 탄소중립 직접 당사자’, ‘국내 철강업계 전반’, ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’ 등으로 설정

- 동 사업은 수소환원제철 실증기술개발의 성과물을 통해 직접적인 경제적 혜택을 받는 주체로 탄소중립 직접 당사자(국가 및 국민 전체)와 국내 철강업계 전반, 철강재를 이용하는 수요산업 전반으로 설정
 - 동 실증사업을 통해 추진될 30만 톤급 수소환원제철 실증장비 및 연속 공정은 향후 상용화 스케일업으로 진전을 위한 필수 과정이며, 이에 따라 향후 수소환원제철 전환에 따른 탄소중립 실현의 직접적 수혜자는 ‘국가와 국민 전체 등’이 될 것으로 판단
 - 또한 상용화 발판 마련으로 그린스틸 시장 조기 진입 가능성이 높아지며, 이에 그간 글로벌 철강 시장에서 선도적 지위를 유지해 온 국내 철강사들의 시장 경쟁력이 지속될 것으로 판단해 ‘국내 철강업계 전반’을 수혜자로 설정
 - 현 고로-전로 기반의 대형 철강사들 외에도 동 사업을 통해 수소환원철의 전기로 활용 기술을 지원받아 고급 스크랩 부족 문제를 해소할 수 있는 중견·중소 전기로 사들의 수혜도 클 것으로 예측
 - 마지막으로 그린스틸의 공급은 Scope 3 달성과 향후 더욱 강화될 탄소 규제 등에 제조업 전반의 대응력을 키우는 의미에서 철강 재료 수요산업에 미치는 영향력이 매우 크다고 판단, ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’을 직접 수혜자로 설정

2. 세부활동 및 추진전략

가. 세부활동

□ 동 사업은 3개 전략과제(내역사업), 12개 단위과제로 구성

- 전략과제(내역사업)의 구성은 한국형 수소환원제철의 개념과 수소환원제철 기초설계 연구 중간결과를 반영하여 전략적으로 도출
 - 한국형 수소환원제철은 ‘유동환원로’와 ‘전기용융로(ESF)’ 공정의 연속 설비를 기반으로 설계
 - 유동환원로 공정은 저렴하고 풍부한 분철광석을 수소로 환원하여 수소환원철을 안정적으로 생산할 수 있으며(전략과제 1), 전기용융로는 수소 유동환원로에서 생산된 무탄소 수소환원철을 실시간으로 용해·정련하여 고품질 용선을 생산(전략과제 2)
 - 또한 기존 일관제철 공정의 고급 스크랩 사용량 증가로 전기로사들의 고급 스크랩 부족 문제에 따라, 고급 스크랩 대체 친환경 수소환원철의 전기로 활용 검증 기반 조성 필요성 제기(전략과제 3)
- 전략과제별 12개 단위과제는 각 실증공정의 요소 기술을 이루는 내용을 구체화한 것으로서, 특히 동 사업은 단위과제(공고 단위)를 세부기술-세세부기술 단위로 예산 및 추진 내용을 구체화하여 기술 개발의 목표 및 활동 구성
 - (전략과제 1) 5개 단위과제 하위 14개 세부기술, 54개 세세부기술
 - (전략과제 2) 5개 단위과제 하위 15개 세부기술, 56개 세세부기술
 - (전략과제 3) 2개 단위과제 하위 7개 세부기술, 23개 세세부기술

<표 1-7> 동 사업의 전략과제 및 단위과제 구성

[전략과제 1] 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발		
1-1	수소환원 흡열반응 대응 수소 유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	수소환원 반응에서 요구되는 반응 온도를 확보하기 위해 수소유동환원로에 공급되는 환원가스를 가열하는 실증 장비 엔지니어링 및 수소유동환원로와 연계한 환원가스 가열 효율 최적화 기술개발
1-2	수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	수소를 이용해 다단의 유동환원로에서 분철광석을 환원시켜 고환원율의 수소환원철을 안정적으로 제조할 수 있는 수소유동환원로 실증장비 구축 및 수소환원철 제조 실증 기술개발

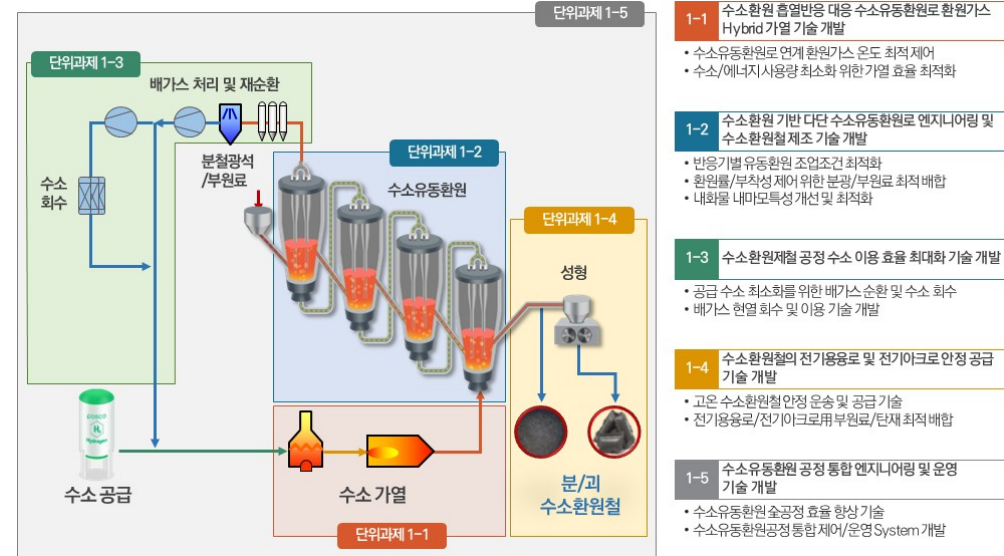
1-3	수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	수소유동환원에 필요한 공급 수소량을 최소화하기 위해 수소유동환원로 배가스 중 수소 회수 및 배가스 재순환 실증장비 구축 및 최적 제어 실증 기술개발
1-4	수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	수소유동환원로에서 제조된 수소환원철을 전기용융로 및 전기아크로에 안정적으로 공급하기 위한 고온 이송, 저장 및 성형 공정 최적화 기술개발
1-5	수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	수소유동환원 공정을 구성하는 단위공정들의 최적 연결 및 연속 운전 위한 통합 엔지니어링 및 운영 시스템 개발
[전략과제 2] 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발		
2-1	침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	용선 탄소 성분 3% 이상 확보를 위한 무탄소 수소 환원철과 부원료의 최적 혼합비 도출 및 전기용융로 내부 원료 분포 제어 기술 개발
2-2	고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	고환원율 수소환원철을 전기용융로를 이용하여 안정적 로화를 유지하며 생산성 향상이 가능한 고효율 전력 제어 기술개발
2-3	연산 30만 톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	수소환원철을 용해할 수 있는 전기용융로에 적합한 노체 엔지니어링과 이를 장기간 운전할 수 있는 운영 기술개발
2-4	전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	수소환원철을 용해할 수 있는 전기용융로에 적합한 노체 내화물 선정과, 장기간 안정적인 전기용융로 조업을 위한 노체 운용 최적화 기술개발
2-5	전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술 개발	수소환원철 용해용 전기용융로로부터 용융물을 신속하고 원활하게 배출하는 설비를 구축하고, 고품질 용선 제조 및 배출되는 슬래그에서 유효자원 회수와 고부가제품 창출
[전략과제 3] 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발		
3-1	수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	수소환원철/냉선을 철근, 형강, 특수강 등 국내 전기로社에 활용할 수 있는 고급 스크랩 대체 원료 제품화 기술, 신공급 장비 개발 및 고속 용해기술개발
3-2	수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	수소환원철/냉선을 활용하여 불순물 제거 능력을 극대화하고 기존 전기로에 생산할 수 없는 형강, 특수강 및 판재 등의 고급강을 개발하며, 생산 공정의 안정성을 확보하는 기술

출처 : 기획보고서

□ 세부 내용

○ (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발

- (개요) 저렴하고 풍부한 분철광석을 사용할 수 있고, 수소환원 흡열 보상이 용이한 다단 수소유동환원로를 활용한 수소환원철(H_2 -DRI) 제조 공정 기술개발
- (목적) 분철광석을 수소로 환원하여 수소환원철을 안정적으로 생산할 수 있는 수소유동환원로 실증 설비의 설계, 구축 및 운영을 통한 실현 가능성 검증
 - ※ 수소유동환원로 상용화를 위한 설비 엔지니어링 및 운영 기술 확보
 - ※ (과기부 ‘글로벌 R&D 플래그십 프로젝트’ 내용(24년5월 선정) 포함) 호주 원료사와의 국제공동연구를 통한 한국형 수소환원제철 적합 광종 도출·조업 안정성 제고·안정적 원료 공급망 구축 예정
- (지원 규모) 5개 단위과제, 총 4,927.1억 원/5년
 - ※ 국고 1,832.5억 원(37.2%), 민자 3,094.6억 원(62.8%)

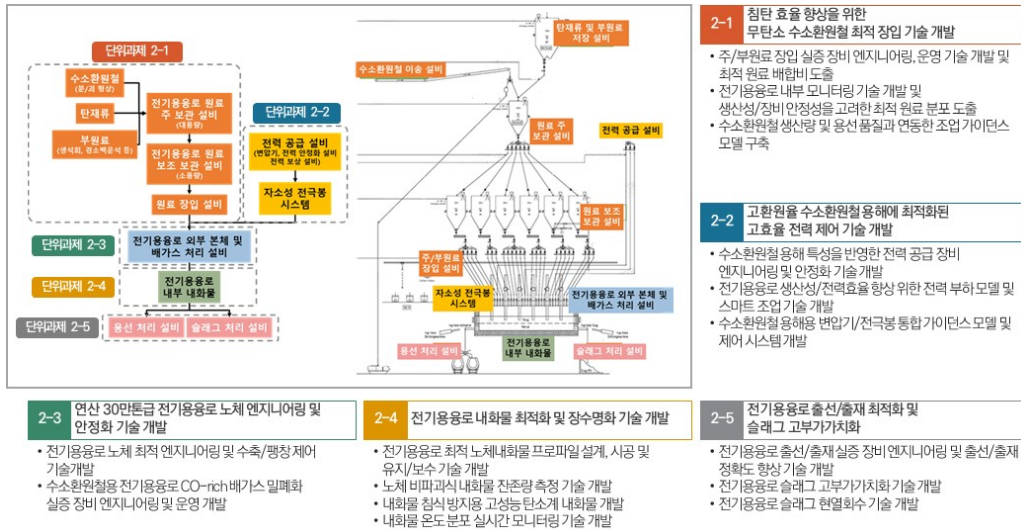


출처 : 기획보고서

[그림 1-2] 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 단위과제 구성

○ (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발

- (개요) 수소환원철(저품위 분철광석 기반)로 고품질 철강재 생산 가능한 전기용융로(新 전기로) 기술개발
- (목적) 전기아크로에 수소환원철 사용 시 발생하는 문제점을 극복하기 위한, 전기용융로 실증장비의 엔지니어링(설계, 구축 등) 및 운용을 통한 상용화 실현 가능성 검증
 - ※ 고로 공정을 대체할 수 있는 대형 수소환원제철 상용화 설비의 엔지니어링 및 운영 기술 확보
 - ※ 전기아크로 공정은 실수를 저하, 매립용 슬래그 발생 증대 및 고품질 철강재 생산의 어려움 등 문제점 발생
 - ※ 전기용융로 공정 기술개발 시 실수를 향상, 고품질 철강재 및 슬래그 재활용(시멘트 원료) 생산 가능
- (지원 규모) 5개 단위과제, 총 2,779.5억 원/5년
 - ※ 국고 1,091.5억 원(39.3%), 민자 1,688.0억 원(60.7%)

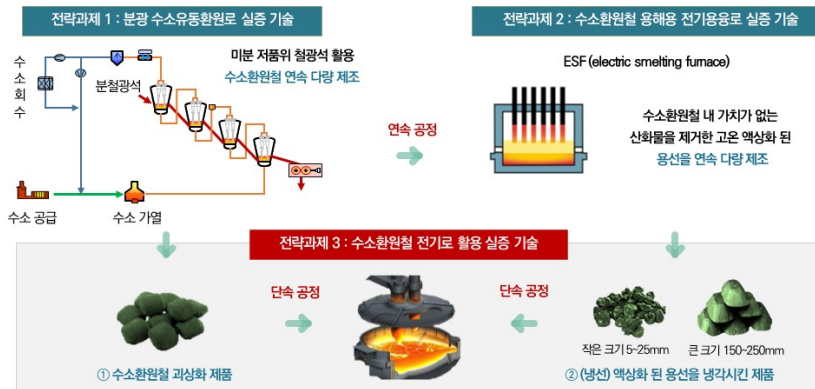


출처 : 기획보고서

[그림 1-3] 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발 단위과제 구성

○ (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발

- (개요) 철근, 형강, 특수강 등 국내 전기로사에서 활용 가능한 고급 스크랩 대체 수소환원철 용해 기술 확보
- (목적) 수소환원철/냉선을 활용한 전기로 고효율 용해 기술 및 고급강 제조 기술 등의 기술 확보
- (지원 규모) 2개 단위과제, 총 1,142.9억 원/5년
- ※ 국고 462.5억 원(40.5%), 민자 680.4억 원(59.5%)

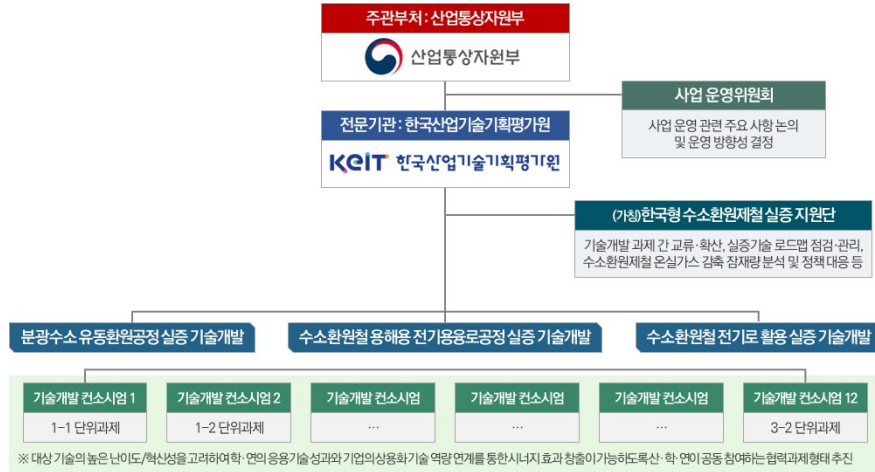


출처 : 기획보고서

[그림 1-4] 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 단위과제 구성

나. 추진전략

□ 사업 수행주체



출처 : 기획보고서

[그림 1-5] 사업 추진체계도

○ (주관부처) 산업통상자원부

- 사업 기본계획 수립, 사업 추진 방향성 결정, 연차별 투자 우선순위 결정, 주요 이슈 관련 최종 의사결정, 추진 성과 및 차년도 운영계획 최종 의결 등 담당

○ (사업 심의기구) 운영위원회

- 사업 운영 관련 주요 사항을 논의하여 운영 방향성 결정, 기술개발 과제 간 정보·성과 교류, 연구 진행과정 애로사항 및 문제과제에 대한 해결방안 논의, 성과 창출 및 확산을 위한 정책제안 등 담당

○ (연구관리 전문기관) 한국산업기술기획평가원(KEIT)

- 사업 관련 정책 대응 및 전략 수립 총괄, 사업 전반 관리, 운영위원회 운영, 과제 기획 및 평가·관리, 종합 성과분석 및 확산 등 성과관리 및 피드백, 사업 외부 평가 및 외부 요청자료 대응 등 담당

○ (협의기구) (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단

- 기술개발 과제 간 교류·확산, 실증기술 로드맵 점검·관리, 수소환원제철 온실가스 감축 잠재량 분석 및 정책 대응 등

※ 업종에 대한 우수한 전문성(경험·인력)을 보유하고, 단위과제 간 협력 네트워크 구성이 가능한 대표 기관(공공 또는 업종단체 등)을 공모방식으로 선정

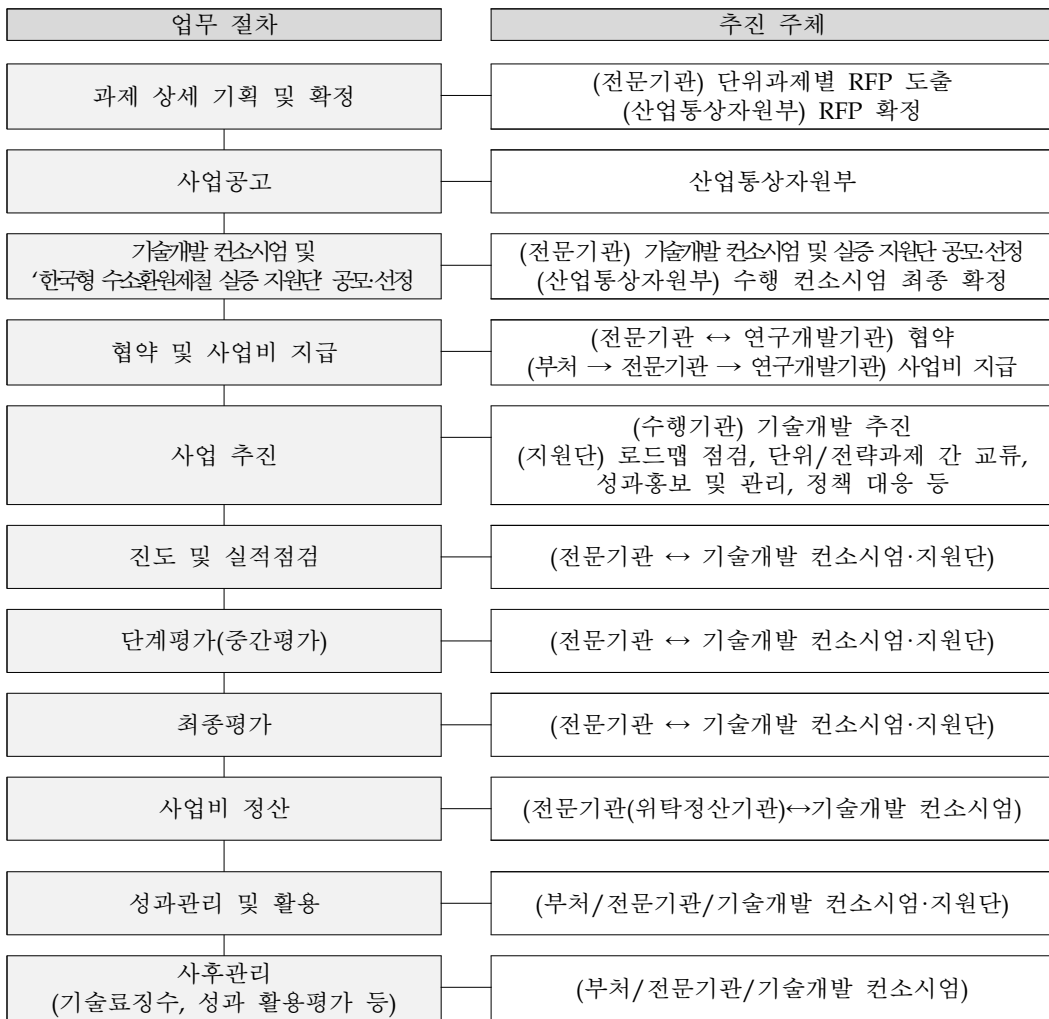
○ (연구개발 수행주체) 산·학·연 등으로 구성된 컨소시엄

- 연구개발 과제 수행, R&D 추진 성과 확산 기여 및 공유, 외부 평가 지원, 사업개선을 위한 정책 의견 제안 등을 담당

※ 대상 기술의 높은 난이도와 혁신성을 고려하여 학·연의 응용기술 성과와 기업의 상용화 기술 역량 연계를 통한 시너지 창출이 가능하도록, 산·학·연 공동참여 협력과제 형태 추진

□ 사업 진행절차 및 운영방법

○ 사업 추진 프로세스



출처 : 기획보고서

[그림 1-6] 동 사업 추진 프로세스

○ 사업 세부 추진 방법

<표 1-8> 사업 세부 추진 방법

구분	세부 추진 방법																														
과제 상세 기획 및 확정	● 최종 시행이 확정된 단위과제 대상 상세 RFP 발걸을 위한 기획위원회 운영 - 과제별 8인 내외의 산·학·연 관계자로 구성하되, 기업 현장의 수요를 충분히 반영하기 위하여 기업 관계자 30% 이상 참여 의무화 - 1차년도는 전체 기술개발 로드맵 구축 및 1차년도 개발계획 수립 동시 추진 하고, 2차년도 이후 해당 연도 연차별 개발계획을 수립 - 연차별 기술 기획 완료 후 기획 결과에 대해 다계층적 검증 과정 추진 ※ (1단계) 공청회 또는 온라인 공시 → (2단계) 운영위원회 심의 → (3단계) 산업부 사업심의위원회 심의																														
‘한국형 수소환원 제철 실증 지원단’ 선정 및 기술개발 컨소시엄 공모·선정	● ‘(가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단’ 공모·선정 - 지원단 공모 신청은 전략과제별 대표기관이 주관기관으로 신청하며, 지원단 구성은 단일기관 구성 또는 복수 기관 구성을 모두 허용하되 단일 주관기관 형태로 구성 - 지원단 선정은 사업의 추진 목적 및 전략목표, 사업 특성 등을 반영하고 본 사업 내 지원단 역할 및 기능을 고려하여 다음의 기준으로 선정 지표를 설정 ● 기술개발 컨소시엄 공모·선정 - 사업공고를 통해 제안한 기술개발 컨소시엄에 대한 선정평가 및 대상 선정 - 본 사업이 기술개발 이후 실질적인 기업 현장에 적용되어 탄소저감 및 산업 대전환에 기여해야 함을 고려하여, 현장평가·대면평가 등 이원화 방식 추진																														
	실증 지원단 선정평가 항목		기술개발 컨소시엄 선정평가 항목																												
	<table><thead><tr><th>평가항목</th><th>배점</th></tr></thead><tbody><tr><td>지원단 운영계획 적절성</td><td>30</td></tr><tr><td>지원단 구성기관의 역량 및 전문성</td><td>30</td></tr><tr><td>협력 네트워크 구축·운용 역량</td><td>15</td></tr><tr><td>성과 촉진 및 확산 역량</td><td>15</td></tr><tr><td>사업 및 정책 이해도</td><td>10</td></tr><tr><td>합계</td><td>100</td></tr></tbody></table>	평가항목	배점	지원단 운영계획 적절성	30	지원단 구성기관의 역량 및 전문성	30	협력 네트워크 구축·운용 역량	15	성과 촉진 및 확산 역량	15	사업 및 정책 이해도	10	합계	100	<table><thead><tr><th>평가항목</th><th>배점</th></tr></thead><tbody><tr><td>탄소중립 파급효과 우수성</td><td>15</td></tr><tr><td>연구개발의 목표 및 내용 적절성</td><td>20</td></tr><tr><td>연구개발 추진전략 및 연구 수행 방법 차별성</td><td>15</td></tr><tr><td>기업 현장 적용 및 성과 창출 우수성</td><td>20</td></tr><tr><td>연구 성과 활용 가능성</td><td>15</td></tr><tr><td>기술개발 컨소시엄 구성의 우수성</td><td>15</td></tr><tr><td>합계</td><td>100</td></tr></tbody></table>	평가항목	배점	탄소중립 파급효과 우수성	15	연구개발의 목표 및 내용 적절성	20	연구개발 추진전략 및 연구 수행 방법 차별성	15	기업 현장 적용 및 성과 창출 우수성	20	연구 성과 활용 가능성	15	기술개발 컨소시엄 구성의 우수성	15	합계
평가항목	배점																														
지원단 운영계획 적절성	30																														
지원단 구성기관의 역량 및 전문성	30																														
협력 네트워크 구축·운용 역량	15																														
성과 촉진 및 확산 역량	15																														
사업 및 정책 이해도	10																														
합계	100																														
평가항목	배점																														
탄소중립 파급효과 우수성	15																														
연구개발의 목표 및 내용 적절성	20																														
연구개발 추진전략 및 연구 수행 방법 차별성	15																														
기업 현장 적용 및 성과 창출 우수성	20																														
연구 성과 활용 가능성	15																														
기술개발 컨소시엄 구성의 우수성	15																														
합계	100																														
진도점검	● 연차별 1회 추진 원칙으로, 연차별 목표 및 전체 목표 달성 정도, 개발 방법의 적정성 검토, 기술개발 추진시 애로사항, 사업비 집행 현황 등을 점검 ● 중간 점검은 페널티 부과 목적이 아닌, 기술개발 방법 및 개발 목표, 목표 달성도 등에 대내·외 환경변화 및 애로사항 발생시 이를 해결하여 성공 가능성 및 성과제고를 위한 컨설팅 개념으로 추진																														

	기술개발 방법 및 개발 목표에 대한 수정·보완 필요시, ‘한국산업기술기획평가원-수소환원제철 실증 지원단-기술개발 컨소시엄’ 간 협의를 통해 변경된 방법 및 목표를 재설정하고 이를 운영위원회에 상정 결정하는 방안 추진
단계평가	- 해당단계 추진성과에 대해서 목표 달성도, 추진성과의 우수성 등을 평가 - 다음단계 기술개발 계획에 대해서 계획의 적절성, 목표설정의 타당성, 전단계 성과미흡 발생원인 및 개선방안 반영 여부 등을 평가 - 전문기관은 종합평가 결과에 따라 과제를 계속 지원하거나 조기 종료 또는 중단 등의 조치 시행
최종평가	- 기술개발 종료시 주관연구기관이 제출한 최종보고서 점검 및 현장 실태조사, 연구개발 과제 평가단 평가를 통해 R&D 추진 실적 및 성과 등에 대한 종합평가 시행 - 주요 평가 항목은 기술개발 최종목표 달성, 사업화 가능성 및 사업화 계획 적정성, 연구 개발비 집행의 적정성 등으로 구성 - 최종 평가 결과는 “우수”, “보통”, “미흡”, “불성실 수행”으로 구분

출처 : 기획보고서

□ 실증장비의 활용 및 사후관리 방안

- 동 연구를 통해 구축된 실증장비는 **사업 기간뿐만 아니라, 종료 이후에도** 다양한 주체들과의 **협업 거점**으로 **활용성을 극대화**할 예정

<표 1-9> 실증장비의 활용 방안

구분	내용
사업기간 내 공동연구 계획 ('26~'30년)	- 설비 성능향상 및 환경영향 개선 등의 기술에 대해 실증사업 참여 기관 외 연구기관 및 국내 제조업체 등과 공동연구 활용 - 설비 성능향상/개선이 필요한 부품, 재료, 장비 등의 공동 개발 및 적용 - 공정 발생 부산물 재활용(Dust/Sludge, 슬래그 등) 및 고부가가치화 관련 공동연구 - 실증장비의 환경영향 최소화(수질, Dust 등) 관련 공동연구
사업 기간 종료 후 활용계획 ('31년~)	[유동환원로] 실증장비를 활용한 Test Bed 제공 등 공동연구 추진
	- 원료사용성 평가를 위한 Test Bed로 활용(실증사업 참여 국내 철강사 및 해외 원료사 대상) ※ Test를 위한 원료 공급 및 운영 비용 지불 필요 - 외부 연구기관 등에서 개발한 고효율 기술 적용 가능(버너, 배열회수 등) - 외부 연구기관 등에서 개발한 고온/고압 수소용 재료, 부품 등의 성능검증을 위한 Test Bed로 제공 - CO₂ 포집 설비 검증 등 CCUS 관련 실증사업과 연계 가능 - 계측, 제어, 자동화, 로봇 및 AI 등 관련 기술 연구
	[전기용융로] 부산물용해용 설비로 재활용
	- 공정 발생 부산물(Dust, Sludge) 재활용을 위해 RHF (Rotary Hearth Furnace) 에서 제조되는 DRI를 용해하여 고로 용선과 유사 성분의 용선 생산 ※ 공정 발생 부산물은 Zn 함량이 높아 고로 사용 시 부착 등으로 사용 제한

출처 : 기획보고서

3. 소요예산 및 경제적 효과

가. 총사업비

□ 사업 규모

○ (사업 기간) 2026~2030년(총 5년)

○ (총사업비) 8,849.6억 원

- 국고 3,386.5억 원(38.3%), 민자 5,463.1억 원(61.7%)

<표 1-10> 연차별 소요 예산

(단위 : 억 원, %)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
재원별	국고	532.5	1,175.5	991.0	354.0	333.5	3,386.5	38.3%
	민자	940.0	2,134.2	1,701.4	354.0	333.5	5,463.1	61.7%
유형별	기술개발비(R&D)	274.0	490.0	603.0	708.0	667.0	2,742.0	31.0%
	실증장비비	1,198.5	2,819.7	2,089.4	-	-	6,107.6	69.0%
전략 과제별	1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	55.7%
	2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발	404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	31.4%
	3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	12.9%
합계		1,472.5	3,309.7	2,692.4	708.0	667.0	8,849.6	100%
		(16.6%)	(37.4%)	(30.4%)	(8.0%)	(7.5%)	(100%)	

※ (국고-민자 비율 산정 방식) ‘기술개발비(R&D)’ 50(국고):50(민자), ‘실증장비비’ 33(국고):67(민자)

출처 : 기획보고서

<표 1-11> 전략과제별 단위과제 구성

(단위 : 억 원)

전략과제명	단위과제명		합계	국고	민자
1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	1-1	수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	444.2	167.0	277.2
	1-2	수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	1,596.4	605.0	991.4
	1-3	수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	1,144.7	407.5	737.2
	1-4	수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	715.3	259.0	456.3
	1-5	수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	1,026.5	394.0	632.5
	소계		4,927.1	1,832.5	3,094.6
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정실증 기술개발	2-1	침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	469.5	183.0	286.5
	2-2	고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	1,000.0	364.0	636.0
	2-3	연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	572.3	213.5	358.8
	2-4	전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	405.0	202.5	202.5
	2-5	전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술 개발	332.7	128.5	204.2
	소계		2,779.5	1,091.5	1,688.0
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	3-1	수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	821.2	313.5	507.7
	3-2	수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	321.7	149.0	172.7
	소계		1,142.91	462.50	680.41
총사업비			8,849.6	3,386.5 (38.3%)	5,463.1 (61.7%)

출처 : 기획보고서

□ 전략과제별 상세 예산

○ (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발

<표 1-12> (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 상세예산

(단위 : 억 원, %)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발		908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	100%
	1-1. 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술개발	73.6	158.5	122.1	50.0	40.0	444.2	9.0%
	1-2. 수소환원 기반 다단 수소 유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술개발	297.3	598.2	540.9	90.0	70.0	1,596.4	32.4%
	1-3. 수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술개발	214.9	464.9	354.8	60.0	50.0	1,144.7	23.2%
	1-4. 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술개발	131.7	280.2	213.5	50.0	40.0	715.3	14.5%
	1-5. 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술개발	190.9	408.2	337.4	50.0	40.0	1,026.5	20.8%
재원별	국고	328.0	667.0	567.5	150.0	120.0	1,832.5	37.2%
	민자	580.4	1,242.9	1,001.3	150.0	120.0	3,094.6	62.8%
유형별	기술개발비(R&D)	166.0	216.0	293.0	300.0	240.0	1,215.0	24.7%
	실증장비비	742.4	1,693.9	1,275.8	-	-	3,712.1	75.3%

출처 : 기획보고서

○ (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발

<표 1-13> (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발 상세예산

(단위 : 억 원, %)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발		404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	100%
	2-1. 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	70.6	157.9	131.1	50.0	60.0	469.5	16.9%
	2-2. 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	175.6	380.6	293.8	70.0	80.0	1,000.0	36.0%
	2-3. 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술개발	93.3	203.9	165.0	55.0	55.0	572.3	20.6%
	2-4. 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	20.0	145.0	135.0	50.0	55.0	405.0	14.6%
	2-5. 전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술개발	44.8	113.5	109.4	30.0	35.0	332.7	12.0%
재원별	국고	144.5	366.0	311.0	127.5	142.5	1,091.5	39.3%
	민자	259.9	634.9	523.2	127.5	142.5	1,688.0	60.7%
유형별	기술개발비(R&D)	65.0	210.0	210.0	255.0	285.0	1,025.0	36.9%
	실증장비비	339.4	790.9	624.2	-	-	1,754.5	63.1%

출처 : 기획보고서

○ (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발

<표 1-14> (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 상세예산

(단위 : 억 원, %)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발		159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	100%
	3-1. 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	143.7	333.0	205.5	71.0	68.0	821.2	71.9%
	3-2. 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	16.0	65.8	83.8	82.0	74.0	321.7	28.1%
재원별	국고	60.0	142.5	112.5	76.5	71.0	462.5	40.5%
	민자	99.7	256.3	176.9	76.5	71.0	680.4	59.5%
유형별	기술개발비(R&D)	43.0	64.0	100.0	153.0	142.0	502.0	43.9%
	실증장비비	116.7	334.8	189.4	-	-	640.9	56.1%

출처 : 기획보고서

나. 동 사업의 경제적 효과

□ 동 사업의 경제성 분석은 동일한 규모의 온실가스 감축을 달성하는데 있어서 수소 환원제철 방식과 배출권 구입 중 어느 방식이 더 비용이 적게 소요되는지를 분석하는 ‘고정 효과 접근법’을 채택

□ 효과의 정의

- 기존 12기의 고로를 '36년부터 '50년까지 15기의 수소환원제철 설비로 전환할 때 달성 가능한 '온실가스 감축량'을 고정 효과로 정의
 - 기존 12기의 고로와 향후 건설될 15기의 수소환원제철 설비는 실제로는 개별 용량이 상이할 수 있지만, 현재로서는 정확한 대체 계획이 공개되지 않아, 본 분석에서 적용하는데 한계가 존재
 - 대안으로 동일한 규모의 12기의 고로가 '36년부터 차례로 대체되어 '50년에는 전면 폐쇄(0기)되며, 같은 기간 동안 수소환원제철 설비가 1기에서 15기로 대체되는 것으로 가정

<표 1-15> 연도별 수소환원제철 설비로의 대체 계획(안)('36~'50년)

연도	고로 수(기)	수소환원제철 설비 수(기)
2035	12	-
2036	11	1
2037	11	2
2038	10	3
2039	10	4
2040	9	5
2041	9	6
2042	8	7
2043	7	8
2044	6	9
2045	5	10
2046	4	11
2047	3	12
2048	2	13
2049	1	14
2050	-	15

출처 : 기획보고서

□ 수소환원제철을 통한 온실가스 감축량 산정

- 고로에서 생산하는 전로강의 '10~'23년 생산량 추이를 보면, '14년 이후로 생산량이 크게 늘지 않으며, 특히 2020년 이후에는 생산량의 변동이 심한 것으로 확인
- 따라서 본 분석에서는 '19~'23년간 평균 전로강 생산량인 47,021천 톤이 분석기간 동안 계속 동일하게 유지되는 것으로 가정
- 철강 1톤 생산 시, 고로의 원단위 배출량은 $2.087\text{t-CO}_2/\text{t}$ 으로 가정
 - 온실가스종합정보센터(GIR)에 따르면, '22년 고로 공정에서 총 94,126천 $\text{t-CO}_2\text{-eq}$ 를 배출하였고, 이를 '22년 전로강 생산량 45,104천 톤으로 나누면, 고로의 원단위 배출량은 $2.087\text{t-CO}_2/\text{t}$ 으로 도출
- 철강 1톤 생산 시, 수소환원제철 설비가 배출하는 온실가스 감축량 즉, 원단위 배출량은 $0.660\text{t-CO}_2/\text{t}$ 로 가정
 - 30만 톤 시험설비에 바이오매스를 사용하는 경우, 원료별 배출계수를 적용하여 산정하면 원단위 배출량이 $0.660\text{t-CO}_2/\text{t}$ 로 도출
 - 그린전력을 사용하는 경우 원단위 배출량이 $0.2\sim 0.4\text{t-CO}_2/\text{t}$ 까지 감소하기는 하나, 그린전력 사용은 동 사업에 반영하지 않았기 때문에 본 분석에서는 일반 전력을 사용할 때의 원단위 배출량을 적용
- 사업기여율은 수소환원제철에 투입된 R&D 투자 중 동 사업이 차지하는 비중으로 정의되며, 본 분석에서는 0.911로 산출
 - 사업기여율은 (동 사업 연간 투자액) / (동 사업 연간 투자액 + 정부의 유사 연간 투자액 + 민간의 유사 연간 투자액)의 비중으로 정의
 - 동 사업 연간 투자액은 1,770억 원, 포스코의 '20~'24년간 연간 투자액은 69억 원, NTIS에서 검색한 '19~'23년 간 정부의 연간 투자액은 104억 원임에 따라 이를 대입하여 사업 기여율을 0.911로 산출

□ 수소환원제철을 통한 온실가스 감축량 산정 결과

- 수소환원제철 설비의 내구연한은 20년으로 가정함에 따라 2050년 마지막으로 건설되는 수소환원설비의 내구연한이 종료되는 2069년을 분석 기간으로 정함
- '35년 98,127천 tCO_2 가 배출되며, '36년부터 수소환원제철 설비가 들어옴에 따라 '35년 대비 매년 6,108천 ~ 67,088천 tCO_2 의 감축 효과 발생

- 여기에 사업기여율 0.911을 곱하면 동 사업을 통한 온실가스 감축량은 연간 5,562~61,094천 톤으로, 총 1,560,189천 톤의 온실가스 감축을 동 사업의 고정 효과로 정의

<표 1-16> 동 사업을 통한 온실가스 감축량

(단위 : 천 tCO₂)

연도	온실가스 배출량	2035년 대비 온실가스 감축량	동 사업을 통한 온실가스 감축량
2035	98,127	-	-
2036	92,019	6,108	5,562
2037	94,088	4,039	3,678
2038	87,980	10,147	9,240
2039	90,050	8,078	7,356
2040	83,942	14,186	12,918
2041	86,011	12,116	11,034
2042	79,903	18,224	16,596
2043	73,795	24,332	22,158
2044	67,687	30,440	27,721
2045	61,579	36,548	33,283
2046	55,471	42,656	38,845
2047	49,363	48,764	44,408
2048	43,255	54,872	49,970
2049	37,147	60,980	55,532
2050	31,039	67,088	61,094
2051	31,039	67,088	61,094
2052	31,039	67,088	61,094
2053	31,039	67,088	61,094
2054	31,039	67,088	61,094
2055	31,039	67,088	61,094
2056	31,039	67,088	61,094
2057	31,039	67,088	61,094
2058	31,039	67,088	61,094
2059	31,039	67,088	61,094
2060	31,039	67,088	61,094
2061	31,039	67,088	61,094
2062	31,039	67,088	61,094
2063	31,039	67,088	61,094
2064	31,039	67,088	61,094
2065	31,039	67,088	61,094
2066	31,039	67,088	61,094
2067	31,039	67,088	61,094
2068	31,039	67,088	61,094
2069	31,039	67,088	61,094
합계	1,721,192	1,713,258	1,560,189

출처 : 기획보고서

다. 동 사업의 경제적 비용

- 수소환원제철의 비용은 동 사업비용, 고로 대비 추가적인 설비 투자 비용, 수소환원제철 설비 재구축 비용, 잔존가치, 고로 대비 추가적인 운영유지 비용으로 구성
 - (동 사업비용) '26~'30년간 총 8,849.6억 원 투입
 - (고로 대비 추가적인 설비투자 비용) '36~'50년 간 총 15기의 수소환원제철 설비가 구축되며, 1기당 기존 고로 대비 5,000억 원이 추가 소요
 - (수소환원제철 설비 재구축 비용) 분석 기간인 '69년 이전에 내구연한 20년이 도래하는 설비의 경우, 설비를 재구축해야 하며, '56년부터 순차적으로 재구축 비용 발생
 - (잔존가치) 재구축된 수소환원제철 설비가 분석 종료 기한인 '69년에 내구연한이 남아 있음에 따라 '69년 말 기준으로 잔존가치를 산정
 - (고로 대비 추가적인 운영유지비용) 기존 고로 대비 수소환원제철 설비를 운영하는 경우, 1기당 연간 3,991억 원의 비용이 추가 발생
 - 환원제를 석탄에서 수소로 대체하는 비용 2,891억 원, 전기로에 구동에 사용되는 동력비 1,100억 원으로 구성됨
 - 수소단가는 '19년 수소경제 활성화 로드맵에서 제시하는 '40년 수소 단가 \$2.5/kg을 적용
- 수소환원제철은 '26~'69년 간 총 1,726,455억 원의 추가비용을 유발하며, 이를 '23년 기준 현재가치로 전환하면 456,926억 원
 - 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침(KISTEP, 2023)에 따라 4.5%를 적용

라. 동 사업의 대안의 비용

□ 수소환원제철을 적용하지 않은 경우, 철강업계는 배출권을 시장에서 구매해야 하기 때문에 배출권 구매를 대안으로 적용

○ 수소환원제철 외에 철강 부문 탄소중립 방안은 현재로서는 명확히 드러난 것이 없기 때문에 대안으로 배출권 구매를 설정함

□ 배출권 가격 설정에 있어서 불확실성이 크기 때문에 ①'23년 KAU(할당배출권) 가격, ②'21~'23 KAU 평균 가격, ③'30년 EU ETS의 세 가지 시나리오에 대해 배출권 구매비용 산정

① ('23년 말 KAU 가격) 국내 할당배출권(KAU)은 '23년 말 기준 99,020원/t으로, 이전 대비 크게 하락함

② ('21~'23년 KAU 평균 가격) '21~'23년간 각 연도 말 KAU 가격의 평균치는 20,040원/t

③ ('30년 EU ETS 가격) 현재 EU ETS는 60유로/t 내외로 변동하고 있으며, '30년 이후에는 140유로(198,076원)를 평균으로 변동할 것으로 전망*

* <https://www.homaio.com/post/2030-eua-price-predictions-expert-analysis-of-3-scenarios>

○ '30년 EU ETS 가격이 KAU 대비 크게 높은 수준이지만, 국내 배출권 시장이 활성화되지 못해 해외 대비 가격이 과도하게 낮다는 비판이 존재하며, 향후 시행될 탄소국경조정제도(CBAM)를 감안하면 국내 ETS 가격이 EU ETS에 수렴할 가능성도 상당함

- 따라서 '30년 EU ETS는 낙관적 시나리오상에서의 비용으로 고려할 필요

□ 수소환원제철 대신 배출권을 구입하는 경우 140,731~3,090,415억 원이 소요되며, 이를 '23년 기준으로 현재가치화하면 34,417~755,797억 원

○ 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 4.5%를 적용

마. 동 사업의 경제적 타당성(비용-효과 분석)

- 동 사업은 2030년 EU ETS 가격을 적용하는 시나리오 하에서 배출권 가격 대비 비용효과적인 것으로 분석됨
- 수소환원제철로 온실가스 감축을 시행하는 경우, '26~'69년 간 총 1,726,455억 원, '23년 기준 현재가치로는 456,926억 원의 비용이 소요
 - 배출권을 구매하는 경우, '23년 현재가치 기준으로 34,417~755,784억 원의 비용 소요
 - 수소환원제철 방식이 '30년 EU ETS 가격으로 배출권을 구매하는 것보다 비용 효과적이나, 한국의 배출권 가격(KAU)으로 배출권을 구매하는 것보다는 비용 효과적이지 않은 것으로 분석됨
 - '26년부터 EU에서 탄소국경제도(CBAM)이 시행될 시 중장기적으로 KAU 가격이 EU ETS 가격에 수렴할 가능성이 높다는 점을 감안하면, EU ETS를 적용하는 시나리오가 다소 낙관적이기는 하지만 실현 가능성도 상당함

<표 1-17> 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

비용	수소환원제철 (동 사업)	대안(배출권 구입)		
		KAU ('23년 말 기준)	KAU ('21~'23년말 평균)	EU ETS ('30년)
실증사업 비용 (동 사업)	8,850	-	-	-
추가적인 설비투자 비용	75,000	-	-	-
추가적인 운영비용	1,616,355	-	-	-
수소환원제철설비 재구축 비용	70,000	-	-	-
잔존가치	△43,750	-	-	-
배출권 구입비용		140,729	312,662	3,090,364
총비용	1,726,455	140,729	312,662	3,090,364
총비용 현가	456,926	34,417	76,465	755,784
동 사업 총비용 현가 대비 비용절감 효과		422,509	380,461	△298,858

출처 : 기획보고서

제 2 절 조사방법

1. 과학기술적 타당성 분석

□ 문제/이슈 도출의 적절성

- 동 사업 추진을 위해 제시된 현황분석의 근거 및 결과, 문제/이슈 도출을 위해 제시된 논리 및 과정의 적절성 검토
 - 주관부처는 탄소중립관련하여 거시적·미시적 관점에서 철강 산업이 직면한 문제/이슈 분석을 통해, 동 사업 추진으로 해결하고자 하는 문제/이슈를 도출
- 탄소중립 이슈와 국내 철강 산업이 당면한 문제점, 국내·외 수소환원제철기술 개발 현황 등을 바탕으로, 제시된 문제/이슈의 적절성 검토
- 동 사업 개발기술의 목표 범위 및 적절성 검토
 - 동 사업을 통해 구축하고자 하는 실증설비 규모와 범위가 적절한지 검토
- 국고지원의 적합성 검토
 - 국가적 중요목표(2050 탄소중립) 달성 및 글로벌 환경규제(EU탄소국경세 등)의 대응을 위한 동 사업의 추진 필요성 검토
 - 국내외 철강사와 주요 국가들의 기술개발동향 및 탄소중립 정책을 고려하여 대규모 신규 연구개발사업에 대한 정부투자 필요성 검토
 - 한국형 수소환원제철 실증기술개발과 관련하여 특정 대기업의 수혜 여부 검토

□ 사업목표의 적절성

- 사업목표와 동 사업의 문제/이슈 간 연관성 검토
 - 사업목표가 문제/이슈 해소에 실질적인 효과를 가지는지 검토
 - 동 사업을 통한 수소환원제철기술실증 성과물이, 어떻게 효과적으로 2050 탄소중립 실현과 철강산업 글로벌 경쟁력 유지확대에 기여할 수 있는지 검토 필요함
- 정량목표(성과목표 및 성과지표) 설정 근거, 측정방법, 달성가능성 등 검토
 - 정량목표 설정 근거, 측정방법 등 검토
 - 제시된 성과목표(SMART 특허, 실증장비 구축진척도, 실증기술완성도, 용선 1톤당 탄소배출량)과 사업목표 달성과의 연관성, 측정방법의 적정성 검토 필요
 - 정량목표와 동 사업 범위 사이의 연관성 검토

- 동 사업 세부활동의 수행과 각 정량목표 사이의 연관성 검토
- 동 사업의 수행을 통한 직접적인 경제적 수혜 대상 설정의 적절성 검토
 - 국내 철강업계로의 경제적 수혜 확산 여부를 검토

□ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 세부활동 도출을 위한 수요조사, 우선순위 설정 과정, 최종 수행과제 선정 등의 적절성 검토
 - 세부활동 도출 과정에 선행연구성과 및 체계기술요소 분석을 통해 연구개발수요가 적절히 도출되었는지, 사업기획에 반영되었는지 검토
- 사업목표 달성을 위한 세부활동 구성 및 기획의 적절성 검토
- 동 사업 범위 및 연구개발 사업계획 사이의 관련성 검토
 - 연구개발 시설구축 관점에서 전략과제 및 세부과제들의 구성 적절성을 검토
 - 사업계획 내의 연구개발활동 및 세부활동 간의 연관성과 사업 세부목표와의 연관성 검토
- 동 사업 성과물에 대한 구체적인 활용계획 및 성과지표와의 연관성 검토
- 세부활동의 기간 추정 및 시간적 선후관계(동 사업 내 세부활동 간 선후관계 및 동 사업/타 연계사업 간의 선후관계) 적절성 검토

2. 정책적 타당성 분석

☐ 상위계획과의 부합성

○ 제5차 과학기술기본계획 및 선택군 계획과 동 사업의 부합성 검토

- 선택군 및 기타계획 : 新산업정책 2.0(산업부, 2024), 2050 탄소중립추진전략(관계부처 합동, 2020), 저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(산업부, 2023), 2050 장기저탄소 발전전략(관계부처 합동, 2020), 2050 탄소중립 시나리오(관계부처 합동, 2021), 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)(관계부처 합동, 2022), 탄소중립·녹색성장 국가전략 (관계부처 합동, 2023), 탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획(관계부처 합동, 2023), 산업대전환 초격차 프로젝트(산업부, 2023)

☐ 사업 추진체계 및 추진의지

○ 사업추진체계의 적절성

- 동 사업 주관부처 산업통상자원부가 전체 사업총괄을 담당하며, 산하 R&D전문기관 한국산업기술기획평가원이 사업관리를 담당, 사업추진과 연구개발성과확산을 위한 추진체계의 적절성 검토

○ 유사 선행사업과의 차별성, 연계방안 등 검토

- 선행사업인 탄소중립산업핵심기술개발사업(2022) 등 유사사업과의 차별성 및 성과 연계방안 검토 필요, 특히 선행예타사업과의 동 사업 차이점(실증 규모 등) 및 연계내용 검토

☐ 사업 추진상의 위험요인

○ 참여기업의 민간 재원조달 가능성 및 민자 매칭 비율의 적정성 검토

- 제시된 동 사업의 민간부담금은 5,463.1억 원(총사업비의 61.7%)으로 기술개발비의 50%(1,371억 원), 실증장비비의 67%(4,030억 원)를 분담

○ WTO 보조금 협정 관련 위험요인 검토

- WTO 보조금 관련 위험요소의 분석과 발생가능성에 대한 법률전문가 검토 필요

3. 경제적 타당성 분석

□ 비용 추정

- 총사업비 8,849.6억 원은 전액 연구개발으로 산출 및 내역적절성 검토
 - 동 사업에는 장비 구축비용이 포함 (3천만 원 이상 장비 기준)

□ 편익 추정

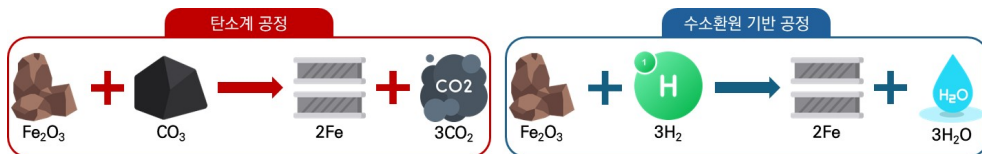
- 비용효과분석(온실가스 감축)의 적절성 검토
 - 기존 12기의 고로를 '36년부터 '50년까지 15기의 수소환원제철 설비로 전환할 때 달성가능한 '온실가스 감축량'을 고정 효과(총 1,560,189천 톤)로 정의
 - 온실가스 감축량 = (기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량 - 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량) × 사업 기여율
 - 수소환원제철을 적용하지 않은 경우, 철강업계는 배출권을 시장에서 구매해야 하기 때문에 배출권 구매를 대안으로 적용
 - 동 사업은 2030년 EU ETS 가격을 적용하는 시나리오 하에서 배출권 가격 대비 비용효과적인 것으로 분석됨(298,858억 원)

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 수소환원제철 기술 개요

1. 수소환원제철 정의 및 특징

- (정의) 수소환원제철 기술은 철강 생산 시 고로에 투입되는 화석연료(석탄, 천연가스 등)를 수소로 대체하여 이산화탄소 대신 수증기가 배출되도록 하는 기술로서, 철강 산업의 온실가스 감축 요구가 집중되는 상황에서 그 중요성이 부각되고 있음
- (환원공정) 철은 자연계에서 주로 적철광(Fe_2O_3), 자철광(Fe_3O_4) 등과 같이 산소와 결합한 산화물 형태로 존재하므로, 제철 과정에서는 이를 환원하는 공정이 필수적으로 요구됨
 - 환원 공정에서는 환원제가 철광석(Fe_2O_3)과 반응하여 철광석에서 산소(O_2)를 떼어 내는 역할을 함
 - 기존 제철 공정에서는 석탄, 천연가스 등 탄소계 환원제를 투입하기 때문에 이산화탄소(CO_2)가 발생하지만, 수소(H_2)를 투입하면 철광석의 산소와 반응해 물(H_2O)이 되므로 이산화탄소가 발생하지 않음



출처 : 동 사업 기획보고서

[그림 2-1] 탄소계 공정 및 수소환원 기반 공정 반응식 비교

- (기존 고로와 설비구조 비교) 전통적인 제철 공정에서는 철광석을 환원하는 역할을 '용광로(고로)'가 맡는 반면, 수소환원제철 공정에서는 환원과 용융 과정이 고로에서 이루어지지 않고 각각 '환원로'와 '전기로'라는 별도의 설비에서 분리되어 이루어짐

○ (설비의 공정 개요) 수소환원제철 공정에서는 먼저 환원로에서 철광석을 고온 가열된 수소와 접촉시켜 고체 상태의 직접환원철(DRI, Direct Reduced Iron)을 제조하고, 이후 제조된 DRI를 전기로에서 용융하여 쇳물 생산

□ 현재 수소환원제철 기술은 기초연구 또는 파일럿 연구 단계에 머물러 있으며, 100% 수소만을 사용해 직접환원철(DRI)를 생산하는 기술은 상용화되지 않아 상용화 단계로 끌어올리기 위해 여러 기술적 난제* 해결 필요

* 대표적인 기술적 난제: 수소 사용 안전성 확보 및 설비 기술, 100% 수소환원기술, 탄소환원(발열)-수소환원(흡열) 전환에 따른 열 보상 문제, 환원 균일성, 수소환원철(DRI) 용해 기술, 난용해성 철원 용해 문제, 고급강 생산을 위한 쇳물 고청정화 기술, 분광 수소유동의 안정성 등

<표 2-1> 유동환원로와 Shaft환원로 비교

구분	유동환원로	Shaft환원로
개발 철강사	posco	ArcelorMittal SSAB SALZGITTERAG HBIS
환원 반응기 구조		
원료 종류·크기	철광석 분광(0~8mm)	고품위 펠릿*(10~16mm)
수소 원료 접촉 방식	수소가스가 철광석 분광을 뒤섞으며 접촉	수소가스가 펠릿 사이 공간을 통과하며 접촉
사용 가능 철광석 종류	적철광, 자철광, 갈철광	적철광, 자철광
사전 처리	없음(산지 광석 그대로 사용)	철광석 파쇄, 펠릿 제조
장점	철광석 원료 그대로 사용 가능	신속한 기술개발 및 성숙도
단점	소수 업체 개발에 따른 낮은 기술 수준	펠릿 가공 필요 및 펠릿 제조 시 탄소배출 발생

* 철광석을 파쇄·선별하여 일정 크기 구형으로 가공한 형태

출처 : POSCO 뉴스룸, 재구성

2. 수소환원제철 기술 비교·분석

□ 수소환원 기반의 공정은 환원로 유형에 따라 크게 ‘Shaft환원로’ 방식과 ‘유동환원로’ 방식으로 구분되며, 해외는 Shaft환원로 방식 중심으로, 국내는 유동환원로 방식 중심으로 기술개발이 진행되고 있음

○ 해외 철강사들은 고급 펠릿과 천연가스를 사용하는 Shaft환원로(MIDREX사 ‘MIDREX’, Tenova사 ‘Energiron’)를 채택하고 있으며, 천연가스를 수소로 대체하는 기술개발 진행 중

- 대표 사례로는 스웨덴의 HYBRIT, H2 Green Steel, 독일의 SALCOS 등이 있으며, 파일릿 설비 운영 및 2025~2026년 데모 플랜트 가동을 목표하고 있음

○ 국내는 선행사업을 통해, 펠릿이 아닌 분철광석과 100% 수소를 사용하는 유동환원로 기반의 수소환원제철 기술개발 진행 중

- 포스코는 기존의 FINEX 공정에서 축적된 기술을 바탕으로, 석탄가스 대신 수소를 환원제로 활용해 분철광석을 직접환원철(DRI)로 전환한 뒤, 이를 전기용융로에서 용해하여 쇳물(용선)을 생산하는 ‘한국형 수소환원제철’ 기술 개발에 나서고 있음
- ‘한국형 수소환원제철 기술’은 국가 안보 측면에서의 전략적 가치와 국민 경제에 대한 파급 효과를 고려하여 국가전략기술로 지정되었으며, ‘유동환원로 공정 기술’, ‘수소환원철 용해용 전기용융로 공정 기술’, ‘수소환원철원 활용 전기로 용해 기술’로 구성됨

※ (유동환원로 공정 기술) 분광을 활용하여 수소유동환원로의 연속가동률 확보를 위한 수소유동환원로 Profile 설계기술, 가스 순환/가열 기술, 고환원 직접환원철 제조 기술, 분철광석/고환원 직접환원철 이송, 저장 및 피성화 기술 등

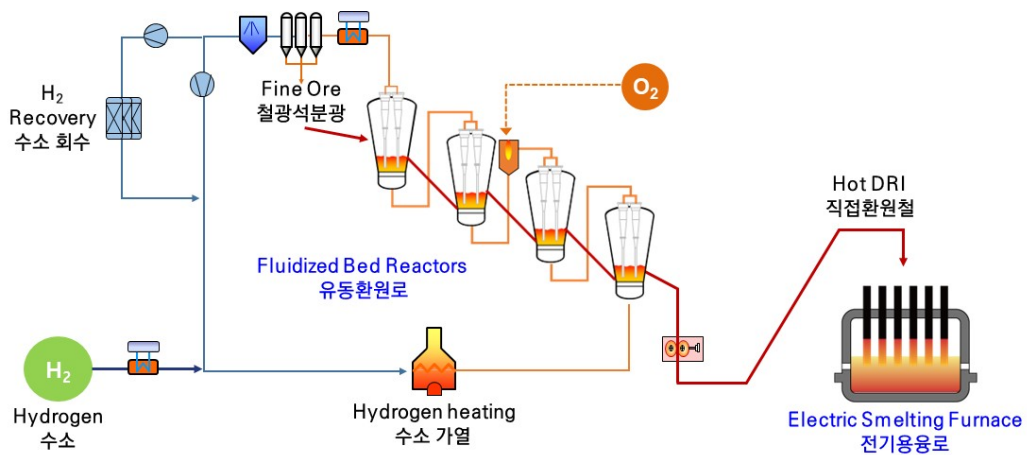
※ (수소환원철 용해용 전기용융로 기술) 수소유동환원로를 통해 생산된 수소환원철을 투입하여 고품질 철강재로 생산가능한 新전기로(전기용융로) 개발을 목표로 원료 혼합비와 분포 제어기술, 전기용융로에 투입되는 고효율 전력 제어시스템 기술, 대형 노체의 안정화 기술 등

※ (수소환원철원 활용 전기로 용해 기술) 수소유동로를 통해 생산된 수소환원철과 전기용융로를 통해 생산된 수소환원냉선을 활용하여 기존 전기로에 적용할 수 있는 보조 설비 기술 및 고속 용해기술, 수소환원철원 활용 고급강 개발 기술 등

<표 2-2> 수소환원제철 기술 간 비교

구분	유동환원로	Shaft환원로
원료	- 고품위/저품위 분철광석(8mm 이하) - 사전 제조 필요 없음	- 고품위 DR 펠릿($\text{Fe}>67\%$, 10~16mm) - 분철광석을 고품위 펠릿으로 사전 제조
수소-원료 접촉 방식	- 수소가스가 부양된 분광과 뒤섞이며 접촉, 넓은 표면적을 이용하여 환원되므로 환원반응 속도가 빨라 저품위 원료 사용 가능	- 수소가스가 펠릿 사이 공간을 통과하며 접촉
수소 온도 제어	- (가열 수소 온도) $< 850^{\circ}\text{C}$ - (단단 환원로) 반응기 하부와 반응기 사이에서 추가 가열 가능	- (가열 수소 온도) $> 1,000^{\circ}\text{C}$ - (단일 환원로) 고온의 환원가스 주입 또는 온도 저하(수소 흡열반응) 보상용 열 공급 필요
공정기술 과제	- 분철광석으로부터 철이 분산판 등에 점착되어 분산판 막힘, 유동화 저해 등의 문제 극복 필요	- 저품위 펠릿 원료 사용이 가능한 조업 기술 및 DRI 품질 확보 필요

출처 : POSCO 뉴스룸, 포스코 HyREX 수소환원제철 기술 심층 소개, 2022., 재구성



출처 : 동 사업 기획보고서

[그림 2-2] 유동환원로 기반 한국형 수소환원제철 개념도

□ Shaft환원로 방식과 유동환원로 방식은 사용 원료 종류, 원료-환원가스 접촉 방식, 설비 및 공정 제어 방식, 기술적 해결 과제, 탄소 배출량 등 여러 측면에서 서로 다른 기술적 특성이 있음

○ (사용 원료 종류) Shaft환원로는 고품질 펠릿 사용이 필수적인 반면, 유동 환원로는 가루 형태의 분철광석을 별도의 가공 없이 직접 사용할 수 있어, 원료 처리 공정을 생략할 수 있으며, 이에 따라 에너지 소모, 가공 비용, 탄소 배출량을 줄일 수 있음

- Shaft환원로는 노내 통기, 원료 흐름 확보를 위해 고품위 펠릿 사용이 필요하여 펠릿 제조 등 사전 처리 공정*이 요구됨

* 고품위 펠릿 제조는 철광석(적철광, 자철광)을 극미분(0.1mm 이하)으로 파쇄하고, 물과 자력을 이용하여 선광하고, 선광된 극미분 정광(Concentrate)을 물과 바인더(통상 벤토나이트)를 첨가하여 구형 펠릿으로 제조하고, 단단하게 만들기 위해 1200℃이상 고온에서 소성하는 공정을 거침

※ Shaft환원로는 환원 과정에서 분화 및 반응용 상태의 용착물을 생성시킬 수 있어 고품위 펠릿 사용 및 시멘트 코팅이 필수적

- Shaft환원로용 고품위 펠릿은 일부 광산 기업*만 생산 가능하고 타 광산 기업은 대규모 설비 및 인프라 투자** 없이는 해당 품질을 충족하기 어려우며, 이에 따라 글로벌 수요 증가에 비해 공급 확장이 제한적이고 향후 고품위 펠릿 원료((DR-grade) 공급 부족 및 품질 저하 가능성이 전망됨(McKinsey Report("21.7), BloombergNEF("24.4))

* 브라질 Vale, 스웨덴 LKAB 등

** 선광-펠릿 제조공장, Tail 광석 처리용 탱크 등

※ 저품위 펠릿은 SiO_2 , Al_2O_3 등 환원분화를 유발하는 성분 함유량이 고품위 펠릿 대비 높고 환원성이 낮아 ArcelorMittal 등은 저품위 펠릿 사용비를 20% 이내로 제한

※ 고품위 펠릿 공급이 어려운 중국, 일본 등에서는 저품위 펠릿을 사용하기 위한 기술개발 중

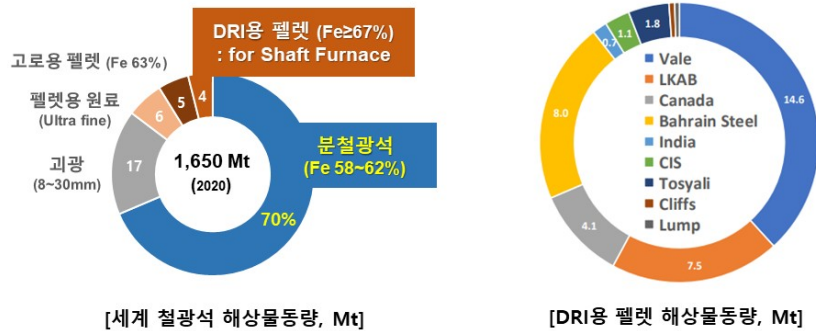
- 유동환원로는 고로·소결 공정에 일반적으로 사용되는 적철광이나 갈철광 등의 분철광석을 별도 처리 없이 활용할 수 있어 원료 수급 용이

※ 펠릿 원료의 선광 및 펠릿 제조 공정의 생략으로 해당 공정에서의 에너지 소요(CO_2 배출), 환경 문제(폐수, 분진 등) 발생 우려 없음

○ 고품위 펠릿은 유럽·미주 지역의 자철광과 브라질 지역의 고품위 적철광을 선광하여 생산되며, 주로 인접한 DR plant(직접환원철(DRI) 공정)에 공급되기 때문에 해상물동량이 제한적임

- 국제철원협회(IIMA, International Iron Metallurgical Association)는 '21년 12월 전망에서, 추가적인 원료 생산 투자와 기술 혁신이 이루어지지 않으면 '30년 DRI용 고급 펠릿 공급 부족 사태가 발생할 가능성이 높다고 보고하였으며, 같은 해 7월 글로벌 컨설팅사 McKinsey&Company는 고급 원료의 생산 제한이 철강 산업의 친환경 전환을 저해할 수 있다는 우려를 제기함

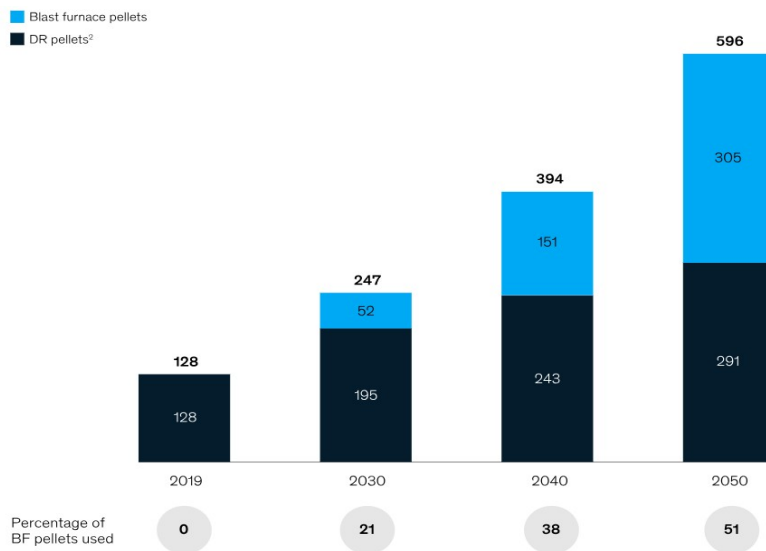
- '20년 기준, 펠릿 생산국의 자국 내 소비를 제외한 해상물동량 가운데 DRI 생산에 적합한 고품위 펠릿은 전체의 4%(약 6,600만 톤)에 불과한 것으로 나타났으며, 이러한 제한된 공급을 고려할 때, 향후 Shaft 공정을 채택한 철강사 간 고품위 펠릿 수급을 둘러싼 시장 경쟁이 격화될 것으로 예상됨



출처 : Fastmarkets, “Understanding the high-grade iron ore market”, 2021.

IIMA, “The Global HBI/DRI Market: outlook for seaborne DR Grade pellet supply”, 2021.

[그림 2-3] 세계 철광석 해상물동량 및 DRI용 펠릿 해상물동량



* 단위 : 백만 톤

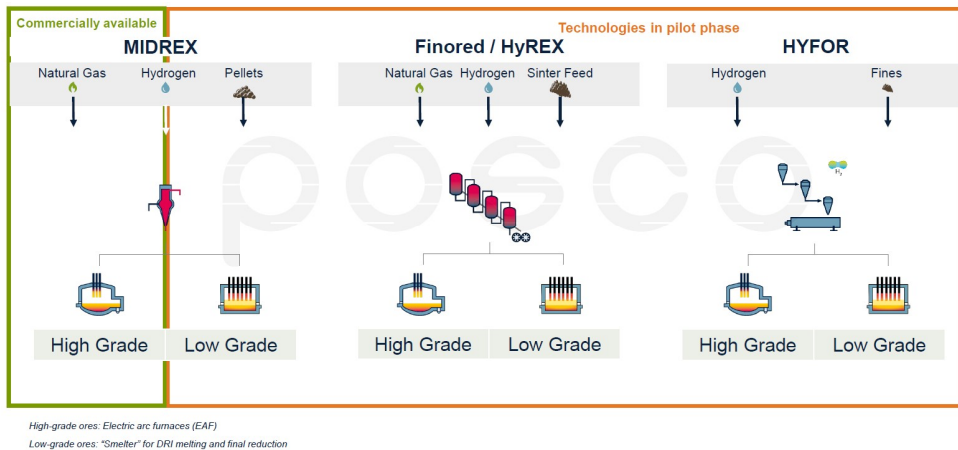
** 2030년까지 MineSpans 기본 시나리오 사용하고 이후 선형 외삽법 적용, 원료 수율 1.45:1 로 가정

출처 : McKinsey&Company, “The DRI dilemma: Could raw material shortages hinder the steel industry’s green transition?”, 2021.

[그림 2-4] DRI 생산을 위한 펠릿 품위별 수요 전망

- (원료·환원가스 접촉 방식) Shaft 환원로는 고온의 환원가스가 아래에서 위로 적층된 펠릿층을 통과하며 열을 전달하고 환원을 유도하는 방식으로 가스 흐름의 원활함을 위한 내부 통기성 확보가 핵심 요건이며, 유동환원로는 분철광석을 고온 환원가스와 함께 유동시켜 반응시키는 방식으로 원료의 환원반응 및 열교환이 균일하게 이루어짐
 - Shaft 방식에서는 가스가 펠릿 사이를 방해 없이 통과할 수 있어야 하므로, 입자 크기와 강도가 일정한 펠릿이 요구되고 내부 온도 차로 인해 가스 흐름이 비균일해지거나 DRI 배출에 문제가 생길 가능성 존재
 - 유동환원로는 고온 환원가스를 하부 분산판을 통해 전체적으로 분사하여, 분광 상태의 철광석들이 액체처럼 섞이면서 환원반응이 일어나며, 이와 같은 유동 상태는 원료·환원가스의 접촉이 고르게 이루어지고 분철광석의 균일한 환원이 가능함
 - (설비 및 공정 제어 방식) Shaft 환원로는 단일 반응기 구조로 인해 외부에서 열을 추가로 공급하는 데 제약이 있고, 유동환원로는 다단 구조를 갖고 있어 반응기 사이에서 열을 추가 공급할 수 있는 설계로 구성되어 있으며, 이러한 구조적 차이에 따라 수소환원제철 설비 및 공정에 차이가 있음
 - 수소를 환원 과정은 반응 진행 시 열을 흡수하는 흡열반응이기 때문에, 내부에서 열 부족 현상이 발생하기 쉬우며, 이를 보완하기 위한 외부 열원 공급 필수
 - Shaft 환원로는 단일 반응기 내에 펠릿이 적층된 형태로 구성되어 있어, 벽부 등으로 추가적인 열 공급 및 가스 분배에 기술적 제한 존재
 - 이러한 구조적 제약으로 인해, Shaft 환원로에서는 수소를 1,000℃ 이상의 고온으로 가열하여 투입해야 하며, 이에 따라 내열 소재 사용 및 고온 수소의 안전한 취급을 위한 설계 확보 필요, 반응로 하부의 고온 환경에서 환원철 간 용융·점착 현상 발생 가능
- ※ 일본 NSC社, “Carbon Neutral Vision 2050”, 2021., 일본 JFE社, “Environmental Vision 2050”, 2021.
- 유동환원로는 다단 구조로 구성되어 있어 고온의 수소 환원가스를 각 단계에 공급하며, 반응기 사이에 산소를 소량 주입해 환원가스를 부분 연소시키는 방식으로 열을 추가 공급할 수 있음
 - 이러한 구조로 인해 유동환원로 방식은 열 부족 현상 해소 및 균일한 품질의 DRI 확보에 유리한 측면이 있으나, 환원철 점착 현상, 분산판 막힘, 고착층 형성으로 인한 환원반응 효율 저하 가능성 존재

- (기술적 해결 과제) Shaft환원로는 저품위 펠릿 사용을 위한 조업 기술과 DRI 품질 확보 기술개발에 초점을 맞추고 있으며, 유동환원로는 환원철 점착으로 인한 분산판 막힘 및 유동화 저하 등의 문제 극복에 초점을 두고 기술개발 진행 중
 - Shaft 환원로는 현재 저품위 펠릿 사용 시 반응기 상부에서 환원 분화 현상 발생 등 실질적인 적용에 한계가 있어, 저품위 펠릿의 안정적인 사용을 위한 조업 기술과 이를 통해 제조되는 DRI의 품질 확보를 위한 기술개발이 병행되고 있으며, 저품위 펠릿 기반 DRI의 용융 처리를 위한 전기용융로 기술개발도 함께 추진 중¹⁾
 - 유동환원로의 경우, 환원된 철이 분산판에 점착되어 장치 내부 유동을 방해하거나 분산판이 막히는 문제가 발생할 수 있어 이를 방지하기 위한 유동 안정성 확보 관련 기술개발이 주요 과제로 제시되고 있음
- (탄소 배출량 차이) Shaft환원로에 투입되는 펠릿은 제조 과정에서 추가적인 전력이 소모되어 펠릿 1톤당 약 50~150kg의 이산화탄소가 발생하는 반면, 유동환원로는 분철광석을 가공 없이 사용하여 해당 공정에서의 탄소배출이 발생하지 않음



출처 : Primetals, WSA-Breakthrough Technology Conference, 2023.

[그림 2-5] 원료에 따른 수소환원제철 공정별 차이 비교

1) Nippon Steel Corporation, "Carbon Neutral Vision 2050", 2021.

JFE Holdings, "Environmental Vision 2050", 2021.

Primetals Technologies, "Green steel in motion - Iron feedstock meets renewable energy", Breakthrough Technology Conference, 2023.

3. 수소환원제철 기술개발 추진 배경

가. 국내 철강 산업 탄소배출 현황²⁾

□ 국가 온실가스 분야별 배출량 추이(2018~2021년, 국가 온실가스 인벤토리)

- '21년 기준 국가 온실가스 배출량 추이를 보면, 총배출량 기준 배출 비중은 에너지 분야가 86.9%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 산업공정 분야 7.6%, 농업 3.2%, 폐기물 2.4% 순으로 나타남

※ 산업공정 분야는 투입 원료의 화학적 또는 물리적 구조가 공정 과정에서 변환될 때 발생하는 온실가스를 대상으로 산정한 것으로, 제조 과정에서 발생한 온실가스는 산업공정 분야에서 산정하나 에너지 사용에 의한 배출량은 에너지 분야에서 산정

- '21년 국가 온실가스 총배출량은 676.6백만 tCO₂eq, 순배출량은 638.9백만 tCO₂eq로 집계되었으며, 총배출량 기준으로 2030년 국가 온실가스 감축 목표 대비 6.7% 감소한 수준이나, 전년 대비로는 3.4% 증가함

※ 정부는 '2030 국가 온실가스 감축목표 상향안'에서 2030년까지 2018년 대비 국가 온실가스 배출량 40% 감축 결정

- 산업 부문 제조업 세부업종별로 살펴보면, 2021년 기준 제조업 전체의 온실가스 배출량은 약 314백만 tCO₂eq이며, 세부업종 중 철강 부문에서의 배출량은 102.6백만 tCO₂eq로, 전체의 32.6%를 차지함

※ 본 수치는 IPCC GL 분류체계를 '2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본 로드맵'의 분류체계로 재구성한 것이며, 간접배출(SCOPE2)은 배출량이 공표되지 않아 포함되지 않음('24.6. 기준)

- 제조업 내 세부업종 중 4대 다탄소배출 업종(철강, 석유화학, 시멘트, 반도체·디스플레이)의 비중이 전체의 68.3%를 차지하고, 그 중 철강 업종의 비중은 47.7%로 가장 높음

2) 동 사업 기획보고서를 바탕으로 재구성하였으며, 분석 기간은 온실가스 감축목표 상향 기준인 '18년부터, 가장 최근 공표된 '22년까지의 자료를 활용(※ 공표일 차이로 인해 '국가 온실가스 인벤토리 보고서'는 '21년 자료 활용)

<표 2-3> 국가 온실가스 분야별 배출량 추이

(단위 : 백만 tCO₂eq)

분야	2018	2019	2020	2021	'18년 대비 증감률(%)	전년 대비 증감률(%)
에너지	630.7	609.5	568.0	587.7	△6.8	3.5
산업공정	55.8	52.2	48.5	51.4	△7.9	5.9
농업	21.1	21.0	21.2	21.4	1.3	1.1
LULUCF*	△40.3	△37.7	△37.9	△37.8	△6.4	△0.3
폐기물	17.4	16.5	16.7	16.1	△7.5	△3.5
총배출량 (LULUCF 제외)	725.0	699.2	654.4	676.6	△6.7	3.4
순배출량 (LULUCF 포함)	684.7	661.5	616.6	638.9	△6.7	3.6

* (LULUCF) 식목이나 산림관리처럼 대기 중의 온실가스를 흡수함으로써 온실가스 제거나 산림 전용 방지 등을 통해 온실가스 배출량을 감소시키는 방법

** 총 배출량은 LULUCF를 제외한 분야의 합계이며, 순 배출량은 LULUCF 분야의 배출원 및 흡수원을 모두 포함한 전 분야 배출량의 합계임

출처 : 환경부 온실가스종합정보센터(GIR), “국가 온실가스 인벤토리”, 2023.

<표 2-4> 제조업 세부업종별 온실가스 배출량(2021년 기준)

(단위 : 천 tCO₂eq)

세부업종	에너지	산업공정	세부업종별 합계	비중(%)
철강	96,946.25	5,644.89	102,591.10	32.6
석유화학	54,275.97	1,013.92	55,289.89	17.6
시멘트	10,995.45	23,518.60	34,514.05	11
기타제조	18,217.24	188.57	18,405.81	5.9
전기전자	5,155.45	10,630.12	15,785.57	5
정유	14,013.56	-	14,013.56	4.5
자동차	5,155.45	7,068.75	12,224.20	3.9
디스플레이	5,155.45	6,095.98	11,251.43	3.6
반도체	5,155.45	6,095.98	11,251.43	3.6
요업	10,995.45	-	10,995.45	3.5
유리	10,995.45	-	10,995.45	3.5
기계	5,155.45	-	5,155.45	1.6
조선	5,155.45	-	5,155.45	1.6
비철금속	3,347.61	28.68	3,376.29	1.1
음식료품	2,050.53	-	2,050.53	0.7
제지	722.04	-	722.04	0.2
섬유	565.26	-	565.26	0.2
목재	79.57	-	79.57	0
세부업종 합계	254,137.08	60,285.49	314,422.57	100

출처 : 환경부 온실가스종합정보센터(GIR), “국가 온실가스 인벤토리”, 2023.

□ 온실가스 배출권거래제 부문별 온실가스 배출량(2022년, 명세서 배출량통계)

- '22년 배출권거래제 부문별 온실가스 총배출량은 571.9백만 tCO₂eq으로, 이 중 산업 부문이 313.7백만 tCO₂eq으로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 다음으로 전환 부문이 230.2백만 tCO₂eq을 배출하는 것으로 나타남
- 산업 부문과 전환 부문을 합한 비중이 배출권거래제 전체 부문의 약 95%를 차지
- 같은 해 산업 부문 배출량을 업종별로 살펴보면, 1차 철강제조업이 33.8%로 가장 비중이 높았고, 이어 기초 화학물질 제조업(16.0%), 시멘트·석회·플라스터 및 기타 제품 제조업(13.6%), 석유 정제품 제조업(10.5%), 반도체 제조업(7.2%) 순으로 나타남
- 산업 부문 내 총 71개 계획업종 중, 1차 철강제조업의 온실가스 배출량은 106.2백만 tCO₂eq으로 가장 많았으며, 기초 화학물질 제조업이 50.2백만 tCO₂eq으로 그 뒤를 이음

* 총 71개 계획업종 중 상위 5개만 나타내고 나머지는 기타 제조업으로 분류

<표 2-5> 온실가스 배출권거래제 부문별 온실가스 배출량(2022년 기준)

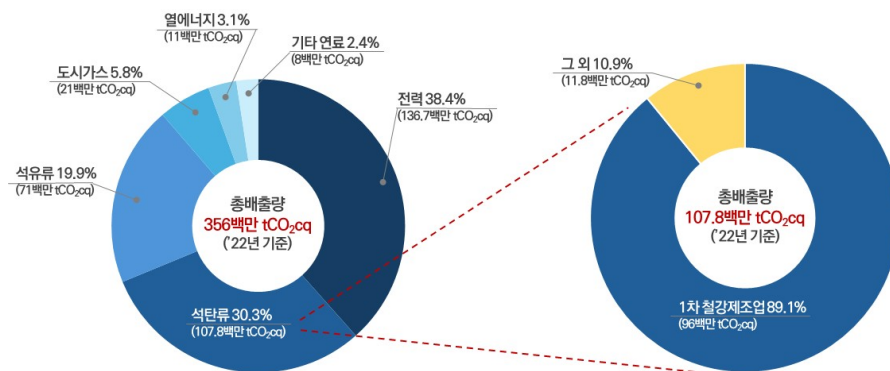
(단위 : tCO₂eq)

부문	배출량	비중(%)
산업	313,673,842	54.8
1차 철강제조업	106,156,537	33.8
기초 화학물질 제조업	50,156,861	16
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업	42,523,842	13.6
석유 정제품 제조업	33,025,562	10.5
반도체 제조업	22,674,842	7.2
기타 제조업	59,136,198	18.9
전환	230,173,448	40.2
폐기물	13,622,110	2.4
건물	6,834,170	1.2
수송	6,728,200	1.2
공공·기타	891,957	0.2
합계	571,923,727	100

출처 : 환경부 온실가스종합정보센터(GIR), “명세서 배출량 통계”, 2022.

□ 연료연소별 제조업 부문 온실가스 배출량³⁾(2018~2022년, 업종별 온실가스배출량)

- 제조업 부문 연료연소별 온실가스 총배출량을 살펴보면, 2022년 전체 배출량은 약 356백만 tCO₂eq이며, 연료연소별 비중은 전력이 38.4%로 가장 높았고, 이어 석탄류 30.3%, 석유류 19.9%, 도시가스 5.8%, 열에너지 3.1%, 기타 연료 2.4% 순으로 나타남
- 제조업 부문에서의 석탄류 연료 사용에 따른 온실가스 배출량은 총 107.8백만 tCO₂eq으로 집계되었으며, 이 중 1차 철강제조업이 차지하는 비중은 96백만 tCO₂eq로 전체 석탄류 사용량의 약 89.1%에 해당함
- 제조업 전반에서 석탄류 사용이 1차 철강제조업에 집중되어 있으며, 철강 생산에 고로 기반의 공정이 주로 사용됨에 따라 석탄류(코크스, 유연탄 등)의 대규모 사용이 불가피하여 철강업종이 제조업 내에서 온실가스 다배출 업종으로 분류되는 주요 요인으로 작용하고 있음
- ※ 제조업 부문 내 1차 철강제조업 연료연소별 비중: 도시가스류 18.5%, 전력 9.5%, 열에너지 4.3%, 석유류 0.3%, 기타 연료 0.2%
- 국가 온실가스 감축목표 대비 1차 철강제조업 내 연료연소별 온실가스 감축률은 기타 연료 40.2%, 석유류 20.4%, 전력 19.5%, 도시가스 19.4%, 석탄류 6.1%, 열에너지 1.5% 순으로 나타났으며, 석탄류는 1차 철강제조업에서 온실가스 배출 비중이 가장 높음*에도 불구하고 감축률은 상대적으로 낮은 수준
- * 1차 철강제조업에서의 연료연소별 온실가스 배출 비중은 석탄류 84.5%, 전력 11.4%, 도시가스 3.4%, 열에너지 0.4%, 석유류 0.2%로 대부분 온실가스가 석탄류에서 사용에서 배출됨



출처 : 동 사업 기획보고서, 한국에너지공단 “업종별 온실가스 배출량”, 2023.

[그림 2-6] 제조업 부문 연료연소별 온실가스 총배출량 비중 및 석탄류 총배출량 비중

3) 한국에너지공단, “2022년 기준 산업부문 에너지 사용 및 온실가스 배출량 통계” (국가온실가스배출량 종합정보시스템(<https://min24.energy.or.kr/netis>))

나. 철강 산업 탄소중립 요구 확산

□ 기후변화 대응을 위한 국제적인 노력으로 교토의정서와 파리협정이 체결되면서, 탄소 배출에 따른 환경 비용을 기업과 국가가 내부화하도록 유도하는 탄소가격제가 도입되기 시작함

○ 탄소가격제(Carbon Pricing) : 탄소가격제는 ‘오염자 부담 원칙’에 기반하여 시장 메커니즘을 활용해 탄소 배출을 줄이려는 정책 수단으로, 탄소세, 배출권거래제도, 탄소국경조정제도, 탄소 크레딧 등이 이에 포함됨

* 오염자 부담 원칙 : 오염의 원인이 되는 행위자가 오염방지 조치를 이행하거나 오염으로 야기된 피해 보상을 부담하는 것

- 탄소에 가격을 책정함으로써, 제품과 서비스에 포함된 온실가스 배출 비용을 시장에 반영하고, 수요 억제 효과와 저탄소 기술개발에 대한 유인을 제공하는 제도로 각국에서 점차 도입이 확대되는 추세

○ 탄소세(CT, Carbon Tax) : 정부가 기업·소비자에게 탄소 배출량에 따라 정해진 세율로 부과하는 세금 형태이며, 운영 방식이 단순하고 세율에 근거해 일정한 가격 관리 가능

- 탄소세는 1990년 핀란드와 폴란드를 시작으로, 1991년에는 스웨덴과 노르웨이, 1992년에는 덴마크에서 시행되는 등 북유럽 국가들을 중심으로 조기 도입됨

○ 배출권거래제도(ETS, Emissions Trading System) : 정부가 국가 전체의 탄소 배출 허용량(캡)을 설정하고 기업별로 배출권을 할당한 뒤, 그 범위 내에서 배출량을 관리하며 남거나 부족한 배출권은 시장에서 거래할 수 있도록 하는 제도

- 배출 총량에 상한선을 설정함으로써 감축 효과가 명확하며, 시장 거래를 통해 유연성을 확보할 수 있다는 점에서 다른 수단에 비해 유연성이 높음

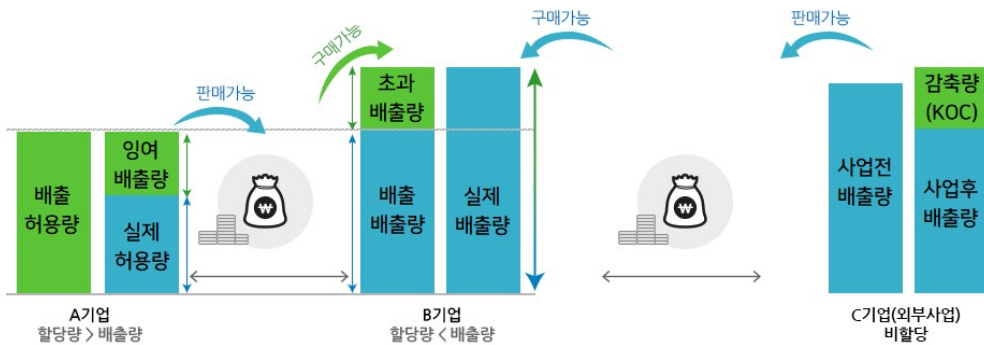
- 2005년 유럽연합(EU)이 최초로 배출권거래제도를 도입한 이후 현재는 한국을 포함한 36개국 및 지역에서 시행 중

○ 탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) : 유럽연합(EU)이 EU 이외 국가에서 수입되는 제품의 탄소 함유량에 따라 추가 관세를 부과하는 제도로, 탄소 누출 현상을 방지하고, 자국 산업의 경쟁력을 보호하는 조치

* 탄소 누출 현상 : 탄소배출 규제가 상대적으로 느슨한 국가로 생산시설을 이전하거나 해당 국가에서의 수입이 증가하면서 전 세계적으로 탄소배출이 줄지 않고 다른 지역으로 이동하는 현상

- EU는 '23년 10월부터 탄소국경조정제도를 시범 도입, '26년부터 본격 시행 예정

- 탄소 크레딧(Carbon Credits) : 탄소배출 감축 노력을 수치화하여 거래 가능한 단위로 표시한 것으로, 감축한 탄소량을 크레딧으로 발급받아, 이를 다른 기업이나 단체에 판매하여 수익을 창출하거나, 자사의 배출량을 상쇄하는 데 사용할 수 있음
- 정부 주도의 배출권거래제도와 달리, 탄소 크레딧은 민간이 자발적으로 참여해 탄소 감축 성과를 인정받고 이를 거래할 수 있으며, 기업이 탄소 감축을 인증하고 그 감축량 자체를 거래



출처 : 한국품질보증원

[그림 2-7] 배출권거래제도



출처 : 공개발연구원(KDI), “탄소에도 가격이 있다? 탄소 가격제도!”, 2024.

[그림 2-8] 탄소국경조정제도

□ '24년 4월 기준, 탄소세는 39개국 및 지역, 배출권거래제도는 36개국에서 시행 중이며, 탄소국경조정제도는 EU가 시범 도입한 이후 '26년부터 본격 시행될 예정으로, 전 세계적으로 탄소가격제 도입이 점차 확대되는 추세

□ 주요국들은 자국 상황에 맞는 제도를 설계하며 제도 간 연계성을 강화하고 있으며, EU는 탄소배출권시장을 개편과 탄소국경조정제도를 시행으로 탄소감축률을 높이는 동시에 배출권거래제의 영향력을 강화하고, 미국은 EU의 CBAM에 대응하는 청정경쟁법안을 통해 자국 기업 제품의 탈탄소와 경쟁력을 확보하는 전략 추진

○ (EU, 배출권시장 개편 및 CBAM 도입) EU는 '23년 4월 탄소배출권시장 개편안을 승인하면서, 감축 목표를 상향하고 적용 산업 범위를 확대하였으며, 시장안정예비분*을 강화하고 CBAM과의 연계를 본격화함

* 시장안정예비분(MSR, Market Stability Reserve) : 과도한 가격 변동 시에 배출권 유통량의 상·하한선을 제한함으로써 시장 내 물량을 조절하여 가격을 안정시키는 제도

- '30년까지 2005년 대비 온실가스 62% 감축 목표(NDC)를 설정하고, 이에 부합하도록 배출권 유통량의 상·하한을 조절하는 등 시장 변동성에 대응하는 제도적 장치 마련
- CBAM 적용 품목에 대한 배출권 무상할당은 '26년부터 '34년까지 단계적으로 축소되며, 향후 CBAM 인증서 가격은 EU 배출권 경매가를 기준으로 책정되어 EU 배출권거래제도의 영향력이 더욱 확대될 것으로 전망

○ (EU, 탄소국경조정제도) CBAM은 유럽그린딜('19년 12월)을 통해 도입이 공식화되었으며, 철강, 시멘트, 알루미늄, 비료, 전력, 수소 등을 품목 대상으로 지정함

- 비EU 국가로부터 해당 품목을 수입할 경우, 수입업자는 제품에 포함된 탄소 배출량에 상응하는 CBAM 인증서를 구매하여 제출해야 하며, 이는 본격 시행 이후 탄소배출권 무상할당제 축소와 연계되어 시행될 예정

○ (미국, 청정경쟁법안) 미국은 EU의 CBAM에 대응하여 청정경쟁법안(CCA, Clean Competition Act)을 추진하고 있으며, 탄소집약도를 기준으로 수입품에 세금을 부과하여 미국 내 저탄소 제품의 경쟁력을 높이려는 전략을 마련 중

- 이 법안은 철강, 시멘트 등 총 21개 산업의 수입 원자재 및 제품을 대상으로 하며, 미국 평균 탄소 배출량보다 높은 수준의 탄소집약도*를 가진 수입품에는 차액만큼의 탄소세를 부과하도록 설계

* 탄소집약도 : 에너지 소비에 의한 CO₂ 배출량을 총에너지 소비량으로 나눈 값으로, 탄소집약도가 높다는 것은 상대적으로 탄소 함유량이 많은 에너지 사용 비율이 높음을 의미

- 관련 세수의 75%는 미국 자국 기업의 탄소집약도 저감을 지원하고, 25%는 개발도상국의 탄소배출 감축 지원에 활용될 예정
- (미국-EU GSSA 협상) 미국과 EU는 철강·알루미늄 산업에서 탈탄소와 공급 과잉 문제를 해결하기 위해 ‘지속가능한 철강·알루미늄 글로벌 협정(GSSA, Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium)’을 공동 추진 중이나, 견해 차이로 인해 최종 타결이 지연되고 있음⁴⁾
- 임시 협정안에는 비시장 과잉 공급 국가로부터 수입되는 철강·알루미늄에 각각 25%, 10%의 관세를 부과하는 내용이 포함되어 있음

<표 2-6> 미국-EU 간 GSSA 협상 관련 이슈별 견해 차이

주요 이슈	미국	EU
우선순위	비시장 과잉 설비 해소	탈탄소화 약속추진
협상 목표 달성 방법	배출 집약도에 따른 관세 체제	EU 배출권 거래제에 기반한 CBAM 방식 지지
EU CBAM 관련	미국에 CBAM 면제 부여	면제 시 CBAM 무력화 가능성 우려
WTO 규범	입장 없음	GSSA가 WTO 규범과 완전 합치 요구
협상 타결 문서 형식	구속력 있는 협정 주장	양해각서로서 협상 설계를 제안

출처 : 고준성, “미-EU간 GSSA 논의 동향 및 전망”, 2023.

- 국내 기업들은 ESG 경영 강화와 글로벌 탄소 규제에 적극 대응하기 위해, 밸류체인 전반에 걸쳐 온실가스 감축 노력을 확대하고 협력업체에도 감축을 요구하는 추세이며, 대표적으로 기아는 ‘30년부터 그린스틸을 사용한 차량 생산을 본격화할 계획
- (HD현대 조선 계열사*) 국내 조선업계 최초로 ‘24년 5월 탄소중립 이행 로드맵을 수립하고, ‘25년 상반기부터 단계별 감축 실천계획 시행
 - * HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, HD현대삼호
 - ‘22년 기준 약 100만 톤 규모의 온실가스를 배출하고 있는 HD현대 조선 계열사는 ‘30년까지 ‘18년 대비 28%, ‘40년까지 60%, ‘50년까지 100% 감축을 목표로 설정
 - 감축 초기 단계에서는 Scope 1·2 배출량을 중심으로 관리하고, Scope 3에 대해서는 산업계 및 선급기관 등과 협력해 배출량 측정 및 분석 기준을 마련할 예정

4) E3G, “The EU - US global arrangement on sustainable steel and aluminium”, 2023.

- (기아) '2045년 탄소중립' 목표를 선언하고 '45년까지 '19년 대비 온실가스 배출량 97% 감축을 추진 중이며, 감축이 어려운 잔여 배출량에 대해서는 상쇄 수단을 적극 도입해 공급, 생산, 물류, 폐기 등 차량 가치사슬 전 단계에서 순배출 제로화를 달성할 계획('21년 11월)
 - 차량 사용 단계에서의 배출뿐 아니라 부품 조달 및 생산 공정까지 포함해 통합적인 탄소배출 모니터링 체계를 구축하고 있으며, 협력업체에도 중장기 감축 목표를 제시하여 공동 투자, 금융 지원, 교육 등 다양한 방식으로 감축 달성 지원
 - 특히 차량 주요 구조재인 강판의 제조 과정에서 탄소 배출량이 많다는 점을 고려하여, 석탄 등 화석연료 의존도를 줄인 그린스틸을 '30년부터 단계적으로 도입해 양산차 생산에 적용 예정
- (LG 그룹*) 기후변화 대응을 위한 탄소중립 추진 체계를 수립하고, 계열사별 감축 전략과 실행계획을 담은 탄소중립 추진계획 보고서 공개('22년 기준)
 - * LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스
 - Scope 1과 2에 대해서는 재생에너지 사용 비중을 단계적으로 확대함으로써 '50년까지 '18년 대비 온실가스 배출을 100% 감축한다는 계획이며, Scope 3에 대해서도 체계적인 통합 관리 기준 마련 예정
- 해외에서는 탄소배출 강도가 높은 철강 수요산업 중 하나인 자동차 업계가 탄소중립 철강에 대한 수요를 주도하고 있으며, 일본 해운업계는 탄소 감축 가치를 사회적으로 분배하는 모델을 구축하는 등 다양한 시도가 이뤄지고 있음
- (볼보) 스웨덴의 볼보는 ESG 전략의 일환으로 '40년까지 100% 탄소중립 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 스웨덴 철강사 SSAB와 협력해 무화석 연료 기반의 고품질 강철을 공동 개발하고 있음
 - 차량 1대당 수명 주기 배출량을 '25년까지 '18년 대비 40% 감축, '30년까지는 75% 감축한다는 세부 목표를 수립하고, 철광석 제철 과정에서 화석연료 대신 전기와 수소를 활용하는 공정으로 전환하기 위한 기술개발 추진
- (메르세데스-벤츠) '엠비션 2039'를 통해 전 과정에서의 탄소중립을 추진하고 있으며, '30년까지 전체 생산 차량 중 절반 이상을 친환경차로 전환, '39년에는 전량을 친환경차로 생산한다는 계획 수립
 - 차량 수명주기 전반에 걸친 탄소 감축 목표(1대당 50% 이상)를 설정하고 있으며, 유럽 내 협력사로부터 연간 20만 톤 이상의 저탄소 철강을 조달하고, SSAB 및 H2 Green Steel과 공급 계약을 체결함

- (BMW) '21년 SBTi에 가입한 BMW는 세 가지 목표를 설정해 탄소 감축을 추진: ① 차량 1대당 생산단계 배출량 80% 감축, ② 주행거리 1km당 50% 감축, ③ 공급망 내 배출량 20% 감축
 - 이와 관련해 H2 Green Steel과의 그린스틸 조달 계약을 통해 '25년부터 강재를 공급받고, '26년부터는 Salzgitter AG와의 계약을 통해 공급 확대 예정이며, 미국 스타트업 Boston Metal의 무탄소 강철 생산 기술에 투자 진행
- (폭스바겐) 환경 행동 강령 'goTOzero'를 통해 원재료 추출부터 재활용까지 제품 수명 전 주기의 탄소배출을 관리하고 있으며, '25년까지 '15년 대비 탄소발자국 30% 감축, '50년에 탄소중립 달성 계획
 - 주요 과제로는 ① 공급망·생산 단계 탄소배출 감축, ② 전동화 가속화, ③ 재생에너지 확대, ④ 배터리 재사용 및 재활용 등이 있으며, 저탄소 철강 확보를 위해 Salzgitter AG와 양해각서 체결
- (일본 해운 업계) 일본 주요 해운사인 NYK벌크프로젝트, 가와사키기선을 포함한 일본 내 8개 해운사는 신규 건조 예정인 드라이벌크선에 JFE스틸의 저탄소 철강 (JGreeX) 적용
 - JGreeX는 기존 철강 제품과 동일한 품질과 성능을 유지하면서도 탄소 배출을 줄인 제품으로, 일반 강재 대비 약 40% 높은 제조 원가를 가지며, 화주를 포함한 선주, 조선사, 해운사 등 전체 공급망 참여자가 운임 인상 등을 통해 추가 비용을 공동 부담하는 방식으로 가격 상승 부담을 분담함으로써 친환경 자재 도입에 따른 경제적 제약 완화

다. 철강 산업 탄소배출 저감 대안기술 비교

- 철강 업계에서는 탄소중립 목표 이행을 위해 수소환원제철 이외에도 다양한 탄소배출 감축 기술을 추진하고 있으나, 각 기술은 핵심 원료 확보의 어려움, 감축 효과 한계 등 기술적 해결 과제를 수반하고 있음
 - (함수소가스 고로 취입 기술) 수소를 일정 비율 포함한 가스를 고로에 주입하여 기존 탄소 기반 환원제의 일부를 수소로 대체하는 방식으로 탄소배출을 줄이는 기술로, 코크스 오픈가스(COG)와 같은 함수소가스를 활용함으로써 코크스 및 분탄(PCI) 사용량을 줄일 수 있다는 점에서 온실가스 감축 효과 기대
 - 초기에는 환원제 사용량 저감을 통해 온실가스 배출이 10% 이상 줄어들 것으로 예상되었으나, 유럽의 COOLSTAR 프로젝트 결과에 따르면, 실제 COG 고로 취입을 통해 감축 가능한 온실가스 배출량은 약 3.7% 수준으로 나타나 기술 적용의 한계를 보임
 - (상저취전로 등 철스크랩 확대 기술) 상저취전로* 등을 적용하여 선철을 정련하는 전로 공정에서 사용하는 원료 중 철스크랩의 비중 확대
 - * 상저취전로 : 전로 공정에서 산소를 상부와 하부에서 동시에 취입함으로써 철스크랩의 용해 속도를 높이고, 이차연소 제어가 용이해 추가적인 열원 확보에 유리한 구조를 갖는 기술
 - 상저취전로 적용 시, 고로 공정 이후 정련 단계에서 철스크랩 투입 비율을 기존 약 15%에서 30~35% 수준까지 확대할 수 있으며, 고로와 전로에서 발생하는 온실가스를 약 30%가량 감축할 수 있을 것으로 기대되나, 철스크랩이 저탄소 원료로 주목받고 있는 만큼, 수요 증가에 따라 철스크랩의 안정적 확보가 어려워질 가능성이 제기되고 있어) 원료 수급 불확실성이 기술 적용 확대의 제약 요인으로 작용할 수 있음
 - (HBI 기반 전기로 기술) HBI(Hot Briquetted Iron) 기반 전기로 기술은 철광석을 고로에서 용융하는 기존 방식과 달리, 환원된 직접환원철(DRI)을 덩어리 형태로 가공한 HBI를 전기로에서 용융하여 철을 생산하는 공정으로, 기존 철스크랩 기반 전기로와 설비 구조가 달라, DRI/HBI 전용 전기로 개발이 요구됨
 - HBI를 전기로에서 안정적으로 용융하기 위해서는 고환원율(95% 이상), 저맥석(-SiO₂+Al₂O₃ 함량 3% 미만)의 원료 특성이 요구되며), 해당 기술이 상용화될 경우 기존 방식 고로 대비 온실가스 배출량을 약 60~70% 감축할 수 있을 것으로 기대

5) 보스턴컨설팅그룹, “Shortfalls in Metal Will Challenge the Steel Industry”, 2024.

6) MIDREX, “Adapting to raw materials challenges”, 2021.

- 이에 따라 HBI 기반 전기로 기술은 수소환원제철의 과도기적 기술로 평가되며, 완전한 탄소중립 기술로의 전환을 위한 중간 단계로 평가됨⁷⁾

<표 2-7> 철강업 탄소배출 저감 기술 비교

저감 기술	원리	평가	저감 수준
합수소가스 고로 취입	기존 고로의 열풍로에 COG 등 합수소가스를 취입하여 코크스 환원 비율을 낮추는 방식	- 기존 설비를 활용할 수 있고, 부생가스인 COG를 활용할 수 있다는 점에서 경제적이며 기술 난이도가 낮은 것은 장점 - 반면, COOLSTAR 프로젝트에 따르면 감축률은 전통 고로 대비 3.7%로 미미한 수준	약
상저취전로 등 철스크랩 확대 기술	- 전로 공정에서 산소를 상하부에서 동시 취입 2차 연소를 통한 안정적 열원을 확보하여 전로 스크랩 투입 비율 30~35%까지 확대	- 전통 고로 대비 감축률은 30% 정도로 추정 - 수소환원제철 상용화 전 단계에서 가장 유력한 탄소 저감 기술로 기대 - 그러나, 철스크랩이 탄소저감의 중요한 원료로 대두되며 수급이 어려울 것으로 전망	중
HBI 기반 전기로	- HBI: 천연가스 생산지 인근에서 DRI 생산 후 덩어리 형태로 만든 것 - 수입한 HBI(환원철)를 전기로에서 용융	- 기존 전기로에서 HBI 투입 시 HBI에 포함된 맥식 성분으로 인해 조업에 어려움 발생 - HBI 활용이 탄소 저감 수단으로 활용되려면 DRI/HBI 전용 전기로 기술개발 필요 - 높은 탄소 저감 기술로 평가되나, 완전한 탄소중립 기술은 아니기에 수소환원제철로 가는 중간 단계 기술로 평가	중
Shaft환원로 기반 수소환원제철	- Shaft환원로에서 펠릿 형태로 전처리 된 철광석을 수소로 환원하여 DRI 제조 - DRI/HBI 전용 전기로에서 용융	- 환원제로 수소를 사용하는 친환경 공법 - 기술적 난이도가 높다는 단점 - 철광석의 펠릿 전처리 과정에서 추가적인 에너지 필요 - 펠릿 가공이 가능한 철광석은 상대적으로 고품위 철광석	강
유동환원로 기반 수소환원제철	- 기존 FINEX 공법의 유동환원 방식을 활용한 것으로 분광 형태의 철광석을 수소로 환원하여 DRI 제조 - DRI/HBI 전용 전기로에서 용융	- 환원제로 수소를 사용하는 친환경 공법 - 전통 고로 대비 감축률은 약 95%로 추정 - 분광 형태의 철광석을 전처리 없이 사용할 수 있어 에너지 소비 절감 가능 - 저품위 철광석을 사용할 수 있어 경제적 - 기술적 난이도가 Shaft환원로 방식보다 높다는 단점	강

출처 : 동 사업 기획보고서

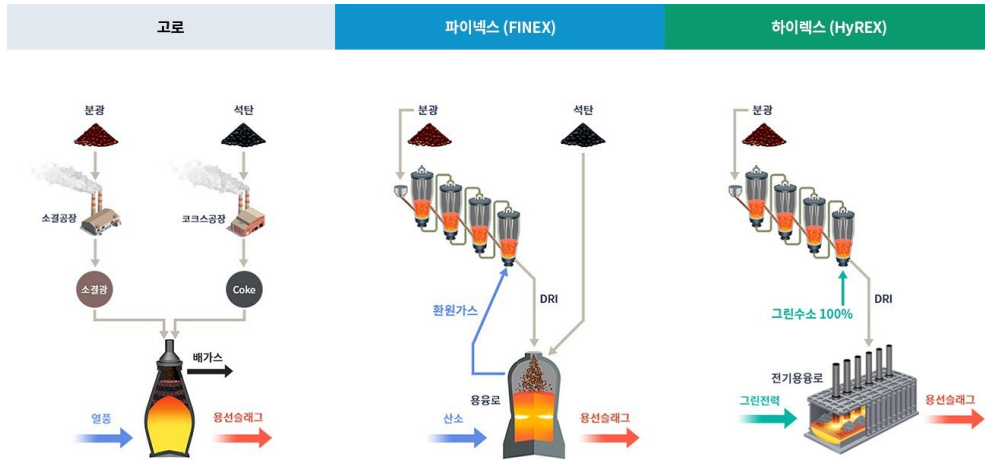
7) IEA, "Iron and Steel Technology Roadmap", 2020.

제 2 절 수소환원제철 기술 동향

1. 국내 기술개발 동향

- 국내에서는 포스코가 개발한 FINEX 공법을 기반으로 한 수소환원제철 기술인 HyREX 중심으로 수소환원제철 실증을 단계적으로 추진 중임
 - (포스코) FINEX 공법을 개발하고 상용화하여, 연간 최대 200만 톤 규모의 용선을 생산할 수 있는 설비로 확대 운용 중이며, FINEX 공법 개발 및 운용 경험을 바탕으로 한국형 수소환원제철(HyREX) 기술개발 주도⁸⁾
 - FINEX(Fine Iron ore Reduction)는 분광 철광석과 환원제를 유동환원 반응기에 투입하여 환원시킨 후 다단의 유동환원로를 거쳐 직접환원철(DRI)을 제조하고 이를 용융로에서 녹여 쇳물을 생산한 후 전로에 투입해 정제한 쇳물(용선)을 생산하는 방식이며, 현재 포항제철소에서 연산 150만톤, 200만 톤 규모의 FINEX 2기 운용 중
 - HyREX(Hydrogen Reduction)는 FINEX의 유동로 기술을 기반으로 한 수소환원제철 공정이며, 100% 수소를 환원제로 사용하여 분철광석을 유동환원로에서 직접환원철(DRI)로 환원한 뒤, 전기용융로를 통해 쇳물(용선)을 생산하는 방식
 - FINEX는 용융로에 석탄을 넣어 발생한 일산화탄소(75%) 및 수소(25%)를 환원제로 사용하고, 수소환원제철(HyREX)은 수소 100%를 환원제로 사용함
 - 향후 고품위 펄릿 수급이 어려워질 것으로 전망되는 상황에서, 저품위 분철광석을 원료로 하는 HyREX 수소환원제철 기술 확보 필요성이 제고되고 있음
- 정부는 수소환원제철 기술을 신성장·원천기술 및 국가전략기술로 지정하였으며, 국가연구개발사업인 '탄소중립산업핵심기술개발사업(철강 부문)'을 통해 국내 철강·엔지니어링 기업들이 참여하는 형태로 기초 설계기술 개발 추진
 - ※ 신성장·원천기술 지정('22년 1월), 국가전략기술 지정('24년 1월), 과학기술정보통신부 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정('24년 5월)
 - '탄소중립산업핵심기술개발사업'의 철강 부문에서 '수소환원제철 기초설계 기술개발'을 단위과제로 수립하여, 저품위 분광을 원료로 사용하는 수소 유동환원로 및 전기용융로 실증규모 공정의 기초 설계를 위해 1단계('23~'25년) 기술개발 추진 중

8) POSCO 뉴스룸, “미래 철강은 수소환원제철로?!” , 2021.



출처 : POSCO

[그림 2-9] 고로, FINEX, HyREX 공정 비교

2. 국외 기술개발 동향

- 해외 주요 철강사는 탈탄소화를 위해 수소환원제철 기술 도입을 확대하고 있으며, 특히 천연가스 기반의 Shaft환원로(MIDREX, Energiron 등)를 활용한 기술개발 추진
 - Shaft환원로 기반의 환원철(DRI) 제조 기술은 MIDREX社, Tenova社 등의 엔지니어링 설비 공급사에 의해 주도되고 있으며, 전 세계 DRI 생산량의 약 70%가 MIDREX 및 HYL/ENERGIRON(ZR) 공정을 기반으로 생산됨('22년 기준, MIDREX (57.8%), HYL/ENERGIRON(12.1%))
 - 천연가스 접근성이 우수한 지역의 철강사들은 천연가스를 환원제로 사용하는 Shaft 환원로 공정으로 DRI를 제조한 후, 이를 전기로(EAF)로에서 용융시켜 철강 생산
 - 향후 Shaft환원로 기반 수소환원제철 기술이 세계적으로 보편화될 경우, 고품위 펠릿 수급 제약 가능성 존재
- 유럽⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾
 - (SSAB) 스웨덴에서는 SSAB, LKAB, Vattenfall 3사가 HYBRIT 프로젝트를 공동 수행하면서 '1t/hr 규모 DRI를 제조하는 Shaft형 파일럿 플랜트**'를 도입하고 '10t/ch 급 전기로(EAF) 파일럿 플랜트***'를 이용하여 100% fossil free steel 실증에 성공하여 Volvo에 납품한 바 있음
 - * 2016년부터 스웨덴 철강업체 SSAB, 철광석업체 LKAB, 에너지업체 Vattenfall이 공동 투자하고 스웨덴 정부 에너지청에서 개발비용을 지원한 파일럿 설비 가동 프로젝트(2026년까지 연 130만 톤급 DRI 제조설비 개발을 목표로 EU 혁신 기금의 지원을 받고 있음)
 - ** 이탈리아 엔지니어링 기업 Tenova 제작
 - *** 스웨덴 국영연구소 Swerim 제작
 - (ArcelorMittal) 다국적 철강기업 ArcelorMittal은 스페인, 캐나다, 벨기에, 독일 등을 거점으로 DRI-EAF 중심의 단계적 전환을 진행하고 있음
 - ArcelorMittal의 함부르크 제철소를 유럽 최초 100% 수소 기반으로 전환하는 프로젝트 진행(H2H), 연간 10만 톤 규모의 수소 환원철(HBI) 생산 계획
 - 브레멘 제철소에는 기존 고로를 대체하여 DRI 공장 및 2기의 전기로(EAF) 도입, '26~'27년 가동 목표

9) HYBRIT, "The world's first fossil-free steel ready for delivery", 2021.

10) KOTRA 해외시장뉴스, "2025년 독일 철강산업 정보", 2025.

11) MIDREX, "thyssenkrupp Steel Selects MIDREX Flex™ for Immediate CO₂ Emissions Reduction", 2023.

- (Salzgitter) 독일의 Salzgitter는 SALCOS 프로젝트를 통해 고로 기반 제철을 단계적으로 폐쇄하고, 수소 기반 DRI 및 전기로(EAF) 시스템으로 전환 중, 2025년 말 1단계 완공 목표
 - WindH2* 프로젝트를 통해 자사 부지 내 풍력발전 및 PEM 수전해 설비로 그린 수소 생산 중이며, GET H2** 프로젝트에 참여해 재생 수소 공급망과의 연결을 통한 대규모 수소 확보 계획
- * WindH2 : SALCOS 프로젝트의 일환으로, 풍력으로 생산한 전력을 이용해 현장에서 그린 수소를 제조·저장·활용한 풍력-수소-산업 공정 실증 프로젝트
- ** GET H2 : 독일의 수소 인프라 구축 프로젝트로, 재생에너지 기반의 그린수소 생산부터 저장, 운송, 산업의 수소 생태계 구축을 목표로 함
- (ThyssenKrupp) 독일 최대 철강회사 ThyssenKrupp는 수소 기반 전환을 위한 tkH2Steel 프로젝트를 추진 중이며, MIDREX와 협력해 연 250만 톤 규모의 직접환원철 플랜트 구축 예정
 - 초기에는 천연가스와 수소를 혼합해 사용, 점차 100% 수소 기반으로 전환할 계획

<표 2-8> 유럽 철강사 주요 수소환원제철 설비 전환 계획

철강사 (PJT)	원료	환원가스	환원공정	전기로	설비구성	규모 (만톤)	가동 목표
SSAB (HYBRIT,스웨덴)	고급 펠릿	Green H ₂	Energiron	전기로 (EAF) (고철, 고급DRI)	1 Shaft	130 (Demo)	'26년
A-Mittal (Hamburg,독일)		Grey H ₂	MIDREX		1 Shaft	10 (Demo)	'25년
Salzgitter (SALCOS,독일)			Energiron		1 Shaft + 1 EAF	210	'27년
A-Mittal (Gijon,스페인)			MIDREX		1 Shaft + 1 EAF	230	'25년
TKS (TKH2Steel,독일)	저급 펠릿	NG → Green H ₂	Energiron	전기용-용로 (ESF) (高액석 DRI)	1 Shaft + 1 ESF	100	'27년 (추정)
TSE (TSN-DRI,네덜란드)					1 Shaft + 1 ESF	200	'28년
A-Mittal (Drunkirk,프랑스)					1 Shaft + 1 ESF	200	'27년

출처 : 동 사업 기획보고서

□ 일본

- 일본제철, JFE스틸, 고베제강은 금속재료연구개발센터(JRCM)와 함께 컨소시엄을 구성하여 GI 펀드*(Green Innovation Fund)가 지원하는 ‘철강 공에서의 수소 활용 프로젝트**’ 수행

* 일본 경제산업성(METI)의 신에너지·산업기술종합개발지구(NEDO)를 통해 조성된 대규모 지원 기금으로, 2050 탄소중립 목표 달성을 기술개발 및 실증 프로젝트를 지원함

** ① 수소만으로 저품질 철광석을 환원하는 직접 수소 환원 기술, ② 직접환원철 활용 전기로 불순물 제거 기술, ③ 전기용융로 이용 수소환원제철 기술 개발

- (일본제철) 1t/hr급 Shaft형 DRI 제조 Pilot 설비를 구축 중이며, '28년까지 100% 수소환원 및 전기용융 기술 개발을 진행할 계획
- Shaft형 외에도 NEDO 주관으로 유동환원 기반의 수소환원 기술에 대한 기초연구도 병행되고 있으며, Pilot Plant를 '30년 설계, '35년 건설, '40년 실증하는 장기 로드맵 수립

□ 중국

- (바오우그룹) Tenova에서 도입한 연간 100만 톤 규모의 천연가스 기반 DRI 설비를 가동하고 있으며, 전기아크로를 적용하여 연간 180만 톤 규모 생산 시설을 구축해 자동차강판 등 고부가제품에 공급 계획
- (하북강철) Tenova에서 도입한 60만 톤급 DRI 제조 설비를 적용하여, 세계 최초로 수소가 포함된 코크스 오븐가스(COG)를 환원가스로 사용하는 DRI 제조 기술을 개발 중이며, 호주 BHP社와 협력하여 저품질 펠릿 활용 기술도 개발 중
- (안산강철) 자철 정광의 초미세 입도 원료를 활용한 유동환원 기반 수소환원기술을 개발 중이며, '24년 1t/hr 규모의 2단 유동환원로 Pilot 설비를 구축하여 실증 연구를 진행하고 있음

제 3 절 철강산업 탄소중립 정책 동향

1. 국내 탄소중립 정책 동향

□ 2050 탄소중립 선언 및 후속 계획¹²⁾

- 대한민국 정부는 '20년 10월 국회 시정연설에서 「2050 탄소중립」을 선언하고, 같은 해 12월 관계 부처 합동으로 '2050 탄소중립 추진전략'을 수립·발표함

○ 2050 탄소중립 추진전략

- '20년 12월 수립한 국가 차원의 중장기 전략으로, 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상을 목표로 '3대 정책 방향' 및 '탄소중립 제도기반 강화'의 3+1 전략을 수립함

* 3대 정책 방향 : 경제구조의 저탄소화, 유망 저탄소산업 생태계 조성, 탄소중립 사회로의 공정(公正)전환

○ 2050 장기저탄소발전전략

- '20년 12월 관계부처 합동으로 '2050 장기저탄소발전전략(정식 제명: 지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국 2050 탄소중립 전략)'을 수립하고 UN에 제출
- 파리협정에 따라 각국이 수립하는 장기 저탄소 발전전략(LT-LEDS)의 일환으로, 탄소중립 목표를 국제사회에 천명하고 지속가능한 사회로의 전환 방향 구체화

※ 2050 장기저탄소발전전략의 5대 기본방향 : ① 깨끗하게 생산된 전기·수소 활용 확대 ② 에너지 효율 혁신 향상 ③ 탈탄소 미래기술 상용화 ④ 순환경제 확대로 산업 지속가능성 제고 ⑤ 탄소 흡수 수단 강화

○ 2030 국가 온실가스 감축목표 상향안

- 2050 탄소중립 실현을 위해 감축 수준을 크게 강화 조치로서, 2050 탄소중립위원회가 '21년 제2차 전체회의에서 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안'을 심의·의결함
- 기존 감축목표('18년 온실가스 총배출량 대비 26.3% 감축)에서 '18년 온실가스 총배출량 대비 40% 감축으로 대폭 상향 조정

○ 2050 탄소중립 시나리오

- 2050 탄소중립위원회가 '2030 국가 온실가스 감축목표 상향안'을 발표하며 함께 공개하였으며, 탄소중립이 실현된 미래 사회의 모습과 주요 부문의 전환 방향을 전망한 시나리오 초안 발표
- 산업 부문에서는 철강 분야 수소환원제철 방식 도입을 주요 대안 제시

12) KDI 경제교육·정보센터 분석자료 참고(https://ieec.kdi.re.kr/bigdata/policyView.do?py_idx=23)

□ 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)(관계부처 합동, '22년)

- 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제5조에 따른 기후변화 대응 기술 분야 법정 최상위 계획으로, 향후 10년간 온실가스 감축 및 기후변화 적응을 위한 연구개발 정책 방향성 제시
- 3대 전략 및 15대 과제를 중심으로 기술개발과 정책 연계 추진

□ 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(관계부처 합동, '23년)

- 탄소중립 사회로의 이행을 위한 국가 비전과 중장기 온실가스 감축 목표 달성을 위해 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제10조에 근거하여 수립
- 계획기간은 20년('23~'42년)이고 5년 단위 연동계획으로 운영되며, 상위계획으로 '국가 탄소중립·녹색성장 전략', 하위계획으로 '국가 기후위기 적응대책', 광역 및 기초자치단체 단위의 이행계획이 연계된 구조
- 온실가스 감축, 지구온난화 적응, 환경과 경제의 선순환이라는 정책 방향을 설정하고, 유관 분야 계획과의 정합성을 확보함

○ 국가 탄소중립·녹색성장 전략

- 「탄소중립기본법」 제7조 제2항에 따라 국가비전*을 달성하기 위해 수립한 전략으로, 기술 전망과 사회 여건 등을 반영해 5년마다 재검토
- 탄소중립·녹색성장 12대 과제 내 철강 부문에서, '50년까지 철강제품 수소환원철 100% 전환 목표 제시 및 한국형 100대 핵심기술** 도출

* 국가비전 : 2050년까지 탄소중립을 목표로 탄소중립 사회 이행 및 환경과 경제의 조화로운 발전 도모

** 에너지 전환, 산업, 수송·교통, 건물·환경 부문과 관련된 17개 중점분야를 대상으로 '100대 핵심기술'을 선정하였으며, 산업 부문 내 철강 분야 핵심기술로 무탄소 연·원료 적용, 수소환원제철 등 관련 6개 기술 선정

○ 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획('23~'42년)

- 「탄소중립기본법」 제10조 제1항에 따라 수립한 국가 기본계획으로, 5년마다 연동계획을 통해 이행 성과 점검·조정
- 연도별·부문별 감축목표를 포함하고 있으며, 전환·산업·수송 등 10개 부문별* 감축정책 중, 수소 부문에서 철강 분야 수소환원공정 시험플랜트 구축을 제시함

* ①전환, ②산업, ③건물, ④수송, ⑤농축수산, ⑥폐기물, ⑦수소, ⑧흡수원, ⑨CCUS, ⑩국제감축 부문

2. 국외 탄소중립 정책 동향

가. 미국

□ 기후위기 대응 과학기술혁신계획

- '21년 미국 바이든 행정부는 기후위기 대응을 주요 국정과제로 선정하고, 과학기술 혁신계획 제시 및 10대 기후혁신기술을 선정하였으며, 10년간('21~'30년) 청정에너지 분야에 약 1조 7천억 달러 투자 계획 수립

※ 10대 기후혁신기술 : 철강, 화학공정 무탄소화, 온실가스 효과 없는 냉매·공조·히트펌프, 무탄소 배출 수소, 1/10 비용저감한 ESS, 최첨단 에너지관리시스템 관리기술 등 산업분야 탄소중립과 에너지저장 시스템, CCUS 개발투자 확대

□ 산업 탈탄소화 로드맵(IDR, Industrial Decarbonization Roadmap)

- '22년 미국 에너지부(DOE, Department of Energy)가 철강, 화학, 식음료, 정유, 시멘트 등 탄소배출 상위 5대 산업의 탈탄소화를 목표로 발표한 로드맵
- 4대 핵심수단(에너지 효율 향상, 산업공정 전기화, 저탄소 연·원료(LCFFES), 탄소 포집·활용·저장(CCUS))을 중심으로 수립되었으며, 철강 탈탄소화 방안으로 수소 환원제철 설비 실증, 전기로 효율 향상을 주요 정책 방향으로 제시

□ 산업 분야 탄소감축 프로그램(Industrial Demonstrations Program)

- '24년 미국 에너지부(DOE)는 탄소 다배출 산업의 탄소 감축 기술개발을 위해 총 60억 달러 규모의 연방 기금을 지원하는 계획을 발표했으며, 이는 미국 산업 탄소 감축을 위한 역대 최대 규모 투자
- 8개 산업 분야 33개 프로젝트*가 지원 대상으로 선정되었고, 철강 분야에서는 6개 프로젝트가 선정되어 최대 15억 달러의 기금이 배정되었으며, 이 중 수소환원제철 관련 2개 프로젝트에 최대 10억 달러 지원이 확정됨

* 화학 및 석유정제 7개, 시멘트 및 콘크리트 6개, 철강 6개, 알루미늄 및 금속 5개, 식품 및 음료 3개, 유리 3개, 열 중심 2개, 펄프 및 종이 1개

나. EU

□ EU 그린딜(Green Deal)

- '19년 유럽연합(EU) 정상회의는 2050년까지 유럽 탄소중립(Net Zero) 달성을 목표로 하는 EU 그린딜에 합의하였으며, '21~'27년 EU 장기 예산 중 30%(2조 유로 중 약 6천억 유로)를 그린딜 이행에 배정
- '20년 9월, EU는 2030년 감축목표를 1990년 대비 40% 감축에서 55% 감축으로 상향
- '23년 3월, 1kg당 4유로의 그린수소 생산 보조금을 통해 수소환원제철 지원 확대

□ EU 혁신기금(EU Innovaion Fund)

- EU 회원국의 저탄소 기술 지원을 위해 '21년 설립되었으며, 유럽 내 배출권 거래제(ETS)를 통해 모인 자금을 기후변화 대응 기술에 재투자하는 정책으로, 10년간('21~'30년) 약 400억 유로 규모로 조성되어 철강·시멘트·에너지 등 탄소 다배출 산업의 탈탄소 기술개발 지원
- 스웨덴, 프랑스, 이탈리아 3개국 내 4개의 저탄소 철강 프로젝트 지원하였고, 대표적으로 스웨덴의 HYBRIT, H2 Green Steel의 수소환원제철 설비 구축·상용화 지원
 - ※ HYBRIT 1억 4,300만 유로, H2 Green Steel 2억 5,000만 유로 지원

□ 독일

- Steel Action Concept*을 통해 기존 고로 중심의 생산공정을 수소환원제철 공정으로 단계적 전환하기 위한 혁신기술개발 및 실증사업 프로젝트 지원
 - * 독일·EU 철강산업의 탄소중립 및 산업경쟁력 강화를 적극적으로 지원하기 위한 국가 지원 계획
- 독일 정부는 '26년부터 기존 고로 6기를 순차적으로 저탄소 철강 생산설비로 전환할 계획이며, 최대 69억 5,500만 유로 이상의 정부 지원금 투자 예정

□ 스웨덴

- SSAB의 주도로 유럽 최대 철광석 공급 기업 LKAB, 전력회사 Vattenfall과 공동으로 벤처기업 HYBRIT을 설립하고, 철강산업 보유국 중 가장 먼저 수소환원제철 기술 개발 착수
- H2 Green Steel(H2GS)은 세계 최초 재생에너지 기반 그린수소 생산 및 철강 생산 대규모 프로젝트를 발표하고 스웨덴 Boden 지역에 그린수소 기반 수소환원제철 플랜트를 구축 중('26년 연 250만톤 철강 생산, '30년 이전 연 500만톤 생산 달성 계획)

다. 중국

□ 중국 2060 탄소중립 선언

- '20년 9월, 제75차 UN 총회에서 시진핑 주석은 '30년 이전에 중국 CO₂ 배출량의 정점을 찍고, '60년까지 탄소중립을 달성한다는 '중국 2060년 탄소중립' 목표 선언
- 탄소중립 정책의 체계적 추진 및 관리 강화를 위한 '탄소중립 업무 영도소조'를 조직하여, 탄소중립 정책 기조 제시 및 업무 배분

□ 중국 제14차 5개년 계획('21~'25년)

- '20년 10월, 중국 공산당 19기 5중전회에서 「중화인민공화국 국민경제와 사회발전 제14차 5개년 계획과 2035년 장기목표에 대한 건의(이하 14.5 계획)」 심의 및 통과
- 「14.5 계획」을 통해 탄소중립을 핵심개념으로 설정하고, 국영 철강사 주도 탈탄소 설비 전환 착수, '22년 예산안에 탄소중립 관련 예산을 최초 편성하여 탄소중립 기술개발(에너지 구조 전환, 효율성 개선, CCUS 등)을 위해 약 3,500억 위안 투입
- 14.5 원재료공업 발전 계획
 - '21년 12월 발표, 해당 계획 내에 수소 핵심기술 육성, 석화학공업 재생에너지 활용 발전 및 수소제조 추진, 수소환원제철 등 저탄소 제련 시범 프로젝트 추진 명시
- 14.5 전국 청정생산 추진방안
 - '21년 10월 발표되었으며, 해당 방안 내에 석화학공업에서 그린수소 제련 등 저탄소 공정 개발 및 수소환원제철 등 청정생산기술 응용시범 지원 명시

라. 일본

□ 2050년 탄소중립 선언 및 녹색성장전략

- '20년 10월, '50년까지 전체 온실가스 배출량 '0'을 목표로 하는 「2050년 탄소중립」을 선언하고, '30년 온실가스 감축 목표로 '13년 대비 온실가스 배출률 46% 감축을 목표로 제시
- '21년 6월, 「2050년 탄소중립」 목표 달성과 경제·환경 선순환 구조를 만들기 위한 「2050년 탄소중립에 수반되는 녹색성장전략」을 발표하고 산업·에너지 정책 양면에서 성장이 기대되는 14대 중점분야 선정, 각 분야의 4단계 실행계획 책정 및 단계별 맞춤형 정부 지원 메뉴 제시

□ 녹색혁신기금(Green Innovation Fund Projects)

- '21년 3월, 탄소중립 목표 달성을 위해 경제산업성은 신에너지·산업기술개발기구(New Energy and Industrial Technology Development Organization, 이하 NEDO)의 일환으로 2조엔 규모의 녹색혁신기금 조성하고, 연구개발 활동 및 실증 및 「2050년 탄소중립」 실현을 위한 20개 프로젝트 진행
- '23년 9월, 일본 경제산업성 산업구조심의회는 철강산업 탈탄소화를 위해 '40년까지 고로 3사(일본제철, JFE스틸, 고베제강) 대상 탄소중립 제철공정 연구·개발 지원 예산을 기존 1,935억 엔에서 2.3배 늘어난 4,499억 엔으로 증액

□ GX 추진전략(Green Transformation)

- '23년 7월, 화석에너지에서 청정에너지로 산업·사회 구조 전환을 위한 총괄 정책인 GX 추진전략을 발표하고, GI 기금을 통한 R&D 지원 외 상용설비 투자에 대해 대폭적으로 지원하기 위한 GX 법안 마련
- 탄소중립사회 실현을 제1의 미션지향 산업정책으로 채택하고, 향후 10년간 150조엔 규모 투자 계획

제 4 절 수소환원제철 관련 산업 동향

1. 국내외 철강산업 동향

□ 철강산업 정의 및 특징

- (철강산업 정의) 철강산업이란 철강을 생산하고 공급하는 산업으로, 다양한 수요산업에 필수적인 기초소재인 철강재를 제공
 - 선철을 순철(탄소함량 0.0218% 이하), 강(탄소함량 0.0218%~2.11%), 주철(2.11%~4.3%) 등의 철강 재료 또는 가공제품 형태로 제조하는 산업
 - ※ 선철(Pig Iron) : 철광석을 용광로(고로)에서 환원 후 녹여 만든 철로 철의 5대 불순 원소(C, Si, Mn, P, S)가 많고, 형태 변형이 어려워 주로 강 제조의 원료로 활용
 - ※ 강(Steel) : 선철을 제강로에 넣어 탄소 및 기타 성분을 감소시켜 제련한 것으로, 판·봉·관 등의 형태로 변형 가능하며, 일반적으로 철강산업은 강을 만드는 공정까지 포함
 - 한국표준산업분류의 '제조업 - 1차 금속제조업 - 1차 철강 제조업'으로 분류됨

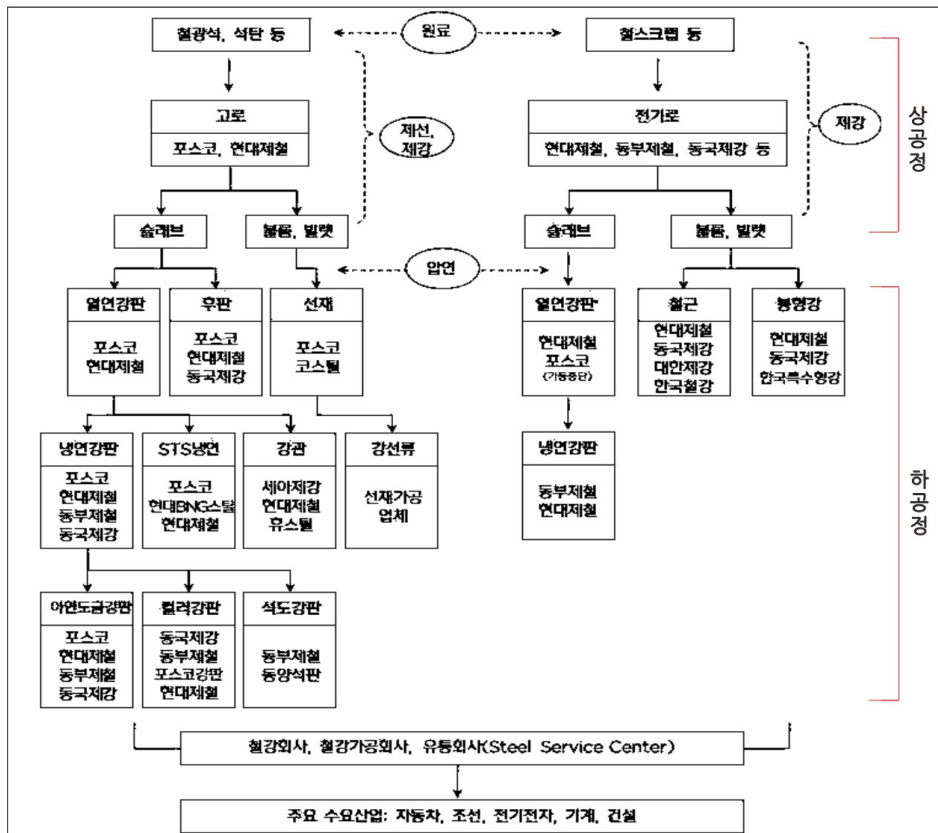
<표 2-9> 철강 및 연관 산업 범위

중분류		소분류		세분류	
코드	항목명	코드	항목명	코드	항목명
24	1차 금속 제조업	241	1차 철강 제조업	2411	제철, 제강 및 합금철 제조업
				2412	철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업
				2431	철강관 제조업
				2419	기타 1차 철강 제조업
		243	금속 주조업	2431	철강 주조업
				2432	비철금속 주조업

출처 : 통계청, 한국표준산업분류 10차

- (제조방식 및 원료) 제조방식은 고로 방식과 전기로 방식으로 구분되며, 원료는 제조방식에 따라 철광석 및 원료탄과 철스크랩(고철)으로 구분
 - 고로 방식 : 철광석과 코크스를 원료로 선철 생산, 불순물 함량 낮은 청정강 제조 가능, 대량생산 가능
 - 전기로 방식 : 전기에너지로 철스크랩을 용융시켜 철강 생산, 설비투자비 규모가 작고 제조 시간이 짧아 빠른 수요 대응 가능

- (주요 철강제품) 열연강판, 냉연강판, 후판, 철근, 형강, 기타 기능성 강판 등이 있으며, 다양한 대체 소재 등장에도 여전히 가장 널리 활용
- 철강제품 생산 과정은 크게 상공정과 하공정으로 구분되며, 대규모 투자가 필요한 상공정은 소수 대기업 과점 상태이고, 제품별 세분화된 하공정은 다수 업체 포진



출처 : KDB미래전략연구소, “국내 철강산업의 현황과 과제”, 2020.

[그림 2-10] 국내 철강산업 Supply Chain

- (철강산업 특징) 대규모 설비투자가 필요한 자본 집약적 장치산업으로 내수 의존도가 높고, 신규 업체 진입이 상대적으로 어려워 소수업체 독과점 등 시장집중도 높음
- 전방산업은 자동차·조선·건설·전기전자·기계 산업, 후방산업으로는 원료·에너지·건설·물류 산업 등이 해당하며, 철강산업은 다양한 전·후방 산업의 중간 다리 역할을 하므로 전·후방 연관효과가 큼

- 철강산업은 생산 과정에서 대기 오염물질(황산화물, 이산화탄소, 먼지 등)을 배출하기 때문에, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경규제가 철강산업 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있음
- (철강산업 규모) 세계 철강 시장 규모는 '23년 9,423억 달러에서 연평균 3.3%('24~'32년) 성장하여 '32년 1조 2,790억 달러 규모로 증가할 것으로 예상되며, 철강 수요 규모는 '23년 17억 6,300만 톤이며 '25년에는 18억 1,500만 톤에 이를 전망
 - ※ IMARC, “Steel Market Size, Industry Trends | Forecast 2032”, 2024
 - ※ World Steel Association, “Short Range Outlook April 2024”, 2024
- (조강 생산량) '23년 전 세계 조강 생산량은 18억 9,220만 톤으로 전년(18억 9,020만 톤) 대비 0.11% 증가하였으며, 국가별 조강 생산량은 중국(10억 1,910만 톤), 인도(1억 4,080만 톤), 일본(8,700만 톤) 순으로 나타남
 - 한국 조강 생산량은 전 세계 생산량의 3.5%를 차지하고, '14년 이후 10년간 연평균 0.8%씩 감소했으며, '23년 기준 대한민국의 조강 생산량은 연간 6,670만 톤 규모로 50개 주요 철강 생산국 중 6위

<표 2-10> 국가별 조강 생산량 추이

(단위 : 백만 톤, %)

국가	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
중국	822.8	803.8	807.6	870.9	920	995.4	1064.7	1035.2	1019.1	1019.1	2.4
인도	87.3	89	95.5	101.5	109.3	111.4	100.3	118.2	125.4	140.8	5.5
일본	110.7	105.1	104.8	104.7	104.3	99.3	83.2	96.3	89.2	87	△2.6
미국	88.2	78.8	78.5	81.6	86.6	87.8	72.7	85.8	80.5	81.4	△0.9
러시아	71.5	70.9	70.5	71.5	72.1	71.7	71.6	77	71.7	76	0.7
한국	71.5	69.7	68.6	71	72.5	71.4	67.1	70.4	65.8	66.7	△0.8
독일	42.9	42.7	42.1	43.3	42.4	39.6	35.7	40.2	36.9	35.4	△2.1

출처 : World Steel Association, “World Steel in Figures”

2. 그린스틸 시장 전망

□ (그린스틸 시장 전망) 세계 그린스틸* 관련 시장은 '30년까지 1,200억 480만 달러 규모로 확대될 것으로 전망(Vantage Market Research, 2023)

* 그린스틸(Green Steel) : 생산 공정 전반의 탄소 배출량이 0에 가까운 저탄소·무탄소 철강 제품

- '22년 기준 글로벌 그린스틸 관련 시장 규모는 1억 8,270만 달러로 추산되며, 연평균 125.1%씩 성장하여 '30년에 1,200억 480만 달러에 이를 것으로 전망
- 세계적으로 친환경 제품 수요가 증가하고, 탄소배출 감축의 필요성에 대한 인식이 확산됨에 따라 건설·자동차·전자 등 다양한 산업 분야에서 지속 가능한 소재에 대한 수요가 확대되고 있어 그린스틸 시장은 향후 빠른 성장이 예상됨
- 그린스틸 시장은 활용되는 에너지원에 따라 수소·석탄가스화·전기 기반으로 구분되며, 향후 수소 기반 그린스틸이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 전망

□ (그린스틸 생산량 전망) 세계 그린스틸 생산량은 '33년까지 2억 3,000만 톤 이상으로 증가할 전망(Research and Markets, 2023)

- '22년 기준, 수소 직접 환원철, 재생에너지, 전기분해, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 등 저탄소 공정을 통해 생산된 세계 그린스틸의 생산량은 전체 철강 생산량의 1% 미만인 약 1,000만 톤으로 추산되나, 향후 그린스틸 생산 비용 감소와 각국 정부 정책 지원 확대에 따라 '33년에는 세계 그린스틸 생산량 2억 3,000만 톤 초과 전망
- 유럽은 대표적인 그린스틸 수요 시장으로, '23년 기준 수요는 약 368만 톤, 공급량은 약 151만 톤으로 추정되었으며 이러한 수요 확대는 Scope 3 탄소배출 감축 요구 및 최종 사용자 수요가 복합적으로 작용한 결과로 분석됨
- 특히 스웨덴은 '45년 기후중립 달성을 국가적 목표로, 유럽 내 가장 높은 그린스틸 시장 점유율을 보유, 현재까지 공개된 관련 투자 규모 또한 최대 규모 수준을 보임

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 문제/이슈 도출의 적절성

1. 문제/이슈 식별의 적절성

가. 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- 문제/이슈 식별을 위한 조사 활동들을 다양하게 수행되었으나, 도출된 문제/이슈와 식별 과정의 논리적 연관성이 구체적으로 확인되지 않음
- 주관부처는 문제/이슈 식별을 위해 수요조사, 대내외 환경분석, 선행연구분석 등을 실시하여 한국형 수소환원제철 기술개발의 필요성과 시급성을 제시
 - (철강 및 수소산업 의견수렴) 실증사업 추진 필요성 및 적절성 등에 대한 의견을 수렴하기 위해 내외부 전문가 집단 대상으로 수요조사 실시
 - (대내·외 환경분석) 정책추진의 당위성을 제시하기 위해 철강산업 탄소중립에 대한 대내외 주요국 및 기업들의 연구개발 정책을 분석
 - (선행연구 분석) 선행사업(탄소중립산업핵심기술개발사업) 연구결과를 바탕으로 동 사업의 추진방향을 검토
 - ※ 기초설계 연구를 통해, 공정의 변화(전기아크로 → 전기용융로), 실증 비용, 부지 및 인프라, 설비관리 안정성 등을 확인하였으며, 이를 바탕으로 적정 실증 규모를 재검토
 - (기술의 적정성 및 파급력 비교·분석) 동 사업의 추진 적절성을 제시하기 위해 경쟁 기술(Shaft환원로)과 한국형 수소환원제철 기술(유동환원로)과의 비교 분석

<표 3-1> 한국형 수소환원제철(유동환원로 방식)과 Shaft환원로 방식 비교

구분	유동환원로 방식(한국형 수소환원제철)	Shaft환원로 방식
활용 원료	분철광석 사용 → 펠릿 제조 공정 불필요 저품위 원료 사용 가능	고품위 펠릿 사용 → 펠릿 제조 공정 필요 원료 수급 및 증산 한계
원료-환원가스 접촉	유동상태로 균일한 환원 가능	펠릿 사이 통과(통기성 확보 중요)
설비 및 공정 제어	다단 구조로 온도제어 용이	단일환원로 구조로 추가 열 공급이 어려움
주요 기술적 과제	점착, 분산판 막힘 등 방지	저품위 펠릿 사용 기술 및 DRI 품질 확보
탄소배출	-	펠릿 제조시 50~150kg CO ₂ /t-펠릿 발생

출처 : 기획보고서

- (국내 기술 수준 및 역량 분석) 동 사업의 기반기술인 파이넥스(FINEX) 공정을 포함한 국내외 기술역량을 분석하여 한국형 수소환원제철 기술개발을 위한 정책지원방향 제시
 - ※ 특허 분석을 통해 우리나라의 기술경쟁력 및 풍부한 플레이어 보유를 확인한 반면, 기술 시장의 초기 단계에 따른 실증 인프라의 부족 파악
 - (수소환원제철 및 그린스틸 수용성에 대한 설문조사) 철강업계와 철강제품 수요산업을 대상으로 그린스틸로의 전환 필요성과 중요성, 시기 등 수소환원제철 수용성에 대한 설문조사 실시
- 이상의 활동을 바탕으로 주관부처는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 문제/이슈를 <표 3-2>와 같이 도출하고, 국내 산·학·연 전문가로 구성된 기획위원회를 통해 타당성을 검토

<표 3-2> 동 사업의 문제이슈

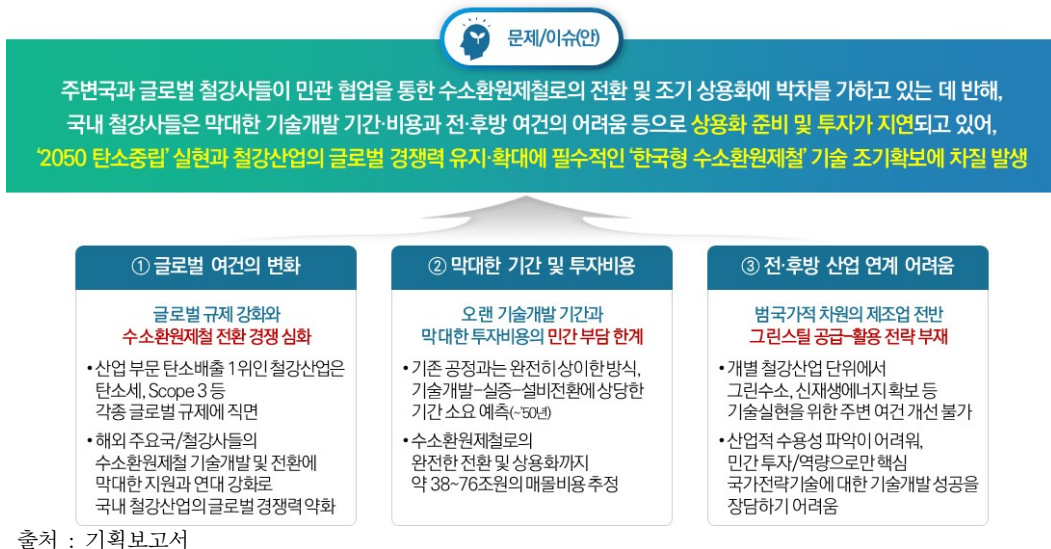
- 주변국과 글로벌 철강사들이 민관 협업을 통한 수소환원제철로의 전환 및 조기 상용화에 박차를 가하고 있는 데 반해, 국내 철강사들은 막대한 기술개발 기간·비용과 전·후방 여건의 어려움 등으로 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있어, '2050 탄소중립' 실현과 철강산업의 글로벌 경쟁력 유지·확대에 필수적인 한국형 수소환원제철 기술 조기 확보에 차질 발생

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 다양한 방법론을 통해 동 사업의 문제/이슈를 도출하려 하였으나, 최종적으로 제시된 문제/이슈와 기획보고서의 도출 과정의 논리적 연관성 및 타당성이 부족함
- 기획보고서의 문제/이슈 식별활동들은 구조적인 위계관계 및 논리적 연계성 없이 개별적으로 나열되어 있음
 - 선행연구 분석은 문제/이슈 도출과 연관성이 부족하며, 사업목표 설정과 논리적 연관성을 가지고 있음
 - ※ 사업목표 : 한국형 수소환원제철 30만톤 핵심 실증기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여
- 동 사업의 문제/이슈는 선행사업에서 기초기술개발이 추진되고 있는 점을 고려하여, 철강산업 탄소중립을 위한 수소환원제철기술 개발 필요성보다 실증기술개발에 대한 정부지원 필요성에 초점이 맞춰져 있음
- 제시된 문제/이슈의 대부분이 수소환원제철기술개발과 관련된 이해관계자들의 의견수렴과 대내·외 정책환경 분석을 통해 도출됨

나. 식별된 문제/이슈의 적절성

- 상용화 준비 및 투자지연에 대한 원인분석이 적절하지 못하며, 제시된 문제/이슈 해결을 위해 과학기술적으로 무엇이 필요한지 구체적으로 제시하고 있지 못한 것으로 판단됨
- 주관부처는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 문제/이슈를 '수소환원제철에 대한 상용화 및 투자가 지연되고 있어 2050 탄소중립 실현과 철강산업의 글로벌 경쟁력 유지·확대에 필수적인 한국형 수소환원제철 기술 조기 확보에 차질 발생'으로 제시
- 문제/이슈(상용화 및 투자지연)의 원인으로 철강분야 탄소중립에 대한 ① 글로벌 여건 변화, ② 기술개발 및 공정전환에 소요되는 막대한 비용, ③ 전·후방산업의 연계 어려움을 제시하고, 동 사업을 통해 해결하고자 함
- (글로벌 여건의 변화) 글로벌 탄소 배출 규제 강화와 철강사들의 수소환원제철로의 전환 경쟁 심화
 - (막대한 기간 및 투자 비용) R&D-실증-상용화에 소요되는 상당한 기간과, 막대한 투자에 대한 민간 부담의 한계
 - (전·후방 산업과 연계 어려움) 범국가적 차원의 제조업 전반 그린스틸 제조 여건 마련 및 공급-활용 전략 부재



[그림 3-1] 동 사업이 해결하고자 하는 문제/이슈와 원인

- 동 사업의 문제/이슈는 추상적인 현상의 나열들로 구성되어 있으며, 동 사업을 통해 해결하고자 하는 사회경제적, 기술적 문제들에 대한 분석¹³⁾이 구체적으로 확인되지 않음
- 해외 주요국 및 철강사들의 수소환원제철로의 전환 및 상용화에 대응하기 위한 동 사업추진의 필요성과 가치는 인정되나, 한국형 수소환원제철기술의 기술개발수준을 고려할 때 주관부처의 논리와 같이 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있다고 판단할 근거가 부족한 것으로 판단됨
 - 선행예타(탄소중립산업핵심기술개발사업)에서는 탄소중립을 위한 한국형 수소환원제철기술의 중요성과 기술개발 수준을 고려하여 단계별 연구개발을 결정
 - ※ 한국형 수소환원제철기술(유동환원로)은 '22년 선행예타시점에서 기초기술개발과 설계가 완료되지 않은 상황으로 상세설계, 데모플랜트 수준의 기술실증 및 상용화를 위한 투자를 추진할 기술적 여건이 충분하지 않았음
 - 동 사업에서 선행사업 기초기술개발 성과를 바탕으로 공정구조와 실증규모를 변경한 것을 볼 때, 선행예타의 결론이 적절하였다고 판단됨
 - ※ 선행예타 100만톤 규모의 유동환원로-전기로(EAF)에서 동 사업은 30만톤 규모의 유동환원로-전기용융로(ESF)로 변경
 - 따라서 한국형 수소환원제철 기술개발은 기술개발 단계에 따라 순차적으로 진행되고 있으며, 상용화 준비 및 투자가 지연되었다고 판단할 근거가 없음
- 동 사업을 통해 기술개발 및 실증에 소요되는 투자비용에 대한 민간부담을 완화하여 상용화 촉진에 기여할 수 있을 것으로 예상되나, 대부분의 비용이 설비전환에 소요되는 점을 고려할 때 문제/이슈해결에 대한 기여가 제한적일 것으로 판단됨
 - 국내 철강업체가 탄소중립을 위해 석탄을 사용하는 고로(高爐)를 수소로 쫓물을 뽑는 수소환원로로 전환하는 데 68조5000억 원의 비용이 들 것으로 예상¹⁴⁾
 - 구체적으로 설비 투자에 29조원, 철거 비용을 포함한 매몰 비용이 36조 원, 연구개발(R&D) 비용 3조5000억 원 등으로 연구개발비용은 상대적으로 적음
- 그린수소, 신재생에너지와 같은 전후방산업 연계는 동 사업의 연구개발 범위를 벗어나는 것으로 판단됨
 - 동 사업은 한국형 수소환원제철기술의 실증을 대상하며, 전후방산업과의 직접적으로 연관된 연구개발과제를 포함하지 않는 것으로 확인됨

13) 예비타당성조사 수행세부지침은 대상기술이 명확히 제시된 기술지정사업에 대해 해당 기술에 대해 보다 구체적인 분석을 통해 이슈를 도출하였는지 점검할 것을 명시

14) 조선일보(2021.10.01.), “국내 철강사 ‘2050년 탄소중립’에 68조 부어야”
(https://www.chosun.com/economy/economy_general/2021/10/01/TUUEDOMBFFJF5BNYY3SJQIHQN4E/)

2. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

가. 과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성

□ 철강산업 탄소중립을 위한 한국형 수소환원제철 실증기술개발의 중요성 및 필요성이 확인됨

○ 철강산업은 에너지 집약적인 산업으로 2030년 기준으로 전체 산업부분의 배출전망치(BAU)의 35.6%(약 1억 100만 톤)으로 단일 산업 분야에서 가장 비중이 높음

- 목표배출량 기준으로 2030 NDC 달성을 위해 철강산업이 감축해야 하는 배출량은 약 5.4백만 톤으로 전체 산업분야 감축 목표량의 11.5%를 차지

- 2050년 탄소중립 시나리오에서 산업분야는 2018년 대비 80.4%, 철강산업은 95% 감축하는 것을 목표

※ 산업분야 배출량 변화(백만톤CO₂eq) : ('18년) 260.5 → ('50년) 51.1(△80.4%)

※ 2050 탄소중립 시나리오(21)에 따르면 철강산업분야는 '18년 기준으로 '50년까지 약 96백만 톤(95%)을 감축해야 하며, 산업분야 배출량 감축의 약 45%에 해당하는 것으로 추정

<표 3-3> 산업부분 연도별 BAU 및 목표배출량, 감축목표

(단위 : 백만 톤CO₂eq)

항목*		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	비고
철강	BAU	100.2	101	101.4	101.7	101	101.5	101.1	101.9	35.6%
	목표배출량	99.6	100.4	100.8	100.5	99.8	99.7	98.9	96.5	40.4%
	감축목표	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.8	2.2	5.4	11.5%
석유화학	BAU	51.9	52.6	53.6	56.1	56.6	57.2	57.7	58.2	20.4%
	목표배출량	51.9	52.6	53.6	55.9	56.2	56.7	56.2	54.8	22.9%
	감축목표	0	0	0	0.2	0.4	0.5	1.5	3.4	7.3%
시멘트	BAU	34.5	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	12.5%
	목표배출량	34.3	34.9	34.7	34.6	34.2	34.1	33.6	30.1	12.6%
	감축목표	0.2	0.2	0.5	0.7	1.2	1.4	2	5.6	12.0%
기타	BAU	76.8	78.8	80.9	83	84.9	86.7	88.6	90.1	31.5%
	목표배출량	70.6	70.3	69.8	68	65.9	63.5	61.1	57.7	24.1%
	감축목표	6.2	8.5	11.1	15	19	23.2	27.5	32.4	69.2%
합계	BAU	263.4	267.5	271.1	276.1	277.9	280.9	283	285.9	100%
	목표배출량	256.4	258.2	258.8	259	256.1	254.1	249.8	239.1	100%
	감축목표	7.0	9.3	12.3	17.1	21.8	26.8	33.2	46.8	100%

* 배출전망치(BAU, Business As Usual) - 목표배출량 = 감축목표

출처 : 산업연구원(2023), 산업부문 NDC 이행방안 연구, 재구성

- 철강산업의 탄소배출은 철광석을 사용하는 일관제철공정(고로-전로)에 집중(약 80%)되어 있어, 탄소중립을 위해서 해당 공정에 대한 대안이 가장 중요
 - 환원제로 유연탄이 사용되는 공정특성상 직접배출되는 탄소량 저감이 어려워 신기술을 통한 생산공정전환이 필요함
 - 간접배출량 감축을 위한 에너지 효율강화를 위해 적극적으로 감축기술을 도입하고 있어 국내 철강산업 에너지 저감 잠재량은 최저수준으로 추가적인 배출량 저감이 어려움¹⁵⁾
- 철강산업의 탄소중립을 위해서 다양한 대안이 시도되고 있으며, 기술적으로는 현재 고로-전로, 전기로 설비를 활용하여 탄소배출을 일부 저감하는 방식과 새로운 공정기술을 개발하여 획기적으로 배출량을 저감하는 수단으로 구분¹⁶⁾
 - 기존 기술·설비 활용 : 에너지효율개선, CCS 설비도입, 용융환원제철, 천연가스 방식 DRI, 철스크랩 기반 전기로 확대
 - 공정전환을 전제하는 혁신기술 : CCU의 전면활용, 용융환원제철과 CCS, 수소환원제철, 철광석 전기분해
- 철강산업에 대한 국내 탄소중립전략은 중단기적으로 기존 설비의 효율화와 연원료 일부대체를 통해 추진되고 있으나, 장기적으로 기존 고로-전로를 대체할 수 있는 수소환원제철을 핵심기술로 명시하고 있음
 - 중단기적으로 고로-전로 대신 전기로로 생산방식을 전환하는 것이 가능하나 전기로 특성상 고급강 생산이 어려우며, 원료인 철스크랩 수급 문제로 인하여 대안으로서 한계가 존재
 - 유동환원로 방식을 포함한 수소환원제철기술은 그린수소로 직접환원철을 생산하고 전기로에서 용융하고 있어 탄소중립에 가장 근접한 기술로 평가받고 있음¹⁷⁾
 - 2050 탄소중립 시나리오는 유동환원로 기반의 한국형 수소환원제철기술을 기존 고로-전로를 대체하는 대안으로 명시¹⁸⁾
 - 해외 주요국에서도 철강산업 탄소중립을 위해 자국기업에 대한 대규모 보조금을 통해 수소환원제철기술(주로 샤프트로 방식) 개발을 지원

15) 한국철강협회(2021), “철강분야 탄소중립 동향과 대응전략”

16) 산업연구원(2022), “철강산업 탄소중립 추진전략과 정책과제”

17) Ibid.

18) 2050 탄소중립위원회(2021), 2050 탄소중립시나리오

<표 3-4> 유럽 각국 정부의 철강사 저탄소 상용설비 보조금 지원 현황

구분	SSAB	잘츠기터	아르셀로미탈				타센크루프	타타스틸
투자내용	130만 톤 DRI (H2 데모)	190만 톤 DRI EAF 1기	10만 톤 DRI (H2 파일럿)	230만 톤 DRI EAF 1기	230만 톤 DRI EAF 1기	250만 톤 DRI EAF 2기	250만 톤 DRI 용해로 2기	300만 톤 EAF
준공시기	'26	'26	'26	'25	'26	'26	'26	'26(예상)
국가 / 지역	스웨덴 룰레오	독일 잘츠기터	독일 함부르크	스페인 히혼	벨기에 겐트	프랑스 던커스	독일 뒤스부르크	영국 탈보트
승인시기	'22.4	'22.10	'23.2	'23.2	'23.6	'23.7	'23.7	'23.9
총규모	9,700억 원	3.3조 원	1,600억 원	1.4조 원	1.6조 원	2.4조 원	4.3조 원	2.1조 원
정부지원	1,900억 원	1.4조 원	800억 원	6,500억 원	4,000억 원	1.2조 원	2.8조 원	8,300억 원
비율	20%	43%	50%	46%	25%	50%	67%	40%
비고	EU혁신 기금 (Grant)	연방 / 주정부 (Grant)	정부보조금(Grant)					

출처 : 기획보고서

- 철강산업 탄소중립을 위해 수소환원제철기술과 같은 R&D 외에 다양한 非R&D 방안(기존 기술 및 자원활용, 자원재분배 등)이 존재하나 경제적, 기술적 한계가 존재하여 단독으로 추진하는 것보다 수소환원제철과 같은 R&D 방안과 함께 추진하는 것이 적절한 것으로 판단됨

- 에너지 효율 개선 및 친환경 원료 사용은 초기 투자 비용이 높아 기업의 부담이 큼¹⁹⁾
- 전기로 생산확대는 고품질 철강생산에 어려움이 있으며, 철스크랩의 안정적 공급이 어려워 생산규모 확대에 한계가 존재²⁰⁾
- 친환경 원료를 통한 기존 석탄원료 대체는 친환경 원료의 안정적인 공급이 어려워 대규모 적용에 한계가 존재²¹⁾
- 철강산업 탄소중립을 위해서는 R&D 외의 에너지, 기후정책(탄소비용부가 등)만으로 달성이 어려우며, 수소환원제철과 같은 친환경 철강 생산기술 개발을 전제해야 달성 가능²²⁾

※ 기술개발에 대한 인센티브를 통한 민간기술개발 촉진과 탄소비용 부가를 통한 산업전환유인(기존 생산시설 퇴출)의 제공이 함께 필요함

19) 산업연구원(2022), “철강산업 탄소중립 추진전략과 정책과제”

20) Ibid.

21) 에너지경제연구원(2023), “탄소중립을 위한 철강 생산공정 전환 시나리오 분석 연구”

22) KAIST-SFOC(2022), 한국 철강 부문의 2050 탄소중립경로 : 한국형 통합평가모형 분석

나. 대형연구개발사업에 대한 정부지원의 적절성

- 한국형 수소환원제철기술은 산업적, 경제적, 환경적 파급효과가 큰 기술로서, 국가적 목표(2050 탄소중립) 달성과 환경규제 대응을 위한 기술개발경쟁에서 주도권을 가지기 위해 대규모 정부지원의 필요성이 존재하는 것으로 판단됨
- 한국형 수소환원제철기술은 포스코가 관련 특허를 보유하고 있는 파이넥스(FINEX) 공정을 기반으로 하고 있어, 기술개발성과물의 전유성(Appropriability)이 높음
 - 특허문제로 기술개발성과물의 접근이 제한적이며, 철강산업구조를 고려할 때 일관 제철소를 운영하는 일부 기업으로 기술 수요가 한정
 - 전유성이 높아 민간투자 유치에 충분한 유인 존재
 - 높은 전유성은 국가연구개발성과물의 외부성과 공공성에 문제가 될 수 있음
- 동 사업의 연구개발활동은 상용화 단계(TRL 7)를 포함하고 있어 정부지원의 적절성이 문제가 될 수 있음
 - 기술개발범위는 TRL 4~7로 기초-응용기술개발이 주를 이루나 상용화를 위한 실증이 포함되어 있음
 - 기술산업 수명주기와 국내역량을 고려할 때, 동 사업에 대한 정부역할은 '차세대 미래기술 탐색' 단계에 대한 기술협력자가 적절한 것으로 판단되며, 기초연구와 차세대 원천기술확보를 위한 산학연 공동연구 수행이 적절
- 반면 수소환원제철기술은 철강분야 탄소중립 달성을 위한 핵심기술로서 근본적인 철강생산방식 전환을 통해 2050탄소중립과 기후변화에 크게 기여할 수 있음
 - 수소환원제철는 철강산업의 전·후방 연계산업 전반의 탄소중립 달성에 기여할 수 있어 산업·경제적 파급효과가 큼
 - ※ 전방산업(수요산업) : 글로벌 공급망에서 탄소중립 요구가 증가하면서 저탄소 철강 소재에 대한 수요가 높아질 가능성이 큼
 - ※ 후방산업(공급산업) : 수소 생산·공급 산업 및 재생에너지 확대를 촉진하여 관련 인프라 및 기술 발전을 촉진
- 이러한 중요성 때문에 유럽(SSAB, 아르셀로미탈), 일본(JFE), 중국 등이 수소환원제철 기술개발을 적극 추진하고 있으며, 철강산업 글로벌 경쟁력 확보와 탄소중립 달성을 위해 세계 최초·최고 수준의 기술 확보가 필요
 - 최근 글로벌 철강기업(아르셀로미탈, 티센크루프 등)들은 경제, 산업, 정치적 환경 변화에 따라 수소환원제철을 비롯한 탄소중립기술 개발에 대한 투자우선순위를

조정하고 있어, 한국형 수소환원제철기술 실증에 대한 대규모 정부투자를 통해 파
일럿 플랜트 구축단계에 있는 이들 국가들과 기술격차를 줄이고 선도적 위치를
확보할 수 있는 시점으로 판단됨

- 국내 철강업계 단독으로 추진하기에는 막대한 투자 비용이 필요하므로, 정부의 연
구개발 지원 및 정책적 뒷받침이 필수적
- 정부지원의 수혜대상이 일부 기업으로 한정될 위험성이 존재하나, 철강산업 구조
와 배출량 현황을 고려할 때 불가피한 측면이 존재
- 철강 업종 대부분의 온실가스 배출은 배출활동 중 철강생산 공정배출에서 발생
- 철강생산에서 발생하는 탄소배출량의 대부분이 일관제철소를 운영하는 두 기업(포스코,
현대제철)에 집중되며, 감축 목표량도 모두 포스코(75.4%)와 현대제철(24.6%)이 대상
- 따라서 기술수요가 두 기업으로 한정될 수밖에 없으며, 정부투자와 수혜에 부합하
는 민간기업의 적절한 기여가 병행되어야 함
- 글로벌 환경규제 대응을 위한 첨단기술 개발에 대한 시장실패 위험(과소투자)을 낮
추기 위해 정부투자가 필요함
- 수소환원제철기술은 기존 고로-전로와 비교하여 환경적으로 유리하나, 높은 수소
및 재생에너지 비용으로 인해 원가 경쟁력이 상대적으로 낮음²³⁾

<표 3-5> 철강분야 기업별 공정배출(철강생산) 현황

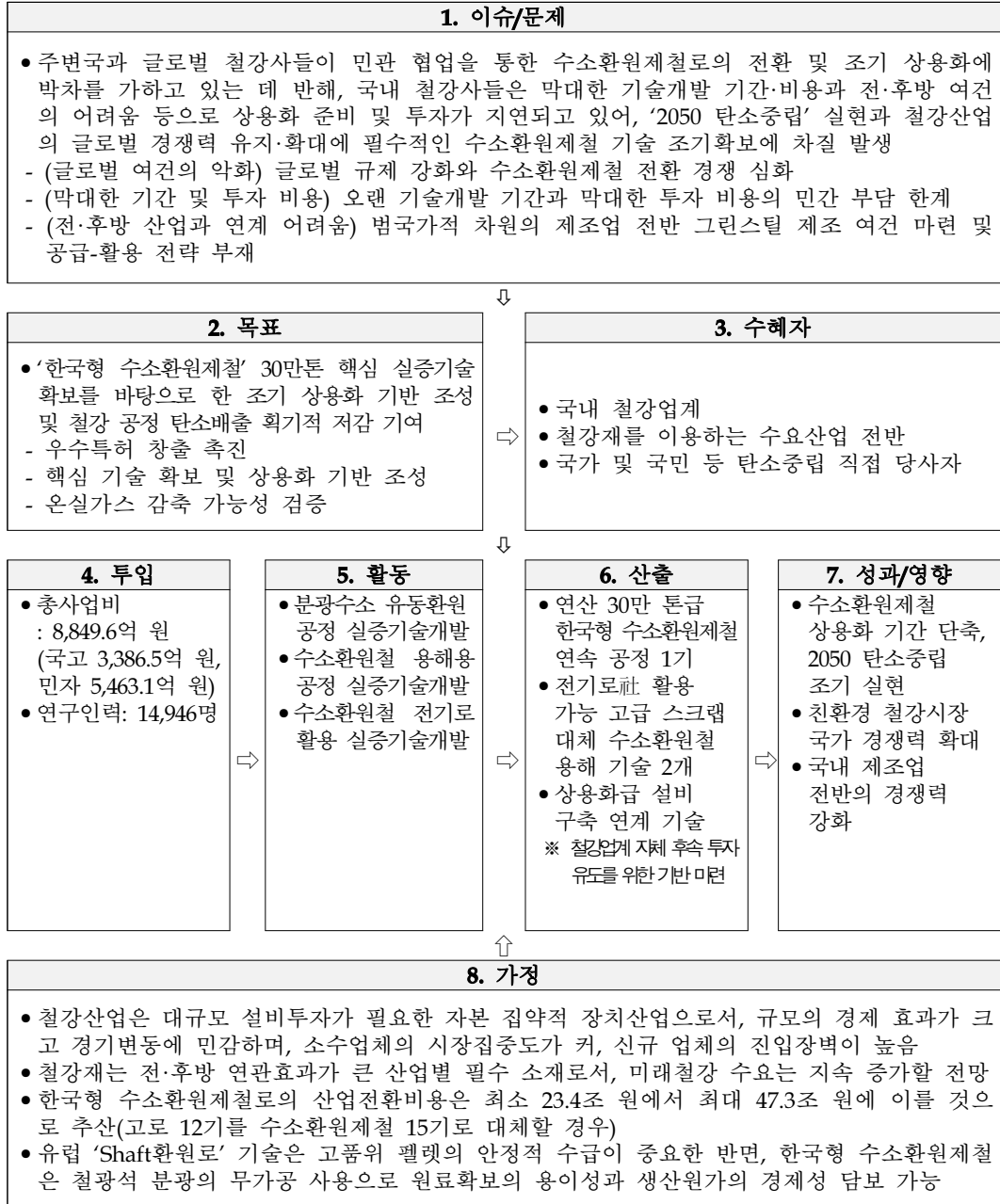
단위 : tCO₂eq.

구분(업종)	총 탄소배출량	목표 탄소감축량	순 온실가스 배출량	비중(총)	비중 (감축)	비중(순)
현대제철 (비중)	49,315,798.75 (336.4%)	-34,654,389.15 (-236.4%)	14,661,409.60 (100.0%)	28.0%	24.6%	41.3%
포스코 (비중)	125,858,767.87 (634.4%)	-106,018,993.06 (-534.4%)	19,839,774.81 (100.0%)	71.5%	75.4%	56.0%
소 계 (비중)	175,174,566.62 (507.7%)	-140,673,382.20 (-407.7%)	34,501,184.42 (100.0%)	99.5%	100.0%	97.3%
이외 기업 (비중)	957,302.45 (100.0%)	- (-)	957,302.45 (100.0%)	0.5%	-	2.7%
총 계 (비중)	176,131,869.07 (496.7%)	-140,673,382.20 (-396.7%)	35,458,486.87 (100.0%)	100.0%	100.0%	100.0%

※자료 : (2018년 기준) 온실가스 명세서 배출량 통계(한국에너지공단)_한국에너지공단
출처 : 22년 산업부 탄소중립산업핵심기술개발사업 기획보고서 재구성

23) 조선비즈(24.09.03.), “탄소 배출 없는 그린철강, 한국이 ‘꿀짜’... “재생에너지·수소 가격 개선 시급””
(https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2024/09/03/RU2GPURST5HJR7G7WLSYRUJZY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

제 2 절 사업목표의 적절성



[그림 3-2] 동 사업의 논리모형

1. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 제시된 사업 목표는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 철강 분야 탄소중립 관련 문제/이슈와 연관됨
- 주관부처는 철강산업을 포함한 국내 탄소중립 목표 달성을 위한 수소환원제철 기술 확보 필요성과 실증 이후 대규모/장기간의 상용화 전환 과정 등을 고려할 때, 동 사업 목표와 문제/이슈와의 연관성이 높음을 제시
 - 철강산업 탄소 배출량은 2018년 기준 국가 전체 온실가스 배출량의 13.1%, 산업 부문의 39%를 차지하고 있어 탄소중립 달성을 위해 중요한 핵심 산업분야²⁴⁾
 - 철강산업 탄소 배출량의 약 70%를 제강공정(고로·전로)에서 배출하고 있으며²⁵⁾, 수소환원제철 기술개발을 통해 철강 분야 2050 탄소중립 감축목표의 최대 90%를 저감할 수 있을 것으로 조사됨²⁶⁾²⁷⁾
 - 다만 수소환원제철 상용화를 통한 탄소중립을 위해서는 수소가격을 포함한 경제성 문제가 해결되어야 함²⁸⁾
 - 따라서 동 사업목표 ‘한국형 수소환원제철 30만톤 핵심 실증기술 확보’는 탄소중립 실현과 밀접한 연관성을 가지며, 주관부처가 제시한 수소환원제철로의 전환에서 문제점들의 일부를 해소하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨

<표 3-6> 동 사업 문제이슈와 사업목표

이슈 /문제	주변국과 글로벌 철강사들이 민관 협업을 통한 수소환원제철로의 전환 및 조기 상용화에 박차를 가하고 있는 데 반해, 국내 철강사들은 막대한 기술개발 기간·비용과 전·후방 여건의 어려움 등으로 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있어, ‘2050 탄소중립’ 실현과 철강산업의 글로벌 경쟁력 유지·확대에 필수적인 수소환원제철 기술 조기확보에 차질 발생
사업 목표	‘한국형 수소환원제철’ 30만 톤 핵심 실증기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여

출처 : 기획보고서 재구성

24) KAIST, 기후솔루션(2022), “한국 철강 부문의 2050 탄소중립 경로: 한국형 통합평가모형 분석”

25) 기후솔루션(2021), “국내 철강산업 탄소중립 대응 동향과 이슈”

26) 에너지경제연구원(2023), “그린에너지 통합 시스템(섹터커플링)의 탄소중립 기여도 분석:P2G기술을 중심으로”

27) 이상호 외 (2021), “수소기반 환원 제철 공정과 전환기술”, 대한금속 재료학회지, vol.59, no.1, pp.41-53

28) 에너지경제연구원(2023), “탄소중립을 위한 철강 생산공정 전환 시나리오 분석 연구”

2. 사업목표 설정의 적절성

- 선행연구결과를 바탕으로 구체적인 연구개발 대상과 목표가 적절히 제시됨
- 주관부처는 선행연구 결과를 바탕으로 동 사업 목표를 '전기용융로(ESF)와 연계한 30만 톤급 한국형 수소환원제철 실증기술' 확보로 제시
 - 선행연구에서 수행한 기초설계연구 중간결과를 바탕으로 전기아크로(EAF)에서 기술적 난이도가 낮으며 고급 철강 제품생산이 용이한 전기용융로(ESF)로 전환
 - 전기용융로(ESF) 전환에 따라 조업 비용 절감 등을 고려하여 실증용량을 100만 톤에서 30만 톤으로 변경

<표 3-7> 동 사업 사업목표 및 성과목표

사업목표	'한국형 수소환원제철' 30만 톤 핵심 실증기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강 공정 탄소배출 획기적 저감 기여		
성과목표	한국형 수소환원제철 우수 특허 창출 촉진	한국형 수소환원제철 기술 확보를 통한 상용화 기반 조성	실증장비 활용 탄소배출량 감축
단계별 성과목표	1단계 (2026~2028년)		2단계(2029~2030년)
	한국형 수소환원제철 실증을 위한 우수 기술 확보 및 장비의 안정적 구축		한국형 수소환원제철 실증 장비의 안정적 가동 및 상용화 가능성 검증

출처 : 기획보고서

<표 3-8> 기획보고서 사업목표 설정근거

"한국형 수소환원제철의 적정 실증규모 검토·산출 ⇒ 사업 목표 명확화"
• 적정 실증규모 산출 : 연산규모 30만 톤 - 실증 설비에 대한 상용화 설비 스케일업 가능성을 검토한 결과, 연산 30만톤이 산업·경제적으로 유리하고 125만톤 상용 스케일업을 가능케 하는 실증 규모로 설정하고, 동 사업을 통해 달성하고자 하는 목표로 설정
"한국형 수소환원제철 구축·가동 및 검증으로 연결 ⇒ 사업구조 및 로드맵 수립"
• 상용화·스케일업 검증 목적의 실증 연속공정 구축 - 사업기간(5년) 중 1~3차년도 매년 차질없이 실증장비 구축 및 실증 기술을 확보 시, 연속 공정 완공 및 4~5차년도 실증 연구를 통해 상용화·스케일업 가능성을 검증할 수 있는 사업구조 설계
"한국형 수소환원제철의 활용 기술개발 포함 ⇒ 철강산업 전체로 지원대상 확장"
• 철강산업 전·후방 연계성 및 수용성 확보를 위한 사업구조 설계 - 연산규모 30만톤급 수소환원제철 연속공정 구축뿐만 아니라, 구축된 플랜트를 활용할 수 있는 중소·중견 전기로社 포함 철강산업으로 사업 수혜 범위를 확대 - 기존 일관제철 공정의 고급 스크랩 사용량 증가로 전기로사들의 고급 스크랩 부족 문제에 따라, 고급 스크랩 대체 친환경 수소환원제철의 전기로 활용 검증을 통해 그린스틸의 파급력·활용성 조기 확산 기반 마련

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 선행연구를 바탕으로 ‘한국형 수소환원제철 공정’을 유동환원로-전기용융로(ESF)로 적절하게 정의한 것으로 판단됨
- 선행예타 사업인 ‘22년 탄소중립산업핵심기술개발사업에서 주관부처는 사업목표를 유동환원로-전기아크로(EAF)로 구성된 수소환원제철기술개발을 통해 기존 고로-전로공정을 대체하는 것을 제시
 - ※ 선행연구의 수소환원제철은 유동로 활용 수소환원 DRI 제조 후 기존 스크랩용 전기로에서의 용해하는 개념(분철광석→“수소유동로+신전기로”→용강)
 - 기초연구 결과, 맥석이 많은 고로용 분철광석으로부터 제조된 수소환원철을 기존 스크랩용 전기아크로(EAF)에서 용해하는 경우 다량의 슬래그로 철 성분 손실이 발생하여 경제성이 부족하며, 전기로 특성을 고려할 때 용강 중 질소 유입으로 인해 별도의 후공정이 필요할 것으로 예상되어 전문가 논의를 통해 사업목표가 전기아크로(EAF)에서 전기용융로(ESF)로 적절하게 변경
 - ※ 선행연구결과를 반영하여 한국형 수소환원제철의 개념은 분철광석→“수소유동로+전기용융로”→용선으로 변경됨
 - 해외 주요국들의 수소환원제철기술은 선행예타와 같이 수소환원 DRI를 제조 후 기존 전기로(EAF)에서 용해하는 개념으로 구성되어 있으나, EAF 공정은 고급강 생산에 한계가 존재하여 일부 미국, 일본의 철강사들도 Shaft로와 전기용융로를 연계한 수소환원제철 개발과 DRI-ESF 적용 기술을 검토하는 것으로 조사됨
 - ※ 전기로(EAF)는 Arc열로 직접환원철 및 철스크랩(Scrap) 등을 용해시키는 설비이며, 산화성 분위기에 서 탈린 위주의 1차 정련을 수행하므로, tramp element, 질소 및 황 제어 능력이 불리하여 고급강 생산에는 한계가 존재

<표 3-9> 글로벌 철강사 탈탄소 설비 전환 동향

철강사		현재	전환 계획	년도
EU	ArcelorMittal	캐) 도파스코 고로 2기	NG DRI ¹⁾ -EAF ²⁾ (2.5Mt)	’28년
		스페인) 히혼 고로 1기	NG DRI-EAF (2.3Mt)	’25년
		프) 던커크 고로 3기	NG DRI-EAF 2기 (2.5Mt)	’26년
		독) 함부르크	H2 DRI ³⁾ Demo (0.1Mt)	’26년
		독) 브레텐 고로 2기	NG DRI-EAF (3.0Mt)	’26년
		벨) 겐트 고로 1기	NG DRI-EAF (2.3Mt)	’30년
	SSAB	스웨덴) 엘리바레	H2 DRI (1.35Mt)	’26년
	Salzgitter	독) 고로 2기	NG DRI-EAF (2.1Mt)	’25년
		독) 고로 1기	NG DRI-EAF (2.1Mt)	’30년
	Thyssenkrupp	독) 고로 1기	NG DRI-ESF ⁴⁾ (2.3Mt)	’26년

철강사		현재	전환 계획	년도
		독) 고로 1기	NG DRI-ESF (2.3Mt)	'30년
	H2GS	스웨덴) 보덴	H2 DRI-EAF (2.5Mt)	'26년
日	일본제철	하사키	NG DRI Pilot (1t/h)	'25년
		(부지 선정 중)	NG DRI-ESF (0.8Mt)	'27년
美	Cleveland-Cliffs	미들타운 고로	NG DRI-ESF (2.5Mt)	'29년
中	보무	담강	NG DRI-EAF (1.0Mt)	'23년
	하북	선화강철	NG DRI-EAF (0.6Mt)	'23년

1) (DRI) 천연가스 활용 DRI 제조 Shaft환원로(MIDREX, Energiron)

2) (EAF) 스크랩 용해 용강제조 전기로

3) (H2 DRI) 100% 수소환원 DRI 제조 Shaft환원로(MIDREX, Energiron)

4) (ESF) DRI 용해 용선제조 전기용융로

출처 : 주관부처 1차 추가자료 재구성

- 한국형 수소환원제철 공정변경(EAF→ESF)에 따라 실증규모가 기술적 타당성 및 경제성을 고려하여 선행예타사업 100만 톤에서 30만 톤으로 적절하게 변경·제시된 것으로 판단됨

- 기술적 관점에서 전기아크로(EAF)에서 전기용융로(ESF)로 변경되면서, 보편적으로 사용되는 원형 ESF는 형상상 단일 250만 톤 ESF로 상용화 스케일업이 어렵기 때문에 125만 톤 규모로 확대가 용이한 사각형상의 ESF로 상용화 전략이 변경된 것으로 조사됨

※ 전기용융로는 노체 팽창·수축 관리 기술의 한계로, 최대 한계용량은 연산 125만 톤 규모로 평가

- 현시점에서 미국 Iron Dynamics, 뉴질랜드 New Zealand Steel의 30만 톤 전기 용융로가 상용운전되고 있어 대량생산의 안정성이 입증되었으며 기술검토시 10, 20만 톤 규모는 내부공간 감소 및 열 손실 증가로 조업원 단위가 증가하며, 효율적인 상용화 검증이 어렵다는 점을 고려할 때 적절한 실증규모로 판단됨

- 또한 경제적 관점에서 기존 100만 톤급 실증보다 30만 톤급 실증이 총사업비 및 연간운영비, 실증부지 확보 측면에서 보다 유리한 것으로 나타남

※ (총사업비) 100만 톤 실증 약 19,000억 원 → 30만 톤 실증 약 8,600억 원

※ (연간 운영비) 100만 톤 실증 약 8,284억 원 → 30만 톤 실증 약 2,873억 원

※ (부지확보) 100만 톤은 120,000㎡ 이상의 부지가 필요하지만, 30만 톤은 54,000㎡ 정도 소요 예상

※ 기초설계에서 확보된 주요 장치와 설비 목록을 토대로 도출된 100만 톤급 실증을 위한 총사업비는 19,000억 원 수준으로, '21.9월 '탄소중립산업혁신기술개발사업'(산업부) 제안 시 추정된 총사업비 6,383억 원 대비 약 2.8배 상승하여 선행연구 원안 유지시 실증투자비 증가로 인한 기술개발 지연 가능성이 존재하여 정부 투입예산의 효율화가 필요

<표 3-10> 수소환원제철 기초설계 중간결과에 따른 비용추정

(단위 : 억 원)

동 사업의 <표 3-10> 수소환원제철 기초설계 중간결과에 따른 비용추정은
‘연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준’ 등에 따라
비공개합니다

3. 성과지표의 적절성

- 효과적인 사업관리를 위해 전략과제별 핵심기술 및 성과지표(실증장비 구축진척도, 실증기술 완성도, 탄소배출량 등)들의 완성도 수준을 성과지표로 관리하는 것이 적절
- 주관부처는 동 사업의 성과지표를 사업단계별로 구분하여 실증장비를 구축하는 1단계에서는 ① 등록특허 SMART 등급점수(점), ② 실증장비의 구축 진척도(%), ③ 실증기술의 완성도(%), 구축장비를 통해 실증기술을 개발하는 2단계에서는 ① 등록특허 SMART 등급점수(점), ③ 실증기술의 완성도(%), ④ 용선 1톤당 탄소배출량(t-CO₂/t-용선)를 성과지표로 제시
 - 성과지표는 단계별 목표 측정에 부합하도록 가중치를 달리하여 설정

<표 3-11> 동 사업 성과지표

성과지표	1단계				2단계		
	2026	2027	2028	가중치	2029	2030	가중치
① 등록특허 SMART 등급점수(점)	-	3.77	3.85	0.4	3.92	4.00	0.2
② 실증장비의 구축 진척도(%)	100	100	100	0.4	-	-	-
③ 실증기술의 완성도(%)	-	-	20	0.2	50	100	0.4
④ 용선 1톤당 탄소배출량(t-CO ₂ /t-용선)	-	-	-		-	≤ 0.2	0.4

출처 : 기획보고서 재구성

○ (성과지표 ①) 등록특허 SMART 등급점수(점)

- 지표정의 : 동 사업으로 산출된 수소환원제철 실증기술 관련 등록 특허의 SMART 등급점수 평균
- 측정산식 : $(\sum \text{과제 수행을 통해 산출된 특허의 SMART 등급점수} / \sum \text{과제 수행을 통해 산출된 등록특허 수}) \times 100$
- 측정방법 : NIS 등록된 특허 성과 데이터 활용, 한국발명진흥회 특허 분석 평가시스템 활용
- 성과목표 : 사업종료 시점(30년) 4.00점

○ (성과지표 ②) 실증장비의 구축 진척도(%)

- 지표정의 : 한국형 수소환원제철 실증장비 구축 목표 대비 실적
- 측정산식 : $\sum (\text{당해연도 전략과제별 장비구축 실적} / \text{당해연도 전략과제별 장비구축 목표}) \times 100$
 - ※ 당해연도 실적은 전략과제에서 도출된 실적에 전략과제별 가중치를 곱한 값으로, 전략과제별 가중치는 총 사업비 대비 전략과제별 예산 비중으로 산정

- 측정방법 : 단위과제의 마일스톤별 장비구축 계획의 만족 여부, 요소기술의 요구 성능/스펙 조건 만족 여부를 종합적으로 검토하여 평가
- 성과목표 : 사업 1단계('26~'28년) 기간동안 매년 100% 달성
 - ※ 사업 1~3차년도 기술개발 및 모든 실증장비가 차질없이 확보되어야만 연속 공정 구축이 완료되고 30만 톤 연산규모의 실증이 가능하므로, 매년 수립한 계획의 100% 달성이 필수적

<표 3-12> 전략과제별 성과지표 ② 가중치

(단위 : 억 원, %)

구분	전략과제1	전략과제2	전략과제3	총계
예산	4,927.1	2,779.5	1,142.9	8,849.6
가중치	55.7	31.4	12.9	100.0

출처 : 기획보고서

○ (성과지표 ③) 실증기술의 완성도(%)

- 지표정의 : 동 사업을 통해 구축된 연산규모 30만 톤급 실증장비의 운전 안정성, 생산된 용선/냉선의 품질 및 경제성 수준
- 측정산식 : $\Sigma(\text{검증 항목의 전략과제별 당해연도 목표 대비 실적} \times \text{검증항목별 가중치})$
 - ※ 상세산식 : $\Sigma \{ ('운전 안정성'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) + ('품질'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) + ('경제성'의 전략과제별 목표 대비 실적 \times \text{검증항목별 가중치}) \}$
 - ※ 전략과제별 실적은 '전략과제별 달성도/목표치'에 해당 전략과제의 가중치를 곱한 값으로, 전략과제별 가중치는 총사업비 대비 전략과제별 예산 비중으로 산정
 - ※ 검증 항목은 '품질', '운전 안정성', '경제성'으로 구분되며, 세부 기준은 전략과제의 성격에 따라 구분

<표 3-13> 실증기술 완성도 성과지표 구성항목 및 가중치

(단위 : %)

과제 항목	전략과제 1	전략과제 2	전략과제 3	가중치
① 운전 안정성	연속 가동 시간 (목표: 300시간)	연속 가동 시간 (목표: 300시간)	수소환원철 사용 비율 (목표: 15% 이상)	50
② 품질	DRI 환원율 (목표: 85% 이상)	용선 조건 (목표: 탄소 3% 이상, 온도 1,450℃ 이상)	-	30
③ 경제성	수소 원단위 (목표: 85kg/t-DRI 이하)	전력 원단위 (목표: 850kWh/t-HM 이하)	전력 원단위 (목표: 550kWh/t-CS 이하)	20
가중치	55.7	31.4	12.9	100

※ 검증항목별 목표치는 사업 최종연도인 2030년 달성 기준으로 설정

출처 : 기획보고서

- 측정방법 : 공인기관 입회 검증항목별 목표치 달성수준 평가 결과
 - ※ 수소환원제철 기술·장비의 경우 국제 기술 표준이 없어 표준화된 시험 항목 부재함에 따라, 실증 계획상 기술/품질 목표, 성능 등은 전문기관의 문서심사 및 현장평가 등을 통한 시험서 획득 결과로 제시
- 성과목표: 사업종료 시점('30년) 100%

○ (성과지표 ④) 용선 1톤당 탄소배출량 (단위 : t-CO₂/t-용선)

- 지표정의 : 동 사업을 통해 구축된 수소환원 실증장비 활용 시 제조되는 용선 1톤(t)당 발생하는 탄소배출량
- 측정산식 : 동 실증사업을 통한 연산규모 30만 톤급 수소환원제철 연속 공정의 용선 1톤당 Σ (연·원료별 투입량 × 연·원료별 탄소배출계수)
- 측정방법 : 30만톤 설비의 주요 원료와 동력에 대한 배출계수를 활용하여 원단위 탄소배출량 계산
 - ※ 현재 국내 고로 공정의 원단위 배출량은 2.1 t-CO₂/t-용선
 - ※ 동 실증사업을 통한 연산규모 30만 톤급 수소환원제철 연속 공정 설비의 원단위 배출량 목표치는 '0.2 t-CO₂/t-용선 이하' (해당 목표치는 그린전력 및 그린수소 사용 조건이며, 코크스 및 일반 전력 사용 조건 하에서는 '1.0 t-CO₂/t-용선 이하' 전망)
- 성과목표 : 사업종료 시점('30) 기준 수소환원 실증장비 활용 용선 1톤당 탄소배출량 0.2 t-CO₂/t-용선 이하 저감 목표

○ 주관부처는 연관성이 없는 개별 성과지표들을 가중치를 통해 단일 지표로 통합하여 동 사업을 관리하는 근거가 없으며, 해당 방법론의 효과성을 확인할 수 없음

- 가중평균화된 성과지표값을 통해 사업관리를 해야하는 근거와 성과지표 관리방안이 확인되지 않음
 - ※ 가중치의 합은 1이나, 가중평균화된 성과지표 값은 1이 아니라서 전체 사업진척(목표달성도)을 제시된 성과지표로 직관적으로 판단하기 어려우며, 해당 가중치를 통해 어떻게 성과지표를 도출 관리하겠다는 방안이 제시되지 않음
- 가중치 없이 개별 성과지표를 관리할 때와 주관부처 방법론과의 차별성이 명확하게 설명될 필요가 있음
 - ※ 특별한 필요성이 없다면 개별 성과지표의 달성여부를 통해 사업관리하는 것이 더 효과적일 것으로 판단됨(제시된 가중치는 주관부처가 생각하는 중요도, 우선순위 수준에서 이해하는 것이 적절)

○ (성과지표 ①) 기술확보 측면에서 특허관련 지표설정의 필요성이 존재하나 사업관리의 효과성 제고를 위해서 일부 보완이 필요

- 출원 후 등록에 소요되는 기간을 고려하여 연차별 성과지표 목표치의 조정 필요
- 정성적 지표인 등급점수 외에 기획보고서에서 제시된 단위과제별 특허등록 목표건 수를 합하여 목표 등록건 수를 산정, 정량지표를 추가 필요

- **(성과지표 ②)** 전략과제별로 장비구축로드맵에 따른 16종 장비의 도입 및 구축진척을 확인할 수 있는 지표의 보완이 필요
- **(성과지표 ③)** 사업관리를 위한 핵심적인 성과지표로서 실증기술의 완성도를 판단하기 위한 항목들로 적절하게 구성되어 있으나, 사업관리의 효율·효과성을 제고하기 위해 '실증기술의 완성도' 아래 제시된 전략과제별 구성항목들을 독립된 성과지표로 분리하여 달성 여부를 측정, 관리하는 것이 적절한 것으로 판단됨
- **(성과지표 ④)** 동 사업의 성공 여부를 판단할 수 있는 최종 성과물로 판단되나, 측정산식의 근거가 다소 추상적임
 - 용선 1톤당 탄소배출량에 대해 보다 구체적인 측정 조건을 포함한 산식 설정이 필요 (투입 예상 연료, 원료 서술 및 각 연원료별 예상 탄소배출계수 작성 등)
 - 사업목표와의 연관성을 확인하기 위해 사업범위가 다른 전략과제 1,2와 전략과제 3을 구분하여 배출량 저감목표를 설정 필요(전략과제 3의 탄소중립달성에 대한 기여가 불분명)

4. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 직접적 수혜자는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로, 철강산업 생태계에서 중간재를 생산하는 상공정에 위치하는 것으로 판단됨
- 주관부처는 동 사업의 수혜자를 ‘국가 및 국민 전체 등 탄소중립 직접 당사자’, ‘국내 철강업계 전반’, ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’ 등으로 설정
 - 동 사업 이후 후속 연구개발을 통해 상용화 규모로 스케일업(Scale-up) 예정으로 ‘국가와 국민 전체 등 탄소중립 직접 당사자’를 수소환원제철 전환에 따른 탄소중립의 직접적 수혜자로 제시
 - 한국형 수소환원제철기술의 실증 및 상용화 성공에 따라 글로벌 철강시장에서 ‘국내 철강업계 전반’의 경쟁력이 재고될 것으로 판단되어 직접적 수혜자로 제시
 - ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’을 앞으로 강화될 탄소규제 등에 제조업 전반의 대응력을 강화하는 의미에서 직접적 수혜자로 제시
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침에서는 연구개발사업의 수혜자를 “사업비를 통해 금전적 지원을 받는 주체가 아니라, 사업성과의 활용과 확산을 통해 실질적인 경제적 혜택을 받을 것으로 예상되는 주체”로 정의하고 있음
 - 실질적인 경제적 혜택의 범위에 대해서는 ‘사업성과가 1차적으로 전달되어 실질적인 영향을 받는 대상’으로 한정
- 동 사업의 단위과제별 RFP를 분석하였을 때 사업성과물의 수요는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로 나타나며, 이들 수요기업들이 동 사업의 직접적 수혜자로 판단됨
 - 전략과제 1,2의 수요기업들은 철강산업 생태계에서 중간재를 생산하는 상공정에 위치하는 주요 철강사들과 엔지니어링 기업들로 특정
 - 전략과제 3의 수요기업들은 특정기업이 아닌 철강산업 전체로 제시
- 주관부처가 제시한 수혜자인 ‘국가 및 국민 전체 등 탄소중립 직접 당사자’와 ‘철강재를 이용하는 수요산업 전반’은 동 사업의 간접적인 수혜자로 판단됨
 - 국가 및 국민 전체는 이해관계자를 모두 포괄하고 있어 직접적인 수혜대상으로 적절하지 않음
 - 수요산업들은 동 사업의 성과물(한국형 수소환원제철로 생산한 철강) 외 해외수입 등을 통해 탄소규제 대응이 가능하여 동 사업의 직접적인 수혜자에 해당하지 않음

<표 3-14> 동 사업 RFP별 참여기업 및 수요기업

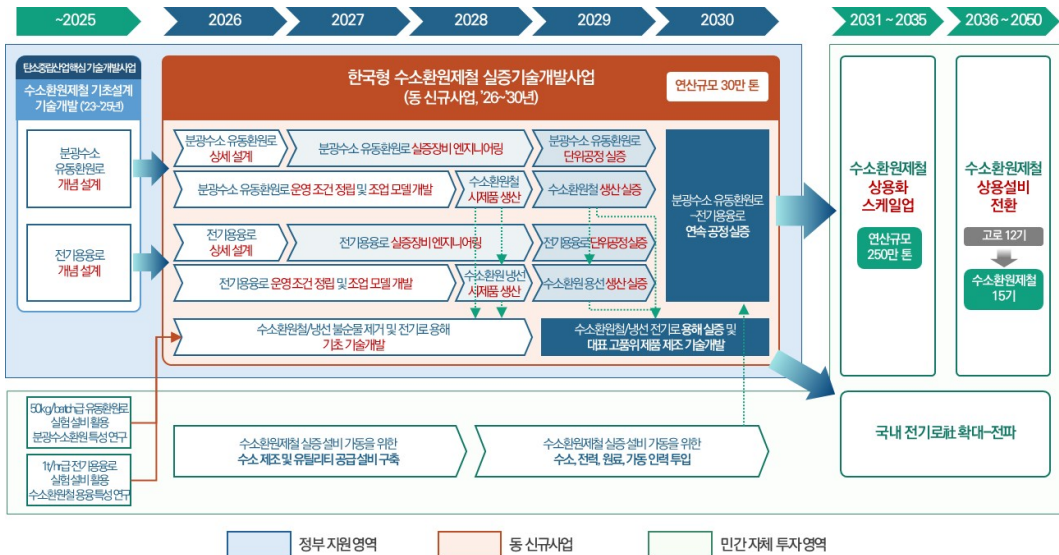
1. 분광수소 유동환원공정 실증 기술개발	
(단위과제 1-1) 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술개발	- (참여기업) 포스코, 포스코이앤씨, BHI, 수소 가열 관련 중소·중견 기업 - (수요기업) 포스코, BHI, 수소 가열 관련 중소·중견 기업
(단위과제 1-2) 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술개발	- (참여기업) 포스코, 포스코이앤씨, 현대제철, 조선내화, 만보중공업, 관련 중소·중견 기업 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 조선내화
(단위과제 1-3) 수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술개발	- (참여기업) 포스코, 포스코이앤씨, 카본앤, 관련 중소·중견 기업 - (수요기업) 포스코
(단위과제 1-4) 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술개발	- (참여기업) 포스코, 포스코이앤씨, 포스코DX, 기타 엔지니어링사 - (수요기업) 포스코
(단위과제 1-5) 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	- (참여기업) 포스코, 포스코이앤씨, 포스코DX, 기타 엔지니어링사 - (수요기업) 포스코
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정실증 기술개발	
(단위과제 2-1) 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	- (참여기업) 포스코, 현대제철, 포스코이앤씨, 포스코DX, SAC, 대학교 및 비영리 연구기관 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 포스코이앤씨, 포스코DX, SAC, SNNC, 포스코애크, 심팩, 동부메탈
(단위과제 2-2) 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	- (참여기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 포스코이앤씨, 포스코DX, 효성중공업, 일진중전기, SAC, 대학교 및 비영리 연구기관 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 포스코이앤씨, 포스코DX, 효성중공업, 일진중전기, SAC, 심팩, 동부메탈
(단위과제 2-3) 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술개발	- (참여기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 세아창원특수강, 포스코이앤씨, 포스코DX, SAC, 대학교 및 비영리 연구기관 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 포스코이앤씨, 포스코DX, SAC, 심팩, 동부메탈
(단위과제 2-4) 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	- (참여기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 조선내화, 한국내화, 대학교 및 비영리 연구기관 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 한국철강, 두산에너지빌리티 등 철강사 및 심팩, 동부메탈 등 합금철 제조사
(단위과제 2-5) 전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술개발	- (참여기업) 포스코, 현대제철, 포스코 E&C, 우진일렉트로나이트, 대학교 및 비영리 연구기관 - (수요기업) 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸 및 중소 철강사
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	
(단위과제 3-1) 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술개발	- (참여기업) 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 세아창원특수강, 포스코, 한국철강, 두산에너지빌리티, 조선내화, 한국내화, 서울엔지니어링, 태림, 이지케스텍, SAC 등 - (수요기업) 국내 대기업 / 중견 / 중소 철강사 72개社 대상
(단위과제 3-2) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	- (참여기업) 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 세아창원특수강, 포스코, 한국철강, 두산에너지빌리티, 조선내화, 한국내화, 이지케스텍 등 - (수요기업) 국내 대기업·중견·중소 철강사 대상

출처 : 기획보고서 재구성

제 3 절 세부활동 및 추진전략의 적절성

1. 세부활동과 사업목표와의 연계성

- 일부 전략과제와 사업목표 ‘한국형 수소환원제철 30만 톤 핵심 실증 기술 확보’와의 연계성이 명확하게 확인되지 않음
- 주관부처는 동 사업의 전략과제 구성을 한국형 수소환원제철의 개념과 기초설계 연구의 중간결과를 반영하여 도출하였다고 제시
 - 한국형 수소환원제철은 ‘유동환원로’와 ‘전기용융로(ESF)’ 공정의 연속 설비를 기반으로 설계
 - 유동환원로 공정은 저렴하고 풍부한 분철광석을 수소로 환원하여 수소환원철을 안정적으로 생산할 수 있으며(전략과제 1), 전기용융로는 수소 유동환원로에서 생산된 무탄소 수소환원철을 실시간으로 용해·정련하여 고품질 용선 생산(전략과제 2)
 - 또한 기존 일관제철 공정의 고급 스크랩 사용량 증가로 전기로사들의 고급 스크랩 부족 문제에 따라, 고급 스크랩 대체 친환경 수소환원철의 전기로 활용 검증 기반 조성 필요성 제기(전략과제 3)



출처 : 기획보고서

[그림 3-3] 동 사업을 통해 추진할 한국형 수소환원제철 기술개발 및 상용 전환 로드맵(상세)

- 주관부처는 이상의 필요성에 따라 각 전략과제와 단위과제를 아래와 같이 도출

<표 3-15> 동 사업의 전략과제 및 단위과제 구성

[전략과제 1] 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발		
1-1	수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	수소환원 반응에서 요구되는 반응 온도를 확보하기 위해 수소유동환원로에 공급되는 환원가스를 가열하는 실증 장비 엔지니어링 및 수소유동환원로와 연계한 환원가스 가열 효율 최적화 기술개발
1-2	수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	수소를 이용해 다단의 유동환원로에서 분철광석을 환원시켜 고환원율의 수소환원철을 안정적으로 제조할 수 있는 수소유동환원로 실증장비 구축 및 수소환원철 제조 실증 기술개발
1-3	수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	수소유동환원에 필요한 공급 수소량을 최소화하기 위해 수소유동환원로 배가스 중 수소 회수 및 배가스 재순환 실증장비 구축 및 최적 제어 실증 기술개발
1-4	수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	수소유동환원로에서 제조된 수소환원철을 전기용융로 및 전기아크로에 안정적으로 공급하기 위한 고온 이송, 저장 및 성형 공정 최적화 기술개발
1-5	수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	수소유동환원 공정을 구성하는 단위공정들의 최적 연결 및 연속 운전 위한 통합 엔지니어링 및 운영 시스템 개발
[전략과제 2] 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발		
2-1	침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	용선 탄소 성분 3% 이상 확보를 위한 무탄소 수소환원철과 부원료의 최적 혼합비 도출 및 전기용융로 내부 원료 분포 제어 기술 개발
2-2	고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	고환원율 수소환원철을 전기용융로를 이용하여 안정적으로 용해유지하며 생산성 향상이 가능한 고효율 전력 제어 기술개발
2-3	연산 30만 톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	수소환원철을 용해할 수 있는 전기용융로에 적합한 노체 엔지니어링과 이를 장기간 운전할 수 있는 운영 기술개발
2-4	전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	수소환원철을 용해할 수 있는 전기용융로에 적합한 노체 내화물 선정과, 장기간 안정적인 전기용융로 조업을 위한 노체 운용 최적화 기술개발
2-5	전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술 개발	수소환원철 용해용 전기용융로로부터 용융물을 신속하고 원활하게 배출하는 설비를 구축하고, 고품질 용선 제조 및 배출되는 슬래그에서 유효자원 회수와 고부가제품 창출
[전략과제 3] 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발		
3-1	수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	수소환원철/냉선을 철근, 형강, 특수강 등 국내 전기로社에 활용할 수 있는 고급 스크랩 대체 원료 제품화 기술, 신공급 장비 개발 및 고속 용해기술개발
3-2	수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	수소환원철/냉선을 활용하여 불순물 제거 능력을 극대화하고 기존 전기로에 생산할 수 없는 형강, 특수강 및 판재 등의 고급강을 개발하며, 생산 공정의 안정성을 확보하는 기술

출처 : 기획보고서

- 전략과제 1, 2는 동 사업이 목표하는 ‘유동환원로’와 ‘전기용융로(ESF)’ 공정의 연속 설비와 직접적인 연관성을 가지며, 실증설비 구축과 실증을 위한 설비·조업기술들로 적절히 구성되어 있는 것으로 판단됨

※ 전략과제 1 : 단위과제 1-1(수소가열)→단위과제 1-2(수소환원)→단위과제 1-3(배가스 순환)→단위과제 1-4(후공정 공급) → 단위과제 1-5(설계 / 운전)

※ 전략과제 2 : 단위과제 2-1(수소환원철 장입) → 단위과제 2-2, 3(수소환원용해) → (노체 설계) → 단위과제 2-4(장수명 내화물 설계) → 단위과제 2-5(발생 부산물 환경 처리)

- 전략과제 3은 사업목표와 직접적 연관성이 낮은 단위과제들로 구성된 것으로 판단됨

- 전략과제 3은 전기로(EAF) 공정에서의 철원 다양화(수소환원철 및 냉선)를 목표로 하고 있어, 철강산업의 탄소중립을 위한 한국형 수소환원제철기술 실증이라는 동 사업의 주요 목적과 직접적으로 일치하지 않는 것으로 판단됨

- 전략과제 3의 성과물과 탄소중립 간의 직접적인 연관성이 확인되지 않음

- 연구개발을 위해 필요한 수소환원철/냉선의 공급이 전략과제 1,2의 실증장비가 구축·운영되는 2028년 이후에나 안정적으로 가능할 것으로 예상되며, 연계기술(수소환원제철)의 상용화 시점을 고려할 때 사업추진의 시급성이 부족한 것으로 판단됨

- 단위과제 3-1 (수소환원철/냉선 고효율 용해 기술) : 수소환원제철의 확산이 철스크랩 부족문제로 이어질 것이라는 주관부처의 논리를 뒷받침할 구체적인 근거가 미흡

※ 탄소중립관점에서 추진필요성을 설명하기 위해서는 단위과제가 목표하는 직접 배출량 저감에 대한 근거가 필요

※ 제시된 자료는 철강산업의 철스크랩 부족 예상이나, 수소환원제철의 확산이 산업전체의 철스크랩 부족현상에 미치는 영향과 스크랩부족에 대한 동 사업의 기여가 구체적으로 분석되지 않음

※ 또한 수소환원제철의 상용화는 36년 이후로 순차적으로 계획되어 있어 실제 영향을 예측하기 어려우며, 고로-전로 설비전환 속도를 고려할때 문제대응의 시급성이 부족

※ 제시된 문제에 대한 단위과제 3-1의 실효성을 확인하기 위해서는 대안의 경제성 분석이 필요

- 단위과제 3-2 (수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술) : 탄소중립 관점에서 동 사업의 추진 필요성이 없으며, 기술적 관점에서 수소환원제철의 실증 및 상용화와의 논리적 연관성이 확인되지 않음

※ 단위과제 3-2는 전기로를 사용하는 중소중견철강사의 부가가치창출을 목표로 하고 있으며, 탄소배출량 저감과 논리적 연관성이 확인되지 않음(탄소중립관점에서 추진필요성을 설명하기 위해서는 단위과제가 목표하는 직접 배출량 저감에 대한 근거가 필요)

※ 단위과제 3-2에서 제시된 전기로에서 고급강 제조 문제는 수소환원제철의 상용화와 연관성이 없으며, 단위과제 3-1과의 연관성도 확인되지 않음(전기로에서 고급강 제조가 어려운 것은 불순물이 많은 스크랩(특히 저품위 스크랩)의 사용이 많기 때문이나, 단위과제 3-1은 저품위 스크랩이 아닌 수요가 많은 고품위 스크랩 대체를 목표로 하고 있으며, 향후 수소환원철/냉선 활용이 증가하면 불순물 함량이 감소하기 때문에 제시된 문제와 관련성이 낮음)

2. 세부활동 도출의 적절성

가. 기획위원회 전문가 구성

- 동 사업 기획위원회는 철강산업 전문가를 중심으로 학계와 연구계 전문가들이 참여하고 있어 다양한 이해관계자들의 의견수렴을 위해 적절히 구성된 것으로 판단됨
- 주관부처는 총괄기획위원회를 중심으로 분과위원회, 장비검토위원회를 <표 3-16>과 같이 구성하여 운영
- 총괄기획위원회를 포함한 각 분과위원회는 산학연 전문가를 모두 포함하여 적절히 구성되었으나, 장비검토위원회에 산업전문가가 참여하지 않음
- 산업·학계와 비교하여 연구계 참여비중이 상대적으로 낮으며 특정 기관에 집중되어 있음
- ※ 전체 9명 중 7명이 포항산업과학연구원(3), 에너지기술연구원(2), 한국재료연구원(2) 소속임

<표 3-16> 사업기획 참여 전문가 구성 현황

구분	기획위원회 전문가 구성현황						계
	산		학		연		
	명	%	명	%	명	%	
총괄기획위원회	7	50%	3	21%	3	21%	14*
	- 포스코, 포스코홀딩스, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸, 딜로이트, 현대차증권		- 고려대, 연세대, 포항공과대		- 에너지기술연구원, 한국재료연구원, 에너지경제연구원		
(제1분과) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	3	38%	3	38%	2	25%	8
	- 포스코, 현대제철, 만보중공업		- 한국교통대, 부경대, 성균관대		- 에너지기술연구원, 포항산업과학연구원		
(제2분과) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발	5	50%	4	40%	1	10%	10
	- 포스코, 현대제철, SAC, 포스코이앤씨, 조선내화		- 서울대, 동아대, 포항공과대, 한양대		- 포항산업과학연구원		
(제3분과) 수소환원철 전기로 활용 실증기술개발	6	67%	2	22%	1	11%	9
	- 현대제철, 테림, 더하이스트, 동국제강, 이자캐스텍, 세아베스틸		- 조선대, 한국공학대		- 포항산업과학연구원		
장비검토	-	-	2	50%	2	50%	4
	-		- 여주대, 인하대		- 한국재료연구원, 고등기술연구원		

* (기타) 한국철강협회 1명 포함

출처 : 기획보고서 재구성

- 기획위원회 활동은 총괄기획위원회 3회, 분과위원회 3회, 실증장비 검토 자문위원회는 1회 진행되었으며, 총괄위원회의 경우 부처 및 전문기관등을 제외한 기획위원회 위원이 평균 15명, 분과위원회는 8명이 참석하여 의사결정활동이 적절히 수행된 것으로 판단됨

<표 3-17> 동 사업 기획추진일정

일자	일정	주요 내용
'24.4.	연구용역 착수 회의	• 기획위원회 운영·관리 방안, 선행 예타 참여 위원 및 기초설계 연구진 대상 FGI 추진계획, 향후 일정
'24.5.	전문가 FGI 기획위원회 사전 미팅	• 한국형 수소환원제철 실증 환경변화, 기초설계 중간 연구결과 확인 • 제1차 총괄기획위원회 사전 준비현황, 분과 구성·운영 방안 논의
'24.6.	제1차 총괄기획위원회	• 기초설계 중간결과 분석 및 실증사업 기획 추진 여부 의결, 사업추진 방향성 도출, 분과위원회 구성, 수요조사서 검토, 추진 일정 논의
	제1차 분과위원회	• 기술/장비 수요조사서 양식 검토, 분과 운영 프로세스, 역할 배분 확정, AHP 분석 계획안 검토
	산·학·연 대상 기술 및 실증장비 수요조사	• 온라인 배포 및 e-mail 회수, KEIT ROME 시스템 공지
	제2차 분과위원회(1,2분과)	• 전략과제 컨셉 구체화, 분과별 작성 양식/일정 제안내
'24.7.	제2차 총괄기획위원회	• 수요조사 결과 보고·검토, 단위과제 도출을 위한 AHP 분석 계획 검토·승인, 사업추진 논리 구체화 (목적, 필요성, 문제/이슈, 사업구성, 추진체계 등)
	제2차 분과위원회(3분과)	• 전략과제 컨셉 구체화, 분과별 작성 양식/일정 제안내
	전략과제별 단위과제 후보 Pool 도출 및 AHP 분석	• 분과별 기술수요조사 검토 및 단위과제화 작업 • 단위과제 후보 Pool에 대한 분과별 AHP 분석 실시
	제3차 분과위원회	• 단위과제 선정 결과 검토, 단위과제별 RFP, 로드맵 작성 양식 검토 및 일정 계획 수립
'24.8.	실증장비 검토 자문위원회	• 실증장비 설계안 규모, 구성계획의 적절성 검토 및 개선안 도출
	실증장비 최종 확정 및 구축계획서 수정/보완	• '실증장비 검토 자문위원회' 평가/검토 의견 반영, 실증장비 최종 확정 • 확정된 실증장비에 대한 장비구축계획서 작성
	제3차 총괄기획위원회	• 기술개발 과제 및 실증장비 도출 결과 검토, 사업 상세설계안 검토(문제/이슈, 논리모형, 비전체계도), 사업 운영·관리방안 검토, 사전 타당성 분석 결과 검토
'24.9.	2024-3차 국가연구개발사업 예비타당성조사 제출	
'24.10.	실증장비 구축 부지 선정	• 전국 지자체(광역·기초) 대상 유치 선정 공모, 현장조사·발표평가(포항시 최종 선정)
	지방시대위원회 입지적정성 검토	• 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 근거 ('입지적정성 타당' 평가)

출처 : 기획보고서 재구성

<표 3-18> 각 기획위원회 별 참석인원

순번	회의명	부처 및 전문기관	기획위원회				기타**
			산	학	연*	소계	
1	총괄기획위원회(1차)	5	8	4	4	16	8
2	총괄기획위원회(2차)	6	8	3	3	14	7
3	총괄기획위원회(2차)	6	8	3	3	14	7
4	분과위원회(1차)_1분과	3	3	3	2	8	7
5	분과위원회(1차)_2분과		5	4	1	10	
6	분과위원회(1차)_3분과		6	1	1	8	
7	분과위원회(2차)_1분과	3	3	3	2	8	7
8	분과위원회(2차)_2분과		5	4	1	10	
9	분과위원회(2차)_3분과		6	1	1	8	
10	분과위원회(3차)_1분과	3	3	3	2	8	7
11	분과위원회(3차)_2분과		5	4	1	10	
12	분과위원회(3차)_3분과		6	1	1	8	
13	실증장비 자문위원회	3	-	2	2	4	6

* 철강협회 포함

** 간사기관 및 용역사

출처 : 기획보고서 재구성

나. 수요조사 및 세부활동 도출과정

(1) 기술수요조사

- 동 사업 세부활동들은 선행연구를 바탕으로 전략과제 도출(Top-down)과 수요조사 및 전문가 평가를 통한 단위과제 선정(Bottom-up)과정을 거쳐 적절한 절차에 따라 도출된 것으로 판단됨
- 주관부처는 선행과제 중간 연구결과를 반영하여 도출한 전략과제 및 산·학·연 대상 기술수요조사를 통해 취합된 제안기술을 바탕으로 4단계 프로세스를 거쳐 동 사업에서 실증기술개발을 추진할 단위과제 도출



출처 : 기획보고서

[그림 3-4] 단위과제 도출 프로세스

○ (Step 1) 전략과제 도출

- 한국형 수소환원제철의 개념과 선행 기초설계 기술개발 과제 중간 연구결과를 반영하여 3개 전략과제 도출
- ※ 선행연구: <탄소중립산업핵심기술개발사업>(산업부, '23~'30) 내 '수소환원제철 기초설계 기술개발' 과제('23~'25년)

○ (Step 2) 기술 수요조사

- 산·학·연 연구자를 대상으로 기술 수요 125건 확인, 대기업이 40.0%(50건)으로 가장 많은 기술을 제안

<표 3-19> 기술수요조사 응답자 소속기관별 분류

(단위 : 건, %)

구분	대기업	중견기업	중소기업	대학교	연구소	기타	합계
응답 수	50	4	19	28	20	4	125
(비율)	(40.0)	(3.2)	(15.2)	(22.4)	(16.0)	(3.2)	

출처 : 기획보고서

○ (Step 3) 단위과제 후보 Pool 도출

- (기술수요조사 제안기술의 전략과제별 분류) 앞서 기술수요조사를 통해 취합된 제안 기술의 전략과제별 분류는 다음과 같음

※ 전략과제 1. 분광 수소유동환원공정 51건(40.8%), 2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 50건 (40.0%), 3. 수소환원철 전기로 활용 21건(16.8%), 기타 3건(2.4%)

- (단위과제 후보 Pool 도출) 전략과제별로 분류된 제안 기술(기술수요조사)을 동 사업 기획을 위한 분과위원회 전문가 평가를 거쳐, 총 25개의 단위과제 후보 Pool로 도출

※ ‘전략과제 1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술’ 분야 12개, ‘전략과제 2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술’ 분야 9개, ‘전략과제 3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술’ 분야 4개 단위과제 후보 도출

○ (Step 4) 우선순위 평가

- 도출된 단위과제 후보 Pool을 대상으로 분과위원회 전문가 AHP 분석을 실시, 동 신규 실증사업의 사업 범위에 포함될 단위과제 선정

- AHP 평가는 기술적 중요도, 산업적 중요도, 정책적 중요도 측면의 2계층 7개 평가항목 설계

※ (기술적 중요도) 사업 기간 내 기술의 실현 가능성, 기존 타 과제와의 차별성 등 실증 기술개발에 대한 정부 지원 적합성 분석

※ (산업적 중요도) 탄소중립 실현을 위한 기술개발 필요성, 철강산업 및 전방산업에 미치는 파급성 등 실증 기술개발의 중요도 분석

※ (정책적 중요도) 실증연구에 대한 정부지원 시급성, 상위 정책 또는 전략과의 부합성 등 정책적 중요도 분석

- 분과기획위원회의 우선순위평가 결과를 총괄기획위원회에서 검토 및 조정하여 한 국형 수소환원제철 실증사업 특성에 맞게 3개 전략과제 내 총 12개 단위과제 도출

※ 가중치를 적용한 종합점수 4.0점 이상의 후보 단위과제를 최종 단위과제로 확정

<표 3-20> 우선순위 평가기준

평가기준 (1계층)	세부평가기준 (2계층)	평가항목
기술적 중요도	기술의 실현 가능성	• 국내 기술개발 수준·역량을 고려할 때 사업 기간 내에 실현 가능한 기술인가?
	기존 과제와의 차별성	• 기존 확보된 기술(정부 지원 또는 민간 자체 개발)과는 차별화되는 기술인가?
	기술개발 필요성	• 탄소중립 실현을 위해 현재 시점 및 실증 단계에서 필요한 기술인가?
산업적 중요도	산업적 파급성	• 탄소중립 실현을 위해 철강산업 및 전방산업에 파급력이 있는 기술인가?
	경쟁 우위 확보 가능성	• 글로벌 수준의 기술적 우위를 확보할 수 있는 기술인가?
정책적 중요도	정부 지원 시급성	• 민간이 독자적으로 추진하기에 어려운 도전적 기술인가?
	상위정책과의 부합성	• 상위 정책 또는 전략에서 제시한 내용과의 연계성이 높은 기술인가?

출처 : 기획보고서

- 기술수요조사의 상당 부분이 대기업 수요기술(40%)이며, 최종 선정된 대부분의 단위과제들이 대기업 제안 기술들이 포함되어 있음
 - 동 사업 성과물인 ‘수소환원제철’ 기술의 수혜대상자가 현재 고로-전로 공정을 운영하고 있는 대기업에 한정되는 부분을 감안할 필요가 있음
- 중소중견 철강기업을 대상하는 전략과제 3의 기술수요조사 결과, 예상 수혜자의 참여가 저조한 것으로 확인됨
 - 단위과제로 선정된 기술수요 14건 중, 중소중견기업은 3곳으로 실제 연구개발활동 참여가 충분하지 못할 가능성이 존재
- 우선순위평가 기준에서 산업적 중요도의 비중이 기술적 중요도보다 높아 평가결과 과 과학기술적 중요도를 충분히 반영하지 못할 가능성이 존재
 - 전략과제 3의 평가기준은 ‘경쟁 우위 확보 가능성’, ‘상위정책과의 부합성’이 가장 중요한 평가기준으로 도출되었으나, 기술개발 필요성은 다른 전략과제들과 다르게 가장 낮은 가중치를 부여받음

<표 3-21> 각 전략과제 우선순위 평가항목 가중치 도출결과

구분	1계층		2계층	
	평가 기준	가중치	세부 평가 기준	가중치
전략기술 1	기술적 중요도	0.3438	기술의 실현 가능성	0.0643
			기존 과제와의 차별성	0.0970
			기술개발 필요성	0.1825
	산업적 중요도	0.3563	산업적 파급성	0.1559
			경쟁 우위 확보 가능성	0.2004
	정책적 중요도	0.3000	정부지원 시급성	0.1781
전략기술 2	기술적 중요도	0.3125	상위정책과의 부합성	0.1219
			기술의 실현 가능성	0.0515
			기존 과제와의 차별성	0.0478
	산업적 중요도	0.3813	기술개발 필요성	0.2131
			산업적 파급성	0.1863
	정책적 중요도	0.3063	경쟁 우위 확보 가능성	0.1949
전략기술 3	기술적 중요도	0.3063	정부지원 시급성	0.1652
			상위정책과의 부합성	0.1410
			기술의 실현 가능성	0.1521
	산업적 중요도	0.4188	기존 과제와의 차별성	0.1220
			기술개발 필요성	0.0322
	정책적 중요도	0.2750	산업적 파급성	0.1832
			경쟁 우위 확보 가능성	0.2355
			정부지원 시급성	0.0911
			상위정책과의 부합성	0.1839

출처 : 기획보고서 재구성

- 주관부처는 동 사업 기술수요를 기반으로 분과별 위원들의 우선순위평가를 통해 단위과제들을 적절한 절차를 통해 도출한 것으로 확인되나, 세부점수와 평가기준의 산정근거가 확인되지 않아 평가 결과의 적절성을 판단하기 어려움

- 기술 수요(125건) → 단위과제 후보 Pool(25개) → 최종 단위과제 12개 도출
- 단위과제 후보에 대한 AHP결과는 <표 3-22>와 같으나, 최종결과 외에 분과별 위원들의 평가점수는 확인되지 않음
- 탈락된 후보기술의 평가점수기준(4점) 산정근거가 확인되지 않음

※ 기술개발 필요성이 높으나 타 요인이 부족해 후보기술에서 제외된 핵심기술이 존재할 가능성이 있음

<표 3-22> 후보 단위과제별 우선순위평가결과

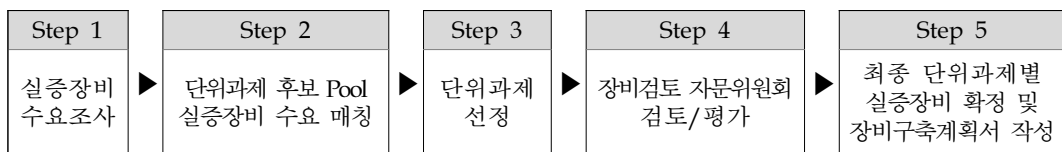
순위	후보번호	후보 단위과제명	종합점수
전략과제 1	1	후보 1-4 수소환원 기반 다단 수소유동환원으로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	4.634
	2	후보 1-5 수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	4.471
	3	후보 1-7 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	4.342
	4	후보 1-6 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	4.286
	5	후보 1-2 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원으로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	4.169
	탈락	후보 1-1 연산 30만톤급 수소환원제철용 순산소증기 혼합 고순도 수소 공급 기술 개발	3.936
	탈락	후보 1-8 CO ₂ 저감형 수소제조 기술 개발	3.614
	탈락	후보 1-9 유동환원공정 에너지 및 자원 회수 기술 개발	3.593
	탈락	후보 1-11 인공지능형 수소유동환원로 자동 제어 기술 개발	3.580
	탈락	후보 1-3 수소유동환원로용 주부원료 사전 처리 및 안정 공급 기술 개발	3.411
	탈락	후보 1-10 용해성 향상을 위한 바이오 매스 활용 수소환원철 침탄 기술 개발	3.211
	탈락	후보 1-12 수소환원제철용 고온고압 부품 및 설비 개발	3.110
전략과제 2	1	후보 2-3 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	4.749
	2	후보 2-4 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	4.564
	3	후보 2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	4.433
	4	후보 2-6 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	4.185
	5	후보 2-8 전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화	4.075
	탈락	후보 2-2 Zero Emission 달성을 위한 바이오 탄소 활용 및 CCUS 기술 개발	3.627
	탈락	후보 2-7 수소환원제철 용선을 활용한 고품질 철강제품 생산 기술 개발	3.507
	탈락	후보 2-9 기타 제철 기술 개발	3.453
	탈락	후보 2-5 저원가 전기용융로 공정 달성을 위한 폐열 회수 및 부산물 활용 기술 개발	3.224
전략과제 3	1	후보 3-4 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	4.594
	2	후보 3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	4.375
	탈락	후보 3-1 수소환원철 전용 전기로 고정정/고회수 기술 개발	3.710
	탈락	후보 3-3 수소환원철 전용 전기로 최적 설계기술	3.690

출처 : 기획보고서 재구성

(2) 실증장비수요조사

- 동 사업의 실증장비는 수요조사과정을 통해 기획 분과위원회를 통해 선정되었으나, 도출된 장비가 단위과제 실증에 충분한지 판단할 근거가 부족하며 분과위원회에서 장비도출과정과 장비검토 자문위원회의 역할이 명확하지 않음
- 주관부처는 산·학·연을 통해 취합된 장비 수요를 바탕으로 총 4단계 프로세스를 거쳐 동 사업에서 구축을 추진할 실증장비 도출

<표 3-23> 실증장비 도출 절차



출처 : 기획보고서

○ (Step 1) 실증장비 수요조사

- 기술개발 과제와 함께 산·학·연 연구자를 대상으로 실증장비 수요 42건 확인
- 그 가운데 중복 응답 3건을 제외하고 총 39점의 실증장비 Pool 도출

○ (Step 2) 단위과제 후보 Pool - 실증장비 수요 간 매칭

- 각 분과위원회를 통해 수요조사를 통해 확인된 실증장비 수요의 적절성을 검토하고, 앞서 도출된 단위과제 후보 Pool(총 25개)과 매칭
- 동 신규사업은 실증장비가 차지하는 중요성과 예산의 비중이 큰 만큼, 기술개발 단위과제 선정을 위한 AHP 분석(우선순위 평가) 시 장비의 적절성 여부를 함께 평가하도록 설계

○ (Step 3) 단위과제 선정

- 분과위원회의 단위과제(실증장비 매칭)에 대한 우선순위 평가(AHP 분석)를 실시, 최종 12개 단위과제 선정

○ (Step 4) '실증장비 검토 자문위원회' 검토/평가

- 각 분과위원회에서 최종 선정된 단위과제별 실증장비의 정부 R&D 지원 타당성, 해당 과제와의 연계성, 장비 규모/구성의 적절성, 중복성, 구축 가능성 등에 대해 산업 및 연구장비 관련 전문가가 적절성을 검토('24.8.1.)

○ (Step 5) 최종 단위과제별 실증장비 확정 및 장비구축계획서 작성

- ‘실증장비 검토 자문위원회’의 검토/평가 의견을 반영하여, 각 분과위원회의 실증장비 조정 작업을 거쳐 최종 단위과제별 실증장비 총 16종 확정(세부 구성장비 65종)
- 분과위원회는 실증장비 기획을 구체화하기 위해 확정된 실증장비별로 견적서를 확인하고, 이를 기반으로 ‘장비구축계획서’ 작성

<표 3-24> 동 사업 구축장비

전략과제	장비명	세부 구성
(전략과제 1) 분광수소 유동환원공정 실증 기술개발 (6)	(단위과제 1-1) 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원으로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	
	1. 환원가스 가열 실증장비	1-1 환원가스 가열 실증장비 지지용 철골 1-2 환원가스 간접 가열 실증장비 1-3 환원가스 직접 가열 실증장비
	(단위과제 1-2) 수소환원 기반 다단 수소유동환원으로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	
	2. 수소유동환원으로 실증장비	2-1 수소유동환원으로 실증장비 지지용 철골 2-2 분광석/부원료 장입설비 2-3 분광석/부원료 집진설비 2-4 유동환원으로 반응기 2-5 분산판 및 노즐 2-6 싸이클론 2-7 반응기간 분광 및 가스 이송 시스템 2-8 온도 보상용 버너 2-9 수소유동환원으로 유지보수 장비 2-10 유동로 Cleaning 설비 2-11 광석 Dumping 장비
	(단위과제 1-3) 수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	
	3. 배가스 재순환 실증장비	3-1 배가스 재순환 실증장비 지지용 철골 3-2 배가스 처리 설비 3-3 압력순환 흡착 장치 3-4 재순환 가스 압축기
	4. 극미분광 처리용 수처리 실증장비	4-1 수처리 기반 설비 4-2 용수 공급 및 처리 시스템 4-3 냉각수 시스템 4-4 유틸리티 공급 시스템 4-5 슬러리 처리 시스템 4-6 기타 Piping 및 공동가대
	(단위과제 1-4) 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	
	5. 수소환원철 고온 저장/이송/설형 실증장비	5-1 수소환원철 이송/저장/성형 실증장비 지지용 철골 5-2 수소환원철 저장장비 5-3 가스처리 장비 5-4 수소환원철 성형 장비 5-5 수소환원철 냉각시스템 5-6 수소환원철 집진 장비

전략과제	장비명	세부 구성
	(단위과제 1-5) 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	
	6. 수소유동환원로 통합제어 실증장비	6-1 전력공급장비 6-2 설비 제어 시스템 6-3 계측 및 분석 시스템
(전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증 기술개발 (6)	(단위과제 2-1) 칩탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	
	7. 괴/분 수소환원철 및 부원료 이송, 보관 및 전기용융로 내부 정숙 투입 실증장비	7-1 분 수소환원철 이송용 컨테이너 시스템 7-2 부원료 보관 및 이송 시스템 7-3 장입 혼합 원료 보관 및 투입 시스템 7-4 부원료 수분 함량 조정 실증장비
	(단위과제 2-2) 고환원을 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	
	8. 고환원을 수소환원철 용해를 위한 전력 및 전극 실증 장비	8-1 자소성 전극봉 장비 8-2 전력 공급 장비
	(단위과제 2-3) 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	
	9. 전기용융로 노체 및 바인딩 시스템 실증 장비	9-1 전기용융로 본체 9-2 바인딩 시스템 9-3 로 냉각용 냉각수 시스템
	10. 전기용융로 배가스 시스템 실증 장비	10-1 배가스 처리 시스템 10-2 배가스 방출 시스템 10-3 집진 더스트 회수 장비 10-4 배가스 장비 냉각 시스템
	(단위과제 2-5) 전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술 개발	
	11. 전기용융로 용선/슬래그 배출 시스템 실증 장비	11-1 용선 배출 시스템 11-2 슬래그 배출 시스템 11-3 용선/슬래그 배출 장비 집진 시스템
	12. 전기용융로 슬래그 수재 처리를 위한 실증 장비	12-1 전기용융로 슬래그 수재 처리를 위한 실증장비
	(단위과제 3-1) 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	
	13. 연속 예열형 시험전기로 장비	13-1 시험 전기로 본체 13-2 시험 전기로 전력 공급 장치 13-3 폐열 및 분진 처리 시스템 13-4 전기로 냉각 시스템 13-5 원료/부원료 투입 시스템 13-6 용강 후처리 장치
	14. 수소환원철 연속 투입 장비	14-1 수소환원철 덤핑 장비 14-2 원료 이송 장비 14-3 원료 보관 장비 14-4 전기로 투입 장비
	15. 수직 예열형 공급 전기로 연속 투입 장비 (개조)	15-1 원료 저장 호퍼 개조 15-2 전기로 상부 투입 장비
	(단위과제 3-2) 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	
	16. 전기로 하부 교반 장비	16-1 EMS 장비 본체 16-2 전력공급 장치 16-3 냉각 장치

출처 : 기획보고서 재구성

동 사업의 [그림 3-5] 전략과제 1 구축 연구장비 및 구성품 연계도 부분은
‘연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준’ 등에 따라
비공개합니다

출처 : 장비구축계획서

[그림 3-5] 전략과제 1 구축 연구장비 및 구성품 연계도

동 사업의 [그림 3-5] 전략과제 2 구축 연구장비 및 구성품 연계도 부분은
‘연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준’ 등에 따라
비공개합니다

출처 : 장비구축계획서

[그림 3-6] 전략과제 2 구축 연구장비 및 구성품 연계도

- 장비수요조사 결과에 대한 검토/평가 내용을 판단할 근거가 확인되지 않음
 - 동 사업 도입장비 도출과정은 장비수요조사 결과를 단위과제 후보Pool과 매칭하여 분류, 단위과제 선정에 따라 분과위원회가 최종선정하였으나, 해당 장비가 단위과제 실증에 충분한지 판단할 근거를 확인할 수 없음
- 최종 선정된 단위과제에 매칭된 실증장비 수요와 최종 장비도출내용이 정확하게 일치하지 않음
 - 선정된 후보군과 매칭된 실증장비수요는 전략과제 1, 14건, 전략과제 2, 12건, 전략과제 4건으로 최종도출될 장비구축계획 16종보다 많음
 - ‘실증장비 검토 자문위원회’의 검토/평가 의견을 반영하여, 각 분과위원회의 실증장비 조정 작업을 거쳐 최종 단위과제별 실증장비 총 16종을 확정하였다고 설명하고 있으나, 어떠한 과정을 통해 최종장비내역이 도출되었으며 실증장비 수요가 충분히 반영되었다고 판단할 근거가 확인되지 않음
- 실증장비 검토 자문위원회의 역할이 불분명
 - 자문위원회의 역할은 분과위원회가 도출한 장비구성에 대한 포괄적인 자문활동으로 추정되며, 실제 개별 장비에 대한 타당성 검토와 평가가 진행되었는지 판단할 근거 부재
 - 또한 자문위원회 의견이 최종 실증장비 16종 선정 어떻게 반영되었는지 판단할 근거가 확인되지 않아, 위원회 활동의 필요성과 역할이 불분명한 것으로 판단됨

<표 3-25> ‘단위과제 후보 Pool - 실증장비 수요’ 간 매칭 결과

단위과제 후보명		실증장비 수요	
후보 1-1	연산 30만톤급 수소환원제철용 순산소 증기 혼합 고순도 수소 공급 기술 개발	장비 14	공정해석 소프트웨어 및 계산장비
후보 1-2	수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	장비 3	수소 직접 가열 실험 장치
후보 1-3	수소유동환원로용 주부원료 사전 처리 및 안정 공급 기술 개발	장비 5	분광 및 부원료 공급 설비
후보 1-4	수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	장비 1	분체 거동 및 열해석을 위한 서버 및 워크스테이션 구축
		장비 7	철광석 품질 평가를 위한 수소 유동환원 공정 모사 장비
		장비 11	수소를 직접환원철 제조를 위한 유동환원로
		장비 12	수소유동환원로
		장비 13	고성능 컴퓨터 및 소프트웨어
		장비 15	실시간 공정 가스 및 DRI 분석 장치
		장비 39	수소환원로 공정가스 실시간 계측 실증 시스템

단위과제 후보명		실증장비 수요	
후보 1-5	수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	장비 8	수소유동환원로 배가스 재순환 시스템
		장비 9	수소환원제철 배가스 대상 배열회수 설비
		장비 10	수소환원제철 배가스 대상 압력에너지 회수 설비
후보 1-6	전기용융로 및 전기가크로용 고환원 수소환원철의 안정 공급 기술 개발	장비 2	고온 고환원 직접환원철 저장/이송 설비
		장비 17	직접환원철 성형M/C 소성/저장/이송 설비
후보 1-7	수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	장비 16	Pilot-scale 잔류가스 후처리 설비
후보 1-8	CO ₂ 저감형 수소제조 기술 개발	장비 37	수소플라즈마 환원로
후보 1-9	유동환원공정 에너지 및 자원 회수 기술 개발	-	-
후보 1-10	용해성 향상을 위한 바이오 매스 활용 수소환원철 침탄 기술 개발	장비 4	바이오매스 가스화 장치
		장비 6	침탄 모사 장치
후보 1-11	인공지능형 수소유동환원로 자동 제어 기술 개발	-	-
후보 1-12	수소환원제철용 고온고압 부품 및 설비 개발	장비 38	수소유동환원 제철·제철 설비용 내수소취성 하이브리드 로터리 조인트 및 슬립링 정격 및 특성 평가 시스템
후보 2-1	침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	장비 31	환원철 및 탄재 최적 투입 실증 장비
후보 2-2	Zero Emission 달성을 위한 바이오 탄소 활용 및 CCUS 기술 개발	-	-
후보 2-3	고환원용 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	장비 18	고속 제어형 Söderberg 전극설비 개발
		장비 20	Multi Range Transformer
		장비 23	전기용융로 전력특성 측정 및 로딩 측정 장치
후보 2-4	연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	장비 19	전기용융로 배가스 설비
		장비 22	전기용융로 본체 설비
		장비 24	수소환원철 용해용 전기용융로
후보 2-5	저원가 전기용융로 공정 달성을 위한 폐열 회수 및 부산물 활용 기술 개발	장비 27	Pilot-scale Offgas 배열회수 및 연소 설비
후보 2-6	전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	장비 29	분위기 제어형 로터리 슬래그 침식 테스트기
		장비 30	광섬유 측온 장치
후보 2-7	수소환원제철 용선을 활용한 고품질 철강제품 생산 기술 개발	장비21	용선 교반 장치를 포함한 용해로
후보 2-8	전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화	장비 25	수소환원철 용해용 전기용융로 용융물 레벨 온도 예측/측정 장치
		장비 26	수소환원철 용해용 전기용융로 자동 출선 출재 장치
		장비 28	전기용융로 슬래그 수재 처리 장치
후보 2-9	기타 제철 기술 개발	-	-
후보 3-1	수소환원철 전용 전기로 고창정/고화수 기술 개발	-	-
후보 3-2	수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	장비 35	전기로 교반 장비
후보 3-3	수소환원철 전용 전기로 최적 설계기술	-	-
후보 3-4	수소환원철/냉선 고효율 전기로 용해기술	장비 32	전기로 내 수소환원철 등 주원료 연속투입 장비
		장비 33	전기로 모사 파일럿 시험 장비
		장비 34	전기로 철원 투입 시스템의 수소환원철 투입 시제품
미분류		장비 36	수소 플라즈마 환원제철

※ 음영 단위과제가 최종선정된 단위과제임

출처 : 기획보고서 재구성

- 주관부처는 동 사업 실증장비가 연구시설이 아닌 연구장비에 해당한다고 설명하고 있으나, 연구시설로 판단할 수 있는 여지가 일부 존재하는 것으로 판단됨
- 주관부처는 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」에 의거하여, 동 사업 실증장비는 연구시설이 아닌 연구장비에 해당하는 것으로 판단하고 있음
 - 전략과제 1·2에서 구축되는 실증장비의 규모*를 고려해 구축될 부지를 기획 단계에서 사전 선정한 바 있으나, 토지를 비롯한 부대시설(수소 공급, 전력과 용수 공급 설비 등)은 동 사업을 통해 구축하지 않음
 - ※ 유동환원로 : 63.4m(L)×27.6m(W)×88.9m(H), 전기용융로 : 83m(L)×42m(W)×53m(H)
 - 또한 전략과제 1·2에서 구축되는 수소유동환원로와 전기용융로의 경우, 수소유동환원로에서 생산된 수소환원철을 전기용융로로 이송·용해하여 용선을 생산하기까지의 연속 공정을 실증하는 역할을 수행하며, 전략과제 1은 전략과제 3의 전기로 투입 원료를 제조하는 독립된 장비로서의 역할도 수행하므로, 복수 연구장비를 결합한 시스템에 해당하지 않음
 - 동 사업은 다수의 공동 활용 추진을 위해 연구장비 전체를 집적화하지 않음
- 주관부처는 토지를 포함한 부대시설 구축이 동 사업에 포함되지 않기 때문에 연구시설 장비에 해당하지 않는다고 제시하였으나, 동 사업비용으로 구축되지 않을 뿐 포스코 부지 내에 별도 비용으로 구축되고 있어 실질적으로는 동 사업을 통한 연구장비와 별도 비용으로 구축되는 부대시설이 결합된 연구시설로 이해할 수 있음
 - 다만 전력 및 용수 등을 위한 부대시설을 연구장비에서 정의하는 부대장비로 볼 것인가는 판단근거가 명확하지 않음
- 또한 각 전략과제에서 구축되는 시스템이 독립된 장비로서의 역할도 수행하기 때문에 복수의 연구장비를 결합한 시스템에 해당하지 않는다고 제시하였으나, 개별 전략과제 관점에서 각각 독립된 시스템, 연구시설로 분류할 수 있는 여지가 있는 것으로 판단됨
- 전략과제 3의 경우 실증지가 확정되지 않아 공동활용 추진을 위해 연구장비 전체가 집적화되지 않았다고 이해할 수 있으나, 전략과제 1과 2는 연속공정 실증을 위해서 동일한 실증지(포항)에 구축, 운영되고 있어 연구시설로 분류할 수 있는 여지가 있는 것으로 판단됨
- 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침에 따른 연구장비는 연구시설의 하위개념으로 이해되나, 주관부처 논리와 같이 연구장비로 좁게 정의할 때 사업

기획 및 관리 관점에서 명확한 득실이 확인되지 않으며 동 사업이 별도의 건물 및 부대시설 건설을 대상하지 않는 점을 고려하여, 동 사업 실증장비를 '연구장비'로 정의하고 예비타당성조사에서 장비 도입 및 비용 적절성을 검토

<표 3-26> 국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침 및

[별표 1-1] 연구시설장비 정의 및 구성

- **(연구시설)** 특정한 목적의 연구개발 활동(시험, 분석, 계측, 교육, 훈련 등)을 지원하기 위해 다음 각 호 중 하나의 형태로 이루어진 독립적인 연구공간
1. 부대시설을 포함한 하나의 거대 연구장비
 2. 복수의 연구장비를 결합한 하나의 시스템
 3. 공동 활용을 촉진하기 위하여 연구장비들을 한 곳에 집적화한 단위
 - 일반적으로 토지, 건물, 연구장비, 그리고 이를 운영하기 위한 부대시설, 운영 인력·예산으로 구성(연구시설의 특성에 따라 그 일부로 구성되기도 함)
- * 토지 : 사람에 의한 이용이나 소유의 대상으로서 받아들여지는 경우의 땅
- * 건물 : 토지에 붙어서 지붕, 기둥, 벽, 창 및 바닥으로 구성하여 일정한 형상을 갖추고 주거, 업무 등의 용도에 쓸 수 있도록 만든 건조물
- * 부대시설 : 연구시설의 운영 및 활용을 위해 추가적으로 설치한 유틸리티 등
- * 운영인력 : 전담운영인력, 전담지원인력 등(별표 6의 인건비 지급 대상)
- * 운영예산 : 연구시설을 운영·유지하는데 투입되는 국가, 지방자치단체 및 연구기관 등에서 조달되는 지속적인 재원
- **(연구장비)** 1백만원 이상 구축비용이 소요되며, 1년 이상의 내구성을 지닌 과학기술 활동을 위한 유형의 비소비적 자산
- 일반적으로 주장비, 보조장치, 부대장비로 구성(연구장비의 특성에 따라 복수 주장비, 주장비+보조장치, 주장비+부대장비로 구성되기도 함)

연구장비 = 주장비 + 보조장치 + 부대장비

- * 주장비 : 추가 부대장비 없이도 본래 구축 목적에 맞는 활용·성능을 발휘하는 핵심 장치
- * 보조장치 : 주장비의 성능 향상이 아닌, 본래 주장비 구축 목적에 따라 장비가 정상적으로 가동되기 위한 보조물·부속물
- * 부대장비 : 주장비의 일부분으로 규정하고, 주장비의 기본 성능과는 별도로 반드시 새로운 성능 향상을 위하여 주장비에 부착하는 개념의 추가적인 장치

출처 : 주관부처 1차 추가자료

다. 세부활동 구성 및 내용의 적절성

□ 동 사업은 3개 전략과제(내역사업), 12개 단위과제로 구성

○ 전략과제별 12개 단위과제는 각 실증공정의 요소 기술을 이루는 내용을 구체화한 것으로써, 특히 동 사업은 단위과제(공고 단위)를 세부기술-세세부기술 단위로 예산 및 추진 내용을 구체화하여 기술 개발의 목표 및 활동 구성

- (전략과제 1) 5개 단위과제 하위 14개 세부기술, 54개 세세부기술
- (전략과제 2) 5개 단위과제 하위 15개 세부기술, 56개 세세부기술
- (전략과제 3) 2개 단위과제 하위 7개 세부기술, 23개 세세부기술

<표 3-27> 동 사업의 전략과제별 단위과제, 세부기술 구성

전략과제	단위과제	세부기술
1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	1-1-1 수소유동환원로 환원가스 간접-직접 혼합형 가열 공정 엔지니어링 기술
		1-1-2 수소유동환원로 환원가스 특성 제어 및 가열 효율 최적화 기술
	1-2 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	1-2-1 분철광석 직접 사용 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 안정 운영 기술
		1-2-2 수소유동환원 효율 향상 및 공정 최적화 기술
		1-2-3 수소환원제철용 원료 최적화 및 부착물 저감 기술
		1-2-4 수소유동환원로 내화물 열화 방지 및 장수명화 기술
	1-3 수소환원제철 공정 수소이용 효율 최대화 기술 개발	1-3-1 고순도 수소 회수 실증장비 구축 및 운영 기술
		1-3-2 배가스 재순환 제어 최적화 기술
		1-3-3 수소유동환원로 발생 극미분광 처리용 수처리 안정화 기술
		1-3-4 수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술
	1-4 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	1-4-1 수소환원철 고온 저장/이송/성형 실증장비 엔지니어링 기술
		1-4-2 부원료 및 탄재 혼합 수소환원철 용해 효율 향상 기술
	1-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	1-5-1 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 기술
		1-5-2 수소유동환원 공정 통합 운영 및 효율 향상 기술 개발
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정실증 기술개발	2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	2-1-1 주/부원료 장입 설비 엔지니어링 및 운영 기술 개발
		2-1-2 전기용융로 내부 모니터링 기술 개발 및 생산성/장비 안정성을 고려한 최적 원료 분포 도출
		2-1-3 수소환원철 생산량 및 용선 품질과 연동한 조업 가이드라인 모델 구축

전략과제	단위과제	세부기술
	2-2 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	2-2-1 수소환원철 용해 특성을 반영한 전력 공급 장비 엔지니어링 및 안정화 기술 개발
		2-2-2 전기용융로 생산성/전력효율 향상 위한 전력 부하 모델 및 스마트 조업 기술 개발
		2-2-3 수소환원철 용해용 변압기/전극봉 통합 가이드스 모델 및 제어 시스템 개발
	2-3 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화기술 개발	2-3-1 전기용융로 노체 최적 엔지니어링 및 수축/팽창 제어 기술개발
		2-3-2 수소환원철용 전기용융로 CO-rich 배가스 밀폐화 실증 장비 엔지니어링 및 운영 개발
	2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	2-4-1 전기용융로 최적 노체내화물 프로파일 설계, 시공 및 유지/보수 기술 개발
		2-4-2 노체 비파괴식 내화물 잔존량 측정기술 개발
		2-4-3 내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발
		2-4-4 내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술 개발
	2-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	2-5-1 전기용융로 출선/출재 실증 장비 엔지니어링 및 출선/출재 정확도 향상 기술 개발
		2-5-2 전기용융로 슬래그 고부가가치화 기술
		2-5-3 전기용융로 슬래그 현열회수 기술 개발
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술	3-1-1 수소환원철/냉선 전기로 전용 원료 제품화 기술
		3-1-2 수소환원철/냉선 원료 전기로 전용 공급 기술 (6가지 공급 기술)
		3-1-3 전기로 용해 제어 기술
	3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	3-2-1 고급강 제조를 위한 불순물 제거 기술
		3-2-2 고급강 제조 시 내화물 수명 향상 기술
		3-2-3 고급강 제조를 위한 신규 제품 설계 기술
		3-2-4 고급강 제조 시 부산물 고부가가치화 기술

출처 : 기획보고서 재구성

- 단위과제 및 세부기술들은 공정기술개발을 위한 핵심, 비핵심 요소기술로 구분되며 기술획득 전략과 선행사업 및 동 사업에서 목표 TRL는 <표 3-28>과 같음
- 대부분의 요소기술들은 국내개발을 목표하나 단위과제 1-1 '환원가스 가열 실증장비 및 기술', 단위과제 2-2 '전극봉 제어 장비 및 기술'은 해외도입 할 계획

<표 3-28> 동 사업의 세부기술 구성

단위과제	세부기술	요소기술 구분	기술획득 전략	TRL		
				선행사업 (~'25)	1단계 (~'26~'28)	2단계 (~'29~'30)
1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	1-1-1 수소유동환원로 환원가스 간접·직접 혼합형 가열 공정 엔지니어링 기술	핵심	일부해외*	4	5~6	7
	1-1-2 수소유동환원로 환원가스 특성 제어 및 가열 효율 최적화 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
1-2 수소환원 기반 다단 수소유 동환원로 엔지니어링 및 수 소환원철 제조 기술 개발	1-2-1 분철광석 직접 사용 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 안정 운영 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-2-2 수소유동환원 효율 향상 및 공정 최적화 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-2-3 수소환원제철용 원료 최적화 및 부착물 저감 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-2-4 수소유동환원로 내화물 열화 방지 및 장수명화 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
1-3 수소환원제철 공정 수소이용 효율 최대화 기술 개발	1-3-1 고순도 수소 회수 실증장비 구축 및 운영 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-3-2 배가스 재순환 제어 최적화 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-3-3 수소유동환원로 발생 극미분광 처리용 수처리 안정화 기술	비핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-3-4 수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술	비핵심	국내개발	-	4	5
1-4 수소환원철의 잔기용도로 및 잔기이로 안정 공급 기술개발	1-4-1 수소환원철 고온 저장/이송/성형 실증장비 엔지니어링 기술	비핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-4-2 부원료 및 탄재 혼합 수소환원철 용해 효율 향상 기술	비핵심	국내개발	4	5~6	7
1-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	1-5-1 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 기술	핵심	국내개발	4	5~6	7
	1-5-2 수소유동환원 공정 통합 운영 및 효율 향상 기술 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	2-1-1 주/부원료 장입 설비 엔지니어링 및 운영 기술 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-1-2 전기용융로 내부 모니터링 기술 개발 및 생산성/장비 안정성을 고려한 최적 원료 분포 도출	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-1-3 수소환원철 생산량 및 용선 품질과 연동한 조업 가이던스 모델 구축	핵심	국내개발	4	5~6	7
2-2 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	2-2-1 수소환원철 용해 특성을 반영한 전력 공급 장비 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	핵심	일부해외 **	4	5~6	7
	2-2-2 전기용융로 생산성/전력효율 향상 위한 전력 부하 모델 및 스마트 조업 기술 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-2-3 수소환원철 용해용 변압기/전극봉 통합 가이던스 모델 및 제어 시스템 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
2-3 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화기술 개발	2-3-1 전기용융로 노체 최적 엔지니어링 및 수축/팽창 제어 기술개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-3-2 수소환원제철용 전기용융로 CO-rich 배가스 밀폐화 실증 장비 엔지니어링 및 운영 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7

단위과제	세부기술	요소기술 구분	기술획득 전략	TRL		
				선행사업 (~25)	1단계 (‘26~’28)	2단계 (‘29~’30)
24 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	2-4-1 전기용융로 최적 노체내화물 프로파일 설계, 사공 및 유지/보수 기술 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-4-2 노체 비파괴식 내화물 잔존량 측정기술 개발	핵심	국내개발	3	4~5	6
	2-4-3 내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발	비핵심	국내개발	-	3	4
	2-4-4 내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술 개발	비핵심	국내개발	-	3	4
25 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	2-5-1 전기용융로 출선/출재 실증 장비 엔지니어링 및 출선/출재 정확도 향상 기술 개발	핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-5-2 전기용융로 슬래그 고부가가치화 기술	비핵심	국내개발	4	5~6	7
	2-5-3 전기용융로 슬래그 현열회수 기술 개발	비핵심	국내개발	-	3	4
3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술	3-1-1 수소환원철/냉선 전기로 전용 원료 제품화 기술	핵심	국내개발	-	3~6	7
	3-1-2 수소환원철/냉선 원료 전기로 전용 공급 기술 (6가지 공급 기술)	핵심	국내개발	-	4~6	7
	3-1-3 전기로 용해 제어 기술	핵심	국내개발	-	4~6	7
3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	3-2-1 고급강 제조를 위한 불순물 제거 기술	핵심	국내개발	-	4~6	6~7
	3-2-2 고급강 제조 시 내화물 수명 향상 기술	비핵심	국내개발	-	4~6	6~7
	3-2-3 고급강 제조를 위한 신규 제품 설계 기술	핵심	국내개발	-	4~6	6~7
	3-2-4 고급강 제조 시 부산물 고부가가치화 기술	비핵심	국내개발	-	4~6	4~6

* 환원가스 가열 실증장비 및 기술 해외도입

** 전극봉 제어 장비 및 기술 해외도입

출처 : 주관부처 2차 추가자료 재구성

- 동 사업의 WBS가 제시되지 않아 공정기술에 필요한 핵심기술개발이 동 사업에 모두 포함되었는지 판단할 근거 부재
 - 동 사업은 수소환원제철기술의 실증을 목표로 하며, 형상이나 제약조건이 상대적으로 구체적이므로 획득하고자 하는 핵심기술요소를 중심으로 업무분해도(WBS, Work Breakdown Structure)를 도출하여 사업목표달성을 위해 필요한 모든 사항이 포함되어 있는지 분석해야 함
 - 주관부처는 동 사업의 세부활동(세부기술)들의 핵심요소기술 여부를 제시하였으나, WBS개념에 따라 사업목표(수소환원제철기술 실증) 달성을 위해 필요한 핵심요소기술들을 구체적으로 제시하지 않아 세부활동의 구성과 내용이 적절한지 판단할 근거가 부족
- 핵심기술과 비핵심기술의 기준이 구체적으로 제시되지 않음
 - 주관부처가 제시한 핵심기술과 비핵심기술의 기준이 제시되지 않아, 해당 세부활동 구성과 내용의 적절성을 판단하기 어려움
 - 일부 비핵심기술*은 공정기술개발에 필수적인 핵심요소기술로 추정됨
 - * 1-4 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술개발, 2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발
- 해외기술 도입에 대한 기술획득전략의 타당성을 판단할 근거 부재
 - 일부 핵심기술*들은 해외도입 예정이나, 기술도입의 필요성에 대한 근거가 제시되지 않아 획득전략의 적절성을 판단할 수 없음
 - * 단위과제 1-1 '환원가스 가열 실증장비 및 기술', 단위과제 2-2 '전극봉 제어 장비 및 기술'
 - 해외기술을 기반으로 실증장비 구축시 특허 침해 및 권리상의 문제가 발생할 수 있으나, 관련 위험에 대한 검토내역이 확인되지 않음
- 일부 비핵심기술들의 기술성숙도 목표가 사업기간 동안 기초연구수준(TRL 3~4)에 머물러 있어 사업목표(TRL 7)와 불일치
 - 1-3 수소환원제철 공정 수소이용 효율 최대화 기술개발의 일부 세부기술*의 목표가 TRL 5로 실험실 및 유사환경 수준의 검증에 머물러 있음
 - * 1-3-4 수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념설계 기술
 - 2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발의 일부 핵심기술*과 비핵심기술**의 기술개발목표가 TRL 6과 4로 사업목표에 미달
 - * 2-4-2 노체 비파괴식 내화물 잔존량 측정기술 개발
 - ** 2-4-3 내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발, 2-4-4 내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술개발

- 3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술의 기술개발 목표가 TRL 6~7, 4~6으로 불분명

- 전략과제 3의 단위 과제(3-1, 3-2)는 수소환원철을 일부 대체 원료로 활용하고 고급제품 제조 기술을 실증하는 내용이지만, 사업 전체의 핵심 실증기술 목표와는 연관성이 낮음

<표 3-29> 제조기술 관련 체계개발의 기술준비도

TRL	정의	세부내용
1	관찰된 또는 보고된 기초원리	해당사항 없음
2	개념기술 또는 공인된 응용기술	해당사항 없음
3	이론/실험에 의한 핵심기능이나 개념기술의 특성증명	해당사항 없음
4	실험실 환경에서 구성요소를 조립하여 유효성 확인	신기술이 개발 목표와 유사한 소재, 단순화한 설계사양의 부품을 이용하여, 실험실 수준에서 검증
5	유사한 환경에서 구성요소를 조립하여 유효성 확인	신기술이 개발 목표와 동일한 소재, 동일한 설계사양의 부품을 사용하여 실험실 수준에서 검증
6	유사한 환경에서 시스템 모형 또는 서브시스템 시작품 검증	신기술이 개발 목표와 동일한 소재, 동일한 설계사양의 부품을 사용하여 유사 제조 환경에서 검증. 적절한 품질수준을 확보
7	실제 환경에서 시스템 시작품 검증	신기술이 개발 목표와 동일한 소재, 양산 설계 수준의 부품을 사용하여 생산에 적합한 환경에서 검증됨. 적절한 품질 수준 및 생산가능성을 확보
8	시스템 완료 및 인증	신기술이 개발 목표와 동일한 소재, 동일한 설계사양의 부품을 사용하여 파일럿 생산 환경에서 검증, 적절한 품질 수준 및 생산가능성을 확보, 공정검증 및 저속 시운전 준비
9	성공적인 작동, 양산 및 적용	신기술이 개발 목표와 동일한 소재, 동일한 설계사양의 부품을 사용하여 시운전 환경에서 검증됨. 적절한 품질 수준 및 생산성을 확보함

* 사업목표에 따른 동 사업 세부활동 범위는 음영부분으로 표시

출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행세부지침(2024.7.)

3. 세부활동 성과지표의 적절성

□ 세부활동의 성과지표가 사업목표 달성을 위해 대부분 적절하게 구성되었으나, 일부 성과지표의 보완이 필요

○ 주관부처는 동 사업 3개 전략과제를 구성하는 12개 단위과제들의 성과지표(성능지표)에 대해 <표 3-30>과 같이 제시

○ 전략과제 1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발

- 단위과제의 설계도면 및 실증장비 구축 진도율에 대한 목표치(1건, 100%)가 설정되어 있으나, 구체적인 내용이 부족하여 성과지표로서 적절성을 판단하기 어려움
- 실증장비 연속가동시간(300시간 이상), 성형공정 연속가동시간(8시간 이상)의 설정 근거가 명확하지 않아 목표치의 타당성을 판단하기 어려움
- 최종생산물인 수소환원철 성형체의 밀도($4.0\text{g}/\text{cm}^3$ 이상)가 국제 기준(IMO 기준)과 비교해 충분하지 못할 가능성 있음

※ 사프트로에서 생산된 펠렛을 HBI화 하는 경우 선박운송을 위해 요구되는 성형체 밀도는 국제해사기구(IMO)에 의해 $5.0\text{g}/\text{cm}^3$ 이상, 성형 온도는 섭씨 650도 이상으로 규정²⁹⁾(동 사업 성과물은 해외 운송을 전제하고 있지 않지만 향후 상업화 과정에서 요구될 가능성을 고려할 필요가 있음)

- 또한 성형체 온도(100°C 이하)가 유동환원로 운전온도(약 800°C)에 비해 낮아 에너지 손실을 초래할 수 있어, 밀도 및 온도를 높여 에너지 효율성의 개선방안(고온 브리케팅 후 용융로로 고온 수송하는 방안 등)을 검토할 필요가 있음
- 배가스 내 수소함량 관리 외 유해성분 제어 관련 목표가 구체적이지 않음
- ※ 유해성분 제어를 위해 PSA 수소함량(98% 이상) 관리 외에도 유해성분 제어(예: 특정 불순물의 농도 감소)에 대한 정량적 목표를 추가할 필요성이 있음
- 경제성 확보를 위해 수소환원철 환원율에 따른 수소 사용량의 정량적 목표를 도입할 필요가 있음

○ 전략과제 2. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발

- 전략과제 1과 같이 실증장비 연속가동시간(300시간 이상)에 대한 근거자료가 부족
- 전략과제 1과 동일하게 설계도출 및 장비엔지니어링 성과목표가 '00건' 등의 일반적인 목표설정에 머물러 있어, 보다 구체적인 성과지표의 예시와 기준(예: 설계 정확도, 장비세부사양 등)을 명시 필요

29) 포스코 뉴스룸(22.09.01), “저탄소 철강제품 만드는 브릿지(bridge) 기술 주목”

- 원료 혼합비 제어 및 내부 원료 분포에 대한 평가기준이 다소 불명확하며, 신뢰성 반복 측정, 편차 및 고온 환경 작동 시간 등 추가적인 평가항목과 계측기술의 장기신뢰성을 보장할 성과지표의 검토 필요
- 고온환경에서의 내화물의 침식 및 내구성을 평가할 구체적 지표가 부족하며, 적정 내화물의 종류 및 내구성 입증을 위한 성능지표와 열전도율 및 두께 측정 기준 등의 추가 설정이 필요
- 에너지 소비 및 효율에 대해 전력원단위, 부하모델의 정확도 등 주요 성능지표가 적절히 제시되었으나 에너지 효율을 보다 정밀하게 평가하기 위해 에너지 사용과 관련된 성능지표(예: 에너지 회수 효율 등)를 검토 필요
- 노체와 관련된 열변형율, 철판 발생응력 등의 성능목표가 충분하지 못하며, 열변형 및 스트레스 분석 관련 지표들을 성과지표에 포함 필요
- 출선/출재 과정에서 정확도 향상을 평가할 지표가 부재하며, 선/출재 조업 가이드인스 및 계측 정확도 등의 성과지표 추가 검토 필요.
- 슬래그 고부가가치화 및 현열 회수 시스템에 대한 성능지표는 제시되었으나, 해당 시스템의 성과를 판단할 구체적인 지표가 확인되지 않아 연구개발성공 여부를 판단할 수 없음

※ 기획보고서에는 해당 시스템의 개발여부만 성과지표로 제시하고 있으며, 성과지표의 타당성을 판단하기 위해서는 슬래그 재활용률 및 현열 회수 효율과 같은 구체적인 성능지표와 목표치의 제시가 필요

○ 전략과제 3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발

- 수소환원철 및 냉선 사용 비율 목표가 구체적이지 않으며, 기존 대체철원 활용사례(30%)를 고려할때 도전적이라 판단하기 어려움
- 기존 전기로 고급강 제조기술의 한계를 보완하는 성과지표(예 : 제품품질에 영향을 미치는 강도, 내구성 등)가 확인되지 않음
- 수소환원철 용해를 위한 적합한 내화물 종류 및 관련 지표가 부족하며, 내화물 침식을 외에도, 수소환원철 용해 적합성 평가를 위한 내화물 도출 목표를 추가 필요
- 고급강 제품 생산의 경제적 타당성 및 상업적 이점을 평가할 지표가 확인되지 않아, 사업성과물의 산업수용성을 판단할 근거 부재

※ 신제품 설계 대신 기존 고로 공정 대비 생산 단가 및 성능 비교를 위한 지표가 필요

- 전략과제 3 성과물의 온실가스 감축량 평가를 위한 성과지표 및 목표치가 확인되지 않음

- 전기로 제조 과정에서 인, 질소, 순환성 원소와 같은 불순물 제어 지표는 있으나, 수소환원제철 및 냉선 사용과의 연관성이 확인되지 않음

※ 불순물 제어 지표가 수소환원제철/냉선 사용과 직접적으로 연계되도록 성과지표 조정 필요

- 전기로의 단속 조업 관련 안정성 지표가 부족하며, 수소환원제철 용해를 위한 적정 전력 원단위와 조업 안정성을 평가할 성과지표 추가 필요

○ 수소환원제철을 통한 탄소배출량 감축과 관련된 구체적인 성능목표의 보완이 필요

- 동 사업 성과목표에 명시된 수소환원 실증장비 활용 용선 1톤당 탄소배출량외에 공정별, 전락과제별로 탄소배출량 및 저감량, 에너지 소비효율성을 평가할 수 있는 성능지표의 보완이 필요
- 용선 생산과정에서 탄소함량 기준을 명확히 설정하고 성능지표로 포함 필요
- 전기로 공정개선에 따른 탄소배출 효율 향상을 측정할 수 있는 지표가 필요
- 수소환원제철 300시간 연속운전시 배출되는 탄소량에 대한 평가기준 마련 필요

<표 3-30> 세부활동 성능지표

전략과제	단위과제	성능지표	단위	달성목표
1. 분광수소 유동환원공정 실증 기술개발	1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	1. 환원가스 가열 설비 상세 설계 도면	건	1
		2. 환원가스 가열 실증장비 구축 진도율	%	100
		3. 환원가스 온도	℃	800 이상
		4. 환원가스 가열 시 투입 열량	MW	58 이하
		5. 환원가스 가열 유량	Nm ³ /hr	140,000
		6. 실증장비 연속가동시간	시간	300 이상
	1-2 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	1. 수소유동환원로 상세 설계 도면	건	1
		2. 수소유동환원로 실증 장비 구축 진도율	%	100
		3. 수소환원철 환원율	%	85 이상
		4. 수소유동환원로 철광석/부원료 장입량	t/h	60 이상
		5. 환원가스 원단위	Nm ³ /t-ore	2,500 이하
		6. 실증 장비 연속가동시간	시간	300 이상
	1-3 수소환원제철 공정 수소이용 효율 최대화 기술 개발	1. 배가스 재순환 실증장비 상세설계 도면	건	1
		2. 배가스 재순환 실증장비 구축 진도율	%	100
		3. PSA Product gas 중 수소 함량	%	98 이상
		4. 수소환원철 제조 수소원단위	kg/t-DRI	85 이하
		5. 폐수 중 부유물질	mg/L	80 이하
		6. 실증장비 연속가동시간	시간	300 이상
	1-4 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	1. 수소환원철의 고온 이송/저장/성형 실증장비 상세설계 도면	건	1
		2. 수소환원철의 고온 이송/저장/성형 실증장비 구축 진도율	%	100
		3. 수소환원철 성형체 밀도	g/cm ³	4.0 이상
		4. 수소환원철 성형체 온도	℃	100 이하
		5. 성형공정 연속가동시간	시간	8 이상
	1-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	1. 수소유동환원 통합공정 설계도면 도출	건	1
		2. 공정 위험성 평가 결과 보고서	건	1
		3. 정상/비정상 조업 공정 운영 Manual	건	1
		4. 공정 제어/운영 System 구축율	%	100
		5. 실증 장비 운영 Maintenance Manual	건	1

전략과제	단위과제	성능지표	단위	달성목표
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정실증 기술개발	2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	1. 주/부원료 장입 실증 장비 기본/상세 설계 도출	-	도출
		2. 주/부원료 장입 실증 장비 엔지니어링	-	구축
		3. 실증 장비 연속 가동 시간	시간	300
		4. 전기용융로 내부 원료 분포 계측 기술 개발	%	90
		5. 전기용융로 조업 가이드스 모델 구축	-	구축
		6. 최적 원료 배합을 통한 용선 탄소 함량	%	≤3
	2-2 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	1. 전력 및 전극 실증 장비 기본/상세 설계 도출	-	도출
		2. 전력 및 전극 실증 장비 엔지니어링	-	구축
		3. 실증 장비 연속 가동 시간	시간	300
		4. 전력원단위	kWh/ton-HM	≤850
		5. 등가 전력 부하 모델 정확도	%	≥90
		6. 전극 제어 속도	mm/min	≥1200
		7. 전력 제어 지령치 추종율	%	≥90
	2-3 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화기술 개발	1. 30만톤급 실증 장비 노체 기본/상세 설계 도출	-	도출
		2. 30만톤급 실증 장비 노체 엔지니어링	-	구축
		3. 외력에 대한 철회의 발생 응력	MPa	≤237
		4. 노체 바인딩 시스템 엔지니어링	-	구축
		5. 배가스 밀폐 실증 장비 기본/상세 설계 도출	-	도출
		6. 배가스 밀폐 실증 장비 엔지니어링	-	구축
		7. 배가스 밀폐 실증 장비 연속 가동 시간	시간	300
	2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	1. 실증 장비 내화물 프로파일 도출	-	도출
		2. 실증 장비 내화물 시공	-	구축
		3. 시간당 내화물 침식량	mm/hr	≤4
		4. 탄소계 내화물 열전도율	W/mK	18
		5. 내화물 두께 측정 정확도	%	10
		6. 광섬유 온도측정 정확도	℃	±20
	2-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	1. 출선/출재 실증 장비 기본/상세 설계 도출	-	도출
		2. 출선/출재 실증 장비 엔지니어링	-	구축
		3. 실증 장비 연속 가동 시간	시간	300
		4. 용선온도	℃	≥1500
		5. 출선온도	℃	≥1450
		6. 슬래그 고부가가치화 기술 도출	건	1
		7. 슬래그 현열 회수 시스템 설계안 도출	-	도출

전략과제	단위과제	성능지표	단위	달성목표
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술	1. 수소환원철 사용 비율	%	≥15
		2. 수소환원 냉선 사용 비율	%	≥20
		3. 용해 에너지	kWh/톤	≤550
		4. 신원료 브리켓 강도	kg/cm ²	≥50
		5. 수소환원철 내 철 회수율	%	≥90
	3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강제조기술	1. 수소환원철 인 제거 효율	%	≥70
		2. 전기로 질소 함량	ppm	≤50
		3. 순환성 원소 함량(Cu+Ni+Cr+Mo+Sn)	%	≤0.11
		4. 내화물 침식율	mm/heat	≤1.5
		5. 신제품 설계	건	≥2
		6. 부산물 고부가 제품	건	≥2

출처 : 기획보고서 재구성

4. 세부활동의 과학기술적 유사중복성

- [전략과제 1·2] 최근 5년간('20~'24년) 동안 수행된 정부 R&D 과제에 대해서 중복 가능성을 검토한 결과, 대부분의 과제들이 동 사업(실증 기술개발)의 기초 기술개발에 해당하여, 기존사업의 연장선상에서 동 사업과의 연계가 필요한 것으로 판단됨
- 정부 R&D 과제의 연구목표, 내용, 기대효과와 키워드를 중심으로 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 검색결과, 선행사업인 탄소중립산업핵심기술개발사업 외에 철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발, 에너지수요관리핵심기술개발(에트)에서 일부 유사과제들이 존재
 - 부처별로 산업통상자원부가 해당 분야연구를 주도하고 있으며 일부 개인기초연구사업으로 과기정통부가 연구과제를 수행하고 있음
 - 탄소중립산업핵심기술개발사업, 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발, 에너지수요관리핵심기술개발의 유사과제들은 대부분 기초기술에 해당하며, 특히 탄소중립산업핵심기술개발의 유사과제들은 기획단계에서부터 동 사업의 기초기술개발(사전연구)을 목표로 추진되어 동 사업과 연관성이 매우 높음
 - 수소환원제철기술개발의 연속성을 위해 선행연구결과를 동 사업에 반영, 연계하여 기술개발을 추진하는 것이 중요

▶ 기초설계 연구 결과물과의 연계성



출처 : 1차 추가제출자료

[그림 3-7] 선행사업과 동사업 기술개발과 연계성

- [전략과제 3] 유사중복과제와 동 사업 전략과제 3과의 연관성 및 차별성에 대한 소명이 필요한 것으로 판단됨

○ 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발

- 유사사업의 연구목표는 “고급 스크랩을 대체하여 난용성인 직접환원철을 30% 이상 사용 가능한 용해 공정 기술 및 연속 원료 투입이 가능한 전기로 설비 설계 기술개발”로 동 사업 전략과제 3(단위과제 3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술)과 유사성이 높은 것으로 판단됨
- 유사사업 개발단계는 개발연구로 동 사업범위와 일부분 일치한 것으로 나타나며, 연구내용 및 기대효과가 유사하여 동 사업과의 연관성 및 차별성에 대한 보완자료와 검토가 필요

※ 내역사업 : 탄소중립산업핵심기술개발사업

※ 연구기간 : 2023~2028년

※ 연구개발단계 : 개발연구

<표 3-31> 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발 연구내용

- 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발
- 직접환원철 고속 용해 및 유해 원소 제어를 위한 전기로 용해 기술
- 직접환원철 사용 시 전기로 용해 거동 및 용강 유동 연구
- 직접환원철 내 맥석 및 저취 가스에 의한 내화물 연구
- 전기로 제품 내 질소 성분 하향 기술
- 철강의 물성에 미치는 순환성 원소 및 질소의 영향성 연구
- 전기로 용해시 직접환원철에 대한 표준화 연구
- 직접환원철 공급 설비 엔지니어링 기술
- 전력에너지 효율 향상 공정 기술
- 상부 투입 설비 엔지니어링 기술
- 전력 및 화학에너지 공급 요소기술 및 제어 자동화 로직 개발
- 실증 평가를 통한 상용화 기술
- 모사 설비 활용 Pilot 평가를 통한 설계 핵심 기술
- 150ton급 이상 전기로 활용 상용화 기술 (2개社 이상 참여)

출처 : NTIS

○ 대체 철원 기반 제철공정 CO₂ 저감기술 개발

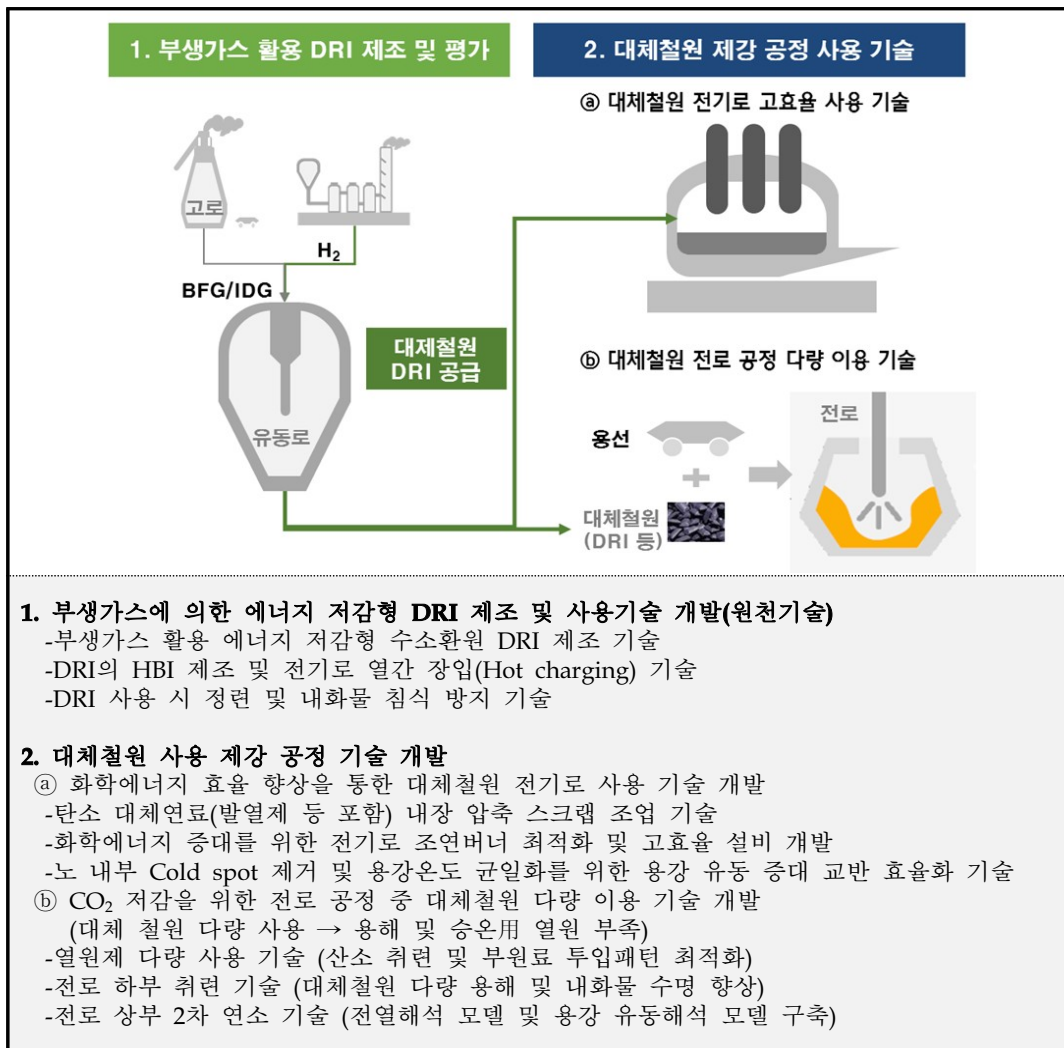
- 유사사업의 일부 연구목표 및 연구내용이 단위과제 3-1(수소환원철/냉선 고효율 용해 기술) 및 단위과제 3-2(수소환원철/냉선 활용 고급강제조기술)에서 추진하는 세부기술 연구내용과 유사하여, 동 사업과의 연관성 및 차별성에 대한 설명 필요

※ 내역사업: 에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D)

※ 연구기간 : 2017~2024년

※ 연구개발단계 : 기초연구

<표 3-32> 대체 철원 기반 제철공정 CO₂ 저감기술 개발 연구내용



출처 : 한국금속재료연구조합

○ 탄소배출 저감형 하이퍼 전기로 기술개발

- 유사사업의 일부 단위과제(3세부)의 연구목표와 연구내용이 전략과제 3에서 추진하는 세부기술내용과 유사하여, 동 사업과의 연관성 및 차별성에 대한 설명 필요

※ 내역사업: 탄소중립산업핵심기술개발(R&D)

※ 연구기간 : 2023~2028년

※ 연구개발단계 : 기초연구

<표 3-33> 탄소배출 저감형 하이퍼 전기로 기술개발 연구내용

[1세부]

- 초고속 전기로 기술 개발 및 현장 적용
- 전력 에너지 효율 향상 기술 개발 및 현장 적용

[2세부]

- 전기로 배출가스 성분 data화 시스템 구축 및 연소효율 제어 시스템 개발
- 슬래그 포밍 지수화 및 data화 시스템 구축
- 전기로 스크랩 장입 시점 명확화를 위한 용강 레벨 측정 시스템 구축
- 전기로 용강, 성분 예측 및 모니터링 시스템 구축
- 전기로 산소 모듈 injection 길이 data화
- 전기로 통합 제어를 위한 시스템 기초 설계

[3세부]

- 직접환원철 다량 전기로 사용 및 고속 용해 기술 개발을 위한 용강/슬래그 용해 거동, 저취 가스 활용 용강 유동 제어 방안, 설비 기술 조사 및 연속 투입 설비 기술 도출
- 직접환원철 전기로 사용 품질, 기초 예열 기술 및 부산물 활용 대체철원 개발 가능성 도출

출처 : NTIS

5. 세부활동의 기간추정과 시간적 선후관계의 적절성

□ 동 사업의 기간 추정이 적절하게 도출된 것으로 판단되나, 사업 지연에 대비하여 공정 기술개발 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인에 대한 대안 검토가 필요

- 동 사업은 5년 동안('26~'30년) 연산 규모 30만 톤급 한국형 수소환원제철 실증기술 개발 확보를 목표로, 1단계('26~'28년)에서는 상세 설계를 통한 실증장비를 개발·구축, 2단계('29~'30년)에서는 개발된 장비를 바탕으로 단위 및 연속공정의 실증기술 개발을 추진할 계획
- (전략과제 1) 분광수소유동환원공정 실증기술개발을 통해서 수소유동환원로 상용화를 위한 설비 엔지니어링 및 운영기술을 확보할 계획



출처 : 1차 추가제출자료

[그림 3-8] 전략과제 1의 기술개발로드맵

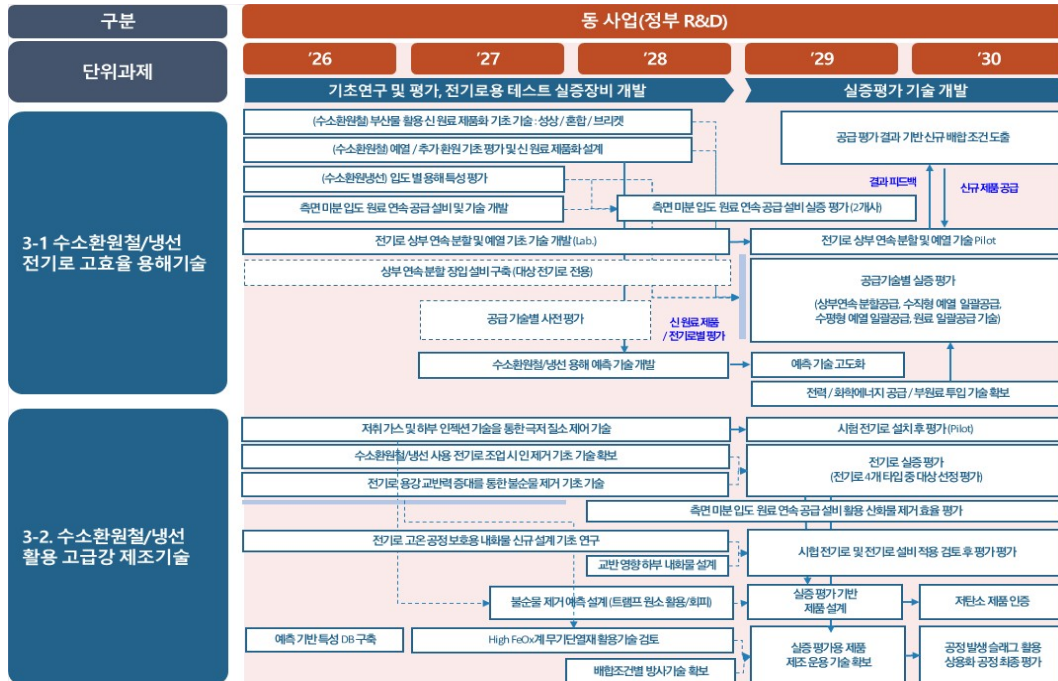
- (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로공정 실증기술개발을 통해 고로공정을 대체할 수 있는 대형 수소환원제철 상용화설비의 엔지니어링 및 운영기술을 확보할 계획



출처 : 1차 추가제출자료

[그림 3-9] 전략과제 2의 기술개발로드맵

- (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증기술개발을 통해 수소환원철/수소환원 냉선을 활용한 전기로 고효율 용해 기술 및 고급강 제조기술을 확보 계획



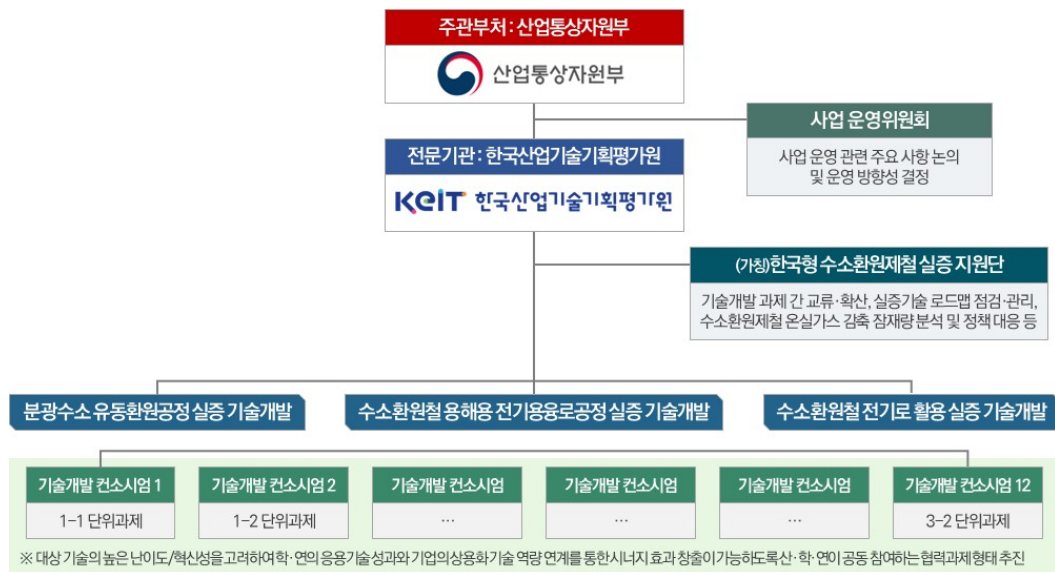
출처 : 1차 추가제출자료

[그림 3-10] 전략과제 3의 기술개발로드맵

- 국내 및 해외 제철기술 개발 사례 참고시, 실증 연구개발 기간이 적절하게 제시된 것으로 판단됨
 - (국내) 포스코 FINEX Demo Plant(연산 60만 톤급) 활용 FINEX 상용화 기술개발은 건설 소요 기간 26개월을 포함하여 약 5년간 수행('01~'06)
 - (일본) 일본 경제산업성은 “제철 프로세스의 수소활용 프로젝트”에서 약 5년간 중 규모 실증 장비 구축 및 연구 계획을 발표('23년 9월 15일)
 - ※ 일본 중규모 실증은 실제 양산규모의 1/5 규모 내외로, 한국형 수소환원제철 실증기술개발사업 실증 규모(전기용량로 기준 실증 30만 톤, 양산 125만 톤으로 양산 규모의 1/4 수준)와 유사
- 동 사업은 수소환원제철기술의 실증을 위해 각 전략과제-단위과제-세부기술들이 긴밀하게 연결되어 있어, 세부기술의 연구개발 지연 시 전체 실증기술개발이 지연될 위험성이 존재
 - 따라서 사업지연방지를 위해 해당 세부기술개발 지연을 막기위한 방지대책 및 1단계('26~'28년)에서 실증장비가 모두 개발/설치되지 않았을 때의 대안에 대해 검토 필요
- 연계기술의 개발시점을 고려할 때, 전략과제 3의 기술개발로드맵이 적절하지 않을 위험성이 존재하는 것으로 판단됨
 - 전략과제 3은 전략과제 1, 2에서 생산된 수소환원철/냉선을 활용하는 전기로 기술개발을 목표하고 있어 시간 순서 상 장비구축이 완료되는 '28년 후에 실증장비 운영을 위한 원료(수소환원철/냉선) 공급이 가능
 - 따라서 수소환원철/냉선에 대한 공급량과 시점에 대한 구체적인 협의가 확인되어야 전략과제 3의 시간적 선후관계의 적절성을 판단할 수 있음

6. 추진 전략의 적절성

- 동 사업의 추진전략은 적절하게 제시되었으나, 실증기술의 성과공유 및 확산을 위해 (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단이 협의기구로서 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요
- 주관부처인 산업통상자원부가 전체 사업 총괄을 담당하며, 산하 R&D 전문기관인 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 전반적이고 전주기적인 사업관리를 담당
- (주관부처) 산업통상자원부 : 사업 기본계획 수립, 사업 추진 방향성 결정, 연차별 투자 우선순위 결정, 주요 이슈 관련 최종 의사결정, 추진 성과 및 차년도 운영계획 최종 의결 등 담당
 - (사업 심의기구) 운영위원회 : 사업 운영 관련 주요 사항을 논의하는 사업 심의기구로서, 운영 방향성 결정, 기술개발 과제 간 정보·성과 교류, 연구 진행과정 애로 사항 및 문제, 과제에 대한 해결방안 논의, 성과 창출 및 확산을 위한 정책 제안 등을 담당
- ※ 전문성 및 공정성을 확보하기 위해 당연직 위원과 외부 전문가 등으로 구성하고 당연직은 산업부 담당관, 한국산업기술기획평가원, 산·학·연 전문가를 선출직으로 하여 총 10인 내외로 구성함



출처 : 기획보고서

[그림 3-11] 동 사업 추진체계

- (연구관리 전문기관) 한국산업기술기획평가원(KEIT) : 사업 관련 정책 대응 및 전략 수립 총괄, 사업 전반 관리, 운영위원회 운영, 과제 기획 및 평가·관리, 종합 성과분석 및 확산 등 성과관리 및 피드백, 사업 외부 평가 및 외부 요청자료 대응 등 담당
- (협의기구) (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단 : 기술개발 과제 간 교류·확산, 실증기술 로드맵 점검·관리, 수소환원제철 온실가스 감축 잠재량 분석 및 정책 대응 등
 - ※ 업종에 대한 우수한 전문성(경험·인력)을 보유하고, 단위과제 간 협력 네트워크 구성이 가능한 대표 기관(공공 또는 업종단체 등)을 공모방식으로 선정
- (연구개발 수행주체) 산·학·연 등으로 구성된 컨소시엄 : 연구개발 과제 수행, R&D 추진 성과 확산 기여 및 공유, 외부 평가 지원, 사업개선을 위한 정책 의견 제안 등을 담당
 - ※ 대상 기술의 높은 난이도와 혁신성을 고려하여 학·연의 응용기술 성과와 기업의 상용화 기술 역량 연계를 통한 시너지 창출이 가능하도록, 산·학·연 공동참여 협력과제 형태 추진

<표 3-34> 추진 주체별 역할 및 기능, 구성

구분	추진 주체	역할 및 기능	구성
주관부처	산업통상자원부	• 사업 총괄, 주요 정책 결정 • 사업심의위원회 구성·운영	주관부처 소관과 (철강세라믹과)
사업 심의기구	운영위원회	• 지원단 운영 관련 주요 사항 논의 • 운영 방향 확립 • 정보-성과진단 및 촉진 방안 협의 • 연구 진행 애로사항, 성과 창출을 위한 정책 제안 등	주관부처, 전문기관 및 외부 전문가(산·학·연)
전문기관	한국산업기술기획평가원(KEIT)	• R&D 관련 정책 대응 및 전략 수립 총괄 업무 • 전체 R&D 사업관리, 기획 및 선정평가 • 종합 성과분석 및 성과관리, 성과 확산 • 운영위원회 구성·운영 • 사업 외부 평가 및 외부 요청 종합 대응	전문기관 소관 부서
협의기구	(가칭)한국형 수소환원제철 실증지원단	• 실증기술개발사업 로드맵 이행 점검 및 관리 • 연구개발 촉진 활동 • 전략과제 간 기술교류 및 확산 • 기술개발 성과 홍보 및 관리, 온실가스 감축 정책 대응	수소환원제철 실증 기술개발 대표기관
연구개발 수행주체	기술개발 컨소시엄	• 기술개발 과제 수행, 외부 평가 지원 • 사업개선 방안 정책 제안 참여 등	산·학·연 컨소시엄

출처 : 주관부처 1차 추가자료

- 동 사업의 기획·평가·관리 등의 운영은 전문기관이 관련 법령 및 규정에 따라 수행
 - ‘국가연구개발혁신법 및 시행령’, ‘산업기술혁신촉진법 및 시행령’, ‘산업기술혁신사업 공동운영요령’ 및 ‘산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침’ 등 준용

<표 3-35> 사업추진 프로세스

업무 절차	세부추진방법			추진 주체	
과제 상세 기획 및 확정	● 최종 시행이 확정된 단위과제 대상 상세 RFP 발고를 위한 기획위원회 운영 - 과제별 8인 내외의 산·학·연 관계자로 구성하되, 기업 현장의 수요를 충분히 반영하기 위하여 기업 관계자 30% 이상 참여 의무화 - 1차년도는 전체 기술개발 로드맵 구축 및 1차년도 개발계획 수립 동시 추진하고, 2차년도 이후 해당 연도 연차별 개발계획을 수립 - 연차별 기술 기획 완료 후 기획 결과에 대해 다계층적 검증 과정 추진 ※ (1단계) 공청회 또는 온라인 공시 → (2단계) 운영위원회 심의 → (3단계) 산업부 사업심의위원회 심의			(전문기관) 단위과제별 RFP 도출 (산업통상자원부) RFP 확정	
사업공고	-			산업통상자원부	
기술개발 컨소시엄 및 '한국형 수소환원제철 실증 지원단' 공모·선정	● ‘(가칭) 한국형 수소환원제철 실증 지원단’ 공모·선정 - 지원단 공모 신청은 전략과제별 대표기관이 주관기관으로 신청하며, 지원단 구성은 단일기관 구성 또는 복수 기관 구성을 모두 허용하되 단일 주관기관 형태로 구성 - 지원단 선정은 사업의 추진 목적 및 전략목표, 사업 특성 등을 반영하고 본 사업 내 지원단 역할 및 기능을 고려하여 다음의 기준으로 선정 지표를 설정 ● 기술개발 컨소시엄 공모·선정 - 사업공고를 통해 제안한 기술개발 컨소시엄에 대한 선정평가 및 대상 선정 - 본 사업이 기술개발 이후 실질적인 기업 현장에 적용되어 탄소저감 및 산업대전환에 기여해야 함을 고려하여, 현장평가·대면평가 등 이원화 방식 추진			(전문기관) 기술개발 컨소시엄 및 실증 지원단 공모·선정 (산업통상자원부)	
	실증 지원단 선정평가 항목	배점	기술개발 컨소시엄 선정평가 항목	15 20 15 20 15 15 100 100	
	지원단 운영계획 적절성	30	탄소중립 파급효과 우수성		
	지원단 구성기관의 역량 및 전문성	30	연구개발의 목표 및 내용 적절성		
	협력 네트워크 구축·운영 역량	15	연구개발 추진전략 및 연구수행 방법 차별성		
	성과 촉진 및 확산 역량	15	기업 현장 적용 및 성과 창출 우수성		
	사업 및 정책 이해도	10	연구 성과 활용 가능성		
	합계	100	기술개발 컨소시엄 구성의 우수성		
			합계		
협약 및 사업비 지급	-			(전문기관 ↔ 연구개발기관) 협약 (부처 → 전문기관·연구개발기관) 사업비 지급	

업무 절차	세부추진방법	추진 주체
사업 추진	-	(수행기관) 기술개발 추진 (지원단) 로드맵 점검 단위/전략과제 간 교류 성과홍보 및 관리 정책 대응 등
진도 및 실적점검	- 연차별 1회 추진 원칙으로, 연차별 목표 및 전체 목표 달성 정도, 개발 방법의 적정성 검토, 기술개발 추진시 애로사항, 사업비 집행 현황 등을 점검 - 중간 점검은 페널티 부과 목적이 아닌 기술개발 방법 및 개발 목표, 목표 달성도 등에 대내외 환경변화 및 애로사항 발생시 이를 해결하여 성공 가능성 및 성과제고를 위한 컨설팅 개념으로 추진 - 기술개발 방법 및 개발 목표에 대한 수정·보완 필요시, '한국산업기술기획평가원-수소환원제철 실증 지원단-기술개발 컨소시엄' 간 협의를 통해 변경된 방법 및 목표를 재설정하고 이를 운영위원회에 상정 결정하는 방안 추진	(전문기관 ↔ 기술개발 컨소시엄·지원단)
단계평가(중간평가)	- 해당단계 추진성과에 대해서 목표 달성도, 추진성과의 우수성 등을 평가 - 다음단계 기술개발 계획에 대해서 계획의 적절성, 목표설정의 타당성, 전단계 성과미흡 발생원인 및 개선방안 반영 여부 등을 평가 - 전문기관은 종합평가 결과에 따라 과제를 계속 지원하거나 조기 종료 또는 중단 등의 조치 시행	(전문기관 ↔ 기술개발 컨소시엄·지원단)
최종평가	- 기술개발 종료시 주관연구기관이 제출한 최종보고서 점검 및 현장 실태조사, 연구개발 과제 평가단 평가를 통해 R&D 추진 실적 및 성과 등에 대한 종합평가 시행 - 주요 평가 항목은 기술개발 최종목표 달성, 사업화 가능성 및 사업화 계획 적정성, 연구 개발비 집행의 적정성 등으로 구성 - 최종 평가 결과는 “우수”, “보통”, “미흡”, “불성실 수행”으로 구분	(전문기관 ↔ 기술개발 컨소시엄·지원단)
사업비 정산		(전문기관(위탁정산기관) ↔ 기술개발 컨소시엄)
성과관리 및 활용		(부처/전문기관/기술개발 컨 소시엄·지원단)
사후관리(기술료징수, 성과 활용평가 등)		(부처/전문기관/기술개발 컨 소시엄)

출처 : 기획보고서

- 동 사업은 전략과제별 및 연구 수행주체 간 성과 연계를 위한 '(가칭)한국형 수소환원제철 실증지원단'을 구성·운영
- 실증지원단은 1) 실증기술개발 로드맵 관리를 통한 연구개발 성과물 연계, 2) 연구개발 촉진 활동, 3) 기술교류·확산, 4) 사업 성과목표 관리 및 홍보, 5) 탄소중립 정책수립 지원 등 사업수행의 전주기 지원을 담당
 - ※ 1) 실증기술개발 로드맵 관리 : 전략/단위과제별 기술개발 마일스톤 점검, 성과물의 유기적 연계방안 도출, 수소환원제철 통합공정 개발 및 운영전략 지원, 상용화 로드맵 구체화
 - ※ 2) 연구개발 촉진 활동 : 실증장비 도입/운영/관리 전주기 지원, 국내외 수소환원제철 관련 정보자료 제공, 기술개발 추진 애로사항(연구내용·마일스톤·사업비 조정 등) 발굴 및 해소, 실증관련 법·제도·규제 등 개선 제안
 - ※ 3) 기술교류·확산 : 전략과제 혹은 기술개발 컨소시엄 간 교류회 및 정기모임 개최를 통한 상호 협력 및 시너지 효과 극대화 노력
 - ※ 4) 사업성과 관리 및 홍보 : 사업 성과지표 달성 점검, 전략과제별 성과진단 및 성과관리 지원, 수소환원제철(혹은 수소환원철)의 확산/보급을 위한 기술·성과 홍보 및 유관기관 전략적 파트너십 구축 지원 등 철강산업 新밸류체인 기반 마련
 - ※ 5) 탄소중립 정책수립 지원 : 수소환원철 활용 탄소중립 정책수립 지원, 그린 인프라 도입시기에 따른 전환 시나리오 및 CO₂감축 잠재량 분석, 탄소중립 관련 범부처 정책수립 지원
 - 실증지원단 사업비는 실증사업 5년간 총 15억 원 수준으로 연간 8인 내외의 전문성을 보유한 인력으로 구성 예정
 - ※ 실증지원단은 사업공고를 통해 공모방식으로 선정예정
 - 실증지원단은 전략과제별 실증장비를 직접 운영하지 않으나, 실증장비의 적정성/타당성 확보 및 도입/운영/관리의 전주기 지원 예정

<표 3-36> (가칭)한국형 수소환원제철 실증 지원단 RFP(안)

구분	내용
개요 및 필요성	• (개요) 수소환원제철 실증 기술개발 성공도 제고를 위해 과제 연구수행 컨소시엄 간 성과물 연계와 로드맵 점검 및 기술교류·확산이 가능한 협력체계를 마련하고 성과 홍보·관리를 통한 수소환원제철 실증사업의 전주기 지원 • (필요성) 수소환원제철 실증 기술 특성 반영과 기술 간 연계·시너지 효과 창출, 교차 검토, 탄소중립기술 확보를 위한 로드맵 관리를 위해 유관기관(지원단·전문기관·부처) 간 유기적 협력·관리 체계 구축 필요
기술개발 목표 및 내용	• (실증기술 로드맵 관리) 전략/단위과제별 기술개발 성과물의 유기적 연계방안 도출 - 수소환원제철 기초설계 기술개발사업('23~'25, 탄소중립산업핵심기술개발사업)의 결과물과 연계를 통한 실증기술개발의 효율성 제고 - 전략 및 단위과제간 기술개발 마일스톤을 정기적(반기별)으로 점검하여 로드맵상 성과물이 적기에 과제간 공유·연계될 수 있도록 관리 - 전략과제별 기술개발 로드맵 이행 점검을 통해 한국형 수소환원제철 통합공정 개발 및 운영전략을 지원하고 상용화 로드맵의 구체화를 추진 • (연구개발 촉진 활동) 사업추진 애로사항 발굴 및 해소, 운영위원회 개최 및 운영지원, 자료제공 등 지원과제의 연구개발 촉진을 위한 역할 수행

구분	내용
	- 한국형 수소환원제철 실증기술개발사업과 실증 지원단의 협력·운영방향, 목표수정 등 중요사항을 논의하고 심의/의결하기 위한 운영위원회 참여하여 개최 및 운영 지원 - 실증 연구개발장비의 도입 적정성, 운영상 애로사항 점검, 관리방안 자문 등 연구장비의 전주기 관리를 지원하며 필요시 장비 자문위원단을 구성하여 운영 - 국내의 철강산업 수소환원제철 기술개발 동향, 기술 분석 보고서 등 정보자료 제공 - 연구내용·마일스톤·사업비 조정 등 실증사업 추진 애로사항 발굴 및 해소방안 건의 - 실증사업과 관련된 법·제도·규제 등 개선 제안 등 • (기술교류·확산) 연구 성과 정보 공유 및 교차 검토 등 정기적·상시적 기술 교류 추진 - 전략과제 간 정기 기술 교류 세미나 개최(연 1회)를 통한 컨소시엄 간 기술 연계 활성화 및 연구 활동 중복성 검토 - 기술개발 컨소시엄 간 통합 정기모임 개최(연 2회)를 통한 기술별 상호 협력 및 시너지 효과 극대화 노력 • (성과 홍보 및 관리) 한국형 수소환원제철 전략과제별 사업 추진 성과진단과 체계적인 관리·홍보를 통한 수소환원제철 활용 철강산업 新밸류체인 기반 마련 - 전략과제별 사업 추진 성과에 대한 진단 및 체계적 성과관리(산업적 성과 및 실증연구 목표 달성 등)를 통한 성과 발굴 및 홍보 추진 - 목표 달성이 미흡한 컨소시엄에 대한 성과 촉진 독려 - 수소환원제철의 확산/보급을 통해 그린스틸 밸류체인이 구축될 수 있도록 수요가 대상 기술·성과 홍보 및 전략적 파트너십 구축 지원 • (탄소중립 정책수립 지원) 수소환원제철을 활용한 탄소중립 정책 수립 지원을 위한 정책 대응 활동 - 수소환원제철 기술의 온실가스 감축 평가법 도출 - 그린 전력 인프라 도입시기에 따른 시나리오 분석 및 감축 잠재량 분석 - 온실가스 감축 및 탄소중립 등 범부처 정책수립 지원과 관련된 다양한 대응 활동

출처 : 기획보고서

- 동 사업이 정부투자의 당위성을 확보하기 위해서 참여기업 간의 성과공유와 확산을 위한 실증지원단의 역할이 중요하며, 실제적인 역할의 수행을 위한 제도적 장치의 보완이 필요
- 실증지원단의 권한과 책임, 역할에 대해서 보다 구체적으로 정의할 필요가 있음

<표 3-37> (가칭) 한국형 수소환원제철 실증 지원단 상세 예산배분(안)

(단위 : 억 원)

구분	1단계			2단계		합계
	2026	2027	2028	2029	2030	
인건비	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	7.90 (53%)
직접비 (인건비제외)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	6.00 (40%)
간접비	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	1.10 (7%)
합계	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00

출처 : 주관부처 1차 추가자료

- 실증지원단 예산이 연간 약 3억 원으로 지원단 규모(연간 8명 내외)에 비해 충분하지 못해 실제 운영 과정에서 문제가 발생할 가능성이 존재
 - ※ 실증지원단의 예산 규모는 총 15억으로 연간 인건비 1.58억 원, 연구활동비 등 인건비를 제외한 직접비 1.20억 원, 간접비 0.22억 원으로 구성
 - ※ '26년부터 '30년까지 5년간 인건비 7.90억 원 기준, 총 40명(연 8명)의 인력 참여 예상 (※ '24년 학술연구용역인건비 단가 기준)
- 실증지원단 예산의 재원이 확인되지 않으며, 운영형태(사업단, 협의체, 기관내 별도 부서 운영 등)가 불명확
 - ※ 실증지원단 예산 조달은 선행예타 사업인 '탄소중립산업핵심기술개발사업'과 유사하게 예비타당성 결과 최종 통보 이후, 상세기획 과정 중 통과된 사업의 예산을 일부 활용하여 예산을 편성할 계획
- 성과공유와 확산에 대한 전략이 기술교류 세미나(연 1회), 정기모임(연 2회) 개최와 같이 일회성 활동에 머물러 있으며, 보다 실효성 있는 성과공유 및 확산전략(기술이전과 관련된 지적재산권의 소유, 배분, 분쟁조정 및 협의, 기술료 지불 등)을 실증지원단 중심으로 추진할 필요가 있음

7. 실증/상용화 전략의 적절성

가. 실증장비 구축부지 선정

□ 전략과제 3을 제외한 나머지 전략과제의 실증장비 구축부지들이 적절한 절차를 통해 선정된 것으로 나타남

○ 주관부처는 동 사업내용과 실증장비 구축방향에 기반하여 부지 기본요건을 설정하고, 전국 지방자치단체(광역시·기초)를 대상으로 유치 선정 공모 실시

- 동 R&D 사업의 주관인 산업통상자원부(장관)가 공고하고, 전국의 광역 또는 지방자치단체를 대상으로 공모 절차 추진

<표 3-38> 실증장비 부지 유치 지자체 선정 공고 - 부지 기본요건

- (용도) 분광수소 유동환원으로 및 전기용융로 연속 공정 실증장비 구축
 - ※ 장비 운용을 위한 원료 이송·보관이 용이하고, 유틸리티(전력, 용수, 가스 등) 공급이 용이하여야 하며, 제조된 수소환원철(용선)의 실험·평가가 용이하여야 함
- (규모) 최소 54,000㎡ 이상
 - ※ 부지 규모 및 세부 형태는 지역 지형도에 표기
 - ※ 부지의 단절이 없어야 하며, 정지부지로 제공하되 부지정지공사 착수 이전에 건축 가능지역으로 용도 확정
- (진입로) 부지까지의 차량 진입로 제공
- (지원시설) 통신망, 전력인입선로(22.9kV) 제공
 - ※ 통신망, 전력인입선로의 세부사항은 별도 협의에 따라 변경 가능

출처 : 기획보고서

○ 접수 결과, 포항시, 광양시 등 2개 지방자치단체가 동 사업의 실증장비 구축 부지 선정을 위한 지자체 ‘부지 유치계획서’ 제출

- 신청한 2개 지자체 중 광양시는 ‘필수 요건 미충족 및 관련 서류 미제출’로 인해 평가 대상에서 제외

※ 공고문상 ‘실증 연구를 수행할 참여·협력기관 확보’를 필수 요건으로 제시하였으나 미제시

- ‘부지선정평가위원회’에서 현장 조사 및 발표평가를 통해 포항시가 최종선정

※ 평가위원별 평가점수 중 최고 및 최저점 제외, 나머지 점수의 합을 산술평균하여 산출한 종합점수가 70점 이상인 경우 ‘선정 대상’, 70점 미만인 경우 ‘선정 제외’로 결정

<표 3-39> 실증장비 구축예정부지 현황

- (주소) 경상북도 포항시 남구 동해안로 6262, 포항제철소 내 (구)주물선 소결야드
- (면적) 54,000㎡
- (현황) 포항제철소 내 (구)주물선 야드 부지는 전용 공업지역으로 공장 및 산업설비 목적의 시설 및 설비구축에 제한이 없으며, 철도, 유틸리티(전력 등) 등 기존 인프라 활용도가 높음

출처 : 기획보고서

- 주관부처는 동 사업의 실증부지에 대해서 적절한 형식적 절차를 통해 선정한 것으로 분석됨
 - 실증장비 구축방향에 기반한 구축기본요건과 최종선정된 예정부지 현황이 일치하는 것으로 확인됨
 - 구축 부지 지자체 선정을 위한 평가항목 및 기준이 명시되어 부지선정의 형식적 공정성이 확보된 것으로 판단됨
 - 다만 제시된 구축기본요건을 갖추 수 있는 부지가 특정지역으로 한정되어 있는 것으로 판단되어, 실질적 공정성이 문제될 가능성이 일부 존재함
 - ※ 지자체 신청자격을 동 사업에서 필요한 1) 실증장비 구축 재원을 충족하는 부지를 보유하고, 2) 실증 연구의 수행주체를 참여·협력기관으로 확보한 광역 또는 기초 지방자치단체로 명시
 - ※ 해당 요건 중 2)를 만족할 수 있는 지자체가 실증 연구를 수행가능한 참여협력기관인 일관제철소가 위치한 특정 지자체로 한정됨
 - ※ 광양 및 포항은 동일한 참여협력기관인 포스코가 일관제철소를 운영하는 지자체로 실질적인 실증 부지 선정이 공모절차가 아닌 포스코의 참여협력의지에 따라 결정되었을 가능성이 존재함
- 제시된 실증부지는 전략과제 1,2의 수소환원제철 연속공정 실증에 필요한 장비구축 부지로서 전략과제 3과 관련된 장비구축부지에 대한 내용이 확인되지 않음
 - 전략과제 3은 기술개요서(RFP)를 토대로 공모를 통해 연구개발수행 주체를 선정하고 있어 실증주체가 지정되지 않음
 - 따라서 장비구축부지가 미확정되어 있으나, 향후 연구개발수행주체 선정 및 장비구축부지의 적정성 검토에 반영하기 위해 기본요건이 사전 제시될 필요가 있음
 - ※ 전략과제 3은 전략과제 1, 2 실증장비에서 생산된 직접환원철 및 냉선을 활용할 예정으로 운송문제(운송량 및 방법 미확정)로 실증부지에 제약이 존재할 수 있음

나. 실증계획 및 추진전략

- 개별 기술단위에서 실증계획은 기술개발 로드맵을 통해 적절히 제시되었으나, 구축 장비를 활용한 상세 실증 내용이 확인되지 않음
- 주관부처는 사업기간 동안 연 30만톤 급 한국형 수소환원제철 실증기술개발을 목표로, 1단계('26~'28년)에서는 상세 설계를 통한 실증장비를 개발·구축, 2단계('29~'30년)에서는 개발된 장비를 바탕으로 단위 및 연속공정의 실증기술 개발을 추진 계획
- 전략과제 1, 2는 일관 제철소를 운영하는 포스코와 현대제철을 중심으로 컨소시엄이 구성되어 실증을 진행할 계획
 - 실증 플랜트의 운영 및 시험조업 등은 원료 및 유틸리티(전력, 산소, 질소 등)를 제공하는 포스코에서 주관예정이나, 현대제철 등 참여기관 요청시 시험광종 등 협의 및 실증테스트 등 공동연구 수행 가능
 - ※ 연구컨소시엄 참여기관들은 향후 포스코의 출입, 보안, 안전, 물품반입 등 절차에 따라 신청/승인 및 포스코 직원 동행시 허가된 지역/설비에 출입, 물품반입 등을 통해 공동연구수행 가능
 - 연구개발 과제 컨소시엄 선정 과정에서 협의를 통해 현대제철 등 참여기관들과 공동연구 기술들을 확정할 예정으로, 현대제철은 전략과제 1과 2의 일부 세부기술개발에 공동연구 참여 예정임
 - ※ 전략과제 1과 2의 단위과제 및 요소기술 도출을 위해 수합된 기술수요조사서 고려시, 현대제철은 전략과제 1 내 광석 사용성 평가, 유동로 내화물 장수명화 등 세부기술에, 전략과제 2 내 전기용융로 슬래그 고부가가치화 및 현열 회수 기술 등 세부기술 개발에 참여 예상
 - 주요 연구참여주체인 포스코와 현대제철은 동 사업 착수 직후, 사업에서 발생할 성과 공유 및 확산에 대해 양 사 간의 공식적인 협력 체계를 마련할 예정
- 전략과제 3의 실증장비는 특정 업체에 집중되지 않고 컨소시엄을 통해 다양한 전기로 타입에 특화되어 구축될 예정
 - 동 사업은 사업공고를 통해 제안한 산·학·연 기술개발 컨소시엄을 대상으로 선정 평가를 통해 지원 대상 컨소시엄을 선정 예정
 - ※ 예) ① 연속 예열형 시험전기로 장비, ②수소환원철 연속투입 장비, ③수직예열형 공급 전기로 연속 투입 장비, ④전기로 하부 교반 실증장비는 특정한 하나의 전기로사에 전부 개발/구축되지 않고, 다양한 전기로 타입에 특화되어 구축될 예정(예: ①=A사, ②=B사, ③=C사, ④=D사)
 - 실증과정에서 성과공유를 위해 각 업체 간 실증일정 및 요구사항 조정이 필요하며, 이에 대한 협의는 사업 운영위원회 및 실증지원단에서 수행될 예정

- 연 30만톤 규모의 실증장비를 구축하여 수소환원제철기술을 어떻게 실증할 것인지 활동내역과 계획에 대한 구체적인 내용이 확인되지 않음
 - 예를 들어 사업기간 동안 실증을 몇회 실시하며, 각 실증횟수에 따른 점검사항, 방법, 실증목표, 확보가능한 데이터들이 실증계획의 적절성을 판단하기 위해 필요함
 - 개별기술 단위에서 실증계획과 일정은 기술개발 로드맵에서 적절하게 제시되었으나, 실증활동에 대한 상세내용은 확인되지 않음
- 동 사업 성과물에 대한 지적재산권의 보호와 활용에 대한 방안들이 적절히 제시된 것으로 판단됨
- (동 사업의 지적재산권 귀속) 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제 35조에 의해, 동 사업을 통한 연구개발성과는 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 소유하거나, 여러 연구개발기관이 공동으로 소유하는 것을 원칙으로 함³⁰⁾
 - 연구개발 과제 선정 과정에서 컨소시엄 간 기술개발 성과물 및 IP 소유권 배분·분쟁 조정에 대한 합의를 조건으로 하고 있음
 - 다만, 동 사업은 기술개요서(RFP)를 토대로 공모를 통해 연구개발 수행 주체를 선정하는 사업으로 현시점에서 귀속주체를 명확히 제시할 수 없음

<표 3-40> 산업기술혁신사업 공통운영요령(제35조)

제35조(연구개발성과의 귀속 등)

- ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다. 단, 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다.
- ② 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발과제를 수행하는 경우 그 연구개발성과의 소유에 관한 세부기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 여러 연구개발기관이 각자 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 해당 연구개발성과를 소유한다.
 2. 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다) 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.

출처 : 주관부처 2차 추가자료

30) 국가는 연구개발기관이 소유한 성과에 대한 권리는 보유하지 않되, 기술료 징수 대상기관일 경우 정부납부 기술료를 징수하는 것을 원칙으로 함(산업기술혁신사업 공통 운영요령 제39조(기술료·정부납부기술료의 징수 및 관리))

<표 3-41> 전략과제별 예상되는 동 사업 특허 성과

(단위 : 건)

구분	조업	장비	공정기술	합계
전략과제 1	5	5	5	15
전략과제 2	15	12	9	36
전략과제 3	4	6	12	22
합계	28	33	12	73

출처 : 주관부처 2차 추가자료

- (사업 未참여기업의 기술실시권 방안) 기술개발 성과확산을 위해 사업 未참여기업에게도 실증 data 및 기술 실시권을 사용할 수 있는 기회를 제공하고 있음
 - 사업 未참여 기업의 기술 실시권 수요가 발생할 경우 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제37조제2항(기술실시계약의 체결)에 의해 사업 未참여기업도 공정, 설비, 실증데이터 등 공동 활용할 수 있도록 촉진
 - 사업 성과물을 소유한 연구개발기관이 실시기관과 실시권의 범위와 내용, 기술료 금액 및 납부방법 등에 대해 상호 간 합의에 따라 기술실시계약을 체결하고 기술료를 징수할 수 있음

<표 3-42> 산업기술혁신사업 공통운영요령(제37조 제2)

제37조의2(기술실시계약의 체결)

- ① 연구개발기관의 장은 연구개발성과를 활용할 수 있도록 실시기관과 기술실시계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 이때 참여기업이 있는 연구개발과제의 경우 원칙적으로 그 참여기업이 실시기관이 되며, 사업성과물의 소유기관이 참여기업인 경우으로써 직접 사업성과를 실시를 하고자 하는 때에는 실시계약의 체결을 생략할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 사업성과물의 소유기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 참여기업 이외의 자와 실시계약을 체결할 수 있다.
 1. 기반기술의 개발 등 연구개발성과를 일반에 공개하여 활용할 목적으로 하는 연구개발과제
 2. 참여기업 이외의 자가 실시를 원하는 경우로서 해당 연구개발성과를 공동 소유한 참여기업이 동의한 경우
 3. 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 경우로서 참여기업이 정당한 사유가 있음을 소명하지 못한 경우
 - 가. 연구개발과제 종료 후 1년 이내에 참여기업이 실시계약을 체결하지 아니한 경우
 - 나. 참여기업이 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우
 - 다. 참여기업이 기술실시계약을 체결한 후 결과를 활용하는 사업을 정당한 사유 없이 1년 이내에 시작하지 않거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우
 4. 그 밖에 전문기관의 장이 참여기업 외의 자가 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우

출처 : 주관부처 2차 추가자료

- (FINEX 공법 기술사용) 수소환원제철 공정에 적용된 포스코 기 보유 FINEX 공법 요소 기술에 대해서는, 추후 기술료를 평가하여 기술료 지불을 통해 사용할 수 있음
 - 사전기획시부터 포스코와 현대제철은 공동기술개발에 대해 잠정적으로 공감하고 있으며, 실제 사업시 본 과제에 참여할 철강사간 성과공유, 지식재산권 소유, 기술 개발 확산에 대한 협의를 진행할 예정임
- (기술유출방지책) 동 사업은 산업기술혁신사업 보안관리요령 및 권리 소유기관의 자체 유출 방지 방안에 따라 관리
 - 동 사업이 적용받는 '산업기술혁신사업 보안관리요령' 제5조(국외유출 방지 등)에 서 해외로의 기술유출 방지를 규정하고 있음
 - 동 사업의 수행 후보기업은 자체적으로 기술유출 방지책을 보유하고 있음

<표 3-43> P사 기술유출방지책

동 사업의 <표 3-43> P사 기술유출방지책 부분은
 '연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라
 비공개합니다

출처 : 주관부처 2차 추가자료

- 성과 확산을 위해 참여기업의 실시기관으로 기술실시계약을 체결하여 개발된 수소 환원제철 실증기술에 대한 국내 철강사들이 공유할 수 있도록 해야함
 - 동 사업 운영위원회에 주관부처(산업부)의 주도적 참여를 통해 감시, 관리가 요구됨
- 동 사업의 포스코 FINEX 공법 기반의 수소유동환원로 기술은 국가핵심기술로 지정되어 직접적인 공개가 어렵지만, 설명회 등을 통해 기술 원리와 적용 사례를 간접적으로 공유하는 방식으로 지식 공유가 가능할 것으로 판단됨

- 사업종료 이후 장비활용 방안에 대해 적절히 제시되었으나, 관리주체와 소요되는 예상비용 및 재원에 대한 근거가 확인되지 않아, 종료 이후 활용방안의 실효성을 판단하기 어려움
- (소유권) 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제 35조에 의거, 연구개발의 성과는 연구개발과제를 수행한 연구자로부터 권리를 승계해 연구개발기관이 소유, 이에 실증장비도 연구개발 성과를 소유한 연구개발기관이 소유함
 - 단, 여러 연구개발기관이 공동 연구개발성과를 창출한 경우 성과를 창출한 기여도 기준으로 소유비율을 정하되, 성과에 대한 소유비율과 실시(성과의 사용·양도·대여 또는 수출 등)에 관한 사항은 연구개발기관 간 협의에 따름
 - 향후 과제 공모를 통해 연구개발기관 선정 후 실증장비가 구축될 예정이므로 구축된 실증장비의 소유권은 해당 연구개발기관에 귀속되며, 다수 연구개발기관(주관·공동)이 참여할 예정이므로 소유비율은 기관 간 협의에 따라 결정
- (사업종료 후 장비 활용 여부) ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’, ‘산업기술혁신촉진법’ 및 ‘국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침’에 의해 실증설비가 관리됨
 - ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’ 제2조(용어의 정의), 제3조(적용범위) 및 제40조(사업종료 후 활용보고 및 평가)에 의해, 장비전문기관은 사업종료 후 성과활용기간인 5년간 실증설비의 활용현황을 보고해야 함
 - ‘산업기술혁신촉진법’ 제21조(연구장비·시설 등의 확충 및 활용촉진)에 의해, 주관기관은 연구장비의 유지보수에 드는 비용을 고려하여 산정한 사용료를 받는것을 조건으로 다른 기술혁신주체에게 활용가능하도록 함
 - ‘국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침’ 제8절(처분)에 의해, 연구기관은 연구시설장비의 활용상태를 주기적으로 점검후, 처분유형에 따라 처분이 가능함
- (사업종료 후 활용방안) 사업종료 이후에도 구축된 실증장비를 활용하여 공동연구, Test Bed 제공, 성능검증 등에 활용할 계획
 - (유동환원로) 실증장비를 활용한 Test-bed 제공 등 공동연구 추진
 - ※ 원료 사용성 평가를 위한 Test-bed로 활용(실증사업 참여 국내 철강사 및 해외 원료사 대상)
 - ※ 외부 연구기관 등에서 개발한 고효율 기술 평가 가능(버너, 배열회수 등)
 - ※ 외부 연구기관 등에서 개발한 고온/고압 수소용 재료, 부품 등의 성능검증을 위한 Test-bed 활용
 - ※ CO₂ 포집 설비 검증 등 CCUS 관련 실증사업과 연계 가능
 - ※ 계측, 제어, 자동화, 로봇 및 AI 등 관련 기술 연구
 - (전기용융로) 저품위 철원 및 부산물 용해용 장비로 확장 활용
 - ※ 저품위 철원의 고품위화(고로 용선급 제품)를 위한 용융기술 개발 장비로서 활용

※ 철강공정 부산물 재활용(Dust, Sludge)을 위한 RHF(Rotary Hearth Furnace, 회전로상식 환원로)에서 제조되는 직접환원철 용해 연구 등(소내 부산물은 Zn 등 불순물 함량이 높아 활용성이 낮음)

- 사업종료 후 관리주체와 소요되는 예상비용 및 재원에 대한 근거가 확인되지 않아, 종료 이후 활용방안의 실효성을 판단하기 어려움
- 사업종료 후 관리주체는 소유권을 가지는 연구개발기관이 담당할 것으로 예상되나, 장비별로 관리주체가 다를 경우 활용방안 및 재원조달 등에 대해 검토할 필요가 있음
- 재원확보 대상에 해외기업이 포함되어 있으나, 정부투자자로 구축된 연구장비에 대한 해외기업 연구참여 관련 규정이 확인되지 않아 적절성을 판단하기 어려움
- 사업종료 후 관리주체와 재원조달에 대한 구체적인 협의내용이 확인되지 않음

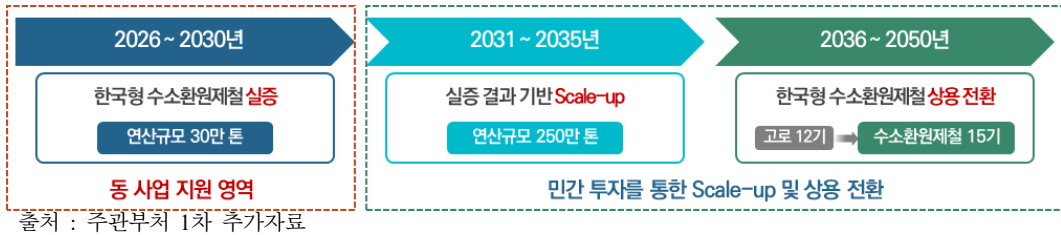
<표 3-44> 사업기간 및 종료후 실증장비 활용방안

구분	내용	재원확보
사업 기간 내 공동연구 계획 ('26~'30년)	- 설비 성능향상 및 환경영향 개선 등의 기술에 대해 실증사업 참여기관 외 연구기관 및 국내 제조업체 등과 공동연구 활용 - 설비 성능향상/개선이 필요한 부품, 재료, 장비 등의 공동 개발 및 적용 - 공정 발생 부산물 재활용(Dust/Sludge, 슬래그 등) 및 고부가가치화 관련 공동연구 - 실증장비의 환경영향 최소화(수질, Dust 등) 관련 공동연구	정부출연금 사업참여 주체의 민간부담금
사업 기간 종료 후 활용계획 ('31년~)	[유동환원로] 실증장비를 활용한 Test Bed 제공 등 공동연구 추진	포스코, 현대제철, 세아베스틸, 동국제강, Rio Tinto, BHP, ArcelorMittal, TATA Steel 등
	- 원료 사용성 평가를 위한 Test Bed로 활용 - 고효율 기술 적용 가능(버너, 배열회수 등) - 고온/고압 수소용 재료, 부품 등의 성능검증을 위한 Test Bed로 제공 - CO₂ 포집 설비 검증 등 CCUS 관련 실증사업과 연계 가능 - 계측, 제어, 자동화, 로봇 및 AI 등 관련 기술 연구	
	[전기용융로] 부산물용해용 설비로 재활용	
	- 저품위 철원의 고품위화(고로 용선급 제품)를 위한 용융기술 개발 장비로 활용 - 철강공정 부산물 재활용(Dust, Sludge)을 위한 RHF(Rotary Hearth Furnace, 회전로상식 환원로)에서 제조되는 직접환원철 용해 연구 등(소내 부산물은 Zn 등 불순물 함량이 높아 활용성이 낮음)	

출처 : 주관부처 1차 추가자료

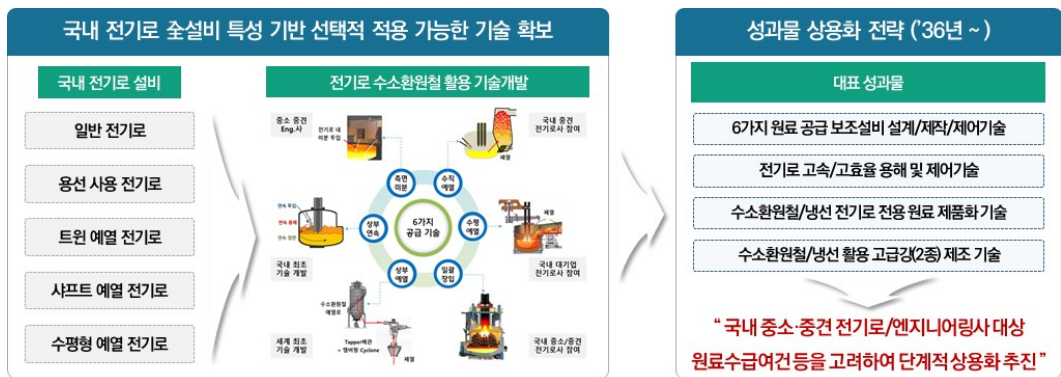
다. 상용화 로드맵

- 동 사업의 상용화 로드맵이 적절히 제시된 것으로 판단되나, 전략과제 3의 상용화를 위해 동 사업 외에 별도의 실증기술개발사업이 필요한 것으로 나타남
- 주관부처는 2050탄소중립 일정에 따라 수소환원제철기술(전략과제 1, 2)의 상용화를 위해 스케일업 및 상용설비 전환에 대한 로드맵을 제시함
 - 동 사업('26~'30년, 총 5년)을 통해 확인된 30만 톤급 실증성과는 사업종료 이후, '31년부터 상용화 급 규모인 250만 톤급으로 스케일업(Scale-up) 예정, 이후, '36년부터 '50년까지 현 고로 설비의 단계적 전환 추진
 - ※ '36~'50년까지, 현 고로 12기를 수소환원제철 15기로 전환 예정



[그림 3-12] 한국형 수소환원제철 기술개발 및 상용전환 로드맵(전략과제 1,2)

- 전략과제 3은 실증기술확보('26~'30년) 이후 상용화 기술개발('31~'35년)을 거쳐 '36년부터 원료수급여건 등을 판단하여 설비 보수기간을 활용 기존설비 일부 개조 등을 통해 상용화를 추진할 계획



[그림 3-13] 수소환원제철 활용 전기로 기술개발 및 상용전환 로드맵(전략과제 3)

- 국내 철강산업은 단기적으로 석탄기반 제철공정의 효율화 기술을 개발하고, 중장기적으로는 수소기반 제철공정기술개발을 통해 탄소중립을 달성할 계획³¹⁾³²⁾
 - 2030년 : 고로 조업 원단위 개선, 설비 합리화, 부산물 및 배열회수 증대 등 에너지효율 개선, 철스크랩 활용 전기로 제강 확대 지속
 - 2040년 : 제선 공정 NG가스 취입, 합수소 가스활용, 전기로효율 증대, 철스크랩 사용 확대, CCR(Carbon Capture & Reuse) 등 다양한 수단을 도입하여 온실가스 감축, 수소환원제철(H₂-DRI) 기술개발 완료
 - 2050년 : 전로강을 수소환원강으로 최대 100% 대체계획
- 동 사업의 전략과제들의 상용화 로드맵은 철강산업의 탄소중립 계획에 부합하는 것으로 판단됨
 - 전략과제 1, 2을 통한 한국형 수소환원제철 기술은 동 사업을 통해 실증을 완료하고, '31년부터 '35년까지 별도 사업으로 상용화를 위해 250만톤 규모로 스케일업할 계획이며 '36년부터 순차적으로 상용전환하여 '40년까지 관련 기술개발을 완료하는 탄소중립 계획에 기여할 수 있음
 - 전략과제 3을 통한 전기로 기술개발은 동 사업을 통해 기초응용기술개발을 목표하며, 실제 실증을 포함한 상용화는 별도사업을 통해 '36년부터 원료수급여건을 고려하여 단계적으로 진행 예정이며, 철강산업의 중단기 계획(철스크랩 사용확대)에 기여할 수 있음

31) 한국철강협회(2021.5.12.), “철강분야 탄소중립 동향과 대응전략”

32) KDB미래전략연구소(2024), “철강산업의 탄소중립 동향”

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

- 동 사업과 관련된 상위계획을 종합적으로 분석한 결과, 제시된 상위계획과 동 사업의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남
- 동 사업 관련 상위계획 중 국내 과학기술 분야 최상위계획인 「제5차 과학기술기본계획」을 필수계획으로, 그 외 주관부처가 제시한 상위계획들을 아래 <표 4-1>과 같이 선택군 및 기타 계획으로 분류하여 부합성을 분석하였음

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			V
선택군 계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)			V
기타	新산업정책 2.0('24)			V
	2050 탄소중립 추진전략('20)			V
	저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략('23)			V
	2050 장기저탄소 발전전략('20)			V
	2050 탄소중립 시나리오('21)			V
	탄소중립·녹색성장 국가전략('23)			V
	탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획('23)			V
	산업대전환 초격차 프로젝트('23)			V

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

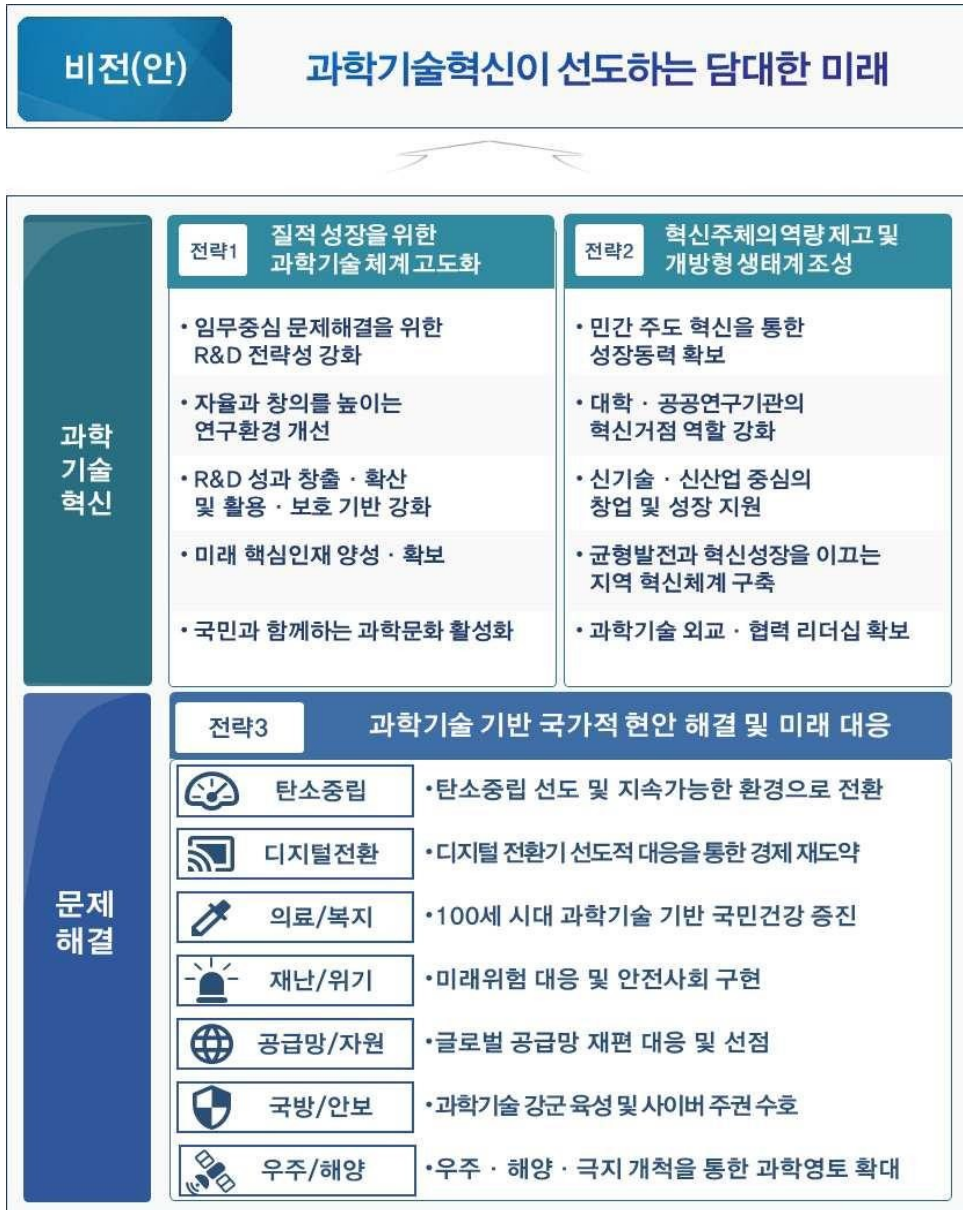
가. 제5차 과학기술 기본계획('23~'27)

- 필수계획인 「제5차 과학기술기본계획('23~'27)」은 「과학기술기본법」 제7조에 근거하여 5년마다 수립하는 과학기술 분야 최상위계획으로, 국가 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고 3대 전략, 17개 추진과제를 제시함
- 「제5차 과학기술기본계획('23~'27)」의 과제 3-1 '탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환' 중 세부과제 3-1-2 '산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축'에서 탄소기반 주력산업의 저탄소화를 위한 핵심기술*로 '수소환원제철'을 언급하고 있어 동 사업과의 부합성이 높은 것으로 판단됨
 - * 수소환원제철, 합수소가스 취입, 저에너지 화학공정, 폐플라스틱 재활용, 저탄소·무탄소 선박연료전환, 건물·도시 탄소배출 저감, 미래형 친환경 교통수단 및 스마트 철도물류, CCUS 등
- 탄소 가격제 등 글로벌 탄소 규제 대응을 목적으로 탄소 저감을 위한 그린스틸 생산기술 실증 지원 등의 내용은 동 사업의 목표인 실증장비 활용 탄소배출량 감축과 연관성이 존재함

<표 4-3> 「제5차 과학기술기본계획」 내 관련 내용

과제	주요 내용	세부 내용
탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환	산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축	▪ 탄소중립 관련 글로벌 규제변화 대응역량 강화 ▪ 탄소 다배출 산업의 대체·유망분야 사업전환 지원

출처 : 관계부처 합동, 「제5차 과학기술기본계획('23~'27)」, 2022.



기술패권 경쟁 대응 국가 전략기술 확보



출처 : 관계부처 합동, 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」, 2022.

[그림 4-1] 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」 전략 및 추진과제

나. 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)

- 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」은 「기후변화대응 기술개발 촉진법」 제5조에 근거하여 수립된 기후변화대응 기술개발 관련 최상위 법정계획으로, 향후 10년간 기후변화대응 기술개발 관련 부처의 연구개발(R&D) 정책 및 사업을 체계화하고 추진방향을 제시함
 - 해당 계획은 '과학기술 혁신을 통한 기후위기 대응과 신시장 선점'이라는 비전 아래 3대 전략*, 15대 세부전략으로 구성됨
 - * 3대 전략(①온실가스 감축, ②기후변화 적응, ③혁신 생태계 조성)을 기반으로 15대 세부전략, 35개 중점과제 및 85개 세부추진과제로 구성
 - 온실가스 감축 핵심기술 확보, 기후변화 적응을 위한 선제적·체계적 지원 및 지속가능한 기술·산업 생태계 구축의 체계적 실행을 목적으로 함
- 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)」의 전략 1 '온실가스 감축' 중 세부전략 1-3 '탄소배출 연·원료의 대체'에 철강 및 석유화학 산업의 탄소발생 원료를 수소로 대체하는 기술* 및 설비 전환 추진 내용이 있어 동 사업과의 부합성이 존재함
 - * 코크스 대신 수소를 활용하는 수소환원제철, 납사 및 원료합성 기술개발, NCC공정 수소기반 연료대체 기술개발, 가열로 연료를 무탄소 연료로 전환 등
 - 탈탄소 규제 충족 및 수소경제 사회 진입을 위한 관련 기술 실증과 설비전환을 위한 R&D 지원 등의 내용이 동 사업과 연관성이 있는 것으로 판단됨

<표 4-4> 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 내 관련 내용

전략	세부전략	세부 내용
온실가스 감축	탄소배출 연·원료의 대체	▪ (활용) 탄소규제 강화 대응 모빌리티 및 산업 공정기술 개발 - (산업) 철강, 석유화학 산업의 탄소발생 원료·연료를 수소로 대체하는 기술 및 설비 전환 추진

출처 : 관계부처 합동, 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32)」, 2022.



출처 : 관계부처 합동, 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(23~32)」, 2022.

[그림 4-2] 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 비전 및 추진방향

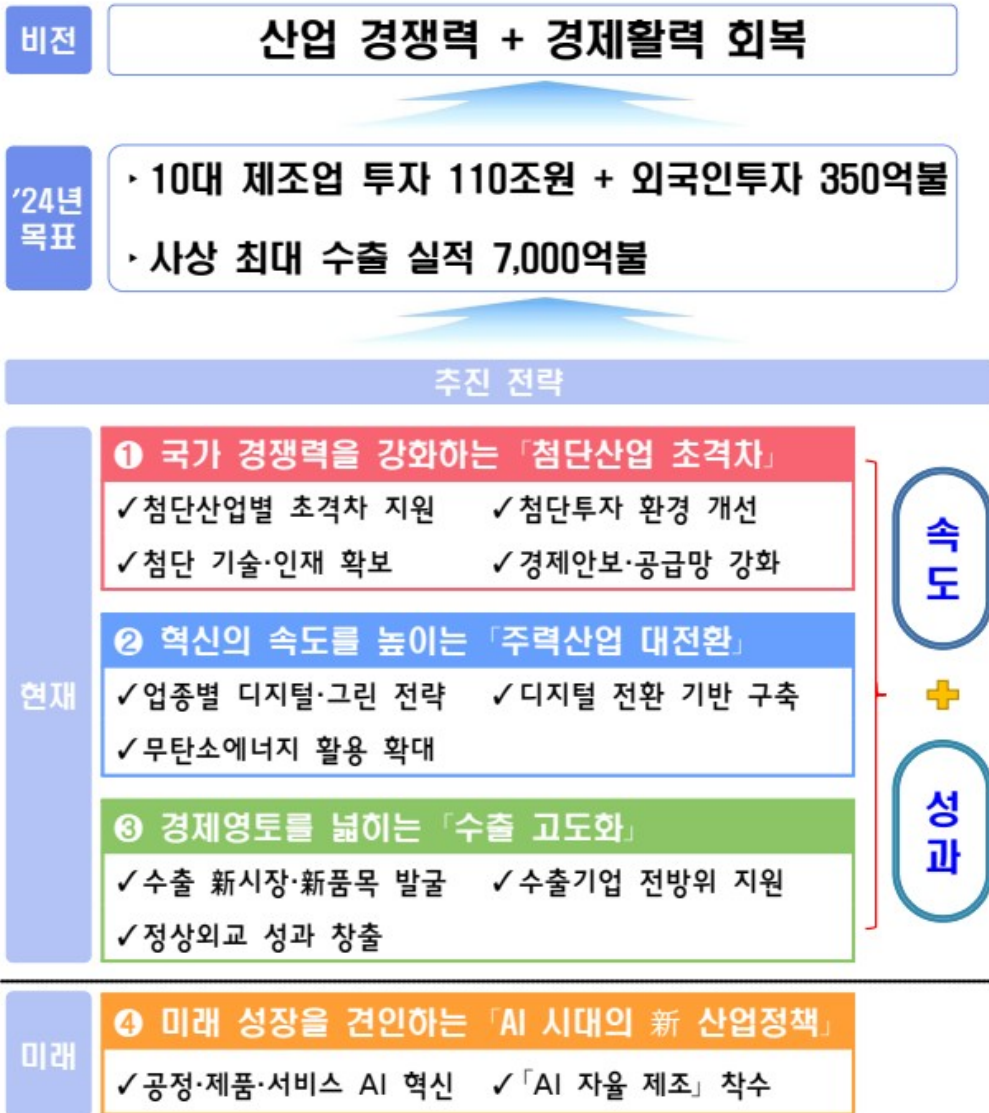
다. 新산업정책 2.0('24)

- 「新산업정책 2.0('24)」은 인공지능과 산업의 융합을 통한 성장동력 창출 및 잠재 성장률 반등 실현을 목표로 2024년 산업통상자원부가 발표한 정책으로, 산업 경쟁력과 경제활력 회복을 비전으로 제시하며 '속도와 성과'라는 핵심 가치를 기반으로 '첨단산업 초격차', '주력산업 대전환', '수출 고도화', 'AI 시대 新산업정책'을 추진 전략으로 수립함
- 「新산업정책 2.0('24)」의 추진전략 2 '주력사업 대전환' 중 추진과제 2-1 '디지털·그린 전환'에서 철강 산업분야의 탄소경쟁력 제고를 위해 탄소중립 기술(수소환원제철 등)을 지원한다는 내용을 언급하고 있어 동 사업의 전략과제와 부합성이 존재함

<표 4-5> 「新산업정책 2.0」 內 관련 내용

추진전략	추진과제	세부 내용
주력사업 대전환	업종별 디지털· 그린 전환으로 新부가가치 창출	▪ 철강: 글로벌 탄소장벽 → 탄소경쟁력 제고 및 新철강재 개발 - 친환경 철자원 대책 마련, 탄소중립 기술(수소환원제철 등) 지원 - 수요산업 그린전환 대응 新철강재 기술개발 및 민간투자 촉진

출처 : 산업통상자원부, 「新산업정책 2.0('24)」, 2024.



출처 : 산업통상자원부, 「新산업정책 2.0('24)」, 2024.

[그림 4-3] 「新산업정책 2.0」 비전 및 추진전략

라. 2050 탄소중립 추진전략('20)

- 「2050 탄소중립 추진전략('20)」은 탄소중립사회로의 전환에 맞추어 경제·사회구조 시스템을 구축하고 지속가능한 경제성장을 도모하기 위해 관계부처가 합동하여 수립한 전략으로, 3대 정책방향 '경제구조 저탄소화, 저탄소 산업생태계 조성, 탄소중립사회로의 공정(公正)전환'과 '탄소중립 제도기반 강화'의 「3+1」 전략 틀을 제시함
- 「2050 탄소중립 추진전략('20)」의 중점과제 중 고탄소 산업구조 혁신에 대한 세부내용으로 탄소 다배출 업종인 철강 산업에서 저탄소 전환을 촉진하고 있으며 동 사업의 실증 대상 기술을 명시하고 있어 부합성이 높다고 판단됨
- 탄소중립 제도기반을 강화를 위한 세부내용에 핵심기술 개발을 바탕으로 탄소 감축 이행을 지원한다는 내용이 포함되어 있으므로 동 사업과 연관성이 존재함

<표 4-6> 「2050 탄소중립 추진전략」 內 관련 내용

정책방향	중점과제	세부 내용
경제구조 저탄소화	고탄소 산업구조 혁신	▪ (필요성) 산업 부문의 온실가스 배출 및 석유·석탄 소비 多 ▪ (다배출 업종) 철강·석유화학 등 다배출업종의 저탄소 전환 촉진 ※ (철강) 수소환원제철 + 전기로, (시멘트) 석회석 대체 원료 + 수소기반 소성로, (석유화학) 납사 대체, (정유) 연료전환, CO₂회수 신기술 적용, (공통) CCUS, 에너지효율 개선, 그린수소 활용기술 등

출처 : 관계부처 합동, 「2050 탄소중립 추진전략('20)」, 2020.



출처 : 관계부처 합동, 「2050 탄소중립 추진전략(20)」, 2020.

[그림 4-4] 「2050 탄소중립 추진전략」 전략 체계

마. 저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(‘23)

- 「저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(‘23)」은 친환경 고부가가치 대전환으로 글로벌 철강시장 선도국 도약 기반을 마련하기 위해 2023년 산업통상자원부가 발표한 전략으로, 탄소감축 요구 심화 및 통상환경 변동성 확대 등 대내외 여건 변화에 대응하고 철강산업 경쟁력을 강화하기 위한 적극적 대응의 필요성을 제시함
- 해당 전략은 원료(철스크랩 산업생태계 구축), 공정(수소유동환원 세계최초 기술개발), 제품(친환경 선박용 고망간강 벨류체인 완성), 수출(글로벌 수출 TOP3 달성)이라는 목표를 바탕으로 한 4대 전략*으로 구성됨
- * (전략1) 원료 공급망 강화, (전략2) 저탄소 기술개발, (전략3) 고부가가치 개발, (전략4) 수출경쟁력 확보
- 「저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(‘23)」의 전략 2 ‘저탄소 기술개발’의 세부과제 2-2 ‘탄소배출저감 기술개발’에서 기존 공정 탄소배출 저감 및 수소환원제철을 통한 청정공정 전환을 명시하고 있어 동 사업과 높은 부합성이 있다고 판단됨

<표 4-7> 「저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략」 내 관련 내용

전략	세부과제	세부 내용
저탄소 기술개발	탄소배출저감 기술개발	▪ (설비개선) 기존 공정 탄소배출저감(~’30년) - 현존설비 下 탄소 저감을 위한 R&D 지원 - 철강 탄소저감 투자 촉진을 위한 제도보완, 자금지원 ▪ (설비전환) 수소환원제철을 통한 청정공정 전환(~’50년)

출처 : 산업통상자원부, 「저탄소 철강생산 전환을 위한 철강산업 발전전략(‘23)」, 2023.

바. 2050 장기저탄소 발전전략('20)

- 「2050 장기저탄소 발전전략('20)」은 2050년 탄소중립을 목표로 설정하고 지속가능한 녹색사회 실현을 위해 2020년 정부가 발표하였으며, 온실가스 감축과 기후변화 대응을 위한 장기적인 국가 비전과 정책 방향을 제시하며, 에너지, 산업, 수송 등 주요 부문의 탈탄소화를 목표로 함
- 2050 탄소중립 5대 기본방향*을 마련하였으며, 국가 전반의 녹색 전환을 위한 정책·사회·기술 혁신 방향을 제시함
 - * ① 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대, ② 에너지 효율의 혁신적 향상, ③ 탄소 제거 등 미래 기술의 상용화, ④ 순환경제 확대로 산업의 지속가능성 제고, ⑤ 탄소 흡수 수단 강화
- 「2050 장기저탄소 발전전략('20)」의 기본방향 3 '탄소 제거 등 미래 기술의 상용화'에서는 산업 부문의 탄소중립 실현을 위해 CCUS 및 저탄소 공정 기술 개발을 강조하고 있으며, 특히 철강산업에서의 수소환원제철 도입을 언급하고 있어 동 사업과 부합성이 높다고 판단됨

사. 2050 탄소중립 시나리오('21)

- 「2050 탄소중립 시나리오('21)」는 2050년까지 탄소중립을 실현하기 위한 국가적 전략을 제시하는 계획으로, 산업 부문을 포함한 전 부문의 탄소 감축 목표와 실현 방안을 담고 있으며, 10개 부문별 감축 방향*을 제시함
 - * 부문별 감축 방향: 전환, 산업, 건물, 수송, 농축수산, 폐기물, 수소, 탈루, 흡수원, 이산화탄소 포집 및 활용·저장(CCUS), 직접 공기 포집(DAC)
- 「2050 탄소중립 시나리오('21)」의 산업 부문 감축방향 중 철강산업 탄소계 공정(고로+전로)을 수소환원제철로 100% 대체, 철스크랩 전기로 조강을 확대하여 배출량 95% 감축을 목표로 제시하고 있어 동 사업의 내용과 연관성이 존재함

아. 탄소중립·녹색성장 국가전략('23)

- 「탄소중립·녹색성장 국가전략('23)」은 국가 비전(2050 탄소중립) 달성을 위한 최상위 법정 계획인 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획('23)」에 포함되어 있으며, 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하고 글로벌 중추국가로의 도약을 위해 수립된 국가 전략임

- 본 전략은 탄소중립·녹색성장을 실현하기 위해 4대 전략*과 12대 과제를 수립함

- * 전략① 책임감 있는 탄소중립((원전 + 재생) 조화, 산업구조 전환, 국토의 저탄소화)
- 전략② 혁신적인 탄소중립 녹색성장(기술혁신 규제개선, 핵심산업 육성, 재정지원 투자확대)
- 전략③ 함께하는 탄소중립(에너지소비절감, 지방중심, 산업 일자리 전환)
- 전략④ 능동적인 탄소중립(기후적응기반 구축, 국제사회 선도, 이행관리)

- 해당 전략에서는 산업구조 전환을 위한 저탄소 공정 도입 및 친환경 제조업 혁신을 언급하고 있으며, 철강산업의 수소환원제철을 제시하고 있어 동사업과의 부합성이 존재함

자. 탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획('23)

- 「탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획('23)」은 국가 비전(2050 탄소중립) 달성을 위한 최상위 법정 계획인 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획('23)」에 포함되어 있으며, 산업·에너지·수송 등 주요 부문별 감축 목표와 이행 방안을 제시하고 있음

- 해당 기본계획의 감축대책 1-7-3 '수소 활용 확대'에서 산업분야 수소활용 기반 마련 방안으로 '철강분야 수소환원공정 시험플랜트 구축'을 언급하고 있어, 수소환원제철 기술이 정부의 감축 전략 요소임이 확인되어 동 사업과 연관성이 있다고 판단됨



출처 : 관계부처 합동, 「탄소중립·녹색성장 국가전략(23)」, 2023.

[그림 4-5] 「탄소중립·녹색성장 국가전략」 전략 체계



출처 : 관계부처 합동, 「탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획(’23)」, 2023.

[그림 4-6] 「탄소중립·녹색성장 제1차 국가 기본계획」 전략 체계

차. 산업대전환 초격차 프로젝트('23)

○ 「산업대전환 초격차 프로젝트('23)」는 산업 대전환을 선도하고 글로벌 경쟁에서 핵심투자분야별 초격차 성장을 견인하기 위해 2023년 산업통상자원부가 발표한 혁신 프로젝트임

- 「산업대전환 초격차 프로젝트('23)」는 정책적 중요성을 고려하여 11대 핵심투자분야*를 선정하였으며, 이를 달성하기 위한 34개 미션과 40개 프로젝트를 확정하였음

* 11대 핵심투자분야: 1.반도체, 2.디스플레이, 3.이차전지, 4.미래모빌리티, 5.핵심소재, 6.첨단제조, 7.지능형 로봇, 8.항공·방산, 9.첨단바이오, 10.차세대원자력, 11. 에너지신사업

○ 해당 프로젝트에서 '핵심소재' 분야 내의 '탄소중립 공정·소재 개발' 미션 중 '탄소 다배출 핵심소재 생산 공정 친환경 전환 기술 개발'이 동 사업과 일치하는 내용을 포함하고 있어 동 사업과 부합하는 것으로 판단됨

<표 4-8> 「산업대전환 초격차 프로젝트」 內 관련 내용

분야	미션	프로젝트
핵심소재	탄소중립 공정·소재 개발	탄소 다배출 핵심소재 생산 공정 친환경 전환 (수소환원제철 등) 기술 개발

출처 : 산업통상자원부, 「산업대전환 초격차 프로젝트('23)」, 2023.

2. 사업 추진체제 및 추진의지

가. 유사 사업과의 차별성

- 동 사업과 유사 사업과의 차별성을 검토하기 위해 주관부처에서 제시한 기획보고서 및 예산요구서와 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)를 이용하여 유사 사업들을 선정하였고 동 사업과의 중복 가능성, 차별성, 성과연계 방안의 적절성을 검토하였음
- 주관부처는 동 사업과 사업목적, 사업내용 등에서 유사성이 있다고 판단되는 유사 사업들을 제시하였으며 예비타당성조사 연구진은 제시된 유사 사업과 동 사업의 중복 가능성과 차별성, 연관성 등을 조사하였음

<표 4-9> 중복 가능성 검토 대상 유사 사업

부처	사업명	사업기간 (년)	사업비 (억 원)
산업통상자원부	동 사업 (한국형 수소환원제철 실증기술개발사업)	2026~2030	8,849.6
	탄소중립 산업핵심기술개발사업	2023~2030	9,352
	철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업	2022~2025	264.44
	철강산업 재도약 기술개발사업	2021~2025	849.55
	제철공정 CO ₂ 회수 기술개발사업	2021~2023	200
	에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특)	1992~계속 (‘25 일몰)	과제별상이
	산업소재 핵심기술개발사업	2009~2022	과제별상이

(1) 탄소중립 산업핵심기술개발사업

- 「탄소중립 산업핵심기술개발사업」은 탄소배출 저감을 위해 철강, 석유화학, 시멘트 등 다양한 산업군을 대상으로 신공정 기술개발과 실질적인 기업현장 적용을 목표로 하는 사업임
- 해당 사업의 수소환원제철 연구는 기초기술 및 개념설계에 해당하므로, 실증기술개발을 목표로 하는 동 사업의 선행 기초연구로서 연계 및 활용 가능성이 있음
 - 해당 사업은 철강 분야에서 수소환원제철 기초설계 기술개발 연구를 지원하고 있어 동 사업과 연계성이 존재하며, 실증기술개발을 목표로 하는 동 사업과는 연구 내용 측면에서 차별성이 있음
 - 철강 부문 단위과제로 추진되는 수소환원제철 기초설계 기술개발 과제('23~'25년)는 2025년 종료되므로, 동 사업과의 중복 가능성이 낮은 것으로 판단됨

<표 4-10> 탄소중립 산업핵심기술개발사업 개요

사업명	탄소중립 산업핵심기술개발사업			
사업기간	2023년~2030년		사업유형	개발연구
정부연구비 (백만 원)	2023년	2024년(요구)	총사업비	9,352억 원
	40,996	105,458		
사업목적 및 내용	(목적) ○ 탄소중립 핵심기술 확보를 통한 산업현장 중심 필수적 공정/설비 혁신 달성 및 저탄소 산업구조로의 대전환 촉진			
	(내용) ○ 4대 탄소 다배출 업종(철강, 석유화학, 시멘트, 반도체·디스플레이)의 제조공정 단계에서 발생하는 탄소 배출 저감을 위한 탄소중립 핵심기술 확보 지원 ○ 업종별 특성 및 감축수단(저감/대체/전환/순환)을 다각적으로 고려한 저탄소 핵심기술 확보, 실증 연계 및 상용화 생태계 조성 (R&D성과물) ○ 업종별 탄소배출 저감을 위한 탄소중립 핵심기술 (기대효과) ○ 2050 탄소중립 실현을 위한 산업부문 탄소저감 기반조성에 기여 ○ 제조업 기반 수출 경쟁력 지속 유지 및 국민 삶의 질 향상			
주관부처	산업통상자원부			
연구관리전문기관	한국산업기술기획평가원			
수행기관	(주관기관) 기업, 대학, 연구소 등, (참여기관) 기업, 대학, 연구소 등			
지원조건	출연(총사업비의 100%이내 정부매칭)			

출처 : 2024년 예산요구서

(2) 철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업

- 「철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업」은 철강 공정 CO₂ 배출량 감축을 목표로 철강 하공정에서 사용되는 LNG, COG 등 화석연료를 수소, 암모니아와 같은 무탄소 연료로 전환하기 위한 연소설비 및 가열로 개발을 지원하는 사업임
- 해당 사업은 철강 하공정에서 무탄소 연료전환을 통해 온실가스를 감축하는 기술 개발 연구로 구성된다는 점에서 동 사업과는 기술개발의 내용 및 목표에서 차별성이 있다고 판단됨
 - 주관부처는 해당 사업의 1세부사업 내 수소환원제철 공정의 요소기술인 수소를 예열하는 공정 개발이 포함되어 있어 동 사업과 연계·활용 가능성이 있음을 제시함

<표 4-11> 철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업 개요

사업명	철강분야 탄소중립을 위한 무탄소 연료전환 및 에너지 효율 향상 기술개발사업				
사업기간	2022년~2025년			사업유형	개발연구
정부연구비 (백만 원)	2022년	2023년	2024년(요구)	총사업비	264.44억 원
	5,444	7,000	7,650		
사업목적 및 내용	(목적) ○ 탄소중립 산업전환 이행 촉진을 위한 전기로 하공정 중심 무탄소 연료전환 ○ 산업부문 1위 배출 업종인 철강산업의 CO₂ 배출량 감축 기여 (내용) ○ 철강분야 하공정(쇳물생산 후 제품생산공정)에서 사용되고 있는 화석연료 (LNG, COG)를 무탄소 연료(수소,암모니아)로 전환하기 위한 연소설비·가열로 개발 및 에너지 효율개선을 위한 기술개발·실증 지원 (R&D성과물) ○ 수소 예열 설비 엔지니어링, 래들/턴디쉬·열연 가열로·복사관 무탄소 연료 연소시스템, 1500℃ 고온에서 사용가능한 순산소 연소버너 (기대효과) ○ 철강산업 공정배출 온실가스 최대 2% 감축(약 140만톤) * 하공정 중 압연, 연주공정 온실가스 연간 배출량 700만톤의 최대 20%까지 감축				
주관부처	산업통상자원부				
연구관리전문기관	한국산업기술기획평가원				
수행기관	(주관 및 참여) 산학연 및 기타				
지원조건	출연				

출처 : 2024년 예산요구서

(3) 철강산업 재도약 기술개발사업

- 「철강산업 재도약 기술개발사업」은 철강 산업 생태계 견고화를 위해 중소 철강사 중심의 고부가 철강기술, 친환경 자원순환 기술을 개발하고, 지역 거점의 산업공유 자산 구축을 추진하는 사업임
- 해당 사업은 국내 중소 철강사의 기술력 제고를 목표로 하는 사업으로, 수소환원제철 기술과의 연관성이 낮아 동 사업의 사업목표와 차별성이 존재함
 - 주관부처는 해당 사업의 내역사업 중 친환경 재자원화 기술개발이 동 사업과 일부 연계 가능성이 있음을 제시하였으나, 구체적인 연계 방안은 제시되지 않음

<표 4-12> 철강산업 재도약 기술개발사업 개요

사업명	철강산업 재도약 기술개발사업				
사업기간	2021년~2025년			사업유형	개발연구
정부연구비 (백만 원)	2022년	2023년	2024년(요구)	총사업비	849.55억 원
	19,591	18,354	17,270		
사업목적 및 내용	(목적) ○ 국내 중소 철강사의 기술력 제고(고부가가치화, 친환경 자원순환), 산업공유자 산 구축(장비구축 등)을 통한 국내 철강 산업 생태계 전반의 경쟁력 확보 (내용) ○ 고부가가치화 기술개발 - 자동차 등 수요산업이 요구하는 고풍성·맞춤형 소재 공급을 위한 기술개발 및 중소 철강사가 가공하기 어려운 고강도 철강 원소재의 가공 기술개발 지원 ○ 친환경 자원순환 기술개발 - 철강 공정 과정에서 발생하는 부산물(제강 분진, 슬래그 등)의 친환경 재자원 화를 위한 기술개발 지원 ○ 산업공유자산 - 기술개발 및 실증에 필요한 장비 구축, 기술개발 결과물의 사업화 연계를 위한 수 요·공급 기업 간 협의체 운영, 향후 동 사업을 총괄 운영하는 사업운영지원단 지 원 (R&D성과물) ○ 등록특허스마트지수, 철강기술 인증, 철강실증장비 구축 및 가동율 (기대효과) ○ 혁신적인 고부가가치화로 전·후방산업 신시장 창출				
주관부처	산업통상자원부				
연구관리전문기관	한국산업기술기획평가원				
수행기관	산업체, 학교, 연구소, 기타 공공기관(테크노파크 등)				
지원조건	출연, 보조(지자체)				

출처 : 2024년 예산요구서

(4) 제철공정 CO₂ 회수 기술개발사업

- 「제철공정 CO₂ 회수 기술개발사업」은 철강산업에 특화된 저비용·고효율 CO₂ 포집·활용을 통한 온실가스 감축을 목표로 하는 사업으로 '철강공정 발생가스 포집 기술 개발', '코크스오븐 CO₂ 취입 자원화 기술개발'을 내역사업으로 추진함
- 해당 사업은 이산화탄소 포집 및 취입 자원화 기술개발을 통한 철강산업 탄소 배출량 감축 기술개발을 목적으로 하고 있으며 수소환원제철 기술과 직접적 연관성이 낮으므로 동 사업과 차별성이 있다고 판단됨

<표 4-13> 제철공정 CO₂ 회수 기술개발사업 개요

사업명	제철공정 CO ₂ 회수 기술개발사업			
사업기간	2021년~2023년		사업유형	개발연구
정부연구비 (백만 원)	2021년	2022년(요구)	총사업비	200억 원
	5,803	6,911		
사업목적 및 내용	(목적) ○ 정부의 2050 탄소중립 비전 확정에 따라 탄소 다배출 업종인 철강산업에 특화된 저비용, 고효율 CO ₂ 포집 활용 기술개발로 철강산업의 온실가스 감축에 기여			
	(내용) ○ 철강공정 발생가스 포집 기술개발 - 철강공정에서 발생하는 가스 중 CO ₂ 를 별도로 포집하기 위한 기술개발 ○ 코크스오븐 CO ₂ 취입 자원화 기술개발 - 포집된 CO ₂ 를 코크스 오븐 공정에 취입하기 위한 기술개발로, 취입된 CO ₂ 가 코크스오븐에 있는 탄소와 반응하여 2CO로 전환함으로써 코크스 오븐 가스(COG: Coke Oven Gas) 증량 및 온실가스 감축 (R&D성과물) ○ 제철공정 내 CO ₂ 포집 기술, CO ₂ 재자원화 및 환원가스 전환 기술 (기대효과) ○ CO ₂ 포집-활용과 연계하여 대량 CO ₂ 저감이 가능한 기술 확보로 철강 산업 분야 온실가스 감축에 기여			
주관부처	산업통상자원부			
연구관리전문기관	한국에너지기술평가원			
수행기관	기업, 대학, 연구소 등			
지원조건	출연(연구수행형태에 따라 33~100% 정부지원)			

출처 : 2022년 예산요구서

(5) 에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특)

- 해당 사업 내 수소환원제철공정 내역사업이 철강 분야 온실가스 감축 신공정 개발을 목적으로 한다는 점에서 동 사업과의 유사성이 존재하나, 기존 고로·전기로 설비 중심의 CO₂ 저감을 위한 R&D라는 점에서 수소유동환원로 실증 기술개발을 지원하는 동 사업과 차별성이 있다고 판단됨
- 주관부처는 해당 사업에서 도출된 수소개질 및 증폭 기술, DRI 활용 기술 등의 성과물 일부와 동 사업의 연계·활용 가능성이 있음을 제시함

<표 4-14> 에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특) 개요

사업명	에너지 수요 관리 핵심기술개발사업(에특)			
사업기간	1992년~2030년(일몰관리혁신)			사업유형
정부연구비 (백만 원)	2022년	2023년	2024년(요구)	개발연구
	220,194	237,177	235,097	총사업비 (해당없음 (2023년까지 기투자액 3조 7,126억 원))
사업목적 및 내용	(목적) ○ 에너지 수요부문을 고효율·저소비 구조로 전환하고, 차세대 에너지신산업 육성 및 온실가스 감축 등 정부 핵심과제 추진을 위한 에너지효율향상, 에너지 신사업 등 기술개발 지원 (내용) ○ 내역사업 중 수소환원제철공정 (사업기간: 2017~2024년) - 철강제조공정 중에 발생한 부생가스(COG, Coke Oven Gas)의 증폭 활용 기술과 CO₂를 15% 저감 할 수 있는 Hybrid 수소 제철 기술 개발 - 부생가스(COG)를 이용하여 철강 산업의 이산화탄소를 획기적으로 저감 할 수 있는 차세대 제철설비로 전환하고, 수소가스를 필요로 하는 반도체, 자동차, 화학업종으로 영역 확장 (R&D성과물) ○ 에너지 다소비 산업의 고효율화 및 에너지관리시스템 고도화를 통해 부문별 최종에너지사용 절감목표 달성과 에너지원단위 향상에 기여 (기대효과) ○ 전체 수요부문(산업/건물/수송)의 에너지사용량 절감 및 효율적 사용을 위한 기기·공정(S/W, H/W)의 고효율화와 성능 개선			
주관부처	산업통상자원부			
연구관리전문기관	한국에너지기술평가원			
수행기관	기업, 대학, 연구소 등			
지원조건	출연(Matching Fund, 연구수행형태에 따라 33~100% 정부지원)			

출처 : 2024년 예산요구서

(6) 산업소재 핵심기술개발사업

- 「산업소재 핵심기술개발사업」은 대표적 소재부품산업 및 첨단뿌리산업의 핵심원천기술개발 지원을 통해 전방산업에 적합한 핵심소재를 공급하여 산업경쟁력을 제고하기 위한 사업임
- 해당 사업의 주목적은 화학, 금속, 섬유, 세라믹, 첨단뿌리산업을 대상으로 한 소재 핵심 원천기술개발이라는 점에서 동 사업의 연구범위와 차별성이 존재한다고 판단됨
 - 주관부처는 해당 사업 내 과제에서 도출된 ‘직접환원철(DRI) 특성평가 및 전기로 장입 최적화 모델 개발’ 등 일부 성과물에 대해 동 사업과 연계 가능성을 제시하였으며 이는 동 사업의 전략과제에 활용될 가능성이 일부 존재하나, 세부적인 연계 방안은 제시되지 않음

<표 4-15> 산업소재 핵심기술개발사업 개요

사업명	산업소재 핵심기술개발사업				
사업기간	2009년~2022년			사업유형	개발연구
정부연구비 (백만 원)	2020년	2021년	2022년(요구)	총사업비	해당없음 (2021년까지 기투자액 1조 3,437억 원)
	96,474	48,202	17,782		
사업목적 및 내용	(목적) ○ 주력산업의 기간인 산업소재 분야(화학, 금속, 섬유, 세라믹)의 핵심기술개발 지원을 통해 전방산업에 핵심소재를 공급하고 뿌리기술을 첨단화하여 관련 산업의 산업경쟁력 제고 및 성장잠재력 확충				
	(내용) ○ 신기후체제 전환, 4차산업혁명 등 주력산업의 글로벌 시장환경 변화에 대응하기 위해 고성능·고기능·친환경 등의 화학, 금속, 섬유, 세라믹 핵심소재 개발과 제조경쟁력 강화를 위한 뿌리기술 개발 지원				
	(R&D성과물) ○ 주력 및 신산업 분야에 기반이 되는 핵심 화학, 금속, 섬유, 세라믹 소재와 첨단화된 뿌리기술 확보				
	(기대효과) ○ 산업소재 분야의 핵심 원천기술 개발 지원을 통하여 우수 기술을 확보하고, 전방수요산업 활용 촉진을 통한 사업화 매출액 증대 및 세계시장 수출 확대 기대				
주관부처	산업통상자원부				
연구관리전문기관	한국산업기술기획평가원				
수행기관	(주관기관) 기업, 대학, 연구소 등 (참여기관) 기업, 대학, 연구소 등				
지원조건	출연(총사업비의 100%이내 정부매칭)				

출처 : 2022년 예산요구서

나. 사업 추진 의지

- 동 사업의 추진주체(주관부처, 관리기관)는 전문가, 수요기업을 대상으로 설문조사 및 수요조사 등 다양한 기획 활동을 수행하였으며, 본 예비타당성조사 과정에 적극적으로 대응하여 사업을 추진하고자 하는 의지가 존재하는 것으로 판단됨
 - 주관부처는 수소환원제철 관련 문제/이슈를 식별하기 위해 철강 업계 및 수요기업을 대상으로 기술·실증장비 수요조사와 필요성·적절성에 대한 설문조사를 실시하였고, 이에 대한 검증 절차를 위해 산·학·연 전문가로 구성된 기획위원회를 구성하여 사업 방향 적절성 검토 및 보완을 실시하였음
- 주관부처를 비롯한 동 사업의 추진주체는 예비타당성조사 진행 과정에서 사업설명, 자문회의, 소명자료 제출에 적극적으로 참여하였으며 이를 통해 동 사업에 대한 주관부처의 참여의지를 확인할 수 있었음
 - 다만 동 사업에서 제시한 전략과제 3의 추진 근거가 충분히 제시되지 않아 이에 대한 보완 필요
 - 동 사업의 성과 공유에 대한 협약 내용 등이 명확하지 않아 확인이 필요하며, 사업 추진의 효과성이 제고될 수 있도록 지속적 노력 필요

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

- 동 사업은 총사업비 8,849.6억 원(국고 3,386.5억 원, 민자 5,463.1억 원)으로 제시됨
- 사업추진을 위한 재원과 관련된 문제 발생 가능성을 분석하기 위해, 국고 및 민자 조달, 국고-민자 비율과 관련된 위험요인을 검토함

<표 4-16> 동 사업 연차별 투자계획

(단위 : 억 원, %)

구분	2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
국고	532.5	1,175.5	991.0	354.0	333.5	3,386.5	38.3%
민자	940.0	2,134.2	1,701.4	354.0	333.5	5,463.1	61.7%
합계	1,472.5 (16.6%)	3,309.7 (37.4%)	2,692.4 (30.4%)	708.0 (8.0%)	667.0 (7.5%)	8,849.6 (100%)	100%

출처 : 기획보고서

<표 4-17> 비목 및 전략과제별 재원

(단위 : 억 원, %)

구분		재원	2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
비 목 별	기술개발비(R&D)	국고	137.0	245.0	301.5	354.0	333.5	1,371.0	50.0%
		민자	137.0	245.0	301.5	354.0	333.5	1,371.0	50.0%
		소계	274.0	490.0	603.0	708.0	667.0	2,742.0	31.0%
	실증장비비	국고	395.5	930.5	689.5	-	-	2,015.5	33.0%
		민자	803.0	1,889.2	1,399.9	-	-	4,092.1	67.0%
		소계	1,198.5	2,819.7	2,089.4	-	-	6,107.6	69.0%
전 략 과 제 별	1. 분광수소 유동원인 공정 실증 기술개발	국고	328.0	667.0	567.5	150.0	120.0	1,832.5	37.2%
		민자	580.4	1,242.9	1,001.3	150.0	120.0	3,094.6	62.8%
		소계	908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	55.7%
	2. 수소환원철 용해용 전기 용융로 공정 실증 기술개발	국고	144.5	366.0	311.0	127.5	142.5	1,091.5	39.3%
		민자	259.9	634.9	523.2	127.5	142.5	1,688.0	60.7%
		소계	404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	31.4%
	3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	국고	60.0	142.5	112.5	76.5	71.0	462.5	40.5%
		민자	99.7	256.3	176.9	76.5	71.0	680.4	59.5%
		소계	159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	12.9%

※ (국고-민자 비율 산정 방식) ‘기술개발비(R&D)’ 50(국고):50(민자), ‘실증장비비’ 33(국고):67(민자)

출처 : 기획보고서 재구성

가. 국고조달 가능성

- 산업통상자원부의 R&D 예산 규모와 정부 R&D 투자확대 정책을 고려할 때, 동 사업의 추진 관련하여 국고조달의 위험성은 높지 않음
- 주관부처는 과거 4년('21~'24)간 산업통상자원부 R&D예산이 연평균 0.9% 증가하였으나, '24년 예산이 정부의 R&D 효율화에 따라 전년대비 10.4% 감소한 부분을 고려하여 향후 예산액을 추정할 필요가 있다고 제시
 - 기획재정부 「국가재정운용계획」('23.8월) R&D 재원 배분 계획에 따른 연도별 증가율을 반영하여 추정한 결과, 산업통상자원부의 R&D 예산은 '27년까지 연평균 7.0% 증가한 6조 1,886억 원으로 추정
 - 신규 R&D 가용예산에서 동 사업의 비율은 평균 약 10%로 국고조달에 무리가 없을 것으로 제시함(사업종료인 '30년까지 추정시 약 7%)
 - 예타조사결과 신규 R&D 가용예산에서 동 사업의 비율은 평균 약 8%로 국고조달에 무리가 없을 것으로 판단됨
 - 주관부처가 제시한 산업부 R&D예산과 신규 R&D 가용예산 추정치의 연평균 증가율은 최근 재정환경변화가 반영되지 않아 과대산출될 가능성이 있음
 - 주관부처는 사업예산 기간까지 추정치가 산출되지 않아 전체 투자기간 동안의 국고조달 가능성을 적절하게 분석하지 못함
 - 예비타당성조사에서는 2024~2028년 국가재정운용계획 분야별 재원배분 계획을 토대로 사업종료 연도까지의 신규 R&D 가용예산을 추정

<표 4-18> 주관부처 제시 산업통상자원부 R&D 예산 및 신규 R&D 가용예산 예측

(단위 : 억 원)

구분		2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
산업부 R&D 예산 추정치 (1)	주관부처	54,053	57,837	61,886	-	-	-	7.00%
	예타조사	54,053	55,945	57,903	59,830	61,824	63,888	3.50%
산업부 R&D 기존사업 예산 소요액 추정치 (2)	주관부처	49,248	50,268	53,525				4.30%
	예타조사	49,248	48,624	50,081	50,501	50,926	51,359	0.84%
신규 R&D 가용예산 추정치(1-2), (A)	주관부처	4,805	7,569	8,361	-	-	-	31.90%
	예타조사	4,805	7,321	7,823	9,429	11,101	12,839	21.64%
동 사업 소요예산 (국고) (B)		-	532.5	1,175.5	991.0	354.0	333.5	-
(B/A)	주관부처	-	0.07	0.14	-	-	-	-
	예타조사	-	0.07	0.15	0.11	0.03	0.03	-

※ 예비타당성조사는 주관부처 추정식에서 산업부 R&D예산 추정치를 3.5%로 조정하여 항목들을 재추정
출처 : 기획보고서

- 국가재정운용계획에 따르면 '24년~'28년간 과학기술 부문 및 산업·중소기업 및 에너지 부문의 예산은 각각 매년 1.1% 및 3.5% 증가율로 확대될 계획
- 국가재정운용계획(23.08.29.)에서 '24년 R&D 예산이 대폭 삭감되었으며, 연평균 증가율이 낮아 사업기간 동안의 국고조달의 위험성이 존재
- 그러나 2024년 국가재정전략회의(2024.05.17.)에서 “성장의 토대인 연구개발(R&D) 예비타당성조사(예타)를 전면 폐지하고 투자 규모를 대폭 확충하라”라고 대통령이 지시, '25년도 주요 R&D 예산은 전년 대비 대폭 증가한 24.8조 원으로 증액

<표 4-19> 국가연구개발사업 주요R&D 연도별 예산 규모

	'23년	'24년	'25년(안)
주요 R&D	24.7조원*	21.9조원	24.8조원

* 국회최종확정 기준, 일반R&D로 이관된 시설비 일부를 제외
출처 : 2025년도 주요 R&D 예산배분·조정 기본방향(2024.06.27.)

- 또한 2026년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안)(25.02.19.)에서 지속 가능한 성장을 위한 국가적 임무해결을 위해 탄소중립분야에 대한 중점투자(약 9.5% 증가)를 명시하고 있어 관련 위험성이 상당부분 해소된 것으로 판단됨

※ (산업공정 혁신) 탄소 다배출 업종(철강, 석유화학, 시멘트, 반도체디스플레이 등) 중심으로 친환경 원·연료 전환, 기존 설비 저탄소화 및 근본적 전환(무탄소화), 新공정 개발에 투자 강화를 명시

<표 4-20> 2024~2028년 국가재정운용계획 분야별 자원배분 계획

(단위 : 조 원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR ('24~'28)
총 지출	656.6	677.4	704.2	730.3	756.2	3.6
1. 보건·복지·고용	237.6	249.0	261.0	273.5	286.3	4.8
2. 교육	95.2	98.5	102.1	105.5	108.9	3.4
3. 문화·체육·관광	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	1.0
4. R&D	26.5	29.7	30.0	30.3	30.5	3.5
5. 산업·중소기업·에너지	28.0	28.3	28.6	29.0	29.3	1.1
6. SOC	26.4	25.5	26.0	26.4	26.9	0.4
7. 농림·수산·식품	25.4	25.9	26.3	26.6	26.8	1.4
8. 환경	12.5	13.0	13.1	13.3	13.4	1.7
9. 국방	59.4	61.6	63.4	65.4	67.1	3.1
10. 외교·통일	7.5	7.8	7.9	8.0	8.1	1.9
11. 공공질서·안전	24.4	25.1	25.7	26.3	26.8	2.3
12. 일반·지방행정	110.5	111.3	118.9	125.4	131.9	4.5

출처 : 2024~2028년 국가재정운용계획 주요내용(2024.08.27.)

나. 민간 재원조달 가능성

- 민간 재원조달의 위험성이 일부 존재하며, 일부 수혜기업들의 민간부담금이 확인되지 않아 정부투자의 공공성 및 참여기업 간 형평성에 이슈가 될 수 있음
- 동 사업의 민간 부담금은 5,463억 원(61.7%)으로 산출되었으며, 기획 단계에서 참여의 향서를 제출한 총 28개 기업이 총 5,650억 원의 사업비 부담 의사를 나타냄

동 사업의 '민간 재원조달 가능성' 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

- 민간 부담금의 주된 부담 주체인 포스코와 현대제철의 경영실적을 고려할 때, 동 사업 재원의 부담 역량이 충분할 것으로 판단됨

동 사업의 '민간 재원조달 가능성' 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

- 그러나 최근 3년간 글로벌경기침체, 중국산 철강공급과잉, 건설경기침체 등 복합적인 요인으로 매출액 및 영업이익이 감소한 것을 고려하면, 향후 경제환경변화에 따라 사업재원 부담에 문제가 발생할 수 있음

<표 4-21> 포스코 및 현대제철 매출 및 당기순이익('22~'24년)

(단위 : 억 원)

구분	항목	2024	2023	2022	평균	GACR
포스코	매출액	726,880	771,270	848,000	782,050	-7.5%
	영업이익(손실)	21,740	35,310	49,000	35,350	-33.1%
	당기순이익(손실)	9,480	18,460	36,000	21,313	-47.7%
현대제철	매출액	232,261	259,148	273,406	254,938	-7.8%
	영업이익(손실)	3,144	8,073	16,166	9,128	-60.0%
	당기순이익(손실)	1,232	4,496	10,384	5,371	-72.7%

출처 : 예비타당성조사

- 일부 참여의향 기업들은 동 사업을 통해 상당한 수혜를 받을 것으로 예상되나 정부투자에 상응하는 부담액을 제시하지 않음

동 사업의 '민간 재원조달 가능성' 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

- 동 사업에 대한 참여의향서 외에 양해각서(MOU) 또는 법적 구속력을 가진 투자계약이 확인되지 않아 재원조달에 대한 불확실성이 일부 존재함
- 제시된 참여의향서에는 대규모 투자에 대한 구체적인 계획이 부재한 단순 참여의향에 가까운 것으로 판단됨
- 재원조달의 불확실성을 해소하기 위해서는 향후 구체적인 사업참여 방안과 현금/현물출자 계획 및 확약 등이 제시되어야 함

<표 4-22> 동 사업 참여의향기업 분담금

(단위 : 억 원)

동 사업의 <표 4-22> 동 사업 참여의향기업 분담금 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

다. 정부-민간부담금 산정 비율 적정성

- 동 사업의 정부-민간부담금 비율은 국가연구개발혁신법 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 명시된 지원기준에 부합하는 것으로 판단됨
- 동 사업 시설·장비 구축을 포함한 전 항목의 정부-민간부담금의 산정비율을 검토한 결과 38.3%로 확인됨
 - 총사업비 8,849.6억 원은 국고 3,386.5억 원, 민자 5,463.1억 원으로 구성
 - 동 사업은 기술개발비(R&D)의 50%, 실증장비비의 33%를 국고에서 부담

<표 4-23> 동 사업 정부-민간부담금 산정비율

(단위 : 억 원)

항목	국고	민간	민간부담금 비율
1. 기술개발비(R&D)	1,371.0	1,371.0	50.0%
2. 실증장비비	2,015.5	4,092.1	67.0%
총사업비	3,386.5	5,463.1	61.7%

출처 : 기획보고서 재구성

- 동 사업의 정부-민간부담금 비율은 사업특성에 맞추어 검토하였을 때, 국가연구개발혁신법 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 명시된 지원기준에 부합
 - 고로-전로를 대체하는 수소환원제철기술을 개발, 실증하는 동 사업의 특성상 실증 연구개발은 일관제철소를 운영하는 소수의 대기업 중심으로 수행될 것으로 예상됨
 - 일부 전기로 기술개발에 중소중견 철강기업들이 참여가능할 것으로 예상되나, 사업비 비중이 상대적으로 낮아 대기업을 기준으로 정부-민간 부담금 비율의 적정성을 검토하는 것이 적절

<표 4-24> 정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 부담기준(국가연구개발혁신법)

구분	지원기준
가. 제19조제1항제1호에 해당하는 연구개발기관_중소기업	연구개발비의 100분의 75 이하 민간부담 (25%)
나. 제19조제1항제2호에 해당하는 연구개발기관_중견기업	연구개발비의 100분의 70 이하 민간부담 (30%)
다. 제19조제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 연구개발기관_공기업, 중소/중견이 아닌 기업	연구개발비의 100분의 50 이하 민간부담 (50%)

출처 : 국가연구개발혁신법 시행령 제19조(연구개발비의 지원과 부담) 및 [별표1] 정부지원연구개발비의 지원기준 및 기관부담연구개발비의 부담기준

<표 4-25> 산업기술혁신사업 정부지원연구개발비의 지원기준

제24조(정부지원연구개발비의 지원기준)

- ① 장관은 협약시 또는 해당 연도 연구개발기간 시작시 연구개발비의 전부 또는 일부를 정부지원연구개발비로 지원할 수 있다. 단, 수요기업에 대하여는 정부지원연구개발비 지원 없이 연구개발과제에 참여하게 할 수 있다.(이 경우 기관부담연구개발비는 현물만 부담하게 할 수 있다.)
- ② 장관은 연구개발비의 일부를 정부지원연구개발비로 지원할 경우 아래 표와 같이 연구개발기관 유형 및 연구개발과제 유형에 따라 정부지원연구개발비를 차등 지원할 수 있다. 단, 다음 각 호의 연구개발기관에 대해서는 기업 유형에 관계없이 중소기업 수준으로 정부지원연구개발비를 지원할 수 있다.
1. 수요기업으로 참여하는 공동연구개발기관
 2. 공고시 정한 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제12조에 의한 핵심전략기술 관련 기술개발에 참여하는 기업
 3. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 시행령 제7조에 따라 산정한 평균 매출액 등이 3천억 원 미만인 중견기업

연구개발기관 유형	연구개발과제 유형	
	원천기술형	혁신제품형
중소·중견기업이 아닌 기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 50% 이하	해당 연구개발기관 연구개발비의 33% 이하
중견기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 70% 이하	해당 연구개발기관 연구개발비의 50% 이하
중소기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 75% 이하	해당 연구개발기관 연구개발비의 67% 이하
그 외	해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하	해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하

- ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제5조에 의한 심의위원회 심의 또는 제19조의 사업별 시행계획을 공고할 때 지원기준을 달리 정할 수 있다. 단, 제5호의 경우에는 제2항의 정부지원연구개발비 지원 비율을 80% 이하로 할 수 있으며, 제6호의 경우에는 65% 이하로 할 수 있고, 제7호에서 제11호까지의 경우에는 연구개발과제의 유형에 상관 없이 원천기술형 기준으로 지원할 수 있다.
1. 산업기술기반조성사업
 2. 산업기술인력의 활용 및 공급을 위한 사업
 3. 국제산업기술협력사업
 4. 그 밖에 원천기술형 또는 혁신제품형으로 유형이 분류되지 않는 사업 또는 연구개발과제
 5. 산업위기지역 소재 기업 중 중소기업이 수행하는 연구개발과제
 6. 산업위기지역 소재 기업 중 중견기업이 수행하는 혁신제품형 연구개발과제
 7. 정부지원의 필요성이 크고, 산업연관효과 또는 도전성이 큰 연구개발과제(초고난도 과제와 챌린지 트랙)
 8. 대형통합형 과제
 9. 서비스형 과제(별표 4의 산업기술혁신사업 인건비 현금 인정 분야 해당 연구개발과제)
 10. 국제공동연구개발과제(외국의 기업, 대학, 연구기관 등이 참여하는 연구개발과제)
 11. 기타 산업별 특성 등을 고려하여 필요한 사업이나 연구개발과제

- ④ 여러 개의 세부연구개발과제가 하나의 연구개발과제를 구성하는 경우, 세부연구개발과제 단위로 정부지원연구개발비 지원기준을 적용한다.
- ⑤ 전체 연구개발기간 중 정부의 정책, 예산 또는 평가단의 평가 결과 등에 따라 정부지원연구개발비는 변경될 수 있다. 이때, 전문기관의 장은 다음 각 호를 반영하여 연구개발비 세부내역을 조정할 수 있다.
 1. 연구개발비는 신청 연구개발비 이하로 조정하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 평가단 등의 심의를 거쳐 신청 연구개발비 이상으로 조정할 수 있다.
 2. 평가단 심의결과 연구개발비가 조정되거나 연구개발기관의 유형 또는 기관수가 변경된 경우의 정부지원연구개발비 비율 또는 기관부담연구개발비 비율을 조정 또는 변경된 결과에 따라 적용한다.
 3. 평가단 심의 결과 연구개발기간이 축소 조정된 경우 신청 연구개발비를 조정된 연구개발기간을 고려하여 재조정할 수 있으며, 연차별 조정 연구개발비는 연차별 신청 연구개발비를 초과할 수 있다.
- ⑥ 국외기관 또는 외국인이 사용하는 국제공동연구개발비를 편성하였을 경우 해당 금액은 연구개발기관의 연구개발비 총액에서 제외하고 정부지원연구개발비 비중을 계산한다.

출처 : 산업기술혁신사업 공통운영요령 제 24조

2. 법·제도적 위험요인

- 동 사업은 재정적 기여와 혜택부여, 특정성 측면에서 WTO 보조금 협정 저촉으로 인한 국제통상분쟁 제소 가능성이 일부 존재하며, 해당 위험요인 해소를 위해 사업 지원범위를 전략과제별로 명확하게 명시할 필요가 있음
- 예비타당성조사에서는 WTO와 같이 국가간 조약 또는 국제협약 등과 관련된 사업 추진 상의 위험효인과 대응방안에 대해 검토함
- WTO 보조금협정 제1조1항은 ① 정부 또는 공공기관에 의한 ② 재정적 기여로 인해 ③ 수혜자에게 혜택이 발생하는 경우에 보조금으로 인정
 - ※ 보조금의 행위 주체로서 ‘정부’의 범주는 중앙정부에 국한되지 않으며 지방정부도 포함
 - ※ ‘재정적 기여’는 ① 자금 및 채무부담의 직접적 이전, ② 무상지원, 대출, 지분참여, 대출보증, 세액공제 등 정부 세입의 포기, ③ 사회간접자본 이외의 정부에 의한 특정 재화 또는 서비스의 제공과 정부에 의한 재화 구매, ④ 정부가 민간기관을 통해 위 3가지와 관련된 기능을 수행하는 경우가 포함
 - WTO 보조금협정 제2조에 따르면 동 협정은 ‘특정성’ 있는 보조금만을 규제 대상으로 하고 있음
 - ※ 특정성이란 보조금 지급의 대상이 법률상 또는 사실상으로 특정 기업(군)이나 산업(군) 또는 특정 지역 안에 위치한 일정한 기업으로 제한되어 있는 경우를 의미
 - ※ 대표적으로는 ① 제한된 숫자의 특정 기업에 의한 보조금 계획의 사용, ② 특정 기업에 의한 압도적인 사용, ③ 특정 기업에 대해 불균형적으로 많은 금액의 보조금 지급 및 보조금 지급 결정에 있어서 공여기관의 재량권 행사 방식 등이 있음

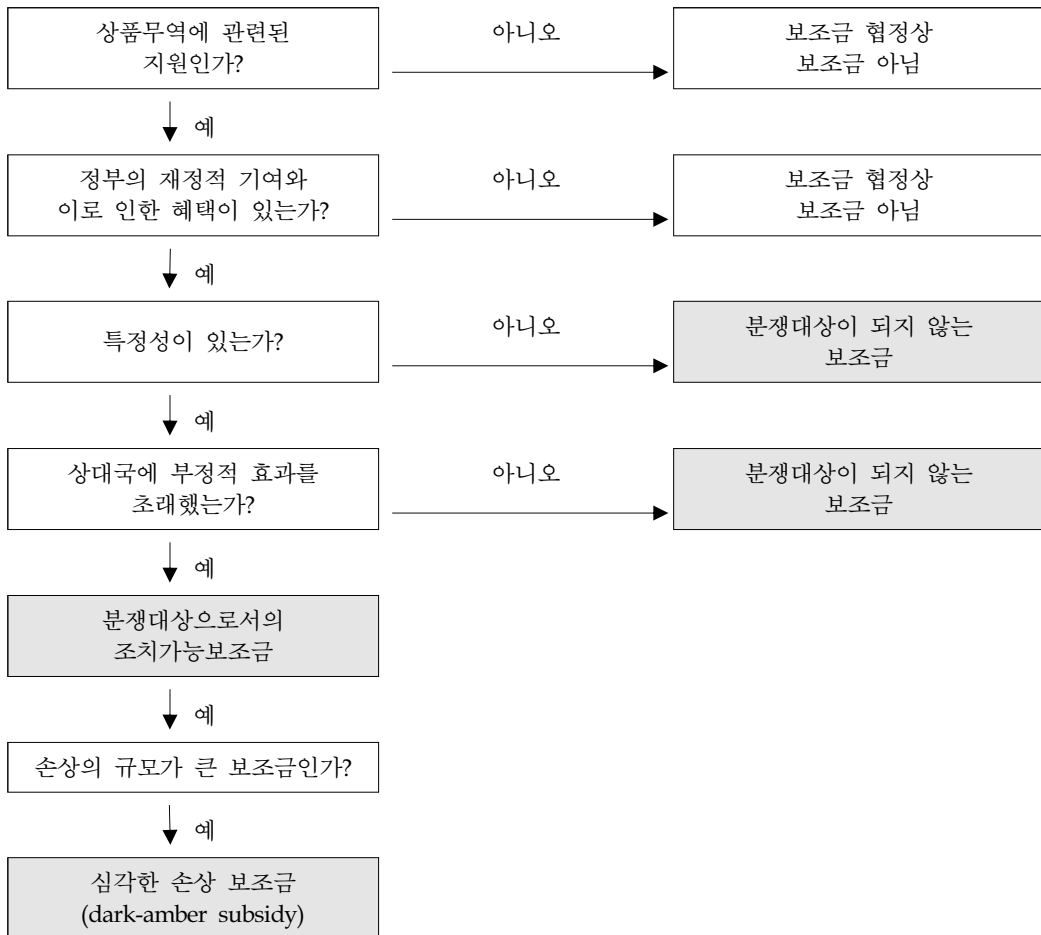
<표 4-26> WTO 보조금의 유형

구분	주요 지원 내용
금지보조금 (prohibited subsidy)	▶ 그 자체로 특정성이 있는 것으로 간주되어 특정성 존재 여부와 관계없이 WTO 차원에서의 신속하고 직접적인 제재의 대상이 되거나, 수입국이 자국 법에 의해 상계관세를 부과할 수 있음 ▶ WTO 보조금협정상 금지보조금의 운용은 회원국의 경제개발 정도에 따라 적용시점이 달리 규정되어 있으나, 일부 예외를 제외하면 유예기간이 종료되어 거의 모든 회원국의 수출보조금과 수입대체보조금이 예외없이 금지되고 있음 ▶ 유형 • 수출보조금(export subsidies): 법률상 또는 사실상 수출실적에 따라 공여되는 보조금 • 수입대체보조금(local content subsidies): 수입품 대신 국산품의 사용을 조건으로 하여 공여되는 보조금
조치가능 보조금 (actionable subsidy)	▶ i) 정부 또는 공공 기관에 의한 재정적 기여로 인해, ii) 혜택이 부여되고, iii) 특정성이 있을 경우의 3가지 요건이 모두 충족되면 그러한 재정적 기여는 조치가능보조금에 해당 ▶ 다른 회원국의 이익에 부정적인 효과(adverse effect)를 초래하였을 경우에는 WTO 제소 또는 피해국으로부터의 직접적인 상계조치를 받을 수 있음

	• i) 다른 회원국의 국내 산업에 대한 피해(injury), ii) 1994년 GATT협정에 의한 양허혜택의 무효화 또는 침해, iii) 다른 회원국의 이익에 대한 심각한 손상(serious injury) 등
--	---

출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(2023)

- 연구개발 지원정책이 금지보조금에는 해당되지 않으나 특정성이 인정되고 교역상 대국의 산업에 피해를 유발한 경우 조치가능보조금에 해당하며, 조치가능보조금의 분쟁대상 여부를 판단하기 위한 요건은 아래 그림과 같음



출처 : 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2020.

[그림 4-7] WTO 조치가능보조금 분석틀

- 주관부처는 WTO 보조금 협정과 관련하여 동 사업의 재정적 기여가 일부 존재하나 특정성이 없어 WTO제소 가능성이 낮으며, 상용화 이전 실증연구를 지원하기 때문에 '금지보조금'에 해당하지 않는다고 주장
- 동 사업은 국내 산·학·연을 대상으로 상용화 이전 실증 단계 연구를 지원하는 사업으로, 수출 관련 보조금으로 지원되는 내용이 없어 '③금지보조금'에 해당하지 않음
 - 또한 재정적 기여, 혜택 부여 부분이 부분적으로 존재한다고 보여질 수는 있으나, '특정성'이 없어 '②조치 가능 보조금'으로 WTO 제소 가능성이 낮다고 볼 수 있음
 - 동 사업의 산출물은 자동차, 조선, 전자, 건설 등 타 산업으로 확산될 기반 기술이므로, 보조금이 특정 산업에 차별적으로 지급되었다고 보기 어려움

<표 4-27> 동 사업의 WTO 보조금 협정 위배사항 주관부처 검토 결과

구분		검토 의견	
조치 가능 보조금	재정적 기여	X (일부)	• 재정적 기여에 일부 해당한다고 판단될 수 있으나, WTO 보조금 협정에서 허용되는 연구개발 보조금에 해당
	혜택 부여	X (일부)	• 혜택 부여에 일부 해당한다고 판단될 수 있으나, 개발된 기술의 상용화 투자 및 시장 개척은 사업 종료 이후 기업의 역할
	특정성	X	• 국내 산·학·연 주체 대상 경쟁 공모에 의한 사업 추진
금지보조금	수출 보조금	X	• 기업의 수출을 위한 보조금 지원 없음
	수입 대체 보조금	X	• 양산 제품, 상용화 설비 지원이 아닌, 기술의 안전성, 경제성 등 기초기술의 실증을 통한 기술 경쟁력 제고 목표

출처 : 주관부처 추가제출자료

- (금지보조금) 국내 철강산업의 특수성(수출지향성, 상계관세 등)을 고려할 때, 수소 환원제철과 같은 첨단기술개발에 대한 직접지원이 통상적 측면에서 규제대상이 될 가능성을 보다 면밀하게 검토할 필요가 있음
- 주관부처는 EU회원국별 철강사 상용설비에 대한 보조금 직접지원이 대규모로 이루어지고 있어, 실질적으로 위험요인이 존재하지 않는다고 제시
 - 동 사업과 같은 산업보조금이 완전하게 보조금 규제로부터 보호받는 것은 실질적으로 어려우나, 대외통상관계에서 동 사업과 같은 대규모 보조금 지급에 대한 논의 질의가 있을 수 있다는 점을 고려하여 다양한 통상법적 사전 검토가 필요함
- ※ 정부 차원에서는 격년으로 WTO 보조금협정 제25.1조에 따른 완전한 통보(full notification) 의무를 부담함(산업부에서 수행). 가장 최근의 통보(G/SCM/N/401/KOR)는 '23.8.16.이었으며 다음 통보는 '25.6.30.까지로 예정되어 있음. 본 지원사업이 확정 이행될 경우 '27년 WTO 보조금 통보에는 포함되어야 할 것으로 보임
- ※ 한국형 수소환원제철(유동환원로 방식)이 국가전략기술로 지정되어 있다는 점을 고려하여 WTO 보조금협정 외 다른 WTO 협정(특히 GATT, TRIMs)과의 관계에서는 국가안보 예외(GATT 제21조)를 통한 국제통상규칙 상의 적법성 확보에 기여할 수 있는지 검토할 필요가 있음

※ 동 사업 국고지원 적합성에서 주관부처가 명시한 것과 같이 지원대상이 “대기업을 포함한 개별 기업 수준에서 수행하기 어렵다”는 점에서, 그리고 후술하는 상용화 가능성과 연계한다면, WTO 보조금협정 제.1.1조(b) 혜택 분석과 관련해서 WTO 상소기구가 Canada-FIT 사건에서 도출하였던 ‘신규시장 창출’ 범리가 적용 가능한지 검토할 필요가 있음

○ (재정적 기여 및 혜택) 동 사업의 재정적 기여와 혜택으로 인한 통상법적 위험요소를 분석하기 위해서 세부 활동별(전략과제)로 지원대상 및 범위를 명확하게 제시할 필요가 있음

- 주관부처는 동 사업의 사업범위는 상용화 이전 기술의 실증단계로 산출물이 경제적 재화로서 가치를 지니지 않으며, 국제 교역 교란 등 부정적 효과를 초래하기 어려워 상계 관세 부과등의 조치가 이행될 위험이 낮다고 제시
- 주관부처의 논리와 같이 동 사업의 범위가 상용화이전 기술개발 지원까지만 해당한다면 관련 위험성은 낮을 것으로 예상됨
- 그러나 상용화 이후 제3자 기업과의 기술공유, 라이선스 비용청구 문제와 같이 주관부처가 기획보고서에서 명시한 산업생태계 확산 이슈가 동 사업범위에 포함된다면 보조금의 부정적 효과에 대해 통상법적 위험성을 논의해야 함

※ 기술 보유기업(P사) 자체에 대한 보조금 조사에서 동 사업의 지원산업을 통해 공여받은 보조금의 부정적 효과가 WTO 분쟁해결절차 또는 CVD 조사에서 논의될 가능성이 있음

※ 동 사업을 통해 실증된 기술을 라이선스비를 지불하고 사용하는 제3의 기업이 부담하는 라이선스비 및 그 외 제반조건이 일반적인 시장 조건을 이탈한다고 판단될 경우, 혜택 이전(benefit pass-through) 범리를 통해 상계관세 제소 가능성을 배제할 수 없음

※ TRL 9단계 이상의 사업화(상용화)는 “동 사업이 종료된 후에 민간이 자체 투자를 통해 단계적으로 진행 예정”이라 하더라도, TRL 7단계까지 이루어졌던 정부 R&D 지원의 성과(기술)을 사용하는, 본 지원사업에 참여하지 않았었던 제3의 민간 기업도 “기업 간 기술실시계약”의 조건과 내용에 따라서는 여전히 CVD의 영향권에 해당될 가능성을 배제할 수는 없음

○ (특정성) 특정성에 대한 주관부처의 논리는 근거가 부족하며, 전략과제별로 특정성 유무와 리스크를 개별적으로 검토할 필요가 있음

- 주관부처는 동 사업은 ① 국내 산·학·연을 대상으로 상용화 이전 실증 단계 연구를 지원하며, ② 지원 대상이 다양한 산업을 포괄하고 있어 소수의 특정 산업·기업으로 한정되지 않고(공모), ③ 지원 목적이 글로벌 기후위기임을 들어 사실상의 특정성을 부인
- ① 상용화 이전 실증 지원과 관계없이 보조금 지원을 통해 기술개발에 성공, 상용화된 기술 및 관련 장비의 사용 및 관련 시설에의 접근에 국내 대상기업(기술 개발에 직접 관여한 기업 및 그 외 제3의 국내기업 포함)에게 어떠한 라이선스비 등의 비용 청구 여부에 따라서는 WTO 보조금협정 제5조에 따른 부정적 효과가 발생가능한 경우 상정 가능

- ② WTO 판정례³³⁾나 (CVD 조사 관련) EU 조사당국의 사례³⁴⁾를 볼때, 단순히 하나의 법령 또는 보조금 프로그램(예: 「국가연구개발혁신법」 내지는 국가 R&D사업)하에서 연구개발 지원이 다양한 산업을 포괄하고 있다 해서 사실상 특정성이 부정되는 것은 아님
- ③ 동 사업의 지원사업의 목적이 기후변화 목적이라는 점은 사실상 특정성을 부인하는 논거가 될 수는 없음

※ WTO 보조금협정에 근거한 청구의 경우, 많은 사례에서 문제된 조치의 ‘목적’ 또는 ‘효과’에 대한 검토는 보조금협정의 적용가부를 논하는 단계에서 불필요하다고 판단하고 있음³⁵⁾³⁶⁾³⁷⁾

33) WTO Panel Report, US – Upland Cotton, WT/DS267/R

34) COUNCIL REGULATION (EC) No 1599/1999 of 12 July 1999 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on stainless steel wires with a diameter of 1 mm or more originating in India and terminating the proceeding concerning imports of stainless steel wires with a diameter of 1 mm or more originating in the Republic of Korea

35) USDOC (2021. 12. 23), “Memorandum to Ryan Majerus from Brooke Kennedy, “Decision Memorandum from the Final Results of the Countervailing Duty Administrative Review, 2019: Certain Cut-To-Length Carbon-Quality Steel Plate from the Republic of Korea,” C-580-837, Administrative Review, POR: 1/1/-2019 - 12/31/2019, pp. 11-15.

36) See, e.g., Luca Rubini, “What does the recent WTO litigation on renewable energy subsidies tell us about methodology in legal analysis? The good, the bad, and the ugly”, EUI Working Papers, RSCAS 2014/05, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2014, p. 20.

37) Appellate Body Report, Canada – Feed-in Tariff Program, para. 5.182: “[...] We understand these statements by the Panel to suggest that a benchmark for wind- and solar PV-generated electricity in Ontario should take into account the government’s definition of the energy supply-mix as including windpower and solar PV generation. However, we do not consider that these statements should be interpreted as suggesting that the policy objectives underlying electricity production and supply entirely prevent a market-based approach to the determination of benefit. To do so would mean to read an exception into Article 1.1(b) based on the rationale of the subsidy that has no textual basis in the Agreement.

제 3 절 사업특수평가항목 (Optional)

1. 지역균형발전

- 동 사업은 특정 지역에 일부 장비를 구축할 예정이나, 시설구축이 포함되어 있지 않으며 일부 장비는 입지가 확정되지 않아 지역균형발전을 위한 파급효과 분석이 적절하지 않은 것으로 판단됨
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침에서는 입지가 특정 지역으로 사전에 지정되어 있으며, 연구개발센터나 연구단지 등의 시설구축을 포함한 사업의 경우 지역균형발전을 사업특수평가항목으로 분석할 수 있음을 명시
- 동 사업은 예비타당성조사 요구시점에 장비구축 지역이 명시(경상북도 포항시) 되어 있어 지역균형발전을 사업특수평가 항목으로 검토할 수 있음
- 그러나 세부지침은 연구개발센터나 연구단지 등의 시설구축을 포함한 사업의 경우 지역균형발전을 특수평가항목으로 분석할 수 있다고 명시하고 있으나, 동 사업은 대형연구장비 외에 별도의 시설구축을 명시하고 있지 않고 있기 때문에 사업특수평가항목의 검토가 적절하지 않은 것으로 판단됨
- 또한 일부 장비(전략과제 3)들은 구축지역이 미확정되어 있어 동 사업의 전체 지역균형발전의 파급효과를 추정하기 어려움

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 검토

1. 사업 비용의 구성

- 동 사업의 총사업비는 8,849.6억 원으로 제시되었으며, 국고 3,386.5억 원(38.3%), 민간부담금 5,463.1억 원(61.7%)으로 구성됨
- 전략과제별 총사업비 내에서 사업비율은 (전략과제 1) 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발 55.7%, (전략과제 2) 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발 31.4%, (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발 12.9%임
- 비목별로 동 사업의 구성은 장비구축비 69.0%, R&D활동비(간접비 제외) 29.7%, 간접비 1.2%로 구성됨

<표 5-1> 동 사업의 연차별 투자계획(재원별)

(단위 : 억 원)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	합계	비율
1. 분광 수소유동환원공정 실증 기술개발	국고	328.0	667.0	567.5	150.0	120.0	1,832.5	37.2%
	민자	580.4	1,242.9	1,001.3	150.0	120.0	3,094.6	62.8%
	소계	908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	100.0%
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정 실증 기술개발	국고	144.5	366.0	311.0	127.5	142.5	1,091.5	39.3%
	민자	259.9	634.9	523.2	127.5	142.5	1,688.0	60.7%
	소계	404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	100.0%
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	국고	60.0	142.5	112.5	76.5	71.0	462.5	40.5%
	민자	99.7	256.3	176.9	76.5	71.0	680.4	59.5%
	소계	159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	100.0%
총계	국고	532.5	1,175.5	991.0	354.0	333.5	3,386.5	38.3%
	민자	940.0	2,134.2	1,701.4	354.0	333.5	5,463.1	61.7%
	소계	1,472.5	3,309.7	2,692.4	708.0	667.0	8,849.6	100.0%
	비율	16.6%	37.4%	30.4%	8.0%	7.5%	-	-

출처 : 기획보고서 재구성

<표 5-2> 동 사업의 연차별 투자계획(비목별)

(단위 : 억 원)

구분*			'26	'27	'28	'29	'30	소계	비율
총 사업비	R&D활동**	국고	129.1	235.2	290.9	340.5	320.8	1,316.2	29.7%
		민자	129.1	235.2	290.9	340.5	320.8	1,316.2	
		소계	258.1	470.3	581.6	680.9	641.4	2,632.3	
	장비구축	국고	395.5	930.5	689.5	-	-	2,015.5	69.0%
		민자	803.0	1,889.1	1,399.9	-	-	4,092.0	
		소계	1,198.5	2,819.6	2,089.4	-	-	6,107.5	
	간접비	국고	8.0	9.9	10.8	13.6	12.9	54.9	1.2%
		민자	8.0	9.9	10.8	13.6	12.9	54.9	
		소계	15.9	19.7	21.4	27.1	25.6	109.7	
	소계	계	1,472.5	3,309.6	2,692.4	708.0	667.0	8,849.5	100.0%
전략 과제 1	R&D활동	국고	78.8	103.8	142.3	144.3	114.8	584.0	23.7%
		민자	78.8	103.8	142.3	144.3	114.8	584.0	
		소계	157.6	207.6	284.6	288.6	229.6	1,168.0	
	장비구축	국고	245.0	559.0	421.0	-	-	1,225.0	75.3%
		민자	497.4	1,134.9	854.8	-	-	2,487.1	
		소계	742.4	1,693.9	1,275.8	-	-	3,712.1	
	간접비	국고	4.2	4.2	4.2	5.7	5.2	23.5	1.0%
		민자	4.2	4.2	4.2	5.7	5.2	23.5	
		소계	8.4	8.4	8.4	11.4	10.4	47.0	
	소계	계	908.4	1,909.9	1,568.8	300.0	240.0	4,927.1	100.0%
전략 과제 2	R&D활동	국고	30.4	102.0	101.6	123.1	138.2	495.1	35.6%
		민자	30.4	102.0	101.6	123.1	138.2	495.1	
		소계	60.7	204.0	203.1	246.1	276.3	990.2	
	장비구축	국고	112.0	261.0	206.0	-	-	579.0	63.1%
		민자	227.4	529.9	418.2	-	-	1,175.5	
		소계	339.4	790.9	624.2	-	-	1,754.5	
	간접비	국고	2.2	3.0	3.5	4.5	4.4	17.4	1.3%
		민자	2.2	3.0	3.5	4.5	4.4	17.4	
		소계	4.3	6.0	6.9	8.9	8.7	34.8	
	소계	계	404.4	1,000.9	834.2	255.0	285.0	2,779.5	100.0%
전략 과제 3	R&D활동	국고	19.9	29.4	47.0	73.1	67.8	237.1	41.5%
		민자	19.9	29.4	47.0	73.1	67.8	237.1	
		소계	39.8	58.7	93.9	146.2	135.5	474.1	
	장비구축	국고	38.5	110.5	62.5	-	-	211.5	56.1%
		민자	78.2	224.3	126.9	-	-	429.4	
		소계	116.7	334.8	189.4	-	-	640.9	
	간접비	국고	1.6	2.7	3.1	3.4	3.3	14.0	2.4%
		민자	1.6	2.7	3.1	3.4	3.3	14.0	
		소계	3.2	5.3	6.1	6.8	6.5	27.9	
	소계	계	159.7	398.8	289.4	153.0	142.0	1,142.9	100.0%

* 장비구축에 대한 국고-민자 비율은 33:67, 그외 R&D활동에 대한 국고-민자 비율은 50:50으로 결정됨

** R&D활동 : 인건비, 연구재료비, 연구활동비

출처 : 기획보고서 재구성

2. 주관부처 비용 검토

□ (인건비 및 직접비, 간접비) 동 사업의 연구개발비의 산출내역의 적절성을 판단할 근거가 명확하지 않으나, 전문가 검토 결과 과다하지 않은 것으로 판단됨

○ 주관부처는 유사 선행사업 분석을 통해 총사업비 대비 인건비 5.4%, 장비구축 제외 직접비 24.3%(인건비 외 R&D 활동), 간접비 1.2% 비중을 도출하여 비목별 사업비 규모를 산정

- 유사사업인 2003년 파이넥스 데모플랜트(연산 60만톤급)의 비목별 비목과 유사한 수준

동 사업의 '2003년 FINEX 데모플랜트 R&D비 및 장비비 관련 내용' 부분은 '연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

<표 5-3> 단위과제 비목별 사업비

(단위 : 억 원)

단위과제명	R&D				장비비	합계
	인건비	재료비	활동비	간접비		
1-1. 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	24.6	61.5	28.5	5.4	324.2	444.2
1-2. 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	75.7	229.0	139.0	16.3	1,136.4	1,596.4
1-3. 수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발	35.2	85.0	45.0	9.8	969.7	1,144.7
1-4. 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	25.6	72.0	30.0	7.4	580.3	715.3
1-5. 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발	33.9	61.0	222.0	8.1	701.5	1,026.5
2-1. 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술 개발	30.0	72.0	56.0	7.0	304.5	469.5
2-2. 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술 개발	32.1	95.0	64.0	8.9	800.0	1,000.0
2-3. 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	20.7	76.0	44.0	4.3	427.3	572.3
2-4. 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술 개발	41.4	232.5	122.5	8.6	0.0	405.0
2-5. 전기용융로 출선/출재 최적화 및 슬래그 고부가가치화 기술 개발	27.0	39.0	38.0	6.0	222.7	332.7
3-1. 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	55.3	138.0	45.0	11.7	571.2	821.2
3-2. 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술	79.0	110.8	46.0	16.2	69.7	321.7
합계	480.5	1,271.8	880.0	109.7	6,107.6	8,849.6
비율	5.4%	14.4%	9.9%	1.2%	69.0%	100.0%

출처 : 주관부처 1차 추가자료 재구성

- 인건비 및 직접비 산출 내역을 제시하였으나, 투입내역의 적정성을 판단하기 위한 유사사례가 부족하여 전문가 검토를 통해 타당성을 검토
- 주관부처는 장비구축비용을 제외한 동 사업 단위과제 평균 사업비 228.5억 원이 유사과제 대비 적정함을 제시
 - 비교대상 유사사업은 장비구축비용을 포함한 총사업비 기준으로 비교하고 있어 비교방법이 적절하지 않음
 - 장비비를 포함한 총사업비 기준으로 동 사업 평균 단위과제 사업비는 737억 원으로 유사과제 대비 3배 이상으로 나타남
 - 전문가 검토 결과, 철강생산공정기술의 대규모 실증에 소요되는 장비 및 시설구축비용을 고려할 때 제시된 R&D 활동비용(인건비 및 직접비, 간접비)은 과다하지 않은 것으로 판단됨

<표 5-4> 유사과제 총사업비

(단위 : 억 원)

No.	유사과제 사업명	총사업비	비고 (사업명/전문기관)
1	고로 기반 CO ₂ 저감형 Hybrid 제철기술 개발	416	COOLSTAR /KETEP
2	부생가스 기반 CO ₂ 저감형 Hybrid 환원제철 증폭 및 개질 기술 개발	292	
3	대체 철원 기반 제철공정 CO ₂ 저감기술 개발	190	
4	70ton급 이상 전기로 조업시간 단축 및 전력에너지 효율 향상 기술개발	212	탄소중립산업핵심 (철강)/KEIT
5	전기로 화학에너지 활용 전력원단위 3% 저감 기술 개발	90	
6	스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발	205	
7	300톤급 상취전로 내 2차연소율 5% 이상 실증 기술개발	70	
8	스크랩 25% 이상 사용 가능한 300톤급 상저취전로 개발	873	무탄소연료전환에 너지효율향상/KEIT
9	40만Nm ³ /hr급 수소예열 엔지니어링 기술 개발	119	
10	철강 하공정 탄소 제로화 달성을 위한 1MW급 무탄소 연소 시스템 개발	121	
11	3MW급 연소버너 설계/제조 및 실증 기술 개발	107	전기로제강공정 디지털화/KEIT
12	성분 원소 함유량 데이터 기반 철스크랩 데이터 품질 고도화 기술 개발	91	
13	70ton 이상급 전로 제강공정에 적용 가능한 데이터 기반 에너지 효율 최적화 기술개발	132	
14	전기로 형강 압연공정 내 빅데이터를 적용한 에너지 효율 향상 및 품질 개선 기술 개발	185	
평균		220	-
표준편차		209	
분산		43,765	

출처 : 주관부처 1차 추가자료

- 간접비 산출의 근거가 부족하며, 제시된 비용이 동 사업 운영에 적절한 수준인지 판단할 근거가 없음
 - 동 사업의 간접비 산출의 근거가 확인되지 않음
 - 기획보고서 및 추가자료에서 제시된 동 사업의 간접비는 총 109.7억 원(연간 약 20억 원)으로 직접비 대비 약 1.3%로 간접비고시비율보다 낮음
 - 제시된 간접비로는 동 사업의 연구개발 성과확산 등에 사업관리에 소요되는 비용을 충당하는데 충분하지 못할 수 있음
- (가칭)한국형 수소환원제철 실증지원단의 운영비 내역이 확인되지 않음
 - 운영비 총 15억 원(연간 3억 원)의 재원이 총사업비에서 확인되지 않음
 - 지원단 운영에 대한 비용이 간접비의 일부인지 명확하게 설명할 필요가 있음
- (장비구축비) 동 사업의 장비구축계획에 대한 적정비용 검토 결과, 장비구축비는 원안 대비 3.4% 감소한 5,901.47억 원으로 조정
 - 상당수 장비가 자료 부족으로 비용 적정성을 판단할 수 없었으나, 소명자료를 통해 검토 과정을 보완함
 - 신청 세부 장비 65종(상위장비 16종) 모두 도입 타당성이 최종 확인됨
 - 비용 적정성을 검토한 결과, 동 사업의 장비구축 비용은 원안 대비 약 206억 원 감액한 5,701.47억 원으로 최종 확인됨
 - 일부 장비는 유사 장비와 비교하여 비용 단가가 과대 산출된 것으로 확인되어 감액
 - ※ 전략과제 1 : 단위1-3-002 배가스 처리 장비, 단위1-3-003 압력 순환 흡착 장치, 단위1-3-004 재순환 가스 압축기, 단위1-4-001 수소환원철 이송/저장/성형 실증장비 지지용 철탑, 단위1-4-002 수소환원철 저장 장비, 단위1-4-003 가스처리 장비, 단위1-4-006 수소환원철 집진 장비, 단위1-5-001 전력공급장비, 단위1-5-002 설비 제어 시스템, 단위1-5-003 계측 및 분석 시스템
 - ※ 전략과제 2 : 단위2-5-004 전기용융로 슬래그 수재 처리를 위한 실증장비
 - ※ 전략과제 3 : 단위3-1-003 폐열 및 분진 처리 시스템, 단위3-1-004 전기로 냉각 시스템, 단위3-1-005 원료/부원료 투입시스템, 단위3-1-006 용강 후처리 장치, 단위3-1-011 원료 저장 호퍼 개조, 단위3-1-012 전기로 상부 투입 장비
 - 토지를 비롯한 부대시설(수소 공급·회수, 전력과 용수 공급 설비 등)은 동 사업을 통해 구축하지 않으나 장비운행을 위해 해당 시설들이 필요함
 - 장비구축계획에는 부대시설 내역이 포함되어 있으나, 해당 부대시설의 건축 및 비용부담 주체가 명확하지 않음
 - 사업참여기업인 포스코가 부담할 것으로 예상되나, 만약 동 사업에서 부담하게 된다면 연구장비 구축비용 외에 상당한 추가 비용이 발생할 것으로 판단됨

<표 5-5> 동 사업 연구장비 구축비용 검토내용

(단위 : 백만 원)

연 번	심의번호 (장비번호)	장비명	수량적정성		비용(단가) 적정성		증 감
			신청	조정	신청	조정	
1	단위1-1-001	환원가스 가열 실증장비 지지용 철틀	1	1	4,204	4,204	-
2	단위1-1-002	환원가스 간접 가열 실증장비	1	1	28,220	28,220	-
3	단위1-1-003	환원가스 직접 가열 실증장비	1	1	-		-
4	단위1-2-001	수소유동환원로 실증장비 지지용 철틀	1	1	51,041	51,041	-
5	단위1-2-002	분광석/부원료 장입설비	1	1	10,385	10,385	-
6	단위1-2-003	분광석/부원료 집진설비	1	1	1,341	1,341	-
7	단위1-2-004	유동환원로 반응기	1	1	13,465	13,465	-
8	단위1-2-005	분산판 및 노즐	1	1	3,478	3,478	-
9	단위1-2-006	싸이클론	1	1	9,057	9,057	-
10	단위1-2-007	반응기간 분광 및 가스 이송 시스템	1	1	7,400	7,400	-
11	단위1-2-008	온도 보상용 버너	1	1	2,962	2,962	-
12	단위1-2-009	수소유동환원로 운영 및 유지보수장치	1	1	3,518	3,518	-
13	단위1-2-010	유동로 Cleaning 설비	1	1	5,450	5,450	-
14	단위1-2-011	광석 Dumping System	1	1	5,538	5,538	-
15	단위1-3-001	배가스 재순환 실증장비 지지용 철틀	1	1	4,114	4,114	-
16	단위1-3-002	배가스 처리 장비	1	1	9,371	8,902	△469
17	단위1-3-003	압력 순환 흡착 장치	1	1	24,645	21,072	△3,573
18	단위1-3-004	재순환 가스 압축기	1	1	10,204	9,700	△504
19	단위1-3-005	수처리 기반 장비	1	1	112	112	-
20	단위1-3-006	용수 공급 및 처리 시스템	1	1	995	995	-
21	단위1-3-007	냉각수 시스템	1	1	7,587	7,587	-
22	단위1-3-008	유틸리티 공급 시스템	1	1	18,675	18,675	-
23	단위1-3-009	슬러리 처리 시스템	1	1	4,875	4,875	-
24	단위1-3-010	기타 Piping 및 공동가대	1	1	16,392	16,392	-
25	단위1-4-001	수소환원철 저장성형설비 지지용 철틀	1	1	22,507	19,500	△3,007
26	단위1-4-002	수소환원철 저장 장비	1	1	7,623	7,240	△383
27	단위1-4-003	가스처리 장비	1	1	8,517	8,100	△417
28	단위1-4-004	수소환원철 성형 장비	1	1	11,454	11,454	-
29	단위1-4-005	수소환원철 냉각 시스템	1	1	3,135	3,135	-
30	단위1-4-006	수소환원철 집진 장비	1	1	4,794	4,300	△494
31	단위1-5-001	전력공급장비	1	1	32,489	27,600	△4,889
32	단위1-5-002	설비 제어 시스템	1	1	20,798	18,700	△2,098
33	단위1-5-003	계측 및 분석 시스템	1	1	16,864	14,300	△2,564

(단위 : 백만 원)

연 번	심의번호 (장비번호)	장비명	수량적정성		비용(단가) 적정성		증 감
			신청	조정	신청	조정	
34	단위2-1-001	분 수소환원철 이송용 컨테이너 시스템	1	1	8,373	8,373	-
35	단위2-1-002	부원료 보관 및 이송 시스템	1	1	4,386	4,386	-
36	단위2-1-003	장입 혼합 원료 보관 및 투입시스템	1	1	7,177	7,177	-
37	단위2-1-004	부원료 수분 함량 조정 시스템	1	1	10,519	10,519	-
38	단위2-2-001	자소성 전극봉 장비	1	1	32,000	32,000	-
39	단위2-2-002	전력 공급 장비	1	1	48,000	48,000	-
40	단위2-3-001	전기용융로 본체	1	1	8,432	8,432	-
41	단위2-3-002	바인딩 시스템	1	1	6,023	6,023	-
42	단위2-3-003	로 냉각용 냉각수 시스템	1	1	9,636	9,636	-
43	단위2-3-004	배가스 처리 시스템	1	1	9,318	9,318	-
44	단위2-3-005	배가스 방출 시스템	1	1	1,864	1,864	-
45	단위2-3-006	집진 더스트 회수 장비	1	1	4,845	4,845	-
46	단위2-3-007	배가스 장비 냉각 시스템	1	1	2,609	2,609	-
47	단위2-5-001	용선 배출 시스템	1	1	12,545	12,545	-
48	단위2-5-002	슬래그 배출 시스템	1	1	2,265	2,265	-
49	단위2-5-003	용선/슬래그 배출 장비 집진 시스템	1	1	2,614	2,614	-
50	단위2-5-004	전기용융로 슬래그 수제 처리를 위한 설비	1	1	4,848	4,120	△728
51	단위3-1-001	시험전기로 본체	1	1	8,814	8,814	-
52	단위3-1-002	시험 전기로 전력 공급 장비	1	1	6,560	6,560	-
53	단위3-1-003	폐열 및 분진 처리 시스템	1	1	2,203	2,052	△151
54	단위3-1-004	전기로 냉각 시스템	1	1	220	200	△20
55	단위3-1-005	원료/부원료 투입시스템	1	1	10,396	9,434	△962
56	단위3-1-006	용강 후처리 장치	1	1	1,352	1,067	△285
57	단위3-1-007	수소환원철 덩핑 장비	1	1	2,345	2,345	-
58	단위3-1-008	원료 이송 장비	1	1	18,242	18,242	-
59	단위3-1-009	원료 보관 장비	1	1	1,824	1,824	-
60	단위3-1-010	전기로 투입 장비	1	1	3,651	3,651	-
61	단위3-1-011	원료 저장 호퍼 개조	1	1	909	870	△39
62	단위3-1-012	전기로 상부 투입 장비	1	1	606	580	△26
63	단위3-2-001	EMS 장비 본체	1	1	4,481	4,481	-
64	단위3-2-002	전력 공급 장치	1	1	1,991	1,991	-
65	단위3-2-003	냉각 장치	1	1	498	498	-
총 합계			61	61	603,180	582,597	△20,609

출처 : 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터(2025)

- 유사사례와 비교한 결과, 비교사례가 없는 전략과제 3을 제외한 동 사업의 장비구축 비용이 적절한 수준으로 확인
- 주관부처는 수소환원제철 실증기술과 직접적으로 연관된 전략과제 1(유동환원로)과 전략과제 2(전기용융로)와의 유사사례로 포스코 3FINEX 공장과 SNNC의 Fe-Ni 사각형 전기용융로 구축 사례를 제시
 - 포스코 3FINEX공장은 '14년 준공되어 유동환원로를 통해 연산 200만 톤을 생산하는 시설로, 생산규모가 동 사업과 다르나 기반기술이 동일하기 때문에 장비구축비용의 적절성을 판단하기 위한 전략과제 1의 유사사례로 적절
 - SNNC의 Fe-Ni 사각형 전기용융로에는 동 사업의 일부 단위과제 장비(배가스 장비, 출선/출재 장비 및 슬래그 수재 처리장비)가 포함되지 않았지만, 전략과제 2에서 구축하는 전기용융로(ESF)와 기술적으로 동일하여 유사사례로 적절
- 현재가치로 환산한 유사사례 장비구축비 대비 동 사업의 장비구축비는 0.33~0.52 수준으로 확인되어 과다하지 않은 것으로 판단

동 사업의 '유사사례 장비구축비 대비 동 사업의 장비구축비' 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라
비공개합니다

- 복수 유사사례 분석을 통한 적정비용의 검증이 필요하나, 유사사례가 한정되어 있어 단일 유사사례를 통해 장비 비용의 적절성을 판단

<표 5-6> 유사사례와 동 사업 장비구축비용 비교

(단위 : 억 원)

동 사업의 <표 5-6> 유사사례와 동 사업 장비구축비용 비교 부분은
'연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라
비공개합니다

출처 : 주관부처 추가제출자료

- 다만 생산규모와 장비구성이 동 사업과 완전히 일치하지 않기 때문에 유사사례를 통한 동 사업 장비 구축비용의 타당성 검증에는 한계가 존재

3. 총사업비 추정

□ 주관부처가 제시한 자료를 근거로 검토한 동 사업의 적정 총사업비는 R&D활동(인건비, 연구개발 재료비·활동비) 2,632억 원, 간접비 110억 원, 장비구축비 5,901.5억 원으로 구성되며, 총사업비 약 8,643.5억 원(명목 기준)으로 추정

○ 총사업비 8,643.5억 원은 국고 약 3,318억 원, 민자 약 5,325억 원으로 구성

<표 5-7> 동 사업 적정사업비

(단위 : 억 원)

항목		2026	2027	2028	2029	2030	계
장비	소계	1,155.95	2,724.12	2,021.43	0.00	0.00	5,901.50
	국고	381.46	898.96	667.07	0.00	0.00	1,947.49
	민자	774.49	1,825.16	1,354.36	0.00	0.00	3,954.00
R&D	소계	258.10	470.30	581.60	680.90	641.40	2,632.30
	국고	129.05	235.15	290.80	340.45	320.70	1,316.15
	민자	129.05	235.15	290.80	340.45	320.70	1,316.15
간접비	소계	15.90	19.70	21.40	27.10	25.60	109.70
	국고	7.95	9.85	10.70	13.55	12.80	54.85
	민자	7.95	9.85	10.70	13.55	12.80	54.85
총사업비	소계	1,429.95	3,214.12	2,624.43	708.00	667.00	8,643.50
	국고	518.46	1,143.96	968.57	354.00	333.50	3,318.49
	민자	911.49	2,070.16	1,655.86	354.00	333.50	5,325.00

제 2 절 효과 추정

1. 주관부처의 효과 추정방법 검토

- 주관부처는 동 사업의 경제적 타당성을 수소환원제철 기술을 통해 저감하는 탄소배출량에 대한 비용효과(E/C)분석을 통해 분석
- 비용효과 분석을 위해 주관부처는 동일한 규모의 온실가스 감축을 달성하는데 있어서 수소환원제철 방식과 배출권 구입 중 어느 방식이 더 비용이 적게 소요되는지를 분석하는 '고정 효과 접근법'을 채택
- (고정 효과 접근법) 동일한 효과를 달성하는데 있어서 비용이 적게 발생하는 대안 선택
 - (고정 비용 접근법) 동일한 비용을 투입할 때 효과가 더 큰 대안 선택
- 비용효과 분석 산출식 및 계수는 아래 표와 같음

<표 5-8> 주관부처 비용효과 산출식 및 계수

구분		적용값	산출식 및 근거
효과	고정 효과	총 1,560,189천 톤	• 기존 12기의 고로를 '36년부터 '50년까지 15기의 수소환원제철 설비로 전환할 때 달성 가능한 '온실가스 감축량'을 고정 효과로 정의
	사업기여율	0.911	• 사업 기여율은 (동 사업 연간 투자액) / (동 사업 연간 투자액 + 정부의 유사 연간 투자액 + 민간의 유사 연간 투자액)의 비중으로 정의
비용	원안	수소환원제철 1기당 고로-전로 대비 추가비용	• 고로 대비 추가적인 설비투자 비용 및 재구축비용: 1기 당 5,000억 원, 내구연수 20년 • 고로 대비 추가적인 운영유지비용 : 연간 3,991억 원 • 분석기간 종료시점의 잔존가치 반영
	대안	1) 99,020원/t 2) 20,040원/t 3) 140유로/t (198,076원/t)	• '23년 말 KAU 가격 • '21~'23년 KAU 평균 가격 • '30년 EU ETS 가격(HOMAIO 추정치)
공통	회임기간	6년	• 예상 상용화 규모 스케일업 기간(5년) 고려
	분석기간	44년 ('26~'69)	• 수소환원제철 설비의 내구연한은 20년으로 가정함에 따라 2050년 마지막으로 건설되는 수소환원설비의 내구연한이 종료되는 2069년을 분석 기간으로 정함
	환율	1,414.82	-
	사회적할인율	4.5%	• 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행세부지침

출처 : 주관부처 기획보고서 및 추가제출자료

가. 주관부처 효과 분석 방법론

[효과 및 대안의 정의]**□ 고정효과의 정의 및 추정**

- 주관부처는 기존 12기의 고로를 '36년부터 '50년까지 15기의 수소환원제철 설비로 전환할 때 달성 가능한 '온실가스 감축량'을 고정 효과로 정의
 - 기존 12기의 고로와 향후 건설될 15기의 수소환원제철 설비는 실제로는 개별 용량이 상이할 수 있지만, 현재로서는 정확한 대체 계획이 공개되지 않아, 본 분석에서 적용하는데 한계가 존재
 - 대안으로 동일한 규모의 12기의 고로가 '36년부터 차례로 대체되어 '50년에는 전면 폐쇄(0기)되며, 같은 기간 동안 수소환원제철 설비가 1기에서 15기로 대체되는 것으로 가정

<표 5-9> 연도별 수소환원제철 설비로의 대체 계획(안)('36~'50년)

연도	고로 수(기)	수소환원제철 설비 수(기)
2035	12	-
2036	11	1
2037	11	2
2038	10	3
2039	10	4
2040	9	5
2041	9	6
2042	8	7
2043	7	8
2044	6	9
2045	5	10
2046	4	11
2047	3	12
2048	2	13
2049	1	14
2050	-	15

출처 : 기획보고서

<표 5-10> 동사업 고정효과(온실가스 감축량) 산식

$$\text{온실가스 감축량} = (\text{① 기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량} \\ - \text{② 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량}) \times \text{③ 사업 기여율}$$

출처 : 기획보고서

① 기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량

- 주관부처는 '19~'23년간 평균 전로강 생산량인 47,021천 톤이 분석기간 동안 계속 동일하게 유지되는 것으로 가정
 - ※ 고로에서 생산하는 전로강의 '10~'23년 생산량 추이는 '14년 이후로 생산량이 크게 늘지 않으며, 특히 2020년 이후에는 생산량의 변동이 심한 것이 확인됨
- 철강 1톤 생산 시, 고로의 원단위 배출량은 2.087t-CO₂/t으로 가정
 - ※ 온실가스종합정보센터(GIR)에 따르면, '22년 고로 공정에서 총 94,126천t-CO₂-eq를 배출하였고, 이를 '22년 전로강 생산량 45,104천 톤으로 나누면, 고로의 원단위 배출량은 2.087t-CO₂/t으로 도출

② 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량

- 철강 1톤 생산 시, 수소환원제철 설비가 배출하는 온실가스 감축량 즉, 원단위 배출량은 0.660t-CO₂/t로 가정
 - ※ 30만 톤 시험설비에 바이오매스를 사용하는 경우, 원료별 배출계수를 적용하여 산정하면 원단위 배출량이 0.660t-CO₂/t로 도출됨
 - ※ 그린전력을 사용하는 경우 원단위 배출량이 0.2~0.4t-CO₂/t까지 감소하기는 하나, 그린전력 사용은 동 사업에 반영하지 않았기 때문에 본 분석에서는 일반 전력을 사용할 때의 원단위 배출량을 적용

③ 사업 기여율

- 사업 기여율은 수소환원제철에 투입된 R&D 투자 중 동 사업이 차지하는 비중으로 정의되며, 본 분석에서는 0.911로 산출
 - ※ 사업 기여율은 (동 사업 연간 투자액) / (동 사업 연간 투자액 + 정부의 유사 연간 투자액 + 민간의 유사 연간 투자액)의 비중으로 정의
 - ※ 동 사업 연간 투자액은 1,770억 원, 포스코의 '20~'24년간 연간 투자액은 69억 원, NTIS에서 검색한 '19~'23년 간 정부의 연간 투자액은 104억 원임에 따라 이를 대입하여 사업 기여율을 0.911로 산출

○ 수소환원제철을 통한 온실가스 감축량 산정 결과

- 수소환원제철 설비의 내구연한은 20년으로 가정함에 따라 2050년 마지막으로 건설되는 수소환원설비의 내구연한이 종료되는 2069년을 분석 기간으로 정함
- '35년 98,127천 tCO₂가 배출되며, '36년부터 수소환원제철 설비가 들어옴에 따라 '35년 대비 매년 6,108천 ~ 67,088천 tCO₂의 감축 효과 발생
- 여기에 사업기여율 0.911을 곱하면 동 사업을 통한 온실가스 감축량은 연간 5,562 ~ 61,094천 톤으로, 총 1,560,189천 톤의 온실가스 감축을 동 사업의 고정 효과로 정의

□ 대안의 정의(배출권 구매)

- 주관부처는 비교대안으로 수소환원제철을 적용하지 않은 경우, 철강업계는 배출권을 시장에서 구매해야 하기 때문에 배출권 구매를 적용

- 수소환원제철 외에 철강 부문 탄소중립 방안은 현재로서는 명확히 드러난 것이 없기 때문에 대안으로 배출권 구매를 설정

<표 5-11> 동 사업을 통한 온실가스 감축량 (고정효과)

(단위 : 천 tCO₂)

연도	온실가스 배출량	2035년 대비 온실가스 감축량	동 사업을 통한 온실가스 감축량
2035	98,127	-	-
2036	92,019	6,108	5,562
2037	94,088	4,039	3,678
2038	87,980	10,147	9,240
2039	90,050	8,078	7,356
2040	83,942	14,186	12,918
2041	86,011	12,116	11,034
2042	79,903	18,224	16,596
2043	73,795	24,332	22,158
2044	67,687	30,440	27,721
2045	61,579	36,548	33,283
2046	55,471	42,656	38,845
2047	49,363	48,764	44,408
2048	43,255	54,872	49,970
2049	37,147	60,980	55,532
2050	31,039	67,088	61,094*
2051	31,039	67,088	61,094
2052	31,039	67,088	61,094
2053	31,039	67,088	61,094
2054	31,039	67,088	61,094
2055	31,039	67,088	61,094
2056	31,039	67,088	61,094
2057	31,039	67,088	61,094
2058	31,039	67,088	61,094
2059	31,039	67,088	61,094
2060	31,039	67,088	61,094
2061	31,039	67,088	61,094
2062	31,039	67,088	61,094
2063	31,039	67,088	61,094
2064	31,039	67,088	61,094
2065	31,039	67,088	61,094
2066	31,039	67,088	61,094
2067	31,039	67,088	61,094
2068	31,039	67,088	61,094
2069	31,039	67,088	61,094
합계	1,721,192	1,713,258	1,560,189

※ 2050 탄소중립 시나리오의 감축목표량 : ('18) 101.2백만 톤 배출 → ('50) 4.6백만 톤 배출 (약 95백만 톤)
출처 : 기획보고서

[경제성 분석을 위한 원안 및 대안의 비용추정]

□ 원안(수소환원제철)의 총비용

- 수소환원제철의 비용은 동 사업비용, 고로 대비 추가적인 설비 투자 비용, 수소환원제철 설비 재구축 비용, 잔존가치, 고로 대비 추가적인 운영유지 비용으로 구성
 - (① 동 사업비용) '26~'30년간 총 8,849.6억 원 투입
 - (② 고로 대비 추가적인 설비투자 비용) '36~'50년 간 총 15기의 수소환원제철 설비가 구축되며, 1기당 기존 고로 대비 5,000억 원이 추가 소요
 - (③ 수소환원제철 설비 재구축 비용) 분석 기간인 '69년 이전에 내구연한 20년이 도래하는 설비의 경우, 설비를 재구축해야 하며, '56년부터 순차적으로 재구축 비용 발생
 - (④ 잔존가치) 재구축된 수소환원제철 설비가 분석 종료 기한인 '69년에 내구연한이 남아 있음에 따라 '69년 말 기준으로 잔존가치를 산정
 - (⑤ 고로 대비 추가적인 운영유지비용) 기존 고로 대비 수소환원제철 설비를 운영하는 경우, 1기당 연간 3,991억 원의 비용이 추가 발생
 - ※ 환원제를 석탄에서 수소로 대체하는 비용 2,891억 원, 전기로에 구동에 사용되는 동력비 1,100억 원으로 구성됨
 - ※ 수소단가는 '19년 수소경제 활성화 로드맵에서 제시하는 '40년 수소 단가 \$2.5/kg을 적용
- 수소환원제철은 '26~'69년 간 총 1,726,455억 원의 추가비용을 유발하며, 이를 '23년 기준 현재가치로 전환하면 456,926억 원
 - 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침(KISTEP, 2023)에 따라 4.5%를 적용

<표 5-12> 원안(수소환원제철)의 총비용

(단위 : 억 원)

연도	동 사업 비용	추가설비 투자 ①	설비 재구 축비용 ②	잔존가치 ③	추가 운영 유지비용 ④	총비용	총비용 현재가
2026	1,472.5					1,472	1,290
2027	3,309.7					3,310	2,775
2028	2,692.4					2,692	2,161
2029	708.0					708	544
2030	667.0					667	490
2031						-	-
2032						-	-
2033						-	-
2034						-	-
2035						-	-

(단위 : 억 원)

연도	동 사업 비용	추가설비 투자 ①	설비 재구 축비용 ②	잔존가치 ③	추가 운영 유지비용 ④	총비용	총비용 현가
2036		5,000			3,991	8,991	5,073
2037		5,000			7,982	12,982	7,010
2038		5,000			11,973	16,973	8,770
2039		5,000			15,964	20,964	10,366
2040		5,000			19,955	24,955	11,808
2041		5,000			23,946	28,946	13,107
2042		5,000			27,937	32,937	14,272
2043		5,000			31,928	36,928	15,312
2044		5,000			35,919	40,919	16,236
2045		5,000			39,910	44,910	17,052
2046		5,000			43,901	48,901	17,768
2047		5,000			47,892	52,892	18,391
2048		5,000			51,883	56,883	18,927
2049		5,000			55,874	60,874	19,382
2050		5,000			59,865	64,865	19,764
2051					59,865	59,865	17,455
2052					59,865	59,865	16,703
2053					59,865	59,865	15,984
2054					59,865	59,865	15,296
2055					59,865	59,865	14,637
2056			5,000		59,865	64,865	15,177
2057			5,000		59,865	64,865	14,523
2058			5,000		59,865	64,865	13,898
2059			5,000		59,865	64,865	13,299
2060			5,000		59,865	64,865	12,726
2061			5,000		59,865	64,865	12,178
2062			5,000		59,865	64,865	11,654
2063			5,000		59,865	64,865	11,152
2064			5,000		59,865	64,865	10,672
2065			5,000		59,865	64,865	10,212
2066			5,000		59,865	64,865	9,773
2067			5,000		59,865	64,865	9,352
2068			5,000		59,865	64,865	8,949
2069			5,000	△ 43,750	59,865	21,115	2,788
합계	8,849.6	75,000	70,000	△ 43,750	1,616,355	1,726,455	456,926

※ 총비용항목

① : 고로 대비 추가적인 설비투자 비용

② : 수소환원 제철 설비 재구축 비용

③ : 잔존가치

④ : 고로 대비 추가적인 운영유지비용

출처 : 기획보고서

□ 대안(배출권 구매)의 총비용

- 배출권 가격 설정에 있어서 불확실성이 크기 때문에 ①'23년 KAU(할당배출권) 가격, ②'21~'23 KAU 평균 가격, ③'30년 EU ETS의 세 가지 시나리오에 대해 배출권 구매비용 산정
 - ① ('23년 말 KAU 가격) 국내 할당배출권(KAU)은 '23년 말 기준 99,020원/t으로, 이전 대비 크게 하락함
 - ② ('21~'23년 KAU 평균 가격) '21~'23년간 각 연도 말 KAU 가격의 평균치는 20,040원/t
 - ③ ('30년 EU ETS 가격) 현재 EU ETS는 60유로/t 내외로 변동하고 있으며, '30년 이후에는 140유로(198,076원)를 평균으로 변동할 것으로 전망*
- * <https://www.homaio.com/post/2030-eua-price-predictions-expert-analysis-of-3-scenarios>
- '30년 EU ETS 가격이 KAU 대비 크게 높은 수준이지만, 국내 배출권 시장이 활성화 되지 못해 해외 대비 가격이 과도하게 낮다는 비판이 존재하며, 향후 시행될 탄소국경조정제도(CBAM)를 감안하면 국내 ETS 가격이 EU ETS에 수렴할 가능성도 상당함
- 따라서 '30년 EU ETS는 낙관적 시나리오상에서의 비용으로 고려할 필요
- 수소환원제철 대신 배출권을 구입하는 경우 140,731~3,090,415억 원이 소요되며, 이를 '23년 기준으로 현재가치화하면 34,417~755,797억 원
 - 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 4.5%를 적용

<표 5-13> 대안(배출권 구매)의 비용

(단위 : 억 원)

연도	배출권 구입액			배출권 구입액 현재가치		
	KAU ('23년 말 기준)	KAU ('21-'23년말 평균)	EU ETS ('30년)	KAU ('23년 말 기준)	KAU ('21-'23년말 평균)	EU ETS ('30년)
2036	502	1,115	11,018	283	629	6,217
2037	332	737	7,285	179	398	3,934
2038	833	1,852	18,303	431	957	9,457
2039	663	1,474	14,570	328	729	7,204
2040	1,165	2,589	25,588	551	1,225	12,108
2041	995	2,211	21,855	451	1,001	9,896
2042	1,497	3,326	32,873	649	1,441	14,244
2043	1,999	4,441	43,890	829	1,841	18,199
2044	2,500	5,555	54,908	992	2,204	21,787
2045	3,002	6,670	65,926	1,140	2,533	25,032
2046	3,504	7,785	76,943	1,273	2,829	27,957
2047	4,006	8,899	87,961	1,393	3,094	30,584
2048	4,507	10,014	98,978	1,500	3,332	32,933
2049	5,009	11,129	109,996	1,595	3,543	35,023
2050	5,511	12,243	121,014	1,679	3,730	36,872
2051	5,511	12,243	121,014	1,607	3,570	35,284
2052	5,511	12,243	121,014	1,538	3,416	33,765
2053	5,511	12,243	121,014	1,471	3,269	32,311
2054	5,511	12,243	121,014	1,408	3,128	30,919
2055	5,511	12,243	121,014	1,347	2,993	29,588
2056	5,511	12,243	121,014	1,289	2,865	28,314
2057	5,511	12,243	121,014	1,234	2,741	27,094
2058	5,511	12,243	121,014	1,181	2,623	25,928
2059	5,511	12,243	121,014	1,130	2,510	24,811
2060	5,511	12,243	121,014	1,081	2,402	23,743
2061	5,511	12,243	121,014	1,035	2,299	22,720
2062	5,511	12,243	121,014	990	2,200	21,742
2063	5,511	12,243	121,014	947	2,105	20,806
2064	5,511	12,243	121,014	907	2,014	19,910
2065	5,511	12,243	121,014	868	1,928	19,052
2066	5,511	12,243	121,014	830	1,845	18,232
2067	5,511	12,243	121,014	794	1,765	17,447
2068	5,511	12,243	121,014	760	1,689	16,696
2069	5,511	12,243	121,014	728	1,616	15,977
합계	140,729	312,662	3,090,364	34,417	76,465	755,784

출처 : 기획보고서

[주관부처 비용효과 분석 결과]

- 주관부처는 2030년 EU ETS 가격을 적용하는 시나리오 하에서 배출권 가격 대비 비용효과적인 것으로 분석
- 수소환원제철로 온실가스 감축을 시행하는 경우, '26~'69년 간 총 1,726,455억 원, '23년 기준 현재가치로는 456,926억 원의 비용이 소요
 - 배출권을 구매하는 경우, '23년 현재가치 기준으로 34,417~755,784억 원의 비용 소요
 - 수소환원제철 방식이 '30년 EU ETS 가격으로 배출권을 구매하는 것보다 비용효과적이나, 한국의 배출권 가격(KAU)으로 배출권을 구매하는 것보다는 비용효과적이지 않은 것으로 제시함
 - '26년부터 EU에서 탄소국경제도(CBAM)이 시행될 시 중장기적으로 KAU 가격이 EU ETS 가격에 수렴할 가능성이 높다는 점을 감안하면, EU ETS를 적용하는 시나리오가 다소 낙관적이기는 하지만 실현 가능성도 상당할 것으로 추정함

<표 5-14> 비용효과 분석 결과

(단위 : 억 원)

비용	수소환원제철 (동 사업)	대안(배출권 구입)		
		KAU ('23년 말 기준)	KAU ('21-'23년말 평균)	EU ETS ('30년)
실증사업 비용 (동 사업)	8,850	-	-	-
추가적인 설비투자 비용	75,000	-	-	-
추가적인 운영비용	1,616,355	-	-	-
수소환원제철설비 재구축 비용	70,000	-	-	-
잔존가치	△43,750	-	-	-
배출권 구입비용		140,729	312,662	3,090,364
총비용	1,726,455	140,729	312,662	3,090,364
총비용 현재가	456,926	34,417	76,465	755,784
동 사업 총비용 현재가 대비 비용절감 효과		422,509	380,461	△298,858

출처 : 기획보고서

나. 주관부처 효과 분석 검토

□ 동 사업의 경제적 기대효과와 연구개발 투자 대상이 일치하지 않음

- 주관부처는 전략과제 1,2에 해당하는 수소환원제철의 효과만을 경제적 타당성 분석 대상으로 제시하고 있음

□ 동 사업의 경제적 타당성 분석방법론이 타당하게 제시됨

- 주관부처는 “온실가스 감축 효과를 화폐가치화하는 데 수반되는 오류를 최소화”하기 위해 비용효과 분석을 경제적 타당성 분석방법론으로 제시
- 동 사업은 ‘도전혁신형 R&D 사업’ 유형에 해당하며, 예비타당성조사 수행세부지침에서는 비용-효과 분석(Cost-Effectiveness Analysis, E/C)을 기본적인 방법론으로 채택하여 분석할 것을 명시하고 있어 적절한 방법론이 채택된 것으로 판단됨

□ 고정효과의 정의 및 추정

- 동 사업의 고정효과는 사업시행의 with case와 without case의 차이를 감안하여 적절하게 제시된 것으로 판단됨

※ (기존 고로 12기를 활용할 때의 온실가스 배출량 - 고로와 수소환원제철 설비를 동시에 이용하거나 수소환원제철만으로 생산할 때의 온실가스 배출량)

- 고정효과 산출을 위해 사업기여율을 적용한 근거가 적절하지 않음

- 주관부처는 고정효과 분석을 위해 시장부가가치편익 분석방법론을 적용
- 부처가 제시한 방법론(비용편익분석)은 예비타당성조사 수행 세부지침에서 명시하고 있는 ‘연구개발사업 분석을 위한 14대 주요 방법론’에 해당하나 기술상용화 추적이 가능한지 확인되지 않음

※ 편익계산과정에서 ‘① 사업기여율’, ‘② R&D기여율’, ‘③ R&D사업화 성공률’을 감안해야 하지만, 동 사업은 비용효과 분석을 실시하였으므로 언급된 요소들을 감안하지 않으며, 총비용에 연구개발투자 이외에 소요되는 후속비용(상용화 비용)이 모두 포함되어 ‘사업기여율’만 반영하였다고 설명하고 있어 간접적으로 추정하고 있는 것으로 판단

- 철강산업 배출량 저감목표(정책목표)를 사업기여율과 R&D기여율 및 사업화성공률을 통한 확률적 개념의 기대효과로 비용-효과를 분석해야 하는 근거가 확인되지 않으며, 대안의 배출량 저감량을 축소하여 비용을 과소 산출할 위험성이 존재함

※ 예를 들어, 주관부처의 논리에 따르면 동 사업 배출량 저감목표 100만 톤에 사업기여율과 R&D기여율, 사업화성공률을 곱한 기대 배출량 저감량 80만 톤을 기준으로 대안의 비용을 산출하게 됨

- 또한 동 사업은 탄소중립이라는 정책목표 달성을 위해 추진되기 때문에 비용-편익 분석 방법론을 준용하는 것보다, 동 사업을 통한 배출량 저감량(정책목표)을 고정 효과로 정의하고 대안 간의 비용-효과성을 분석하는 것이 적절

○ 효과창출 시나리오의 적절성을 판단하기 어려움

- 고정효과 발생시점과 수소환원제철 설비구축시점이 2036년으로 동일하나, 설비구축 및 운영에 소요되는 시간을 고려하면 실제 효과발생 시점은 첫 설비의 구축완료 이후로 판단됨
- 주관부처는 “상용화에 투입된 수소환원제철 설비 수(기)(a)와 해당 설비 구축비용(b) 및 운용비용(c)을 편리하게 설명하기 위해 설비구축비용(b)을 상용화 연도에 일괄 포함시킴”이라 설명하였으나, 이로 인해 사회적 할인율 적용에 따른 실질비용의 차이가 발생하는 점을 고려할 때 적절하지 않음
- 주관부처 설명과 같이 비용측면에서 설비구축에 1.5~2년이 소요된다면 2개 연도에 걸쳐 설비구축비용이 발생하는 것으로 가정하는 것이 할인율에 따른 왜곡을 피하기 위해 합리적

○ 편익 회임기간 산출근거가 명확하지 않음

- 주관부처는 편익회임기간으로 6년이 제시된 근거에 대해 동 사업을 통한 기술실증 이후 상용화 수준의 스케일업(Scale-up)을 위해 5년이 걸릴 것으로 판단하여 제시하였다고 설명함
- 제시된 논거에 대한 근거가 명확하지 않으며, 명시된 회임기간이 상용화 스케일업을 위해 적절하다는 근거가 유사사례(파이넥스, 해외 주요사례)를 통해 설명되어야 함

□ 대안의 정의 및 추정

- 대안으로 고려할 수 있는 경쟁기술(전기로 전환)은 기술적 한계로 인해 기존 고로-전로 공정의 대체제로 적절하지 못하며, 기존 고로-전로 공정의 유지는 배출권 구매를 통한 대안에 포함되어 있어 비용효과 분석을 위한 대안이 적절하게 제시되었음
- 배출권 구매 외에 기존 고로-전로 공정의 생산량 조정을 통한 온실가스 배출량 저감을 실제 감축량 달성을 위한 대안으로 검토할 필요가 있음
 - 배출권 구매는 기존 고로-전로 공정의 생산을 그대로 유지하며 목표 감축량 만큼의 배출권을 구매하기 때문에, 실제 철강분야 온실가스 배출량은 변화가 없음

2. 예비타당성조사의 효과 추정

- 동 사업의 경제적 타당성 분석을 위한 고정효과를 수소환원제철 설비전환이 완료되는 '50년까지의 온실가스 감축량으로 정의
- 동 사업은 철강분야의 2050년 탄소중립 달성 기여를 목표하고 있으며, '50년부터 모든 고로-전로가 수소환원제철로 전환되어 최대 감축량과 비용이 불변하기 때문에 분석종료 연도인 '69년까지의 고정효과와 비용을 분석해야 하는 실익이 없음
 - 동 사업을 통한 온실가스 감축량과 소요비용은 전환이 완료되는 '50년이 최대치이며 이후 분석 기간('35~'69년) 종료까지 불변
 - 반면 분석기간 종료시점인 2069년까지 40년간 원안과 대안의 총사업비가 불변한다는 주관부처의 가정은 기술·경제환경 변화를 고려할 때 지나치게 비현실적
 - 동 사업은 철강분야 탄소중립 달성을 목표하기 때문에 제시된, '35년 대비 온실가스 감축량을 그대로 고정효과로 정의
 - 경제적 타당성 분석을 위한 고정효과(총온실가스 감축량)는 438,580천 tCO₂로 확인

<표 5-15> 동 사업의 고정효과

(단위 : 천 tCO₂)

연도	고로 수 (개)	수소환원제철 설비수(개)	고로의 CO ₂ 배출량 (a)	수소환원제철 배출량 (b)	온실가스 배출량 (a+b)	'35년 대비 온실가스 감축량*
2035	12	0	98,127	0	98,127	-
2036	11	1	89,950	2,069	92,019	6,108
2037	11	2	89,950	4,139	94,088	4,039
2038	10	3	81,773	6,208	87,980	10,147
2039	10	4	81,773	8,277	90,050	8,078
2040	9	5	73,595	10,346	83,942	14,186
2041	9	6	73,595	12,416	86,011	12,116
2042	8	7	65,418	14,485	79,903	18,224
2043	7	8	57,241	16,554	73,795	24,332
2044	6	9	49,064	18,623	67,687	30,440
2045	5	10	40,886	20,693	61,579	36,548
2046	4	11	32,709	22,762	55,471	42,656
2047	3	12	24,532	24,831	49,363	48,764
2048	2	13	16,355	26,900	43,255	54,872
2049	1	14	8,177	28,970	37,147	60,980
2050	0	15	0	31,039	31,039	67,088
소계						438,580

* 전년도 온실가스 배출량(a+b) 대비 당해연도 온실가스 배출량 차이

제 3 절 경제성 분석

1. 비용-효과 분석

□ 예비타당성조사는 고정효과 달성을 위한 사업 원안과 대안들의 총비용 비교를 통해 동 사업의 경제적 타당성을 분석

○ 비용효과 분석은 동일한 목적에 대해 가장 효율적인 대안을 탐색, 비교하는 분석방법론으로 동 사업과 같이 외부효과가 큰 산출물을 분석하는데 적합

○ 예비타당성조사는 주관부처와 같이 고정효과 접근법³⁸⁾을 채택

- 동 사업의 '고정효과(E)'는 수소환원제철로의 전환을 통해 기존 고로-전로 배출량(do nothing) 대비 저감 가능한 '50년까지 연도별 온실가스 감축량으로 정의

- 비용효과 분석에서 '고정효과 달성을 위한 비용(C)'은 연도별 감축량에 대한 원안 및 대안의 총비용으로 정의

- 비용효과비율 = $\frac{\text{고정효과 달성을 위한 원안 또는 대안의 총비용 (C)}}{\text{고정효과(배출량 저감목표) (E)}}$

비용효과비율은 효과 1단위 달성을 위해 투입되는 비용으로 정의되며, 동 사업 예비타당성조사에서는 탄소배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 총비용을 의미함

○ 고정효과 달성을 위한 대안으로 배출권 구매와 생산량 감축을 제시

- 주관부처 분석(안)과 같이 목표 저감량을 달성하기 위한 대안으로 동일한 효과를 가진 탄소배출권 구매를 대안 ①로 제시

- 동 사업의 경제적 파급효과를 분석하기 위해 목표 저감량 달성을 위해 철강산업의 생산량을 조절하는 방안을 대안 ②로 제시

<표 5-16> 동 사업 비용-효과 분석 원안 및 대안의 총비용 산출식

- 원안 = 총사업비 + 추가 설비투자비용 + 추가 운영유지비용 - 잔존가치
- 대안 ① (배출권 구매) = 연도별 온실가스 감축량 × 배출권 가격
- 대안 ② (생산량 조정) = 연도별 온실가스 감축량 ÷ 고로 원단위 배출량(t-CO₂/t) × 냉연 수출 최근 3개년 평균 가격

38) 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(2024), “고정효과 접근법은 주어진 효과 수준을 얻기 위하여 발생될 비용이 선택기준이 된다. 또는 동일한 효과를 얻기 위해 투입되는 비용이 가장 낮은 대안을 선택하는 경우를 의미한다. 앞서 살펴본 비용효과비율은 두 가지 접근법을 모두 포괄하는 개념이라 볼 수 있다. 즉, 김동건(2012)에서 제시한 바와 같이 비용을 분모에 두는 경우는 고정비용 접근법, 효과를 분모에 두는 경우는 고정효과 접근법에 각각 해당한다.”

2. 비용 추정

가. 동 사업(원안)의 총비용 추정

□ 원안의 총비용은 현재가치 기준으로 수소가격의 낙관적 시나리오에서 약 **15조 867억 원**이며, 비관적 시나리오에서 약 **51조 4,384억 원**으로 산출

- 총사업비 : R&D활동 및 장비구축비용 검토결과 8,643.5억 원으로 산출
- 고로 대비 추가적인 설비투자 비용 : 일반적인 철강 설비구축에 소요되는 건설 기간을 고려하여 2년간 나누어 설비투자 비용이 발생하는 것으로 가정
- 설비 재구축 비용 및 잔존가치 : 비용-효과 분석 기간을 '50년까지로 조정하였기 때문에 분석기간 동안 내구연한 초과로 인한 재구축 비용이 발생하지 않음, 잔존가치는 내구연한 20년 기준으로 산출
- 고로 대비 추가적인 운영유지비용 : 환원제인 수소 공급의 불확실성을 반영하기 위해 낙관/비관 시나리오에 따라 연도별 가격을 적용
 - 기획보고서는 분석기간 동안 동일한 가격(2.5\$/kg)이 유지되는 것을 가정하였으나, 그린수소 공급과 관련된 기술적 변화를 반영하기 위해 비선형적으로 감소하는 가격모델을 통해 연도별 가격을 도출
 - 그린 수소가격의 추정은 블룸버그NEF(BNEF) '24년 자료³⁹⁾를 활용, 그린수소 생산을 위한 생산설비 비용감소, 신재생에너지의 기술 발전 추이를 고려하여 지수감소 모델을 통해 미래수소가격을 추정
 - ※ 초기가격('24년)은 현재 전 세계 생산가격 3.74\$/kg~11.7\$/kg의 평균 가격 7.72\$/kg으로 설정
 - ※ 낙관적 시나리오에서 최종 가격('50년)은 1.6\$/kg, 중간 가격('40년)은 '19년 수소경제로드맵의 목표 2.5\$/kg를 달성한다고 가정
 - ※ 비관적 시나리오인 BNEF('24년)에서 가정(그린 수소생산을 위한 전해조 비용이 예상보다 빠르게 하락하지 않음)한 것과 같이 생산기술발전 지연으로 5.09\$/kg를 달성한다고 가정, 이때 수소경제로드맵의 목표는 미달성
- 적용환율은 기준연도인 2023년의 연 평균환율 1,305.41원/\$를 적용
- 사회적 할인율은 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 4.5%를 적용

39) 에너지경제(24.12.24.), ""생각보다 비싸졌네"...'궁극의 청정에너지' 그린수소 상용화 어렵나", (<https://m.ekn.kr/view.php?key=20241224029038371>)

<표 5-17> 동 사업(원안)의 총비용 추정

(단위 : 억 원)

연도	① 총사업비	② 추가 설비 투자비용	③ 잔존가치	④ 추가 운영유지비용		총비용 명목가치		총비용 현재가치	
				낙관	비관	낙관	비관	낙관	비관
2026	1,430.0	-	-	-	-	1,430.0	1,430.0	1,253.1	1,253.1
2027	3,214.1	-	-	-	-	3,214.1	3,214.1	2,695.2	2,695.2
2028	2,624.4	-	-	-	-	2,624.4	2,624.4	2,106.0	2,106.0
2029	708.0	-	-	-	-	708.0	708.0	543.7	543.7
2030	667.0	-	-	-	-	667.0	667.0	490.1	490.1
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	2,500.0	-	-	-	2,500.0	2,500.0	1,474.2	1,474.2
2036	-	5,000.0	-	5,355.2	12,665.5	10,355.2	17,665.5	5,843.1	9,968.1
2037	-	5,000.0	-	9,874.9	24,704.4	14,874.9	29,704.4	8,032.1	16,039.6
2038	-	5,000.0	-	13,637.5	36,116.7	18,637.5	41,116.7	9,630.4	21,245.8
2039	-	5,000.0	-	16,721.3	47,006.8	21,721.3	52,006.8	10,740.5	25,715.8
2040	-	5,000.0	-	18,682.4	57,322.6	23,682.4	62,322.6	11,206.0	29,489.6
2041	-	5,000.0	-	21,009.1	67,063.9	26,009.1	72,063.9	11,776.9	32,630.6
2042	-	5,000.0	-	22,865.7	76,413.7	27,865.7	81,413.7	12,074.3	35,276.7
2043	-	5,000.0	-	24,461.4	85,241.2	29,461.4	90,241.2	12,215.9	37,417.9
2044	-	5,000.0	-	25,639.2	93,546.7	30,639.2	98,546.7	12,157.3	39,102.1
2045	-	5,000.0	-	26,399.4	103,940.7	31,399.4	108,940.7	11,922.4	41,364.9
2046	-	5,000.0	-	27,029.0	114,334.8	32,029.0	119,334.8	11,637.7	43,360.3
2047	-	5,000.0	-	27,293.1	124,728.9	32,293.1	129,728.9	11,228.4	45,107.2
2048	-	5,000.0	-	27,191.7	135,123.0	32,191.7	140,123.0	10,711.2	46,623.2
2049	-	5,000.0	-	27,090.2	145,517.0	32,090.2	150,517.0	10,217.6	47,925.0
2050	-	2,500.0	-45,000.0	19,234.7	155,911.1	-23,265.3	113,411.1	-7,088.7	34,555.4
소계	8,643.5	75,000.0	-45,000.0	312,484.8	1,279,636.9	351,128.3	1,318,280.4	150,867.2	514,384.3

나. 대안의 총비용 추정

□ 대안 ① 배출권 구입

- 국내 배출권 가격(KAU)은 거래량이 적어 가격 변동성이 높은 반면, 무상할당 비율이 높아 시장가격이 EU 배출권 가격과 비교하여 낮게 유지되고 있어⁴⁰⁾ 대안의 비용 추정을 위해 적절하지 않음
 - 국내 배출권 거래 시장은 소수의 대규모 배출 기업 중심으로 운영되고, 시장참여자가 제한(제3자 참여 제한)되어 거래량이 제한적
- EU배출권 가격에 대한 블룸버그NEF(BNEF) '24년 전망치(Historical and forecast EU emissions allowance price)를 기준으로 미래 배출권 가격에 대해 추정
- 대안 ① 배출권 구입의 총비용은 명목 기준으로 143조 1,615억 원이며, 현재가치 기준으로 52조 1,255억 원으로 추정
 - 배출권 가격은 선형모델을 통해 '35년 177유로/t, '40년 203유로/t, '50년 250유로/t로 추정
 - 적용환율은 기준연도인 2023년의 연 평균환율 1,412.36원/€를 적용

□ 대안 ② 생산량 조정

- 배출량 감축을 위해 실제 고로-전로 공정을 통한 철강 생산량을 조정 시 발생하는 기회비용을 대안 ② 생산량 조정의 총비용으로 정의
- 생산량 조정에 따른 경제적 기회비용은 각 연도의 고정효과 달성을 위해 조정하는 조강생산량에 대한 해외수출 평균단가의 곱으로 산출
 - 고정효과(온실효과 감축량) ÷ 고로 원단위 배출량(t-CO₂/t) = 고로-전로 생산량 조정
 - 생산량 조정의 경제적 비용 = 고로생산 감축량 × 냉연 수출 최근 3개년 평균 가격
 - ※ 국내 철강 평균가격은 수요산업(건설, 자동차, 조선업 등) 경기와 수입가격에 영향을 받아 가격변동성이 높으므로 해외 수출가격을 기준으로 경제적 비용을 산출
 - ※ 생산량은 열연 강판이 더 많으나, 냉연강판이 매출비중이 높고 가격변동성이 상대적으로 낮아, 냉연 강판 수출 최근 3개년 평균가격을 기준으로 산출
 - 냉연 수출 최근 3개년 평균 가격은 1톤당 798.58달러로 비용-효과 분석 기간 동안 동일한 가격을 적용
- 대안 ② 생산량 조정의 총비용은 명목 기준으로 219조 878억 원이며, 현재가치 기준으로 80조 7,128억 원으로 추정

40) 환경연구원(2022), “국내 배출권거래제 쟁점과 과제”

<표 5-18> 대안의 총비용 추정

(단위 : 천 톤, 유로, 억 원)

연도	고정효과 (온실가스 감축량)	대안 ① 배출권 구입			대안 ② 생산량 조정		
		배출권 가격 (유로)	명목	현재가치	고로-전로 생산량 조정	명목	현재가치
2035	-	177	-	-	-	-	-
2036	6,108	183	15,786.9	8,908.1	2,926.88	30,511.9	17,217.0
2037	4,039	189	10,780.9	5,821.4	1,935.32	20,175.2	10,894.0
2038	10,147	194	27,801.9	14,365.8	4,862.19	50,687.1	26,191.1
2039	8,078	198	22,588.5	11,169.3	3,870.63	40,350.4	19,952.0
2040	14,186	203	40,671.2	19,244.6	6,797.51	70,862.3	33,530.4
2041	12,116	208	35,594.1	16,117.0	5,805.95	60,525.5	27,406.0
2042	18,224	213	54,824.6	23,755.6	8,732.83	91,037.4	39,446.7
2043	24,332	217	74,574.1	30,921.6	11,659.70	121,549.4	50,399.6
2044	30,440	222	95,443.7	37,870.9	14,586.58	152,061.3	60,336.0
2045	36,548	227	117,176.0	44,491.8	17,513.45	182,573.2	69,323.2
2046	42,656	231	139,168.4	50,566.9	20,440.33	213,085.1	77,424.5
2047	48,764	236	162,539.8	56,515.6	23,367.20	243,597.0	84,699.5
2048	54,872	241	186,773.8	62,145.3	26,294.08	274,108.9	91,204.4
2049	60,980	245	211,009.2	67,185.8	29,220.95	304,620.8	96,992.0
2050	67,088	250	236,882.3	72,176.0	32,147.83	335,132.8	102,112.1
소계	438,580	-	1,431,615.2	521,255.8	210,161.41	2,190,878.2	807,128.5

3. 경제성 분석 결과

- 동 사업은 다른 대안과 비교하여 동일한 탄소 배출량 감축을 위해 더 효율적인 방안으로 확인되어 정부 R&D 투자의 경제적 타당성이 존재함
- 비용효과 분석 결과 수소환원제철 전환(낙관적 시나리오)가 가장 비용효과적이며, 생산량 조정이 목표 달성을 위해 가장 비효율적인 방안으로 확인됨
 - 가장 적은 비용이 소요되는 원안의 낙관적 시나리오는 탄소배출량 1톤 저감을 위해 약 34,400원이 소요되는 반면, 가장 많은 비용이 소요되는 대안 ② 생산량 조정은 약 184,000원이 소요되는 것으로 5배 이상 차이가 나는 것으로 확인됨
 - 수소환원제철 운영에 관련된 불확실성을 고려하여도 동 사업이 배출권 구입 및 생산량 조정에 대해서 보다 비용효율적인 것으로 확인됨
 - 동 사업 원안의 낙관적 시나리오와 비교하여, 동일한 고정효과 달성을 위해 비관적 시나리오는 약 36조 원 더 소요되며, 대안 ①는 약 37조 원, 대안 ②는 약 65조 원 더 소요됨
 - 동 사업 원안에서 가장 많은 비용이 소요되는 비관적 시나리오와 비교하여, 대안 ①는 약 6,871억 원, 대안 ②는 약 29조 원 더 소요됨

<표 5-19> 동 사업 비용-효과 분석 결과

(단위 : 억 원, 1억 당 t-CO₂/t)

비용	수소환원제철 (동 사업)		대안 ① 배출권 구입	대안 ② 생산량 조정
	낙관적 시나리오	비관적 시나리오		
실증사업 비용 (동 사업)	8,643.5			
추가적인 설비투자 비용	75,000.0			
잔존가치	△ 45,000.0			
추가적인 운영비용	312,484.8	1,279,636.9		
총비용	351,128.3	1,318,280.4	1,431,615.2	2,190,878.2
총비용 현재가치	150,867.2	514,384.3	521,255.8	807,128.5
비교 ① 낙관적 시나리오 기준	0	363,517	370,358.6	656,261
비교 ② 비관적 시나리오 기준	△363,517	0	6,871.5	292,744
비용효과*	34,399.0	117,284.0	118,850.8	184,032.2

* 비용효과 = 대안 및 원안의 총비용 현재가치 / 고정효과(438,580천 tCO₂),
탄소배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 원안 및 대안의 총비용을 의미

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 결론 도출을 위한 대안 마련

1. 사업계획서 원안에 대한 조사 결과

가. 주요 쟁점에 대한 조사 결과

□ 글로벌 환경규제 대응과 정책목표 달성을 위한 정부투자의 당위성이 존재

- 동 사업은 철강산업을 포함한 국가적 차원의 탄소중립 목표 달성을 위해 정부투자의 필요성과 시급성이 높음

- 한국형 수소환원제철기술은 글로벌 환경규제에 대응하기 위한 주요 정책 방안으로서 목표 시점과 함께 명시되어 있음

※ 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)(23.3.), 2050 탄소중립 시나리오(21.10.), 탄소중립 녹색성장 국가 전략 및 제1차 국가기본계획(23.4.) 등 : 2050년까지 기존 고로-전로 공정을 100% 수소환원제철로 전환을 목표

- 2050년까지 정책목표 달성을 위한 상용화와 공정 전환에 소요되는 시간을 고려할 때 실증기술의 완성이 시급

- 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 사업목표가 선행 연구개발 결과를 바탕으로 적절하게 제시

- 기초 설계연구 결과와 실증규모의 경제성을 고려하여 한국형 수소환원제철 공정과 실증규모를 유동 환원로-전기용융로(ESF) 30만 톤급으로 변경

※ 선행예타(탄소중립산업핵심기술개발)는 유동환원로-전기로(EAF) 100만 톤급 실증을 목표

□ 연구개발 효과성 제고를 위해 탄소중립 및 사업목표 달성과의 연관성과 공정 실증 핵심 요소기술 중심으로 세부활동의 적절성 검토가 필요

- 효과적인 사업관리를 위해 전략과제별 핵심기술 및 성과지표들의 완성도 수준을 독립된 성과지표로 관리하는 것이 적절

- 일부 전략과제의 국가 탄소중립 및 사업목표 달성에 대한 기여가 확인되지 않음

- (전략과제 3) 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발은 사업목표와 연관성이 부족하며, 철강산업을 포함한 국가 탄소중립 달성에 대한 기여가 불명확

※ 전략과제 3은 한국형 수소환원제철 상용화 이후 전기로 업체의 철 스크랩 부족에 대응하기 위해 수소환원제철의 중간재(H_2 -DRI, 수소환원 냉선)의 활용 방안을 연구·개발하는 것을 목표로하고 있음

- 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 핵심 요소기술의 정의가 명확하지 않으며, 일부 요소기술들의 기술개발 목표가 사업목표에 미달
 - 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 핵심·비핵심 기술의 정의 및 분류 기준이 제시되지 않아, 기술 획득 전략의 적절성을 판단할 수 없음
 - 동 사업은 상용화 전 단계인 TRL 7까지 기술개발을 목표하나 일부 비핵심 기술들의 기술 개발목표가 TRL 4~6으로 제시되어 사업 목표에 미달
 - 일부 핵심기술*들은 해외 도입 예정이나, 해외기술을 기반으로 실증 장비구축 시 특허 침해 및 권리상의 문제가 발생 가능
- * 단위과제 1-1 ‘환원 가스 가열 실증장비 및 기술’, 단위과제 2-2 ‘전극봉 제어 장비 및 기술’
- 세부활동 성과지표의 보완을 통해 목표 기술 수준과 상용화 가능성의 제고 필요
- 유사 중복 과제들에 대한 동 사업의 차별성 및 연계 방안 제시가 필요
 - 전략과제 3의 단위 과제들이 유사 중복성 가능성이 존재하며, 연관 과제들과 차별성 및 성과 활용 방안에 대한 보완이 필요함
- ※ 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발, 대체 철원 기반 제철공정 CO₂ 저감 기술 개발, 탄소배출 저감형 하이퍼 전기로 기술개발
- (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단이 협의기구로서 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요
- 사업종료 이후 장비 소유 및 운영에 대해, 소유권을 가질 것으로 예상되는 연구개발기관(포스코, 현대제철 등)과 구속력 있는 사전협의를 필요
 - 사업종료 후 관리주체와 재원조달에 대한 원칙은 제시되었으나, 연구개발 주체들과 구체적인 협의내용이 확인되지 않음
- 일부 직접적 수혜자(A사)의 사업 기여가 확인되지 않아, 정부투자의 공공성 및 민간 참여자 간의 형평성에 문제가 될 수 있음
 - 해당 기업의 동 사업 수주 예상 금액이 5,466억 원으로 총사업비의 61%, 장비구축비의 89.5%에 해당하나, 참여의향서에 투자 의향 금액이 확인되지 않음
- WTO 보조금협정 저축으로 인한 국제통상 분쟁 제소 가능성이 일부 존재
 - 해당 위험 요인 해소를 위해 사업지원 범위(TRL 기준)를 전략과제별로 명확하게 명시할 필요가 있음

- 구축 예정 장비의 비용 적정성을 판단하기 위한 자료가 부족하여, 제시된 총사업비 규모의 적절성을 판단할 수 없음
 - 전문기관(NFEC)의 검토 결과, 구축 예정 장비의 상당수가 자료 부족으로 비용 적정성을 판단할 수 없음
 - 적정 금액의 판단을 위해서 장비 설치비 및 간접비 등에 대한 구체적이고 객관적인 자료의 보완이 필요
 - 개별 구축 장비의 도입 타당성 및 수량·비용 적정성 검토와 함께 유사사례(파이넥스 1, 3공정) 분석을 통해 적정 총사업비 규모 추정이 필요
- 정부투자자의 당위성을 확인하기 위해, 국가 탄소중립 목표 달성에 대한 동 사업의 배출량 저감효과가 명확하게 제시되어야 함
 - 산업 분야 2050 탄소중립을 위한 배출량 목표 및 저감량 달성을 위해 동 사업이 기여하는 부분을 구체적으로 설명이 필요
- 효과 분석 기간을 현실화하고 기술개발 및 상용화 과정에서 발생할 수 있는 다양한 불확실성을 비용-효과 분석 과정에 반영할 필요
 - 제시된 효과 분석 기간은 약 35년(35~69년)으로 '50년 사업 목표 달성 이후에도 계속 비용-효과를 분석해야 하는 근거가 부적절
 - 원안 및 대안(배출권 구매)의 총비용에 기술개발 및 상용화 과정에서 발생할 수 있는 다양한 불확실성(수소 가격, 에너지 비용 등)을 반영할 필요
- 비용-효과 분석을 위해 배출권 구매 외에 다양한 대안의 검토가 필요

나. 분석항목별 조사결과

(1) 과학기술적 타당성

1) 문제/이슈 도출의 적절성

□ 문제/이슈 도출의 적절성

- (문제/이슈 식별 과정의 적절성) 문제/이슈 식별을 위한 조사 활동들을 다양하게 수행되었으나, 도출된 문제/이슈와 식별 과정의 논리적 연관성이 구체적이지 못함
- (식별된 문제/이슈의 적절성) 상용화 준비 및 투자지연에 대한 원인분석이 적절하지 못하며, 제시된 문제/이슈 해결을 위해 과학기술적으로 무엇이 필요한지 구체적으로 제시되지 않음
 - 해외 주요국 및 철강사들의 수소환원제철로의 전환 및 상용화에 대응하기 위한 동 사업추진의 필요성과 가치는 인정되나,
 - 한국형 수소환원제철기술의 기술개발수준을 고려할 때 주관부처의 논리와 같이 상용화 준비 및 투자가 지연되고 있다고 판단할 근거가 부족한 것으로 판단됨

□ 과학기술기반 문제해결의 중요성

- (과학기술 기반 문제/이슈 해결의 중요성) 철강산업 탄소중립을 위한 한국형 수소 환원제철 실증기술개발의 중요성 및 필요성이 확인됨
 - 철강산업 탄소중립을 위한 다양한 非R&D 방안(전기로생산확대, 탄소비용부가 등)들은 경제적, 기술적 한계가 존재하여 단독으로 추진하는 것보다 수소환원제철과 같은 R&D 방안과 함께 추진하는 것이 적절
- (대형연구개발사업에 대한 정부지원의 적절성) 수소환원제철기술은 산업적, 경제적, 환경적 파급효과가 큰 기술로서, 국가적 목표(2050 탄소중립) 달성과 환경규제 대응을 위한 기술개발경쟁에서 주도권을 가지기 위해 대규모 정부지원의 필요성이 존재
 - 최근 글로벌 철강기업(아르셀로미탈, 티센크루프 등)들은 경제, 산업, 정치적 환경 변화에 따라 수소환원제철을 비롯한 탄소중립기술 개발에 대한 투자 우선순위를 조정하고 있어, 한국형 수소환원제철기술 실증에 대한 대규모 정부투자를 통해 파일럿 플랜트 구축단계에 있는 이들 국가와 기술격차를 줄이고 선도적 위치를 확보할 필요가 있음

2) 사업목표의 적절성

□ 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- 제시된 사업 목표는 동 사업을 통해 해결하고자 하는 철강 분야 탄소중립 관련 문제/이슈와 연관됨

□ 사업목표의 적절성

- 선행연구결과를 바탕으로 구체적인 연구개발 대상과 목표가 적절히 제시됨
 - 주관부처는 선행연구를 바탕으로 ‘한국형 수소환원제철 공정’을 유동환원로-전기용융로(ESF)로 적절하게 정의
 - ※ 기초연구 결과, 맥석이 많은 고로용 분철광석으로부터 제조된 수소환원철을 기존 스크랩용 전기아크로(EAF)에서 용해하는 경우 다량의 슬래그로 철 성분 손실이 발생하여 경제성이 부족하며, 전기로 특성을 고려할 때 용강 중 질소 유입으로 인해 별도의 후공정이 필요할 것으로 예상되어 전문가 논의를 통해 사업목표가 전기아크로(EAF)에서 전기용융로(ESF)로 적절하게 변경
 - 한국형 수소환원제철 공정변경(EAF→ESF)에 따라 실증규모가 기술적 타당성 및 경제성을 고려하여 선행예타사업 100만 톤에서 30만 톤으로 적절하게 변경·제시된 것으로 판단됨

□ 성과지표의 적절성

- 효과적인 사업관리를 위해 전략과제별 핵심기술 및 성과지표(실증장비 구축진척도, 실증기술 완성도, 탄소배출량 등)들의 완성도 수준을 성과지표로 관리하는 것이 적절
 - 연관성이 없는 개별 성과지표들을 가중치를 통해 단일 지표로 통합하여 동 사업을 관리하는 근거가 없으며, 해당 방법론의 효과성을 확인할 수 없음
 - ※ 주관부처는 동 사업의 성과지표를 사업단계별로 구분하여 실증장비를 구축하는 1단계에서는 ① 등 록특허 SMART 등급점수(점), ② 실증장비의 구축 진척도(%), ③ 실증기술의 완성도(%), 구축장비를 통해 실증기술을 개발하는 2단계에서는 ① 등록특허 SMART 등급점수(점), ③ 실증기술의 완성도(%), ④ 용선 1톤당 탄소배출량 (t-CO₂/t-용선)를 성과지표로 제시

□ 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 직접적 수혜자는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로, 철강산업 생태계에서 중간재를 생산하는 상공정에 위치하는 것으로 판단됨
 - 동 사업의 단위과제별 RFP를 분석하였을 때 사업성과물의 수요는 고로-전로 및 전기로를 운영하는 국내 주요 철강기업들로 나타나며, 이들 수요기업들이 동 사업의 직접적 수혜자로 판단됨

3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

□ 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 일부 전략과제와 사업목표 ‘한국형 수소환원제철 30만 톤 핵심 실증 기술 확보’와의 연계성이 명확하게 확인되지 않음
 - 전략과제 1, 2는 동 사업이 목표하는 ‘유동환원로’와 ‘전기용융로(ESF)’ 공정의 연속 설비와 직접적인 연관성을 가지며, 실증설비 구축과 실증을 위한 설비·조업기술들로 적절히 구성되어 있음
 - 전략과제 3은 사업목표와 직접적 연관성이 낮은 단위과제들로 구성되어 있음

□ 세부활동 도출의 적절성

- (기획위원회 전문가 구성) 동 사업 기획위원회는 철강산업 전문가를 중심으로 학계와 연구계 전문가들이 참여하고 있어 다양한 이해관계자들의 의견수렴을 위해 적절히 구성된 것으로 판단됨
- (기술수요조사 및 세부활동 도출과정) 동 사업 세부활동들은 선행연구를 바탕으로 전략과제 도출(Top-down)과 수요조사 및 전문가 평가를 통한 단위과제 선정(Bottom-up)과정을 거쳐 적절한 절차에 따라 도출된 것으로 판단됨
- (실증장비 수요조사) 동 사업의 실증장비는 수요조사과정을 통해 기획 분과위원회를 통해 선정되었으나, 도출된 장비가 단위과제 실증에 충분한지 판단할 근거가 부족하며 분과위원회에서 장비도출과정과 장비검토 자문위원회의 역할이 명확하지 않음
- (세부활동 구성 및 내용의 적절성)
 - 동 사업의 WBS가 제시되지 않아 공정기술에 필요한 핵심기술개발이 동 사업에 모두 포함되었는지 판단할 근거 부재
 - 핵심기술과 비핵심기술의 기준이 구체적으로 제시되지 않음
 - 해외기술 도입에 대한 기술획득전략의 타당성을 판단할 근거 부재
 - 일부 비핵심기술들의 기술성숙도 목표가 사업기간 동안 기초연구수준(TRL 3~4)에 머물러 있어 사업목표(TRL 7)와 불일치
 - 전략과제 3의 단위 과제(3-1, 3-2)는 수소환원철을 일부 대체 원료로 활용하고 고급제품 제조 기술을 실증하는 내용이지만, 사업 전체의 핵심 실증기술 목표와는 연관성이 낮음

□ 세부활동 성과지표의 적절성

- 세부활동의 성과지표가 사업목표 달성을 위해 대부분 적절하게 구성되었으나, 일부 성과지표의 보완이 필요

□ 세부활동의 과학기술적 유사 중복성

- (전략과제 1·2) 최근 5년 간('20~'24년) 동안 수행된 정부 R&D 과제에 대해서 중복 가능성을 검토한 결과, 대부분의 과제들이 동 사업(실증 기술개발)의 기초 기술개발에 해당하여, 기존사업의 연장선상에서 동 사업과의 연계가 필요
- (전략과제 3) 유사중복과제*와 동 사업 전략과제 3과의 연관성 및 차별성에 대한 소명 및 보완이 필요

* 스크랩 대체 직접환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술개발, 대체 철원 기반 제철공정 CO₂ 저감기술 개발, 탄소배출 저감형 하이퍼 전기로 기술개발

□ 세부활동의 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 동 사업의 기간 추정이 적절하게 도출된 것으로 판단되나, 사업 지연에 대비하여 공정 기술개발 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인에 대한 대안 검토가 필요

□ 추진 전략의 적절성

- 동 사업의 추진전략이 적절하게 제시되었으나, 실증기술의 성과공유 및 확산을 위해 (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단이 협의기구로서 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요

□ 실증/상용화 전략의 적절성

- (실증장비 구축부지 선정) 전략과제 3*을 제외한 나머지 전략과제의 실증장비 구축 부지들이 적절한 절차를 통해 선정된 것으로 나타남
- (실증계획 및 추진전략) 개별 기술단위에서 실증계획은 기술개발 로드맵을 통해 적절히 제시되었으나, 구축장비를 활용한 상세 실증 내용이 확인되지 않음
- (상용화 로드맵) 동 사업의 상용화 로드맵이 적절히 제시된 것으로 판단되나, 전략과제 3의 상용화를 위해 동 사업 외에 별도의 실증기술개발사업이 필요

* 전략과제 3은 기술개요서(RFP)를 토대로 공모를 통해 연구개발수행 주체를 선정하고 있어 실증주체가 지정되지 않아 장비구축부지가 미확정

(2) 정책적 타당성

□ 정책의 일관성 및 추진체제

- (상위계획과의 부합성) 필수계획과 상위 중장기계획을 통해 동 사업의 부합성을 검토한 결과, 상위계획과 동 사업의 부합성은 ‘적절’한 것으로 나타남
※ 필수계획(제5차 과학기술기본계획(‘23~’27년)), 선택군 계획(제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(‘23~’32년))
- (유사사업과의 차별성) 유사 사업과 동 사업의 중복 가능성과 차별성, 연관성 등을 조사한 결과, 동 사업의 차별성이 존재하는 것으로 확인됨
- (사업추진 의지) 동 사업의 추진주체(주관부처, 관리기관)는 전문가, 수요기업을 대상으로 설문조사 및 수요조사 등 다양한 기획 활동을 수행하였으며, 본 예비타당성 조사 과정에 적극적으로 대응하여 사업을 추진하고자 하는 의지가 존재하는 것으로 판단됨

□ 사업추진 상의 위험요인

- (국고조달 가능성) 산업통상자원부의 R&D 예산 규모와 정부 R&D 투자확대 정책을 고려할 때, 동 사업의 추진 관련하여 국고조달의 위험성은 높지 않음
- (민간 재원조달 가능성) 민간재원 조달의 위험성이 일부 존재하며, 일부 수혜기업들의 민간부담금이 확인되지 않아 정부투자의 공공성 및 참여기업 간 형평성에 이슈가 될 수 있음
 - 민간 부담금의 주된 부담 주체인 포스코와 현대제철의 경영실적을 고려할 때, 동 사업 재원의 부담 역량이 충분할 것으로 판단됨
 - 동 사업에 대한 참여의향서 외에 양해각서(MOU) 또는 법적 구속력을 가진 투자계약이 확인되지 않아 재원조달에 대한 불확실성이 일부 존재함
- (정부-민간부담금 산정 비율 적정성) 동 사업의 정부-민간부담금 비율은 국가연구개발혁신법 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 명시된 지원기준에 부합
- (법 제도적 위험요인) 동 사업은 재정적 기여와 혜택부여, 특정성 측면에서 WTO 보조금 협정 저촉으로 인한 국제통상분쟁 제소 가능성이 일부 존재하며, 해당 위험요인 해소를 위해 사업지원범위를 전략과제별로 명확하게 명시할 필요가 있음

(3) 경제적 타당성

□ 비용 검토

- (R&D 활동) 검토결과, 철강생산 공정 기술의 대규모 실증에 소요되는 장비 및 시설구축 비용을 고려할 때 제시된 R&D 활동비용(인건비 및 직접비, 간접비)은 과다하지 않은 것으로 판단
- (장비구축) 동 사업의 장비구축계획에 대한 적정비용 검토 결과, 장비구축비는 원안 대비 56% 감소한 2,687.7억 원으로 잠정 산출
 - 금액의 대다수는 자료 부족으로 인한 '비용 적정성 판단 불가'로 확인
 - 주관부처는 장비 비용 적정성을 검토하는 데 필요한 동 사업 장비구축과 관련된 설치비(부자재비, 노무비, 경비)와 간접비 내역들을 소명자료를 통해 제출
 - 소명자료를 토대로 전문기관(NFEC)이 비용 적절성을 판단할 수 없던 일부 장비에 대해 검토한 결과, 동 사업의 적정 장비구축 비용을 5,901.5억 원으로 조정

□ 효과 추정

- (고정효과) 동 사업의 경제적 타당성 분석을 위한 고정효과를 수소환원제철 설비전환이 완료되는 '50년까지 온실가스 감축량으로 정의
- (원안의 총비용) 원안의 총비용은 현재가치 기준으로 수소가격의 낙관적 시나리오에서 약 15조 867억 원이며, 비관적 시나리오에서 약 51조 4,384억 원으로 산출
- (대안①의 총비용) EU배출권 가격에 대한 블룸버그NEF(BNEF) '24년 전망치를 기준으로 미래 배출권 가격에 대해 추정
 - 대안 ① 배출권 구입의 총비용은 명목 기준으로 143조 1,959억 원이며, 현재가치 기준으로 52조 1,381억 원으로 추정
- (대안②의 총비용) 배출량 감축을 위해 실제 고로-전로 공정을 통한 철강 생산량을 조정하였을 때 발생하는 기회비용을 대안의 총비용으로 정의
 - 생산량 조정에 따른 경제적 기회비용은 각 연도의 고정효과 달성을 위해 조정하는 조강생산량에 대한 해외수출 평균단가의 곱으로 산출
 - 대안 ② 생산량 조정의 총비용은 명목 기준으로 219조 878억 원이며, 현재가치 기준으로 80조 7,128억 원으로 추정

□ 경제적 타당성 분석

- 동 사업 원안은 정책목표 달성을 위한 경제적 타당성을 갖춤
 - 비용효과 분석 결과, 고정효과에 대해 동 사업은 수소공급에 대한 시나리오와 관계 없이 대안보다 비용-효과적인 것으로 확인됨

<표 6-1> 동 사업 비용-효과 분석 결과

(단위 : 억 원, 원)

비용	수소환원제철 (동 사업)		대안 ① 배출권 구입	대안 ② 생산량 조정
	낙관적 시나리오	비관적 시나리오		
총비용 (현재가치)	150,867.2	514,384.3	521,255.8	807,128.5
비교 ① 낙관적 시나리오	0	363,517.1	370,358.6	656,261.3
비교 ② 비관적 시나리오	△363,517.1	0	6,871.5	292,744.2
비용효과*	34,399.0원	117,284.0원	118,850.8원	184,032.2원

* 비용효과 = 대안 및 원안의 총비용 현재가치 / 고정효과(438,580천 tCO₂),
탄소배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 원안 및 대안의 총비용을 의미

2. 소명자료에 대한 검토 결과

□ 성과지표 구성의 적절성

- 주관부처는 ‘실증기술의 완성도’를 측정하는 3개 항목(운전안정성, 품질 및 경제성)을 독립된 성과지표로 분리하여 달성 여부를 관리할 것을 소명
- 다만, 동 사업의 성과목표로서 ‘실증기술의 완성도’를 측정할 때 항목별 및 전략과제별 중요도를 고려한 가중치를 적용하여 실증기술의 완성도를 측정
- ‘전략과제 3’에 대해서는 ①운전안정성, ②품질에 대한 지표를 추가하여 관리 예정

<표 6-2> 실증기술 완성도 성과지표

(단위 : %)

과제 항목	전략과제 1	전략과제 2	전략과제 3	항목별 가중치
① 운전 안정성	연속 가동 시간 (목표: 300시간)	연속 가동 시간 (목표: 300시간)	수소환원철 사용 비율 (목표: 15% 이상) 수소환원냉선 사용 비율* (목표: 20% 이상)	50
② 품질	DRI 환원율 (목표: 85% 이상)	용선 조건 (목표: 탄소 3% 이상, 온도 1,450℃ 이상)	수소환원철 인 제거 효율* (목표: 70% 이상)	30
③ 경제성	수소 원단위 (목표: 85kg/t-DRI 이하)	전력 원단위 (목표: 850kWh/t-HM 이하)	전력 원단위 (목표: 550kWh/t 이하)	20
전략과제별 가중치	55.7	31.4	12.9	100

* 소명자료에서 추가된 성과지표

출처 : 주관부처 소명자료

- 전략과제별 실증기술 완성도를 별도로 관리하여, 성과지표를 통한 사업관리의 효과성을 제고할 수 있을 것으로 예상
- 그러나 전략과제 및 항목별 가중치를 통한 실증기술 완성도 관리의 효용을 판단할 근거가 없으므로, 개별 항목의 달성 여부를 통해 사업관리를 수행하고 제시된 가중치는 참조 수준에서 고려하는 것이 적절
- 전략과제 3의 실증기술 완성도를 평가하기 위해 성과지표가 적절히 추가되었으나, 추가된 실증지표 목표 수준의 적절성을 판단할 근거가 부재
- 한국형 수소환원제철 기술의 경쟁력 확보를 위해, 사업 추진과정에서 중간 성과를 반영하여 ‘실증기술 완성도’ 목표 수준을 더욱 도전적으로 상향할 필요가 있음

□ 탄소중립과 세부활동 연관성

- 주관부처는 소명자료에서 동 사업 성과물의 상용화를 통해 '18년 대비 온실가스 배출량의 약 80%의 감축기여가 가능함을 전략과제(세부활동)별로 소명
 - (전략과제 1·2) 연산 30만 톤급 수소환원제철 연속공정을 통한 용선 1톤당 탄소 배출량 목표치는 '0.2 t-CO₂/t-용선 이하(그린수소·그린전력 전제)'
 - ※ '50년 기준 73,091천tCO₂eq 저감 가능하며, '50년 감축 목표량 96,592천t 대비 약 75.7% 수준
 - ※ 수소환원제철 온실가스 배출 감축량('50년 기준) : 73,091천t-CO₂eq = 수소환원강 생산량(38,469천t) × 1톤당 탄소 배출 저감량(2.1-0.2)t-CO₂/t-s = 73,091천t-CO₂eq
 - ※ 단, 용선 1톤당 탄소배출량 목표치는 그린수소·그린전력 전제 시 목표로 수소 및 전력 종류에 따라 변동될 수 있으며, 기술 상용화로 0에 가까워질수록 탄소 감축 기여도는 높아질 것으로 예상
 - (전략과제 3) 탄소중립형 新 철원인 수소환원철/수소환원냉선을 전기로에 용해해 제품화하는 실증기술로 향후 스크랩 공급 부족분의 약 15%를 대체, 천연가스 기반의 직접환원철 사용에 따라 증가되는 탄소 배출량 상쇄 가능
 - ※ '50년 기준 4,107천tCO₂eq 저감 가능하며, '50년 감축 목표량 96,592천t 대비 약 4.3% 수준
 - ※ 전기로 온실가스 배출 감축량('50년 기준) : 4,107천t-CO₂eq = 전기로 생산량(31,354천t) × 1톤당 탄소 배출 저감량(0.131t-CO₂/t-s) = 4,107천t-CO₂eq

<표 6-3> 철강산업 '50년 생산계획 및 배출목표*

(단위 : 천 톤, 천 tCO₂eq)

생산방식	생산량			배출량 및 배출목표		
	'18	'50	증감	'18	'50	증감
조강생산량	72,464	69,823	△2,641	101,197	4,605	△96,592 (△95.4%)
고로-전로강	48,281	0	△48,281			
전기로	24,183	31,354	7,171			
수소환원강(H ₂ -DRI)	0	38,469	38,469			

* 强 시나리오 기준

출처 : 주관부처 소명자료 재구성 (산업연구원 재인용)

- 소명자료를 통해, 철강분야 탄소중립 목표 달성을 위한 동 사업의 기여가 구체적으로 확인됨
 - 기획보고서에서 제시되지 않은 전략과제 3의 탄소중립 기여가 '50년 목표 배출량 및 감축량 기준으로 제시
 - 전략과제별로 비교할 때 수소환원제철 공정기술개발과 직접적으로 연관된 전략과제 1·2가 전략과제 3보다 배출량 저감에 기여도가 높음
 - 제시된 배출량 저감 기대효과의 달성을 위해서는, 고로-전로 생산공정의 100% 수소환원제철로 전환과 전기로 조강의 확대, 그린수소 및 신재생에너지 인프라 구축 등의 전제가 충족되어야 하며, 특히 그린수소 공급확보를 위한 정책추진이 필요

□ 핵심 요소기술의 정의와 사업목표와의 연관성

- 주관부처는 동 사업에서 핵심/비핵심 기술의 정의와 비핵심기술 개발 필요성, 일부 핵심 요소기술의 해외도입 과정에서 발생 가능한 문제점과 대응방안들을 소명
 - (핵심 기술) 동 사업의 목적인 실증을 위해 R&D가 반드시 필요한 요소기술
 - (비핵심 기술) 동 사업의 실증 단계에서 제시된 주요 핵심기술들과 연계하여 기술개발이 병행되지 않을 경우, 향후 상용화 전환 단계에서 적기에 활용이 불가능한 일부 요소기술
 - ※ 비핵심기술들의 기술 개발 목표는 동 사업의 목표 수준인 TRL7에 미달하나, 상용화 설비에 적용 가능한 원천기술의 우선 확보를 위해 동 사업에서 추진 필요
 - 동 사업에서 요소기술* 해외 도입은 기술이 아닌 장비에 해당하며, 장비구매 시 기술사용권이 포함되므로 특허침해 및 권리상의 문제가 발생할 가능성이 없음
 - * 단위과제 1-1 ‘환원가스 가열 실증장비 및 기술’, 단위과제 2-2 ‘전극봉 제어 장비 및 기술’
- 요소기술에 대한 분류 기준이 불명확하며, 비핵심 기술에 대한 객관적이고 구체적인 정의가 필요
 - 주관부처가 소명자료를 통해 제시한 비핵심기술 정의는 공정기술실증을 위한 중요성에 근거한 분류 기준이 아닌, 이미 비핵심기술로 분류된 요소기술에 대한 추진 필요성으로 판단됨
 - 동 사업의 비핵심기술들은 동 사업에서 연구개발을 수행하지 않더라도, 사업목표인 한국형 수소환원제철기술 실증에는 큰 영향을 미치지 않는 부가적인 기술들로 분석됨
- 기술개발목표가 사업목표에 미달하는 일부 비핵심 기술들에 대한 연구개발 필요성에 대해 검토할 필요가 있음
 - 해당 비핵심기술들은 동 사업종료 이후 상용화를 위해 별도 연구개발이 필요하나, 관련 연구개발 로드맵이 확인되지 않음
 - ※ 예를 들어, ‘수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술’은 사업종료 이후 시제품 개발 완성을 목표로하나, 어떻게 시제품 개발 수준의 기술개발 완성도를 상용화 수준까지 향상 시킬지 구체적인 상용화 기술개발전략이 확인되지 않음
 - ※ 상용화를 위한 중간 연구개발활동이 없으면, 해당 비핵심기술들은 한국형 수소환원제철 기술의 상용화 전환에 활용하기 어려움
- 소명자료와 같이 해외에서 도입되는 기술이 장비 형태일 경우 특허침해 가능성이 낮지만, 기술사용권과 관련된 법적 문제를 면밀히 검토할 필요가 있음
 - 국산화 필요성이 높은 해외 도입 기술(장비)의 경우, 동 사업 진행과정에서 연구개발을 통한 국산화 방안을 검토 필요

□ 사업 추진체계

- 주관부처는 선행사업인 탄소중립산업핵심기술개발사업의 “업종별 탄소중립 협력단”과 유사한 형태이며 동 사업의 특성을 반영하여 구성하였다고 소명
 - (형태) 실증지원단은 동 사업을 위해 독립적으로 설립·운영되지 않으며, 규정상 정의되는 “총괄연구개발과제”의 형태로 운영 예정
 - ※ 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제2조
 총괄주관연구개발기관 : 연구개발 과제가 총괄 및 세부로 구분되는 경우, 총괄연구개발과제의 관리를 수행하는 주관연구개발기관
 총괄연구개발과제 : 사업의 총괄 목표 달성을 위해 세부 연구개발 과제를 관리하는 연구개발 과제
 - (역할) 원활한 사업수행을 위한 연차별 실증 장비 및 기술개발 로드맵 관리, 성과 목표·지표관리, 분쟁 발생 시 조정 및 협의 역할을 수행할 예정
 - (예산) 재원조달은 선행사업의 사례를 참고해 예비타당성조사 결과가 확정된 후 사업의 상세 기획과정 중 예산 일부를 활용해 편성할 예정
- 소명자료 분석결과, 해당 쟁점에 대해 충분히 소명되지 않음
 - 주관부처는 실증지원단이 추진체계 내의 별도 조직이 아닌 총괄주관개발기관이 수행하는 ‘총괄연구개발과제’라고 명시
 - (가칭) 한국형 수소환원제철 실증지원단의 명칭은 동 과제를 추진체계의 독립된 조직으로 오인할 수 있음
 - ※ 추진체계도에서는 별도 조직으로 명시되어 있으나, 주관부처는 총괄주관연구개발이 수행함을 소명
 - 추진체계 내의 별도 조직이 아닌 연구개발과제 형태 운영되는 실증지원단으로 적절한 역할 수행이 가능할지 검토 필요
 - ※ 소명자료에서는 “유·무형 성과는 연구개발기관에 귀속되어 소유권 배분 등에 대한 실증지원단 관리 의무 無”라고 명시하였는데, 관리의무가 없는 상태에서 연구개발과제로 운영되는 실증지원단이 관련 분쟁 발생 시 조정 및 협의역할을 적절히 수행할 수 있을지 판단하기 어려움
 - 단위과제에서 해당 ‘총괄연구개발과제’에 대한 RFP 및 예산이 확인되지 않음

□ 참여의향기업의 민간 부담금 적절성

- 주관부처는 A사가 연구개발기관이 아닌, 포스코로부터 의뢰받아 실증장비를 조달·제작하는 기관으로 ‘산업기술혁신사업 공통 운영요령’ 제2조, 제25조에 근거한 민간 부담금 매칭 의무가 없음을 소명
 - A사는 동 사업에 참여하는 연구개발기관이 아니므로, 한국형 수소환원제철 공정설계 등 기술 성과물 및 IP에 관한 권리를 보유한 해당 연구개발기관의 동의 및 계약 없이 실증장비를 독립적으로 판매할 수 없음

- 소명자료 검토 결과, 동 사업에서 A사의 수혜는 일부 예상되나 연구개발기관으로 보기 어려워 민간 부담금 매칭 의무가 없음
 - A사는 기획보고서에서는 참여의향서를 제출하였으나, 소명자료를 통해 실제 동 사업에서 연구개발기관이 아닌 실증 장비를 조달, 제작하는 위탁기관으로 확인됨
 - ※ 실증 장비 설계를 포함한 각 연구개발 과제에서 A사의 참여가 확인되지 않으며, 실증을 위한 단순 장비 제작 및 공급역할을 수행하는 것으로 판단됨
 - 연구개발기관으로서 참여연구과제에 대해 수혜를 받는 정부지원 연구개발비가 없으므로 A사가 기관 부담 연구개발비를 부담하는 것은 적절하지 않음
 - 장비 상세 견적서에서 A사는 실증 장비의 조달 및 제작을 위한 장비 구성품을 복수의 기업들에게 다시 도급하고 있어, 실제 A사의 수혜는 제한적일 것으로 판단됨
- 동 사업에서 창출되는 IP는 향후 엔지니어링 업체가 공유·활용할 수 있는 방안을 마련하여, 한국형 수소환원제철 플랜트 설비의 수출 가능성을 제고할 수 있는 방안 검토 필요

□ 연구개발성과 공유 및 사업종료 이후 장비소유와 운영에 대한 협의

- 주관부처는 소명자료를 통해 '포스코와 현대제철은 그간 동 사업을 통한 저탄소 체제로의 전환 및 이를 위한 상호 협력을 지속적으로 논의해 왔으며, 2차 추가 답변서 제출 이후에도 연구개발주체들과 R&D 교류회를 통해 향후 지속적인 협력 방안을 논의하고 있음'을 밝힘
- 소명자료를 통해 연구개발 주체들의 협력 의지를 확인하였으나, 구체적인 협의내용들을 확인할 수 없음
- 동 사업의 효과를 극대화하기 위해서, 사업 진행과정에서 발생하는 유무형의 연구개발 결과물에 대한 소유권에 대해 연구개발 주체 간에 구속력 있는 법적 형태로 사업 착수 이전에 사전 협의를 필요
- 사업종료 후 실증 장비의 운용 및 소유에 대해서 사업추진 및 계약 단계 이전에 협의를 진행하는 것이 필요
 - 연구개발주체가 확정되지 않아 사전협의를 어려울 수 있으나, 동 사업의 주요 연구개발 주체가 포스코와 현대제철로 예상되기 때문에 예비타당성조사 종료 후, 사업 추진과정에서 협의 진행이 가능할 것으로 판단

□ 법 제도적 위험 요인

- 주관부처는 WTO 보조금협정 저촉으로 인한 국제통상 분쟁 가능성에 대해, 소명자료를 통해 동 사업은 사업화(상용화) 이전의 실증 기술개발(TRL 7단계 이내) 범위를 지원 예정임을 명시
 - 동 사업은 실제 사업화를 위한 기술개발(TRL 9단계)을 지원하지는 않으며 실증 이후의 사업화는 민간 자체 역량으로 진행할 예정
 - ※ 동 사업의 TRL은 3~7단계로, 사업 종료 시 기술 실용화 초기의 신뢰성 평가 수준에 해당하는 7단계에서 종료
 - ※ 전략과제별 TRL : [전략과제 1] 4~7단계 / [전략과제 2] 3~7단계 / [전략과제 3] 3~7단계
- 소명자료 검토결과, 동 사업은 한국형 수소환원제철 기술의 실용화 단계(TRL7)까지 지원하고 있어 WTO 보조금협정 위반 제소 가능성은 낮은 것으로 확인
 - 주관부처는 동 사업의 기술개발 목표 수준이 기초·응용기술개발 및 실용화 단계(TRL 3~7)로 사업화 단계(TRL9)를 포함하지 않는다는 것을 기획보고서 및 소명자료에서 명시
- 주관부처 주장과 같이 통상분쟁 가능성을 완전히 배제할 수는 없으나, 현시점에서 우려할 수준은 아닌 것으로 판단됨
 - 동 사업의 성과로 인한 혜택의 이전(pass-through)의 유무나 수준을 판단하기 어려우며, 입증책임이 우리 정부와 기업이 아닌 조사 당국에 있어 상계관세 조사 및 부과 가능성이 높지 않음
 - 또한 유럽을 포함한 해외 주요국에서 실증을 넘어 다수의 수소환원제철 상용 설비에 대한 직접지원(direct grant) 사례*가 존재하지만, 지금까지 관련 통상분쟁의 사례가 없는 점을 고려할 때 위험성이 실질적으로 낮을 것으로 판단됨
 - ※ 예) 아르셀로미탈 3.8백만 톤 DRI+EAF 설비구축에 13억 유로 지원(독일 브레멘), 티센크루프 2.3백만 톤 DRI 설비구축에 20억 유로 지원(독일 뒤스부르크) 등

□ 장비비용 검토

- 주관부처는 장비 비용적정성을 검토하는 데 필요한 동 사업 장비구축과 관련된 설치비(부자재비, 노무비, 경비)와 간접비 내역들을 소명자료를 통해 제출
- 소명자료를 토대로 전문기관(NFEC)이 비용적정성을 판단할 수 없던 일부 장비에 대해 검토한 결과, 동 사업의 적정 장비구축비용을 5,901.5억 원으로 조정

□ 전략과제 3의 추진 필요성

- **(사업목표와의 연관성)** 주관부처는 사업목표 “‘한국형 수소환원제철’ 30만 톤 핵심 실증기술 확보를 바탕으로 한 조기 상용화 기반 조성 및 철강공정 탄소배출 획기적 저감 기여”에 있어, 전략과제 3이 수소환원제철 핵심기술 실증 시 제조되는 新 탄소중립철원(수소환원철/냉선)의 활용성(제품성) 검증을 통한 조기 상용화 기반 조성에 기여하고 있음을 소명
- **(탄소중립과의 연관성)** 주관부처는 전략과제 3은 탄소중립 철원(수소환원철/수소환원냉선)의 전기로 활용기술 확보를 통해 ① 봉형강 전기로社의 온실가스 배출 저감(20%)* 및 ② 전기로社의 탄재사용 저감을 통한 온실가스 배출 저감이 가능**함을 소명
 - ※ 현재 환경부, 산업부는 2035 NDC관련 감축수단 및 시나리오에 대한 논의를 진행 중이며, 해당 시나리오 내 [저탄소 수요대응] 감축수단을 통해 고급 전기로강의 생산을 통한 온실가스 감축을 검토 중
 - * ① 봉형강 전기로社 : 고급철스크랩을 천연가스 기반의 직접환원철로 대체할 경우 탄소배출량이 32% 추가 배출될 것으로 예상되며, 천연가스-직접환원철을 전략과제 1의 산출물인 100%수소환원철로 대체시 약 20%의 탄소배출 저감을 기대
 - ** ② 전기로社의 탄재사용 저감 : 전략과제 2의 산출물인 수소환원냉선 내에는 약 3%의 탄소가 함유되어 있어, 기존 전기로에서 사용되는 화학에너지 공급용 탄재 투입량을 감소시킬 수 있으며, 이를 통해 전기로 제품의 추가 탄소배출 저감이 가능(봉형강 제품의 약 10% 이상 감축 기대)
- **(기술 수용성)** 주관부처는 수소환원 철원 활용에 따른 제조원가 상승에도 불구하고 ① 고급 철스크랩 부족으로 인한 생산감소와 ② 수익구조 개선을 위한 전기로 고급강 제조 필요성 때문에, 전략과제 3에 대한 전기로社의 수요가 충분히 존재함을 소명
- **(유사 중복과제와의 차별성 및 연계)** 주관부처는 기존 전기로 공정에 투입되던 철스크랩을 대체한다는 측면에서 일부는 유사성이 있겠으나, 동 사업은 대체 철원인 수소 환원철/냉선의 특성 차를 고려한 별도의 기술개발로서 제시된 과제들과의 차별성 존재함을 소명

<표 6-4> 제시된 유사 과제의 주요 내용 및 동 사업과의 유사성/차별성

구분	주요 내용	동 사업과의 유사성/차별성
스크랩 대체 직접 환원철 30% 이상 활용 전기로 공정 기술 개발 (산업부, '23~'28)	철 스크랩을 대체하는 직접 환원철(DRI, HBI)의 전기로 용해기술 확보를 위한 연속 투입기술, 저취가스 투입 용해기술 개발	• 해당 과제는 중장기 철 스크랩 부족에 대응, 전기로 설비에 고급 스크랩 대체용 직접환원철(HBI 등)을 활용하려는 기술개발로써 전기로에 투입되는 원료를 대체하는 R&D라는 관점에서 일부 유사성 있음 • 동 사업은 ‘한국형 수소환원제철’에서 생산된 수소환원철/냉선을 원료로 활용하는 기술개발 원료의 특성 차이에 따라 고유한 용해 및 불순물 제어기술 개발이 필요하다는 점에서 차별성 존재함

출처 : 주관부처 소명자료 재구성

○ 탄소중립 관점에서 동 전략과제의 추진 필요성이 소명됨

- 중단기적으로 철강산업 탄소중립을 위해 ① 고로社들의 고급 스크랩 사용이 증가하는 반면, ② 전 세계적으로 전기로 투자가 증가하면서, 전기로社들이 고급 스크랩 공급부족에 처할 것으로 예상
- 주관부처 소명과 같이 고급 스크랩 공급부족으로 인해 ③ 저급 스크랩 사용이 증가하게 되면, 전기로社들의 조강 과정에서 전력 사용 및 가탄제, 부원료 투입이 증가하여 탄소 배출량이 증가할 가능성이 큼
- ※ 전기로社 생산공정(상공정)에서 탄소 배출은 전력 사용으로 인한 간접배출(SCOPE 2), 가탄제와 부원료(Ni, Cr, Mo, Co 등) 연소에서 발생하는 직접배출(Scope 1)에 해당
- 고급 스크랩 대체제로서 수소 환원철(H_2 -DRI)과 냉선은 기존 대체제인 천연가스 기반 환원철과 비교하여 생산과정에서 탄소 배출량이 거의 없으며, 철 스크랩과 비교하여 탄소 함유량이 많아 기존 전기로의 가탄제 사용량을 저감 가능
- 소명자료를 통해 철강 분야 탄소중립에 대한 본 전략과제의 기여가 구체적으로 제시되었으며, 중단기 탄소중립 추진 과정에서 발생할 수 있는 원료 수급 문제에 대한 대안으로 가치가 충분하여, 동 전략과제에 대한 정부투자의 필요성이 확인됨
- 단위과제 3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술은 전기로 하공정의 제품개발을 목표하고 있어, 철강분야 탄소중립 주요 문제/이슈(철 스크랩 부족) 해결과 탄소 배출량 저감과 연관성이 낮아 정부투자의 필요성이 확인되지 않음

○ 사업 목표와의 연관성 및 기술 수용성이 명확하게 설명되지 않음

- 사업목표에 명시된 ‘조기 상용화 기반 조성’의 명확한 정의와 동 전략과제와 관련된 상용화 로드맵이 구체적으로 제시되지 않아, 동 전략과제가 사업목표 달성에 어떻게 기여할 수 있는지 확인할 수 없음
- 동 전략과제의 연구개발 성과물*과 활용 대상**이 명확하게 제시되지 않아, 수요처 관점에서 제시된 성능지표가 충분히 수용 가능한지 판단하기 어려움

* 新탄소중립철원(수소환원철/냉선)외에 고급강 제조기술 개발을 통해 획득가능한 신규제품에 대한 구체적인 내용이 부족

** 본 전략과제의 수요처인 전기로社의 범위(현대제철과 같은 대형 일관제철소부터 중소·중견기업, 일반강에서 특수강 등)가 광범위하여 기술 수용성을 판단할 수 있는 대상이 불분명함

○ 기존 과제들과의 중복 가능성과 차별성에 대해서 충분히 소명되지 않음

- 기존 연구와의 차별성을 확인하기 위해, 연구개발 내용과 성과물, 활용 대상을 명확하게 비교 필요

□ 소명자료를 통해 주요 쟁점들이 상당수 해소되었으나, 일부 쟁점들은 사업 추진과정에서 보완 필요

- 전략과제별 실증기술의 완성도를 별도 성과지표로 관리하여, 사업관리의 효과성 제고를 위해 성과지표가 적절히 보완됨
- 전략과제별 배출량 저감효과가 구체적으로 제시됨으로써, 철강 분야 탄소중립을 위한 동 사업의 추진 필요성이 확인됨
 - 소명자료를 통해 전략과제 3의 배출량 저감 기대효과가 구체적으로 설명됨
- 핵심 요소기술의 정의가 명확하게 설명되지 않았으며, 비핵심기술들의 연구개발 필요성이 객관적 근거를 통해 제시되지 않음
 - 비핵심기술들의 연구개발 필요성을 사업목표와의 연관성과 실증기술 개발에서 중요성을 기준으로 검토할 필요가 있음
- 제시된 추진체계의 적절성을 판단할 근거가 확인되지 않음
 - 독립된 조직이 아닌 주관연구개발기관이 수행하는 ‘총괄연구개발과제’ 형태로 운영되는 실증지원단이 이해관계에서 독립적으로 협의기구의 역할을 수행할 수 있는지 판단할 근거가 없음
- 기획보고서에서 참여 의향 기업으로 명시된 A사의 동 사업 참여 형태가 소명자료를 통해 적절히 설명되었으며, 주관부처 소명과 같이 연구개발기관에 해당하지 않아 민간 부담금 의무가 없는 것으로 판단됨
- 사업 종료 후 실증장비의 운영 및 소유에 대한 구체적 협의내용이 소명자료에서 확인되지 않으며, 사업 추진 및 계약 단계 이전에 관련 내용에 대한 이해관계자들의 협의가 이루어져야 함
- 동 사업의 기술개발 목표 수준이 사업화 단계 이전으로 명시되어 있어 WTO 보조금협정 위반으로 제소될 가능성이 낮은 것으로 확인됨
- 자료부족으로 비용 적정성을 판단할 수 없었던 장비들을 재검토한 결과, 동 사업의 적정사업비는 8,643.5억 원임
- 철강분야 탄소중립을 위한 전략과제 3의 추진 필요성이 소명자료를 통해 적절히 설명되었으나, 일부 단위과제와 사업목표와의 연관성이 확인되지 않으며 기존 과제와의 유사 중복성 및 차별성이 구체적으로 제시되지 않음

3. 대안 도출 가능성 검토

□ **한국형 수소환원제철기술은 철강분야 탄소중립 달성을 위한 핵심 대안으로, '2050 탄소중립' 정책목표 달성을 위한 실증기술의 연구개발 필요성과 정부투자의 시의성이 높아 동 사업의 대안 시행을 제시**

- 기후위기 대응과 지속 가능한 미래를 위해 정부는 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)'와 '2050 탄소중립 추진전략' 등 다양한 정책을 통해 경제구조의 저탄소화를 통한 탄소중립 달성을 주요 목표로 명시
- 철강산업은 직접 배출량 기준으로 국내 제조업 배출량의 절반 이상을 차지하고 있어 철강산업의 탈탄소화가 국가 탄소중립 목표 달성을 위해 필수적임
- 국내 정책목표 달성과 함께 전 세계적으로 탄소중립이 중요한 경제·환경 이슈로 자리 잡으면서 EU의 탄소국경조정제도(CBAM)와 같은 규제가 현실화 되고 있으며, 기업 및 산업의 국제 경쟁력을 유지하기 위해서는 저탄소 철강 생산이 더욱 중요해지고 있음
- 철강산업의 탄소배출은 대부분 고로-전로 공정에서 발생하며, 중단기적으로는 에너지 효율 개선과 전기로 전환을 통해 대응하고 있으나 기존 환원제(코크스)의 대체 없이는 근본적 문제해결이 어려움
- 수소환원제철은 기존 환원제를 수소로 대체함으로 획기적인 탄소 배출량 저감을 기대할 수 있는 대안이며, 기후위기에 따른 사회적·경제적 지속가능성을 위해 정부 투자의 필요성이 높음
- 동 사업에서 목표하는 한국형 수소환원제철 기술은 FINEX공법(유동환원로)을 기반 하며, 환원제 대체와 함께 다양한 원료확보 측면에서 경제성을 확보할 수 있는 기술로서 타 기술 대비 충분한 경쟁력을 갖춘 것으로 판단됨
- 주요국들은 기후변화문제에 대응하기 위해 다양한 수소환원제철 기술의 상용화를 지원하고 있으며, 우리 정부도 '23년 탄소중립산업핵심기술개발사업을 통해 한국형 수소환원제철기술의 기초·원천기술개발에 투자 중
- 한국형 수소환원제철기술의 기초·원천기술 개발과 기초설계(선행연구)가 완료되는 '25년 이후에 동 사업을 통해 실증기술이 개발 완료되어야, '30년부터 상용화 연구개발이 진행될 수 있어 기술개발의 연속성 관점에서 동 사업의 시급성과 필요성이 존재

- 예비타당성조사 결과, 동 사업은 선행연구 성과를 바탕으로 사업목표와 성과지표 수준이 적절히 제시되었으며, 세부 연구개발활동들이 사업목표 달성을 위해 타당하게 구성된 것으로 판단됨
- 소명자료를 통해 주요 쟁점들이 상당수 해소되었으며 추진전략과 관련된 일부 쟁점들은 사업추진 과정에서 보완할 수 있다고 판단되어, 정부투자의 시급성과 시의성을 고려하여 동 사업의 대안 시행을 제시
- 동 사업의 대안은 정부투자의 효율성을 제고하기 위해, 기획보고서 원안에서 철강분야 탄소중립과의 연관성이 높으며 사업목표 달성에 기여가 명확한 핵심·비핵심 기술들로 구성
 - 전략과제 1·2에서 한국형 수소환원제철 실증기술개발에 필수적인 핵심기술들을 모두 추진하며, 사업종료 이후 상용화 과정에 적기에 활용이 가능한 일부 비핵심기술들을 포함하여 대안을 구성
 - ※ 비핵심기술 ‘(1-3-4) 수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술’, ‘(2-4-3) 내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발’, ‘(2-4-4) 내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술 개발’, ‘(2-5-3) 전기용융로 슬래그 현열회수 기술 개발’은 기술개발목표 수준이 TRL 4-5로 실험실 또는 유사환경에서 신뢰성 평가를 목표하고 있어, 사업종료 이후 상용화 과정에서 적기에 활용하기 어려움
 - ※ 비핵심기술 ‘(2-5-2) 전기용융로 슬래그 고부가가치화 기술 개발’은 수소환원제철 부산물(슬래그)의 부가가치를 향상하여 기술경쟁력을 확보하려는 기술로 동 사업목표인 공정기술개발 및 실증과 직접적인 연관성이 확인되지 않아 추진 필요성이 낮음
 - 전략과제 3은 상대적으로 탄소배출량 저감효과는 낮으나 성과물의 활용성을 증대하여 사업목표 달성에 기여할 수 있어 일부 단위과제(3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술)를 대안에 포함
 - ※ 3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술 : 수소환원제철 중간재(DRI/냉선)의 전기로社 활용성을 높여 탄소중립 달성에 기여할 수 있으며, 국내 전기로社에 공통적으로 적용할 수 있는 기술들로 구성되어 추진 필요성이 존재
 - ※ 3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술 : 전기로社의 탄소배출량 저감과 직접적인 연관성이 없으며, 수소환원철 및 냉선을 활용한 제품개발을 목표하고 있어 사업목표와의 연관성이 낮으며 민간 기업의 제품개발에 대한 정부 R&D투자의 당위성을 인정하기 어려움
 - ※ 단위과제 3-1과 달리 단위과제 3-2는 공통적으로 적용할 수 있는 기술이 적으며, 전기로社 마다 생산공정과 제품이 다르므로 해당 과제는 생산환경에 맞추어 민간에서 추진하는 것이 더 효율적일 것으로 판단됨
- 대안의 세부구성과 사업비는 <표 6-5>와 같으며, 대안의 총사업비는 원안 대비 703억 원 감소한 약 8,145억 원

<표 6-5> 대안의 세부구성 및 원안과 비교

(단위 : 억 원)

전략과제	단위과제	세부기술	사업비		
			원안	대안	비고
1. 분광수소 유동환원 공정 실증 기술개발	1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	1-1-1 수소유동환원로 환원가스 간접-직접 혼합형 가열 공정 엔지니어링 기술	389.24	389.24	-
		1-1-2 수소유동환원로 환원가스 특성 제어 및 가열 효율 최적화 기술	55.00	55.00	-
	1-2 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조 기술 개발	1-2-1 분철광석 직접 사용 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 안정 운영 기술	1,236.36	1,236.36	-
		1-2-2 수소유동환원 효율 향상 및 공정 최적화 기술	65.00	65.00	-
		1-2-3 수소환원제철용 원료 최적화 및 부착물 저감 기술	85.00	85.00	-
		1-2-4 수소유동환원로 내화물 열화 방지 및 장수명화 기술	210.00	210.00	-
	1-3 수소환원제철 공정 수소이용 효율 최대화 기술 개발	1-3-1 고순도 수소 회수 실증장비 구축 및 운영 기술	548.33	502.88	△45.45
		1-3-2 배가스 재순환 제어 최적화 기술	70.00	70.00	-
		1-3-3 수소유동환원로 발생 극미분광 처리용 수처리 안정화 기술	506.37	506.37	-
		1-3-4 수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술	20.00	-	△20.00
	1-4 수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발	1-4-1 수소환원철 고온 저장/이송/성형 실증장비 엔지니어링 기술	660.30	617.29	△43.01
		1-4-2 부원료 및 탄재 혼합 수소환원철 용해 효율 향상 기술	55.00	55.00	-
	1-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	1-5-1 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 기술	741.51	645.99	△95.52
		1-5-2 수소유동환원 공정 통합 운영 및 효율 향상 기술 개발	285.00	285.00	-
		소계	4,927.11	4,723.13	△203.98
2. 수소환원철 용해용 전기용융로 공정실증 기술개발	2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	2-1-1 주/부원료 장입 설비 엔지니어링 및 운영 기술 개발	384.55	384.55	0.00
		2-1-2 전기용융로 내부 모니터링 기술 개발 및 생산성/장비 안정성을 고려한 최적 원료 분포 도출	35.00	35.00	0.00
		2-1-3 수소환원철 생산량 및 용선 품질과 연동한 조업 가이드스 모델 구축	50.00	50.00	-
	2-2 고환원율 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	2-2-1 수소환원철 용해 특성을 반영한 전력 공급 장비 엔지니어링 및 안정화 기술 개발	920.00	920.00	-
		2-2-2 전기용융로 생산성/전력효율 향상 위한 전력 부하 모델 및 스마트 조업 기술 개발	40.00	40.00	-
		2-2-3 수소환원철 용해용 변압기/전극봉 통합 가이드스 모델 및 제어 시스템 개발	40.00	40.00	-

(단위 : 억 원)

전략과제	단위과제	세부기술	사업비		
			원안	대안	비고
	2-3 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화기술 개발	2-3-1 전기용융로 노체 최적 엔지니어링 및 수축/팽창 제어 기술개발	310.91	310.91	-
		2-3-2 수소환원철용 전기용융로 CO-rich 배가스 밀폐화 실증 장비 엔지니어링 및 운영 개발	261.36	261.36	-
	2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	2-4-1 전기용융로 최적 노체내화물 프로파일 설계, 시공 및 유지/보수 기술 개발	320.00	320.00	-
		2-4-2 노체 비파괴식 내화물 잔존량 측정기술 개발	35.00	35.00	-
		2-4-3 내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발	25.00	-	△25.00
		2-4-4 내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술 개발	25.00	-	△25.00
	2-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	2-5-1 전기용융로 출선/출재 실증 장비 엔지니어링 및 출선/출재 정확도 향상 기술 개발	219.24	219.24	-
		2-5-2 전기용융로 슬래그 고부가가치화 기술	88.49	-	△88.49
		2-5-3 전기용융로 슬래그 현열회수 기술 개발	25.00	-	△25.00
	소계		2,779.55	2,616.06	△163.49
3. 수소환원철 전기로 활용 실증 기술개발	3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해 기술	3-1-1 수소환원철/냉선 전기로 전용 원료 제품화 기술	58.00	58.00	-
		3-1-2 수소환원철/냉선 원료 전기로 전용 공급 기술 (6가지 공급 기술)	733.21	718.38	△14.83
		3-1-3 전기로 용해 제어 기술	30.00	30.00	-
	3-2 수소환원철/냉선 활용 고급강 제조 기술	3-2-1 고급강 제조를 위한 불순물 제거 기술	165.70	-	△165.70
		3-2-2 고급강 제조 시 내화물 수명 향상 기술	52.00	-	△52.00
		3-2-3 고급강 제조를 위한 신규 제품 설계 기술	52.00	-	△52.00
		3-2-4 고급강 제조 시 부산물 고부가가치화 기술	52.00	-	△52.00
	소계		1,142.91	806.38	△336.53
계		8,849.56	8,145.57	△703.99	

□ 예비타당성조사 대안은 이하의 사항들을 전제로 시행함을 제시함

- 동 사업은 한국형 수소환원제철기술의 실증을 목표로 하며, 실증 이후 상용화까지 연계하여 연구개발사업을 추진할 수 있도록 적절한 사업 추진체계가 구성되어야 함
- 주관부처인 산업통상자원부의 주도하에 독립된 사업단을 통해 동 사업의 실증기술 개발을 추진할 것
 - 동 사업 연구개발 성과가 철강산업 탄소중립에 기여하기 위해서는 실증기술 완성 이후 상용화 및 공정 전환이 반드시 필요
 - 이해관계자 당사자인 주관연구개발기관 주도로 추진할 경우, 탄소중립 및 산업환경 변화에 따라 실증 이후 한국형 수소환원제철기술의 상용화가 지연될 위험성*이 존재
- * '24년 아르셀로미탈은 EU 보조금에도 불구하고 규제 및 산업환경 악화로 수소환원제철 상용화를 포함한 탄소중립프로젝트를 중단⁴¹⁾
- 사업 착수 전 상세 기획 단계에서 사업에 참여하게 될 예상 수행 주체들과의 사전 논의를 통해 연구개발 성과 공유와 연구개발 장비 및 시설의 이용 등에 관한 내용들을 검토·확정하여 구속력 있는 형태로 명시할 것
 - 한국형 수소환원제철 기술은 포스코 유동환원기술을 기반하고 있으며, 주요 실증 장비들이 포스코 부지 내 구축 예정으로 지적재산권 및 시설 출입 등에 대해 포스코가 권리와 권한을 가짐
 - 따라서 지적재산권을 포함한 연구개발 성과공유와 실증 장비 개방에 대한 포스코와 타 연구개발기관(현대제철 등) 간의 협의가 성공적인 연구개발과 성과확산을 위해 필요함
- ※ 지적재산권자에 의해 다른 기업의 실시가 방해될 우려가 존재하므로, 산업부가 이 사업의 성과물이 특허법 제107조 제1항 제3호에 따른 재정실시권의 대상으로 적용되거나 유사한 효과(특허권의 정부 지분 확보를 활용한 크로스라이센스 강제 등)를 거둘 수 있도록 노력 필요
- 철강산업의 EPC 역량 강화를 위해 엔지니어링 기업들이 기술 실증 및 상용화 과정에 참여할 수 있는 방안을 적극적으로 고려할 것
 - 한국형 수소환원제철 기술의 상용화 이후 공정 설계 및 조달, 시공분야에서 국내 기업들이 경쟁력을 가지기 위해서는 기술실증 및 상용화 과정에서 적극적으로 참여하여 역량을 강화해야 함

41) 임팩트온(2024.11.26.), “글로벌 톱 철강기업 아르셀로미탈, 녹색철강 투자 계획 연기”
(<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=13200>)

- 이는 철강기업의 이해관계와 상충할 수 있으나, 대형 정부연구개발 투자의 당위성을 위해 엔지니어링 기업들의 연구개발 참여 방안을 상세기획 과정에서 적극적으로 모색해야 함

※ 철강기업의 관점에서는 검증된 해외기업을 통해 주요 장비와 공정을 건설하여 안정된 생산환경을 구축하는 것이 EPC산업 역량 확보보다 더 중요할 수 있음

4. 예비타당성조사 대안에 대한 경제성 분석

□ 대안의 총사업비는 8,145억 원이며, 국고 3,088억 원, 민자 5,057억 원으로 구성됨

- 대안의 연도별 총사업비는 <표 6-6>과 같으며, 재원별로 국고 3,088억 원(38%), 민자 5,057억 원(62%)으로 구성

<표 6-6> 연도별 예비타당성조사 대안의 총사업비

(단위 : 억 원)

재원	2026	2027	2028	2029	2030	계	비율
국고	501.46	1,099.93	912.50	295.50	279.00	3,088.39	38%
민자	894.48	2,008.59	1,579.61	295.50	279.00	5,057.18	62%
계	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57	100%

- 대안의 비목별 총사업비는 인건비와 연구개발 활동비, 재료비를 포함한 R&D활동이 2,269억 원(28%), 장비구축비가 5,790억 원(71%), 간접비 85억 원(1%)로 구성

<표 6-7> 예비타당성조사 대안의 비목별 총사업비구성

(단위 : 억 원)

비목		2026	2027	2028	2029	2030	소계	비율	
1. R&D활동	국고	113.30	210.35	256.90	284.95	269.20	1,134.70	50%	28%
	민자	113.30	210.35	256.90	284.95	269.20	1,134.70	50%	
	소계	226.60	420.70	513.80	569.90	538.40	2,269.40	100%	
2. 장비구축	국고	381.46	881.93	647.50	0.00	0.00	1,910.89	33%	71%
	민자	774.48	1,790.59	1,314.61	0.00	0.00	3,879.68	67%	
	소계	1,155.94	2,672.52	1,962.11	0.00	0.00	5,790.57	100%	
3. 간접비	국고	6.70	7.65	8.10	10.55	9.80	42.80	50%	1%
	민자	6.70	7.65	8.10	10.55	9.80	42.80	50%	
	소계	13.40	15.30	16.20	21.10	19.60	85.60	100%	
총사업비	국고	501.46	1,099.93	912.50	295.50	279.00	3,088.39	38%	100%
	민자	894.48	2,008.59	1,579.61	295.50	279.00	5,057.18	62%	
	계	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57	100%	

- 대안의 총사업비는 기획보고서 원안 대비 약 704억 원 감소, 예비타당성조사에서 검토한 원안의 적정 총사업비 대비 약 498억 원 감소

- 비목별로 기획보고서 원안 대비 R&D 활동에서 약 363억 원, 장비구축 비용에서 약 317억 원, 간접비에서 약 24억 원 감소

<표 6-8> 대안과 기획보고서 총사업비 및 적정총사업비 비교

비목		2026	2027	2028	2029	2030	계
R&D활동	원안 ①	258.10	470.30	581.60	680.90	641.40	2,632.30
	원안검토 ②	258.10	470.30	581.60	680.90	641.40	2,632.30
	대안 ③	226.60	420.70	513.80	569.90	538.40	2,269.40
	비고 (③-②)	△31.50	△49.60	△67.80	△111.00	△103.00	△362.90
	비고 (③-①)	△31.50	△49.60	△67.80	△111.00	△103.00	△362.90
장비구축	원안 ①	1,198.50	2,819.60	2,089.40	-	-	6,107.50
	원안검토 ②	1,155.95	2,724.12	2,021.43	0.00	0.00	5,901.50
	대안 ③	1,155.94	2,672.52	1,962.11	0.00	0.00	5,790.57
	비고 (③-②)	△0.01	△51.60	△59.32	0.00	0.00	△110.93
	비고 (③-①)	△42.56	△147.08	△127.29	0.00	0.00	△316.93
간접비	원안 ①	15.90	19.70	21.40	27.10	25.60	109.70
	원안검토 ②	15.90	19.70	21.40	27.10	25.60	109.70
	대안 ③	13.40	15.30	16.20	21.10	19.60	85.60
	비고 (③-②)	△2.50	△4.40	△5.20	△6.00	△6.00	△24.10
	비고 (③-①)	△2.50	△4.40	△5.20	△6.00	△6.00	△24.10
총사업비	원안 ①	1,472.50	3,309.60	2,692.40	708.00	667.00	8,849.50
	원안검토 ②	1,429.95	3,214.12	2,624.43	708.00	667.00	8,643.50
	대안 ③	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57
	비고 (③-②)	△34.01	△105.60	△132.32	△117.00	△109.00	△497.93
	비고 (③-①)	△76.56	△201.08	△200.29	△117.00	△109.00	△703.93

○ 전략과제 및 단위과제 별 대안의 사업비는 <표 6-9>, <표 6-10>, <표 6-11>과 같음

- 전략과제 1의 대안 총사업비는 4,723억 원으로, 주관부처의 기획보고서 원안과 비교하여 약 204억 원 감소

※ 단위과제 1-3의 세부기술 ‘수소유동환원로 배가스 에너지 및 극미분광 회수 공정 개념 설계 기술’이 제외되었으며, 단위과제 1-3 (수소환원제철 공정 수소 이용 효율 최대화 기술 개발), 1-4 (수소환원철의 전기용융로 및 전기아크로 안정 공급 기술 개발), 1-5 (수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영 기술 개발)의 장비비를 적정비용으로 조정

- 전략과제 2의 대안 총사업비는 2,616억 원으로, 주관부처의 기획보고서 원안과 비교하여 약 163억 원 감소

※ 단위과제 2-4의 세부기술 ‘내화물 침식 방지용 고성능 탄소계 내화물 개발’과 ‘내화물 온도 분포 실시간 모니터링 기술 개발’, 단위과제 2-5의 ‘전기용융로 슬래그 고부가가치화 기술’, ‘전기용융로 슬래그 현열회수 기술 개발’이 제외

- 전략과제 3의 대안 총사업비는 806억 원으로, 주관부처의 기획보고서 원안과 비교하여 약 336억 원 감소

※ 단위과제 3-2 (수소환원철/냉선 활용 고급강 제조기술)가 제외되었으며, 단위과제 3-1 (수소환원철/냉선 고효율 용해 기술)의 장비비를 적정비용으로 조정

<표 6-9> 전략과제 1의 단위과제별 대안 사업비

(단위 : 억 원)

단위과제	비목	2026	2027	2028	2029	2030	소계
1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	R&D활동	9.4	9.4	9.4	48.1	38.3	114.6
	장비구축	63.6	148.5	112.1	0.0	0.0	324.2
	간접비	0.6	0.6	0.6	1.9	1.7	5.4
	소계	73.6	158.5	122.1	50.0	40.0	444.2
1-2 수소환원 기반 다단 수소유동환원로 엔지니어링 및 수소환원철 제조기술 개발	R&D활동	66.8	76.8	147.0	86.4	66.7	443.7
	장비구축	227.3	518.2	390.9	0.0	0.0	1,136.4
	간접비	3.2	3.2	3.0	3.6	3.3	16.3
	소계	297.3	598.2	540.9	90.0	70.0	1,596.4
1-3 수소환원철철 공정 수소이용 효율 최대화 기술 개발	R&D활동	16.5	16.5	17.5	52.8	43.3	146.6
	장비구축	184.8	423.1	316.3	0.0	0.0	924.3
	간접비	1.5	1.5	1.5	2.2	1.7	8.4
	소계	202.8	441.1	335.3	55.0	45.0	1,079.3
1-4 수소환원철의 전기용융로 및 전가이크로 안정 공급 기술 개발	R&D활동	13.6	13.6	13.6	48.4	38.4	127.6
	장비구축	108.0	245.5	183.8	0.0	0.0	537.3
	간접비	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	7.4
	소계	123.0	260.5	198.8	50.0	40.0	672.3
1-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	R&D활동	48.5	88.5	93.3	48.3	38.3	316.9
	장비구축	121.7	274.9	209.4	0.0	0.0	606.0
	간접비	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	8.1
	소계	171.7	364.9	304.4	50.0	40.0	931.0
계	R&D활동	154.8	204.8	280.8	284.0	225.0	1,149.4
	장비구축	705.5	1,610.2	1,212.5	0.0	0.0	3,528.1
	간접비	8.2	8.2	8.2	11.0	10.0	45.6
	소계	868.5	1,823.2	1,501.5	295.0	235.0	4,723.1

<표 6-10> 전략과제 2의 단위과제별 대안 사업비

(단위 : 억 원)

단위과제	비목	2026	2027	2028	2029	2030	소계
2-1 침탄 효율 향상을 위한 무탄소 수소환원철 최적 장입 기술개발	R&D활동	9.2	18.7	23.7	48.2	58.2	158.0
	장비구축	60.6	137.9	106.1	0.0	0.0	304.5
	간접비	0.8	1.3	1.3	1.8	1.8	7.0
	소계	70.6	157.9	131.1	50.0	60.0	469.5
2-2 고환원을 수소환원철 용해에 최적화된 고효율 전력 제어 기술개발	R&D활동	13.9	18.7	13.7	67.4	77.4	191.1
	장비구축	160.6	360.6	278.8	0.0	0.0	800.0
	간접비	1.1	1.3	1.3	2.6	2.6	8.9
	소계	175.6	380.6	293.8	70.0	80.0	1,000.0
2-3 연산 30만톤급 전기용융로 노체 엔지니어링 및 안정화기술 개발	R&D활동	9.4	9.4	13.9	54.0	54.0	140.7
	장비구축	83.3	193.9	150.0	0.0	0.0	427.3
	간접비	0.6	0.6	1.1	1.0	1.0	4.3
	소계	93.3	203.9	165.0	55.0	55.0	572.3
2-4 전기용융로 내화물 최적화 및 장수명화 기술개발	R&D활동	9.4	133.7	123.7	38.8	43.8	349.4
	장비구축	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	간접비	0.6	1.3	1.3	1.2	1.2	5.6
	소계	10.0	135.0	125.0	40.0	45.0	355.0
2-5 수소유동환원 공정 통합 엔지니어링 및 운영기술개발	R&D활동	4.7	4.7	9.3	9.3	14.5	42.5
	장비구축	34.8	78.8	60.6	0.0	0.0	174.2
	간접비	0.3	0.3	0.7	0.7	0.5	2.5
	소계	39.8	83.8	70.6	10.0	15.0	219.2
계	R&D활동	46.6	185.2	184.3	217.7	247.9	881.7
	장비구축	339.4	771.2	595.5	0.0	0.0	1,706.1
	간접비	3.4	4.8	5.7	7.3	7.1	28.3
	소계	389.4	961.2	785.5	225.0	255.0	2,616.1

<표 6-11> 전략과제 3의 단위과제별 대안 사업비

(단위 : 억 원)

단위과제	비목	2026	2027	2028	2029	2030	소계
1-1 수소환원 흡열반응 대응 수소유동환원로 환원가스 Hybrid 가열 기술 개발	R&D활동	25.2	30.7	48.7	68.2	65.5	238.3
	장비구축	111.1	291.2	154.2	0.0	0.0	556.4
	간접비	1.8	2.3	2.3	2.8	2.5	11.7
	소계	138.1	324.2	205.2	71.0	68.0	806.4

- 예비타당성조사 검토 적정 총사업비와 비교하여 대안의 총사업비는 497억 원 감소함
- 기획보고서 원안(8,849억 원) 대비 약 704억 원 감소, 원안 검토 적정 총사업비(8,643억 원) 대비 약 498억 원 감소
 - 비목별로 대안은 검토 원안과 비교하여 R&D 활동 362억 원, 장비구축비 110억 원, 간접비 24억 원 감소

<표 6-12> 기획보고서 검토 원안과 대안의 비교(비목별)

(단위 : 억 원)

비목		2026	2027	2028	2029	2030	계
1. R&D 활동	검토원안	258.10	470.30	581.60	680.90	641.40	2,632.30
	대안	226.60	420.70	513.80	569.90	538.40	2,269.40
	비고	△31.50	△49.60	△67.80	△111.00	△103.00	△362.90
2. 장비구축비	검토원안	1,155.95	2,724.12	2,021.43	0.00	0.00	5,901.50
	대안	1,155.94	2,672.52	1,962.11	0.00	0.00	5,790.57
	비고	△0.01	△51.60	△59.32	0.00	0.00	△110.93
3. 간접비	검토원안	15.90	19.70	21.40	27.10	25.60	109.70
	대안	13.40	15.30	16.20	21.10	19.60	85.60
	비고	△2.50	△4.40	△5.20	△6.00	△6.00	△24.10
총사업비	검토원안	1,429.95	3,214.12	2,624.43	708.00	667.00	8,643.50
	대안	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57
	비고	△34.01	△105.60	△132.32	△117.00	△109.00	△497.93

- 재원별로 대안은 검토 원안과 비교하여 민자 362억 원, 국고 24억 원 감소

<표 6-13> 기획보고서 검토 원안과 대안의 비교(재원별)

(단위 : 억 원)

구분		2026	2027	2028	2029	2030	계
국고	검토원안	518.46	1143.96	968.57	354.00	333.50	3318.49
	대안	501.46	1099.93	912.50	295.50	279.00	3088.39
	비고	△17.00	△44.03	△56.07	△58.50	△54.50	△230.10
민자	검토원안	911.49	2070.16	1655.86	354.00	333.50	5325.00
	대안	894.48	2008.59	1579.61	295.50	279.00	5057.18
	비고	△17.01	△61.57	△76.25	△58.50	△54.50	△267.83
총사업비	검토원안	1,429.95	3,214.12	2,624.43	708.00	667.00	8,643.50
	대안	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57
	비고	△34.01	△105.60	△132.32	△117.00	△109.00	△497.93

□ 경제적 타당성 분석결과, 예비타당성조사 대안의 경제성이 소폭 향상됨

- 고정효과는 원안과 대안이 동일하며, 총사업비가 소폭 감소하여 대안의 경제성이 원안보다 소폭 향상됨
- 원안과 같이 대안 또한 비교 대안보다 경제성이 높은 것으로 확인됨

<표 6-14> 동 사업 대안의 비용-효과 분석 결과

(단위 : 억 원, 천 톤, t-CO₂/t 당 원)

		비용(C)		고정효과(E)	비용효과 (C/E)***
		명목 가치	현재가치		
대안	낙관 시나리오	350,630.3	150,472.7	438,580	34,309.1
	비관적 시나리오	1,317,782.5	513,989.8		117,194.1
원안	낙관적 시나리오	351,128.3	150,867.2		34,399.0
	비관적 시나리오	1,318,280.4	514,384.3		117,284.0
경제성 비교 대안 ①*		1,431,615.2	521,255.8		118,850.8
경제성 비교 대안 ②**		2,190,878.2	807,128.5		184,032.2

* 경제성 비교 대안 ① : 배출권 구매

** 경제성 비교 대안 ② : 생산량 조정

*** 비용효과 : 배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 비용

<표 6-15> 사회적 할인율 변동에 따른 대안 경제성 분석의 민감도 분석

(단위 : 억 원)

	사회적 할인율 3.5%		사회적 할인율 4.5%		사회적 할인율 5.5%	
	낙관	비관	낙관	비관	낙관	비관
비용(현재가치)	180,422.3	629,541.7	150,472.7	513,989.8	125,961.8	208,235.2
비용효과(C/E)	41,137.8	143,540.9	34,309.1	117,194.1	28,720.4	47,479.4

<표 6-16> 대안의 비용 흐름

(단위 : 억 원)

연도	비용	
	계	현재가치
2026	1,395.9	1,223.3
2027	3,108.5	2,606.7
2028	2,492.1	1,999.8
2029	591.0	453.8
2030	558.0	410.0
합계	8,145.5	6,693.6

제 2 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

- 국가연구개발사업 예비타당성조사에서는 객관적인 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 분석을 통하여 사업 시행의 타당성 여부를 종합적으로 판단하고 최종적인 결론을 도출함⁴²⁾
- 예비타당성조사 대상사업의 시행여부를 판단하기 위하여 평가 항목별로 상대적 중요도를 설정하여 실시한 분석에서 도출되는 정량적·정성적 분석 결과를 통합하는 과정에 여러 어려움⁴³⁾이 존재하므로, 사업의 종합적 판단에 다기준 분석기법(multi-criteria analysis)을 활용하여 이를 극복함
- 다기준 분석기법은 다수의 속성(multi-attributes)들을 고려하고 다수의 목적(multi-objectives)들을 활용하는 의사결정 방법이며, 이는 종합분석의 결과를 도출하는 데에 도움을 줄 수 있음
 - 다기준 의사결정의 분석기법은 처리 방법의 종류에 따라 퍼지(TOPSIS), 가중합, 가중곱, 분석적 계층화법 등이 있음⁴⁴⁾
- 예비타당성조사에서는 대표적인 다기준 분석기법 중 하나인 분석적 계층화법(AHP, Analytic Hierarchy Process)을 종합분석에 적용함
- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침(2022.12.)」에 따르면 예비타당성조사 대상 사업 시행여부의 타당성 종합 평가 방법으로 분석적 계층화법(AHP)을 활용하도록 제시함
 - 따라서, 본 예비타당성조사에서는 최종결론 도출을 위한 종합평가위원회에서 AHP를 실시하여 동 사업의 타당성 확보 여부를 판단함

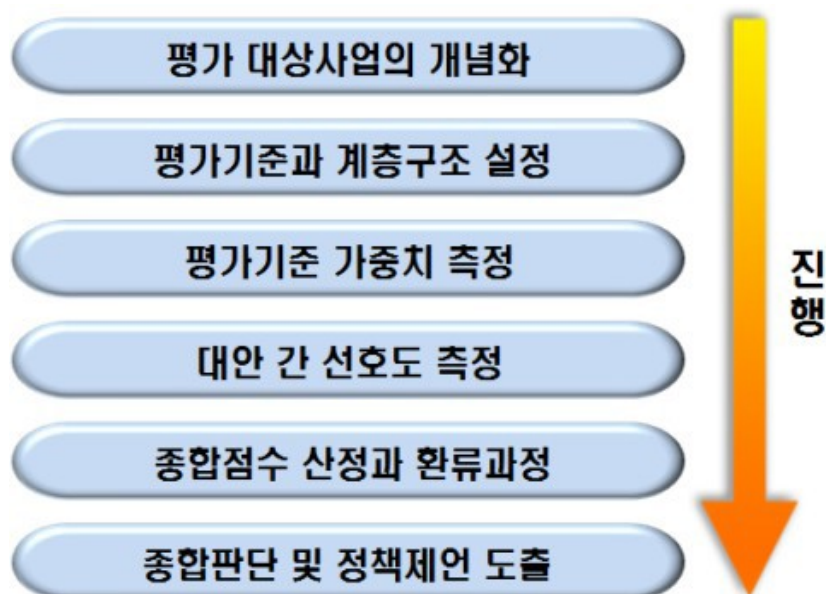
42) 한국과학기술기획평가원 (2023.3.), 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침

43) 평가항목의 중요도를 합리적으로 결정하고 정량적·정성적 분석 결과를 통합하고, 평가의 일관성 및 사업의 특수성을 동시 반영해야 하는 어려움, 평가에 참여하는 다수의 의견을 통합하는 과정에서 상반된 견해를 고려하여 대표성을 가진 최종적인 결론에 도달하기까지의 난제 등이 존재함

44) Hokkanen, J. "The Choice of a solid waste management system by using the ELECTRE III decision aid method, In Applying MCDA for Decision to Environment Management", Kluwer Academic Publishers, 1994.

나. AHP 기법의 개요

- AHP는 의사결정의 목표 혹은 평가기준이 다수이며, 개별 평가기준에 대해 상이한 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정기법임
- AHP 평가를 위해 문제를 구성하는 평가요소들을 주요 요소와 세부 요소들로 나누어 계층화하고, 쌍대비교를 통해 계층별 요소들에 대한 상대적 중요도를 도출함
 - 쌍대비교법은 한 번에 두 개의 요소를 간접하게 비교하여 평가 기준간의 중요도와 각 대안에 대한 선호도를 효율적으로 정량화하여 평가할 수 있음
 - AHP는 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해하고 구조화한다는 점과 평가 요소 사이의 상대적 중요도와 대안별 선호도를 비율로 측정하여 정량적인 형태의 결과를 도출할 수 있다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있음
- AHP의 절차는 평가 대상사업의 개념화, 평가기준과 계층구조 설정, 평가기준 가중치 측정, 대안 간 선호도 측정, 종합점수 산정과 환류과정 및 최종적으로 종합판단 및 정책제언 도출 순서로 진행됨



출처 : 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2023.

[그림 6-1] 분석적 계층화법(AHP)을 이용한 평가절차

2. 종합평가 결과

가. 조사 대상 집단

- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 45)에 따라 동 사업에 대한 종합 타당성의 결론을 내리기 위해 국가연구개발사업 총괄위원회가 구성한 종합평가위원회 평가자 14인을 대상으로 AHP 평가를 실시함
 - 국가연구개발사업평가 총괄위원회는 사업의 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정하며, 평가자 14인은 종합평가위원회가 배정한 해당 분과위원회의 분과위원장 1인, 분과부위원장 1인, 분과위원 8인 및 동 사업 예비타당성조사 참여 자문위원 3인 및 PM(Project Manager) 1인으로 구성됨
- AHP 평가의 종합점수 도출 시에 객관성을 확보하기 위해 평가에 참여한 14인 중 최댓값, 최솟값을 부여한 평가자를 제외한 총 12인의 응답을 종합하여 점수를 도출함
 - AHP 평가에 참여한 14인의 응답 결과는 모두 일관성을 지닌 것으로 확인⁴⁶⁾되어 평가 결과의 객관성을 확보하였음

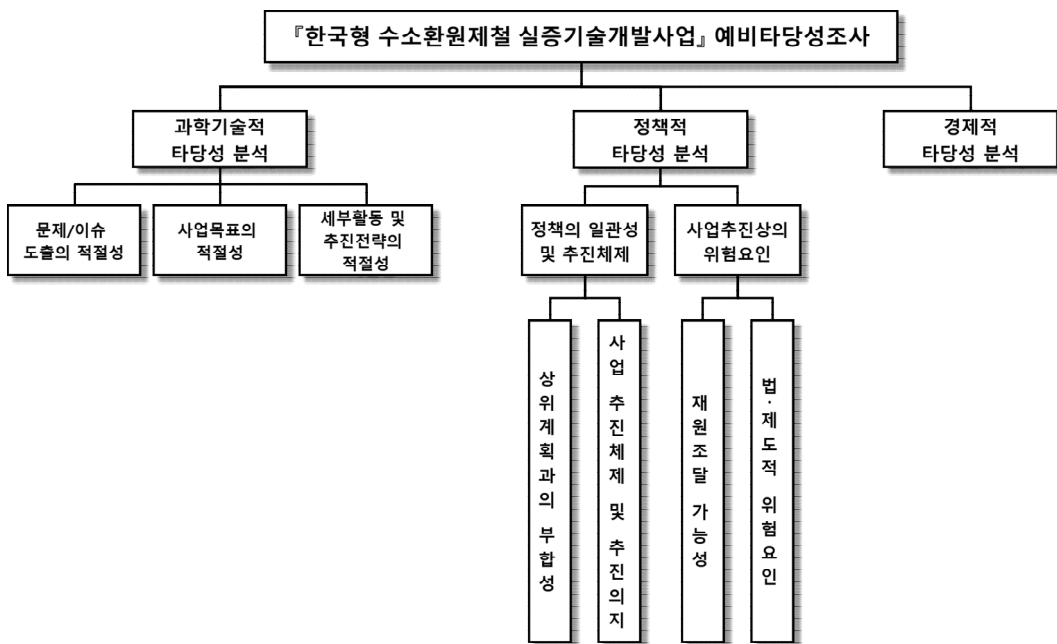
45) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」

- 제4조(국가연구개발사업평가 총괄위원회 설치) 국가재정법 제38조의3에 따라 기획재정부장관이 과학기술정보통신부장관에게 위탁하여 실시하는 국가연구개발사업에 대한예비타당성조사와 관련된 중요사항의 심의·조정 등을 위하여 과학기술정보통신부 소속하에 국가연구개발사업평가 총괄위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. (생략)
- 제6조(위원회의 구성) ⑦ 제38조 및 제42조에 따른 예비타당성조사 등의 종합평가(이하 "종합평가"라 한다)를 수행하기 위하여 위원회 산하에 '분과위원회'와 '종합평가위원회'를 둔다. (생략)
- 제9조(종합평가위원회)
 - ① 종합평가를 수행하기 위하여 위원회 산하에 사업별 종합평가위원회를 둔다.
 - ② 종합평가를 위해 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 사업 특성을 고려하여 분과위원회에 사업을 배정한다.
 - ③ 종합평가위원회 위원은 다음 각호의 사람으로 구성하며, 종합평가위원장은 분과위원장이 겸직한다.
 1. 사업이 배정된 분과위원회의 분과위원장과 분과부위원장
 2. 제2항에 따라 사업이 배정된 분과위원회에서 위원장이 위촉한 분과위원
 3. 해당사업 예비타당성조사의 책임연구원(이하 "PM"(Project Manager)이라 한다)
 4. 해당사업의 예비타당성조사 연구진
 5. 사업이 배정된 분과위원회 외 다른 분과위원회에서 위원장이 위촉한 분과위원 (생략)

46) 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 총괄지침」에서는 비밀관성 비율의 최대 허용치를 0.15로 설정하고 있으며, 동 사업의 비밀관성 비율은 모두 0.1 이하인 것으로 확인됨

나. AHP 구조 및 평가항목

- 예비타당성조사에서는 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석별로 계층화한 AHP 분석의 세부 평가항목별 분석결과들을 종합하여 동 사업의 예비타당성조사 대안의 시행여부에 대한 결론을 도출하고자 함
- 예비타당성조사 대안에 대한 의사결정을 수행하기 위하여 AHP 구조는 그림과 같이 3단계로 구성되며, 과학기술적·정책적·경제적 타당성 분석을 1계층으로 구성하며, 각 평가 항목의 특성에 따라 하위 2계층 혹은 3계층으로 구성하였음
- 조사체계에 따른 평가항목별 세부 평가내용 및 각 평가기준은 예비타당성조사 수행 총괄지침을 참고하여 제시됨



[그림 6-2] 동 사업 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 6-17> 등 사업의 예비타당성조사 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학 기술적 타당성 분석	문제/ 이슈 도출의 적절성	-	문제/이슈의 식별 과 정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 목표의 적절성	-	목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진 전략의 적절성	-	- 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 - 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과 의 부합성	정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 시행 점수가 높음
		사업 추진 체계 및 추진의지	- 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 - 사업 거버넌스	- 사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적인수록 사업 시행 점수가 높음 - 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음(시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	- 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 - WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음(시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	- 사업비 및 비용 추정 - 비용편익 분석/비용효과 분석	- 연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 - 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 평가항목별 가중치 산정

- 예비타당성조사의 최종 결론 도출을 위해 수행하는 AHP 평가의 항목별 가중치는 평가항목간 상대적 중요도를 나타내는 쌍대비교법을 활용하여 측정되며, 사업의 AHP 평가 항목에 따른 평가자별 종합 가중치 결과를 표로 도출하였음
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침에서 제시한 범위 내에서 1계층인 과학 기술적·정책적·경제적 타당성 항목 가중치는 평가자가 개별로 수치를 직접 부여함
 - 동 사업은 도전·혁신형 사업으로서 ‘과학기술적 타당성’은 55~65%, ‘정책적 타당성’은 20~40%, ‘경제적 타당성’은 5% 이하 범위에서 설정하도록 제시함
 - 예비타당성조사 AHP 평가에 ㈜디시전사이언스에서 개발한 I Make It 소프트웨어를 활용하여 쌍대비교를 수행하였으며, 종합 가중치를 도출하였음
- 2계층과 3계층의 평가항목은 각 평가자가 쌍대비교를 수행하여 가중치를 직접 설정하였으며, 쌍대비교 질의시의 척도로 Thomas Saaty가 제안한 9점 척도를 적용함
- 1계층인 과학기술적·정책적·경제적 타당성 항목의 가중치는 각각 0.583 0.367 0.05로 도출되었으며, 평가자들은 ‘과학기술적 타당성’을 ‘정책적 타당성’과 ‘경제적 타당성’보다 더 중요하게 판단한 것으로 나타남
- ‘과학기술적 타당성 분석’의 2계층 평가항목인 ‘문제/이슈 도출의 적절성’, ‘사업목표의 적절성’, ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’의 가중치는 각각 0.177, 0.217, 0.190로 도출되었으며, 평가자들은 하위 계층 중에서 ‘사업목표의 적절성’ 항목에 가장 높은 가중치를 설정하였음
 - 평가자들은 동 사업의 과학기술적 타당성을 평가하는 차례에 ‘사업목표의 적절성’ 다음으로 ‘세부활동 및 추진전략의 적절성’을 중요하게 판단하며, ‘문제/이슈 도출의 적절성’ 항목은 가장 낮게 판단하는 것으로 나타남
- ‘정책적 타당성 분석’의 2계층 평가항목인 ‘정책의 일관성 및 추진체계’, ‘사업 추진상의 위험요인’ 항목에 대한 가중치는 각각 0.289, 0.077로 산출되었으며, 평가자들은 하위 계층 중에서 ‘정책의 일관성 및 추진체계’ 항목에 가장 높은 가중치를 부여하였음
 - ‘정책의 일관성 및 추진체계’의 3계층 평가항목인 ‘상위계획과의 부합성’, ‘사업 추진체계 및 추진의지’ 항목의 중요도가 각각 0.109, 0.181로 나타남

- ‘사업 추진상의 위험요인’의 3계층 평가항목인 ‘재원조달 가능성’, ‘법·제도적 위험요인’ 항목의 중요도가 각각 0.041, 0.036로 나타남

<표 6-18> 동 사업 대안에 대한 AHP 평가항목별 가중치

평가항목		세부 종합	평가자												종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
과학 기술적 타당성	문제/이슈 도출의 적절성	0.177	0.439	0.090	0.404	0.057	0.186	0.137	0.153	0.046	0.053	0.057	0.236	0.330	0.583
	사업목표의 적절성	0.217	0.053	0.163	0.135	0.393	0.296	0.417	0.040	0.145	0.353	0.150	0.236	0.110	
	세부활동 및 추진전략의 적절성	0.190	0.058	0.297	0.060	0.150	0.117	0.045	0.357	0.460	0.194	0.393	0.079	0.110	
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진체제	0.289	0.360	0.300	0.292	0.263	0.233	0.175	0.350	0.250	0.263	0.300	0.333	0.300	0.367
	상위계획과의 부합성	0.109	0.045	0.075	0.233	0.210	0.156	0.058	0.044	0.050	0.053	0.050	0.278	0.075	
	사업 추진체제 및 추진의지	0.181	0.315	0.225	0.058	0.053	0.078	0.117	0.306	0.200	0.210	0.250	0.056	0.225	
	사업 추진상의 위험요인	0.077	0.040	0.100	0.058	0.088	0.117	0.175	0.050	0.050	0.088	0.050	0.067	0.100	
	재원조달 가능성	0.041	0.010	0.067	0.050	0.029	0.039	0.117	0.040	0.013	0.022	0.038	0.033	0.067	
	법·제도적 위험요인	0.036	0.030	0.033	0.008	0.058	0.078	0.058	0.010	0.038	0.066	0.013	0.033	0.033	
경제적 타당성	경제성	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050

* IMakeit AHP solution 기준 AHP 평가항목별 가중치 분석 결과임

라. 사업계획 대안에 대한 AHP 평가 결과

- 예비타당성조사의 동 사업계획의 대안에 대한 AHP 평가를 진행한 결과, 시행·미시행 종합평점은 ‘사업 시행’이 0.775, ‘사업 미시행’이 0.225로 도출되어 동 사업의 대안 시행에 대한 선호도가 높은 것으로 나타남
- 14인의 평가자 중 최댓값과 최솟값을 제출한 2인을 제외한 12인의 평가자가 동 사업에 대해 평가한 사업 시행 점수를 산출한 결과, 평가자 전원이 도출된 대안을 통해 사업을 시행하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였음
- 세부 평가항목별로 분석한 결과, ‘과학기술적 타당성’, ‘정책적 타당성’, ‘경제적 타당성’ 모든 항목에서 시행에 대한 의견이 우세하게 나타남
- ‘과학기술적 타당성’ 항목은 사업 시행에 대한 평점이 0.813로, ‘정책적 타당성’ 항목은 사업 시행에 대한 평점이 0.715로, ‘경제적 타당성’ 항목은 사업 시행에 대한 평점이 0.832로 도출되었으며, 평가자들은 동 사업이 과학기술적·정책적·경제적 타당성을 충분히 확보하였다고 판단함

<표 6-19> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.857	0.143	0.887	0.113	0.816	0.184	0.889	0.111
2	0.673	0.327	0.703	0.297	0.627	0.373	0.750	0.250
3	0.775	0.225	0.804	0.196	0.727	0.273	0.800	0.200
4	0.781	0.219	0.837	0.163	0.696	0.304	0.833	0.167
5	0.702	0.298	0.750	0.250	0.628	0.372	0.750	0.250
6	0.702	0.298	0.768	0.232	0.595	0.405	0.800	0.200
7	0.845	0.155	0.876	0.124	0.801	0.199	0.889	0.111
8	0.684	0.316	0.694	0.306	0.655	0.345	0.750	0.250
9	0.792	0.208	0.834	0.166	0.728	0.272	0.800	0.200
10	0.836	0.164	0.869	0.131	0.780	0.220	0.875	0.125
11	0.828	0.172	0.861	0.139	0.780	0.220	0.875	0.125
12	0.748	0.252	0.809	0.191	0.667	0.333	0.889	0.111
종합평점	0.775	0.225	0.813	0.187	0.715	0.285	0.832	0.168
평가자 수	12	0	12	0	12	0	12	0

* IMakeit AHP solution 기준 AHP 분석 결과임

제 3 절 결론 및 정책제언

1. 결론

가. 예비타당성조사 결론

- 동 사업은 철강분야 탄소중립을 위한 핵심기술인 ‘한국형 수소환원제철기술’을 실증하여, 2050 탄소중립을 위한 사업추진의 필요성과 시급성이 인정되므로 예비타당성조사 대안을 제시하여 사업추진의 타당성을 제고함
- 예비타당성조사 결과에 따라 기획보고서 원안에서 철강 분야 탄소중립과의 연관성이 높으며 사업목표 달성에 기여가 명확한 핵심·비핵심기술들로 대안을 구성하여 정부투자의 효율성과 적시성을 제고하는 방안을 제시
 - 전략과제 1·2에서 한국형 수소환원제철 실증기술개발에 필수적인 핵심기술들을 모두 추진하며, 사업종료 이후 상용화 과정에 적기에 활용이 가능한 일부 비핵심기술들을 포함하여 대안을 구성
 - 전략과제 3은 성과물의 활용성을 증대하여 사업목표 달성에 기여할 수 있는 일부 단위과제(3-1 수소환원철/냉선 고효율 용해기술)를 대안에 포함
- 대안 예산 규모는 약 8,145억 원으로 산정(원안 8,849억 원 대비 704억 원 감소)
- 장비구축계획 검토 결과, 과다 산출된 일부 장비금액을 조정
- 대안의 사업 기간은 원안과 동일하게 2026년~2030년(5년)으로 제시

<표 6-20> 기획보고서와 예비타당성조사 대안 비교 요약

구분	기획보고서	예비타당성조사
총사업비	8,849.50억 원 (3,386.5억 원)	8,145.57억 원 (3,088.39억 원)
사업기간	2026년 ~ 2030년 (5년)	2026년 ~ 2030년 (5년)
비용효과*	34,399.0원 (낙관) 117,284.0원 (비관)	34,309.1원 (낙관) 117,194.1원 (비관)
AHP 점수	-	0.775
비고	- 일부 전략과제의 국가 탄소중립 및 사업목표 달성에 대한 기여가 확인되지 않음 - 한국형 수소환원제철기술 실증을 위한 핵심 요소기술의 정의가 명확하지 않으며, 일부 요소기술들의 기술개발 목표가 사업목표에 미달 - 한국형 수소환원제철 실증지원단을 포함한 추진체계가 실제적인 역할을 할 수 있도록 제도적 장치의 보완이 필요 - 구축 예정 장비의 비용 적정성을 판단하기 위한 자료가 부족하여, 제시된 총사업비 규모의 적절성을 판단할 수 없음 ※ 총사업비 분석결과, 8,643.5억 원이 적정 사업비로 추정되어 비용-효과 분석에 이를 활용함	- 정부투자의 효율성 재고를 위해, 철강산업 탄소중립과 연관성이 낮으며, 사업종료 이후 상용화 적기 활용이 어려운 일부 비핵심 기술을 대안에서 제외 - 전략과제 1·2는 한국형 수소환원제철 실증기술에 필수적인 모든 핵심요소 기술들과 일부 비핵심기술을 포함 - 전략과제 3는 수소환원제철 성과물 확산과 연관성이 높은 일부 단위과제를 대안에 포함

* 비용효과 : 배출량 1톤 저감을 위해 소요되는 비용

<표 6-21> 예비타당성조사 결과, 시행대안의 연차별 투자규모

(단위 : 억 원)

내역	2026	2027	2028	2029	2030	합계
국고	501.46	1,099.93	912.50	295.50	279.00	3,088.39
민자	894.48	2,008.59	1,579.61	295.50	279.00	5,057.18
계	1,395.94	3,108.52	2,492.11	591.00	558.00	8,145.57

<표 6-22> 동 사업 대안의 사업비 요약

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서	예비타당성 조사	증감	비고
소계 (국고)	8,849.50 (3,386.50)	8,145.57 (3,088.39)	△703.93 (△298.11)	▪ 정부투자의 효율성 재고를 위해, 철강산업 탄소중립과 연관성이 낮으며, 사업종료 이후 상용화 적기 활용이 어려운 일부 비핵심 기술을 대안에서 제외
1. R&D 활동	2,632.30	2,269.40	△362.90	▪ 일부 비핵심기술 및 단위과제 3-2 제외
2. 장비구축	6,107.50	5,790.57	△316.93	▪ 적정 장비구축금액 반영
3. 간접비	109.70	85.60	△24.10	▪ 대안의 R&D 활동 및 장비구 축비용 감소에 따른 조정

* 국비 및 지방비 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따라 조정하였으며, 예산편성과정에서 변경될 수 있음

나. 종합평가위원회 결론

- 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」에 따라 동 사업의 종합평가위원회에서 AHP 평가를 실시한 결과, 대안을 통한 사업시행을 결론내림
- 동 사업의 예비타당성조사 대안에 대하여 수행한 AHP 평가 결과에서 사업 시행의 평점으로 0.775가, 사업 미시행에 대한 평점으로 0.225가 도출되었으며, 사업 시행에 대한 선호도가 더 높은 것으로 나타남

<표 6-23> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과 요약

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.775	0.225	0.813	0.187	0.715	0.285	0.832	0.168
평가자 수	12	0	12	0	12	0	12	0

2. 정책제언

- ☐ 한국형 수소환원제철 기술은 국가 탄소중립 전략과 연계된 핵심기술로서 실증기술 개발 이후 상용화와 생산공정 전환을 위한 종합적이고 지속적인 정부 지원과 모니터링이 병행되어야 함
- ☐ 한국형 수소환원제철 상용화를 위한 그린수소 및 무탄소 전력의 경제성 확보 및 안정적 공급체계 마련을 위한 에너지 정책 마련 필요
- ☐ 실증 기술개발 성공과 상용화 전환을 위한 사업관리체계 구축 필요
 - 특정 기업 중심으로 운영되는 총괄주관개발기관 주도가 아닌 주관부처 주관하에 더욱 효율적인 사업추진 방안(사업단 등) 모색 필요
 - 한국형 수소환원제철의 글로벌 기술경쟁력 확보를 위해, 연구개발 성과를 점검·관리할 수 있는 모니터링 체계 구축 필요
- ☐ 정부투자의 공공성 확보를 위한 장비 및 성과 활용 방안 필요
 - 일부 사업참여 주체의 기술전유 방지를 위해 지식재산권을 포함한 연구개발 성과 공유, 실증장비 개방 등에 대한 연구개발기관 간 협의가 필요
 - 사업 종료 이후, 실증장비의 운영 및 소유, 활용방안에 대한 사전협의 필요
 - 산학연 컨소시엄 구성의 확대를 통해 연구소 및 대학의 적극적 참여 유도
- ☐ 공정 설계 및 조달, 시공분야(EPC)에서 국내 기업의 경쟁력 확보 방안 필요
 - 기술실증 및 상용화 과정에서 국내 EPC, 장비 기업들의 적극적인 참여 유도 필요
 - 한국형 수소환원제철 설비의 수출 등을 통한 성과 활용 및 확산을 위해, 동 사업을 통해 창출되는 엔지니어링 관련 IP는 실시 수요가 발생할 경우 관련 규정에 의거 활용 기회 제공 필요
 - ※ 기술 실시권에 대한 수요 발생 시, 관련 규정에 따라 공정, 설비, 실증 데이터 등을 공동 활용할 수 있도록 촉진
- ☐ 수소환원철의 수요 확대와 전기로社의 경쟁력 확보를 위해 수소환원철/냉선을 활용한 고부가가치 제품개발에 대한 지원을 검토할 필요가 있음

참 고 문 헌

- 환경부 온실가스종합정보센터, 「2023 국가 온실가스 인벤토리 보고서」, 2023.
- 한국에너지공단, 「2022년 기준 산업부문 에너지 사용 및 온실가스 배출량 통계」, 2022.
- 한국개발연구원, 「탄소에도 가격이 있다 탄소 가격제도」, 2024.
- KDB미래전략연구소, 「국내 철강산업의 현황과 과제」, 2020.
- 산업연구원, 「산업부문 NDC 이행방안 연구」, 2023.
- 한국철강협회, 「철강분야 탄소중립 동향과 대응전략」, 2021.
- 산업연구원, 「철강산업의 탄소중립 추진 전략과 정책과제」, 2022.
- 2050 탄소중립위원회, 「2050 탄소중립시나리오」, 2021.
- 에너지경제연구원, 「탄소중립을 위한 철강 생산공정 전환 시나리오 분석 연구」, 2023.
- KAIST, 기후솔루션, 「한국 철강 부문의 2050 탄소중립경로: 한국형 통합평가모형 분석」, 2022.
- 기후솔루션, 「국내 철강산업 탄소중립 대응 동향과 이슈」, 2021.
- 에너지경제연구원, 「그린에너지 통합 시스템(섹터커플링)의 탄소중립 기여도 분석: P2G기술을 중심으로」, 2023.
- 이상호 외, “수소기반 환원 제철 공정과 전환기술”, 대한금속 재료학회지, vol.59, no.1, p.41-53, 2021.
- 에너지경제연구원, 「탄소중립을 위한 철강 생산공정 전환 시나리오 분석 연구」, 2023.
- KDB미래전략연구소, 「철강산업의 탄소중립 동향」, 2024.
- 환경연구원, 「국내 배출권거래제 쟁점과 과제」, 2022.
- 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2024.
- KOTRA해외시장뉴스, “2025년 독일 철강산업 정보”, 2025.
- 조선일보, “국내 철강사 ‘2050년 탄소중립’에 68조 부어야”, 2021.10.
- 조선비즈, “탄소 배출 없는 그린철강, 한국이 ‘꼴찌’... ‘재생에너지·수소 가격 개선 시급””, 2024.9.
- 에너지경제신문, “‘생각보다 비싸졌네’... ‘공극의 청정에너지’ 그린수소 상용화 어렵나”, 2024.12.
- 임팩트온, “글로벌 톱 철강기업 아르셀로미탈, 녹색철강 투자 계획 연기”, 2024.11.

Fastmarkets, 「Understanding the high-grade iron ore market」, 2021.

Barrington C, “The Global HBI/DRI Market: outlook for seaborne DR Grade pellet supply”, IIMA, International Iron metallics Association, 2020.

Nippon Steel Corporation, “Carbon Neutral Vision 2050”, 2021.

JFE Holdings, “Environmental Vision 2050”, 2021.

Primetals Technologies, “Green steel in motion - Iron feedstock meets renewable energy”, Breakthrough Technology Conference, 2023.

E3G, “The EU-US global arrangement on sustainable steel and aluminium”, 2023.

Boston Consulting Group, “Shortfalls in Metal Will Challenge the Steel Industry”, 2024.

MIDREX, “Adapting to raw materials challenges”, 2021.

IEA, 「Iron and Steel Technology Roadmap」, 2020.

HYBRIT, “The world’s first fossil-free steel ready for delivery”, 2021.

MIDREX, “thyssenkrupp Steel Selects MIDREX Flex™ for Immediate CO₂ Emissions Reduction”, 2023.

Hokkanen, J. “The Choice of a solid waste management system by using the ELECTRE III decision aid method, In Applying MCDA for Decision to Environment Management”, Kluwer Academic Publishers, 1994.

환경부 온실가스종합정보센터 명세서 배출량 통계(<https://www.gir.go.kr/home/index.do>)

국가온실가스 배출량 종합정보 시스템(<https://min24.energy.or.kr/netis>)

포스코그룹 뉴스룸(<https://newsroom.posco.com/kr>)

KDI 경제교육·정보센터(https://eiec.kdi.re.kr/bigdata/policyView.do?py_idx=23)

국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr>)

부 록

1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

부록 1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

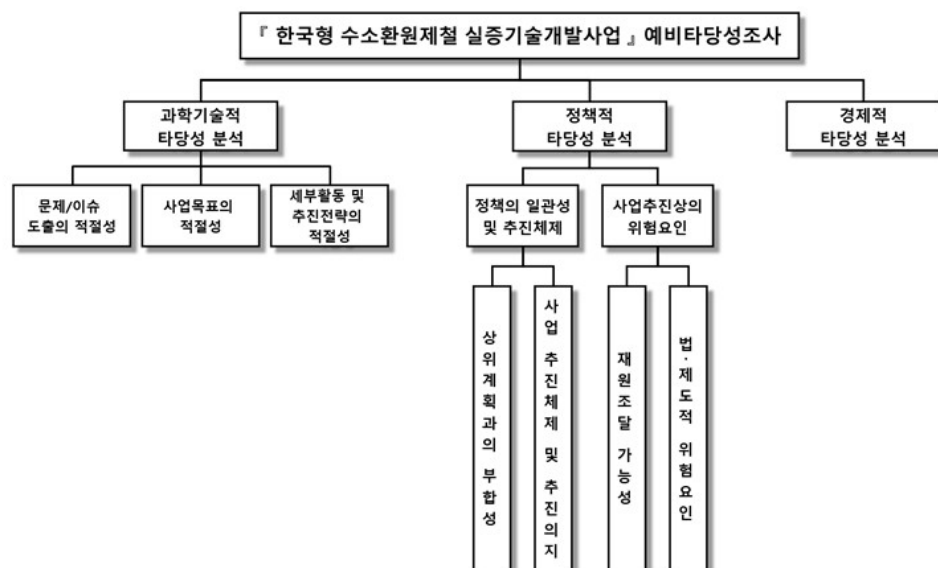
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	문제/이슈 도출의 적절성	-	• 문제/이슈의 식별 과정·결과의 적절성	식별과정이 합리적이고, 도출된 문제/이슈가 국가적 차원에서 대응이 시급하고 필요성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업목표의 적절성	-	• 목표 설정의 적절성	설정된 목표가 식별된 문제/이슈의 해결과 연관성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	세부활동 및 추진전략 의 적절성	-	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성 • 추진체계 및 추진전략을 통한 세부활동 간의 연계성을 구체화 정도	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고, 추진체계 및 전략을 통해 세부활동의 유기적 관계를 구체화할수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체계	상위계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체계 및 추진의지	• 선택군 계획과 관련된 사업들 간의 차별성 및 연계방안 • 사업 거버넌스	사업의 임무·역할이 분명히 차별화되어 있으며, 관련 사업들과의 연계방안이 구체적일수록 사업 시행 점수가 높음. 사업 거버넌스 구축방안이 적절할수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 • WTO 보조금협정 상의 위험요인 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 비용편익 분석 / 비용효과 분석	연차별 투입계획 및 총사업비 규모 추정이 구체적이고, 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 ‘항목 A’와 ‘항목 B’를 비교할 때, ‘항목 B’가 ‘항목 A’에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 ‘7’ 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

<설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도>

척도	1	3	5	7	9
용어	‘동등’	‘약간 중요’	‘중요’	‘매우 중요’	‘절대 중요’
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도를 사이의 중간점도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 비일관성 지수가 0.15이상일 경우에 응답 결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 재설문을 수행하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

1. 우선순위 일관성 결여

- A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우

※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함

2. 쌍대비교 일관성 결여

- A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였으나, C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

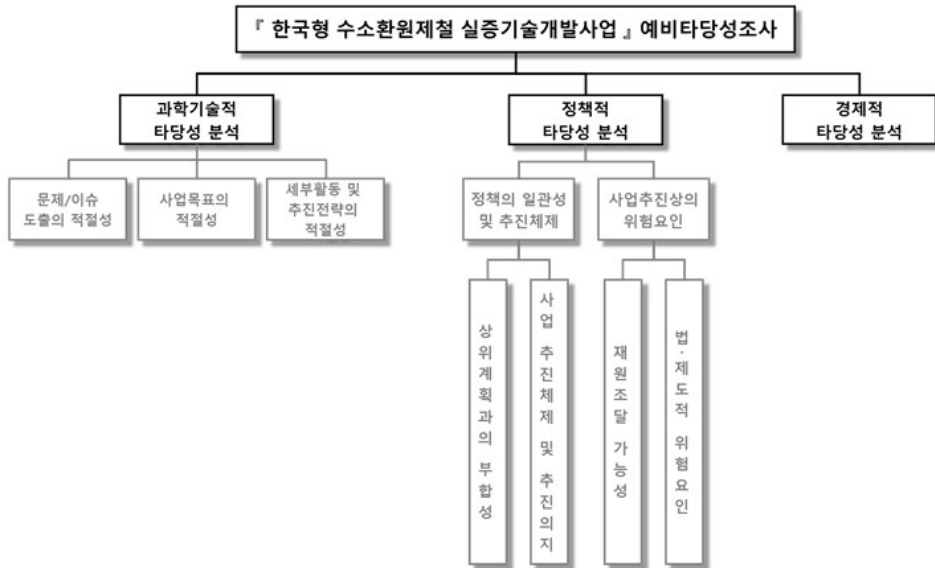
[설문 1.1과 1.2]는 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 타당성을 평가하는데 있어 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「한국형 수소환원제철 실증기술개발사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

- 도전·혁신형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 55~65% : 20~40% : 5% 이하)
- 성 장 형 (과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~40% : 10~40%)
- 기반조성형(과학기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 30~50% : 10~20%)

과학기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

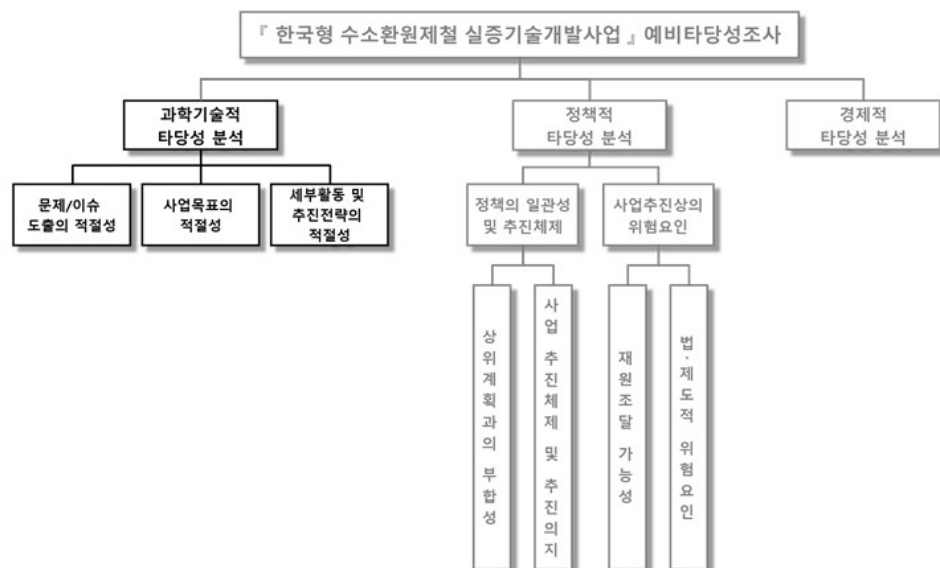


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

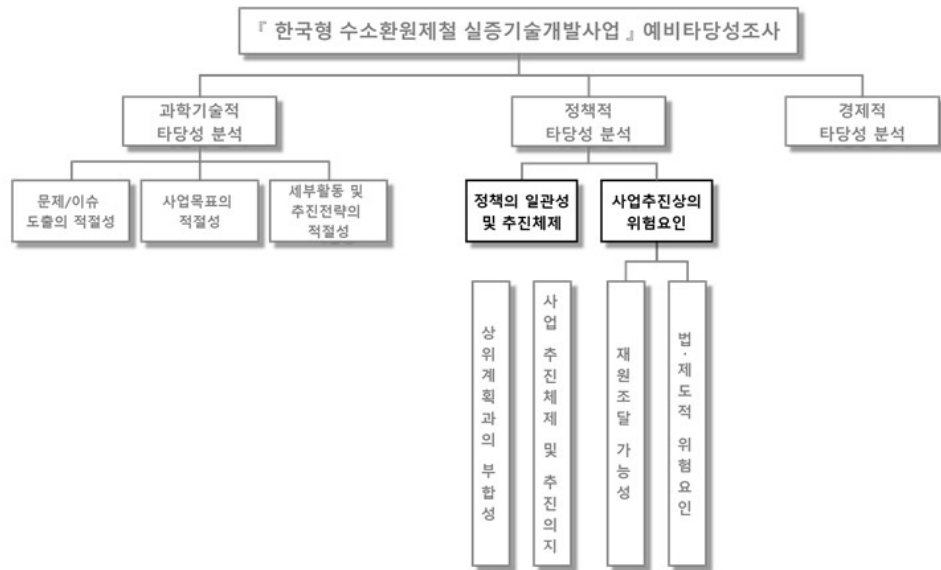
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
문제/이슈 도출의 적절성																		사업목표의 적절성
문제/이슈 도출의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성
사업목표의 적절성																		세부활동 및 추진전략의 적절성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 정책적 타당성 분석의 제2계층

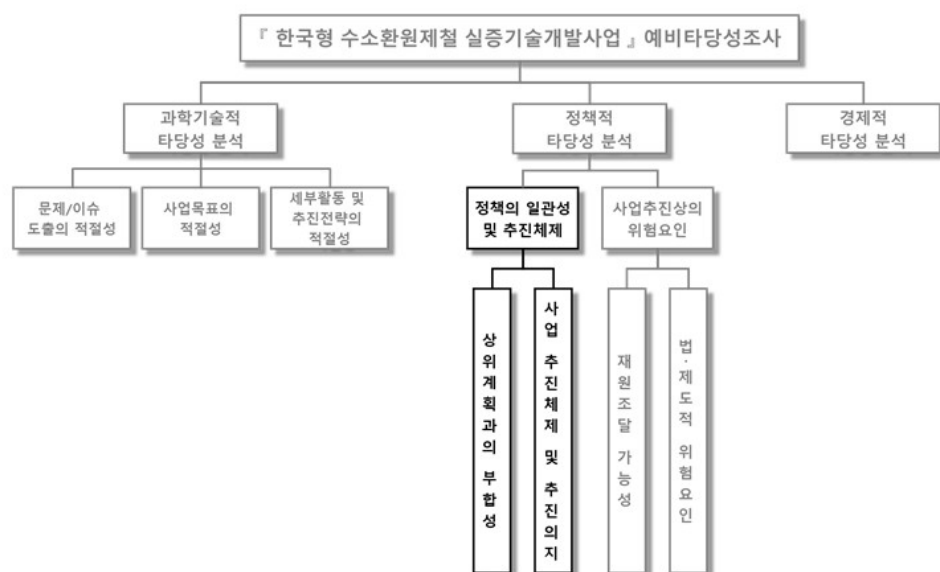
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (b)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (b)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체제																		사업추진상의 위험요인



[그림 4] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

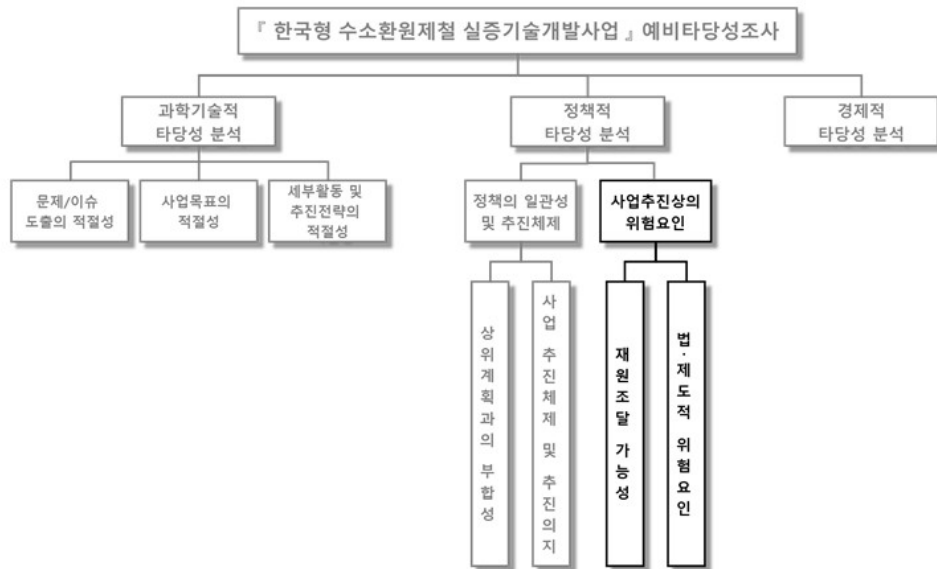
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (b)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (b)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 5] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위 항목

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (b)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (b)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

○ 동 사업에 대한 정책제언

- 감사합니다 -